

کنترل مغناطیسی پلاسمای توکامک

مؤلفان

مارکو آریولا - آلفردو پیرونتی

مترجمان

اردوان کوهی

بابک خدادوست

سعید بهروزی نیا

مارکو آریولا: M. Ariola، آلفردو پیرونتی: A. Pironti ، ۲۰۰۸-

م. اردوان کوهی، بابک خدادوست، سعید بهروزی نیا.

کنترل مغناطیسی پلاسمای توکامک / [تالیف مارکو آریولا، آلفردو پیرونتی] :

مترجمان: اردوان کوهی، بابک خدادوست، سعید بهروزی نیا.

تهران: پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، ۱۳۹۳.

۲۱۶ ص.: مصور، جدول، نمودار.

ISBN: ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۱۴-۰۵-۷

فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فیپا

عنوان اصلی: ۱. توکامک ۲. سامانه‌های کنترل بازخورد ۳. القای الکترومغناطیسی

پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

رده بندی کنگره: ۱۳۹۳ ۹ ک۴آ/TK۹۲۰۴

رده بندی دیویی: ۶۲۱/۴۸۴

شماره کتابشناسی ملی: **۳۶۰۰۳۳۶**

نام کتاب: کنترل مغناطیسی پلاسمای توکامک

مترجمان: اردوان کوهی، بابک خدادوست، سعید بهروزی نیا

ویراستار علمی و ادبی: شروین گودرزی

ویراستار فنی: مهدیه‌السادات عامل ابراهیمی

ناظر فنی: فریبا علی اکبری

ویرایش صفحه بندی: شادی معماری‌آذر

تهیه و تنظیم جلد: مهرک الهامی

تیراژ: ۱۰۰۰ جلد

چاپ: ۱۳۹۳

نوبت چاپ: اول

قیمت: ۱۰۰۰۰۰ریال

چاپ و صحافی: پیام رسان فردا ، تلفن: ۸۸۹۳۷۲۲۴

ناشر: پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، تلفن: ۸۲۰۶۲۳۱۷

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۱۴-۰۵-۷

کلیه حقوق چاپ و انتشار این اثر متعلق به پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای می‌باشد.

پیش‌گفتار

این کتاب دربر گیرنده‌ی کاملی از مطالب مربوط به کنترل مغناطیسی پلاسما در یک دستگاه توکامک است. پلاسما گازی است که در آن کسر قابل توجهی از ذرات یونیزه وجود دارند، به طوری‌که الکترون‌ها و یون‌ها به طور جداگانه در آن به صورت آزاد هستند. توکامک‌ها دستگاه‌هایی به شکل چنبره (یا دونات) هستند که در آن‌ها پلاسما به وسیله‌ی میدان‌های مغناطیسی محصور شده‌اند. ثابت شده است که توکامک‌ها نوید بخش‌ترین روش برای تولید انرژی از گداخت هسته‌ای می‌باشند. برای آن‌که گداخت هسته‌ای در پلاسما اتفاق بیفتد لازم است پلاسما تا دمای به اندازه‌ی کافی بالا، در حدود صد میلیون درجه‌ی سانتی‌گراد گرم شود. این امر نیاز به دستگاه‌هایی را ایجاب می‌نماید که در آن‌ها پلاسما در نواحی محدودی از فضا بدون هیچ مرز فیزیکی محدود و نگه‌داری شود. در یک توکامک، محصورسازی از طریق برقراری تعادل بین فشار انبساط در پلاسما و نیروی اعمال‌شده توسط میدان مغناطیسی صورت می‌گیرد، که این میدان به وسیله‌ی جریان‌های جاری در مدارهایی که پلاسما را احاطه کرده‌اند ایجاد می‌شود. تعادل میان این نیروها باعث می‌شود تا شکل هندسی پلاسما در داخل محفظه‌ی خلأ توکامک به صورت حلقه در آید. به دلیل اهمیت توکامک در آینده‌ی گداخت هسته‌ای، ساخت تأسیسات آزمایشگاهی جدیدی به نام ایتر[1] به صورت تلاش یک پارچه‌ای از عمده کشورهای صنعتی جهان مطرح شده است. پروژه‌ی توکامک ایتر که مخارج آن در حدود ده میلیارد یورو برآورد شده است، در سال ۲۰۱۶ به ثمر خواهد رسید و انتظار می‌رود راه را برای بهره برداری اقتصادی از گداخت هسته‌ای باز نماید.

سیستم کنترل مغناطیسی، یک سیستم بازخوردی است که گاهی اوقات به چند زیر سیستم جداگانه تقسیم‌شده و هدف آن تضمین تعادل پلاسما در داخل توکامک است، که در آن پلاسما در مکانی و به شکل حلقوی دلخواه نگه‌داری می‌گردد. طراحی این سیستم کنترل موضوع اصلی این کتاب است.

---

1. ITER

از دیدگاه تاریخی، اولین مشکلی که به وجود آمد، پایدارسازی عمودی پلاسما بود. در واقع از طریق مطالعات فیزیکی مشخص شد که بازدهی پیکربندی محصورسازی از طریق کشیدگی عمودی شکل پلاسما بهبود می‌یابد.

متأسفانه کشیدگی پیکربندی باعث می‌شود تا تعادل ناپایدار گردد. این مشکل با استفاده از یک حلقه‌ی ساده SISO (تک ـ ورودی ـ تک ـ خروجی) نوعاً کنترل‌کننده‌ی PID (مشتق ـ انتگرال ـ تناسبی) برطرف گردید، که در آن بهره‌های کنترل‌کننده به طور تجربی تنظیم می‌شدند. پس از آن، این پایدارسازی ساده‌ی پلاسما، دیگر برای کارهای تجربی کافی نبوده و مسئله‌ی کنترل شکل کلی پلاسما از اهمیت به سزایی برخوردار شد. در واقع در حال حاضر، در بیش‌تر دستگاه‌های توکامک برنامه‌هایی با هدف بهبود عملکرد سیستم‌های کنترل مغناطیسی وجود دارند. این بهبود از طریق یک جابه‌جایی وزین اساسی در همگرایی طرح تجربی به شکل رسمی‌تر و همگرایی طراحی براساس مدل حاصل می‌گردد.

مدل‌های به دست آمده از اندرکنش بین پلاسما و مدارها، به صورت دستگاهی از معادلات دیفرانسیل جزیی غیرخطی توصیف می‌شوند. بنابراین، مشکل عمده‌ی مدل‌سازی، معرفی یک سری از فرضیات ساده‌کننده‌ی فیزیکی و به‌کارگیری روش‌های عددی تقریبی است تا یک مدل به اندازه‌ی کافی دربرگیرنده‌ی پدیده‌های اساسی به دست آید، ولی از طرفی به اندازه‌ی کافی ساده باشد تا در طراحی کنترل‌کننده مفید واقع باشد. حتی با در نظر گرفتن این فرضیات ساده‌کننده، طراحی کنترل‌کننده عمدتاً به دلایل زیر هنوز به صورت یک مسئله‌ی نه چندان ساده بر جای باقی خواهد ماند:

- مدل‌ها معمولاً از مرتبه‌ی بالا هستند (بیش از یک‌صد متغیر حالت)؛
- مدل دارای چند ورودی ـ چند خروجی با یک جفت‌شدگی شدید بین کانال‌ها است؛
- کنترل‌کننده باید در پایدارسازی و عملکرد قدرتمند باشد؛ در واقع، کنترل‌کننده معمولاً براساس پیکربندی تعادل ظاهری پلاسما طراحی‌شده؛ اما از آن انتظار می‌رود که عملکرد آن در سرتاسر فاز تخلیه وقتی‌که بعضی از پارامترهای پلاسما تغییر می‌کنند خوب باشد؛
- به دلیل قیدهای فعال‌کننده‌ها، محدودیت‌های فیزیکی‌ای روی متغیرهای کنترل اعمال می‌شود. بنابراین در فاز طراحی باید محدودیت‌هایی برای ولتاژ، جریان و توان در نظر گرفته شوند.

همراه با ارایه‌ی طرح‌های گوناگونی از کنترل‌کننده، چه برای پایدارسازی عمودی پلاسما و چه برای شکل پلاسما، این کتاب نگرشی در راستای اصول اساسی گداخت هسته‌ای و عملکرد توکامک و نیز جزییات مدل خطی مورد استفاده در طراحی را پوشش می‌دهد.

در برخی از موارد، کنترل‌کننده‌های توصیف‌شده در توکامک‌های موجود به‌کار گرفته شده‌اند و اکنون در حال کار می‌باشند. برخی از این طرح‌های کنترل می‌توانند برای استفاده در توکامک آزمایشی ایتر پیشنهاد شوند.

این کتاب به دو بخش تقسیم شده است: مدل‌سازی پلاسما و کنترل پلاسما. هم‌چنین شامل ۹ فصل می‌باشد.

۱. *مقدمه*. در این فصل، اطلاعات اساسی از گداخت هسته‌ای و پلاسماها ارایه شده است سپس توکامک‌ها و مسایل اصلی کنترل مغناطیسی پلاسما توصیف شده‌اند.
۲. *مدل‌سازی پلاسما برای کنترل مغناطیسی*. در این فصل مدل پلاسمای مورد استفاده در طراحی کنترل‌کننده توصیف می‌شود. فرض‌های ساده‌کننده‌ی اصلی در نظر گرفته شده‌اند و گام‌های ضروری برای استخراج مدل طرح شده‌اند. روش‌های ریاضی به‌کار رفته در این فصل در دو ضمیمه کتاب آورده شده است.
۳. *مرز پلاسما و مشخصات آن*. در این فصل متداول‌ترین حس‌گرهای مغناطیسی به کار رفته در کنترل مغناطیسی توصیف شده‌اند. سپس مسئله‌ی تشخیص شکل پلاسما بحث می‌شود و الگوریتمی جهت حل این مسئله ارایه می‌گردد.
۴. *مسئله‌ی کنترل مغناطیسی پلاسما*. در این فصل، مسئله‌ی کنترل جریان، مکان و شکل پلاسما عنوان شده است. تمام جوانب در این فصل در نظر گرفته شده است: انتخاب متغیرهای هندسی برای کنترل، ارایه فرمول‌بندی مسئله‌ی کنترل برای عملکرد دلخواه و محدودیت‌های دستگاه و مقایسه‌ای از طرح‌های کنترلی که اکثراً مورد استفاده قرار می‌گیرند.
۵. *کنترل جریان و مکان پلاسما در توکامک FTU*. این فصل طراحی کنترل‌کننده‌ی جریان و مکان برای توکامک FTU/index FTU توصیف شده است که در ایتالیا کار می‌کند.

این طراحی به عنوان اولین مثال ارایه شده است چون این مسئله با توجه به این واقعیت که پلاسما به طور عمودی پایدار است، بسیار ساده‌تر شده است.

۶. *پایدارسازی عمودی پلاسما*. این فصل بر روی اساسی‌ترین مسئله‌ی کنترل در توکامک، یعنی مسئله‌ی پایدارسازی عمودی پلاسما متمرکز شده است. در این فصل نشان داده شده است که چه‌طور امکان دارد این مسئله را از مسئله‌ی کنترل شکل کلی تفکیک نمود و برای این منظور دو راه‌حل ارایه گردیده است.

۷. *کنترل شکل پلاسما برای توکامک ایتر*. در این فصل، کنترل شکل پلاسما برای توکامک ایتر بحث شده است. یک راه‌حل ممکن ارایه می‌گردد؛ این راه‌حل از این واقعیت بهره می‌برد که کنترل عمودی مکان و کنترل جریان و شکل پلاسما را می‌توان در مقیاس‌های متفاوت زمانی به اجرا درآورد.

۸. *کنترل شکل پلاسما در توکامک TCV*. در این فصل، یک جبران‌کننده‌ی چند متغیره‌ی مرتبه بالا برای کنترل جریان، مکان و شکل پلاسما در توکامک TCV طراحی شده است، که در کشور سوییس کار می‌کند. این مسئله در چارچوب H_∞ فرمول‌بندی شده است.

۹. *کنترل شکل پلاسما در توکامک JET* . در این فصل طرح جدیدی از کنترل‌کننده‌ی شکل پلاسمای به کار گرفته‌شده در توکامک JET، یعنی بزرگ‌ترین توکامک جهان توصیف شده است. از نقطه نظر کنترلی، این طرح براساس بهینه‌سازی تنظیم خروجی در یک دستگاه معکوس ناـ راست صورت گرفته است؛ یعنی دستگاهی که در آن ورودی‌های کنترلی کم‌تری نسبت به خروجی‌های کنترل دارد.

۱۰. *ضمیمه‌ها*. ضمیمه‌ها برخی از مفاهیم ریاضی به همراه آموزش در خصوص واحدهای گوناگون اندازه‌گیری مورد استفاده در فیزیک پلاسما را پوشش می‌دهند، که نوعاً به مهندسین کنترل مربوط نمی‌شود.

این کار بدون کمک بسیاری از افراد امکان‌پذیر نبوده است. اول از همه باید از پروفسور جیوزپه آمبروسینو[1] تشکر کرد، که ما را در مسیر *کنترل خودکار*، وارد کرده و مسئله‌ی کنترل پلاسما در توکامک‌ها را به ما معرفی کرده است. بدون حمایت و مهم‌تر از آن راهنمایی‌های مداوم او، هرگز تجربه و دانشی که ما را به نوشتن این نوشتار هدایت می‌کرد به دست نمی‌آوردیم.

پرفسور پپه[2] سپاس‌گزاریم!

1. Giuseppe Ambrosino
2. Peppe

در وهله‌ی بعد از پروفسور رافائل آلبانز[1]، پروفسور وینچنزو کوکورز[2] و از تمام افراد گروه CREATE تشکر می‌کنیم. به راستی از این‌که ما جزیی از این تیم هستیم به خود می‌بالیم.

از تمام کسانی که در مکان‌های مختلفی ما را در تجربه‌ی عملکرد روی توکامک‌ها قرار دادند، خالصانه تشکر می‌کنیم. به خصوص:

- دکتر فلاویو کریسانتی[3] از ENEA از فراسکاتی[4] و تمام افراد گروه FTU در انجام کار در موسسه‌ی FTU؛
- دکتر جاناتان لیستر[5] از CRPP از لوزان[6] و گروه TCV برای کار انجام شده در TCV؛
- دکتر فیلیپو زارتوری[7] از UKAEA و گروه JET برای تمام تجربه‌هایی که در JET به دست آوردیم.
- دکتر آلفردو پورتون[8] از EFDA که بیش از پانزده سال سابقه‌ی همکاری با وی را در زمینه‌ی کنترل مغناطیسی ITER داریم.

در پایان واقعاً باید از خانواده‌ها و عزیزان‌مان برای حمایت‌شان از ما در طول انجام این کار تشکر کنیم، خصوصاً که در چند ماه اخیر به خاطر تهیه‌ی این کتاب اغلب اوقات در کنارشان نبودیم.

مارکو آریولا
آلفردو پیرونتی
ناپل مارس ۲۰۰۸

---

1. Raffaele Albanese
2.Vincenzo Coccorse
3. Flavio Crisanti
4. Frascati
5.Jonathan Lister
6. Lausanne
7.Filippo Sartori
8.Alfredo Portone

فهرست

۱

مقدمه ۱

۱-۱ چرا گداخت؟ ۲

۱-۲ گداخت چیست؟ ۳

۱-۳ پلاسما چیست ؟ ۵

۱-۳-۱ تولید انرژی گداخت و معیار لاوسون ۹

۱-۴ توکامک چیست؟ ۱۴

۱-۵ کنترل پس‌خوردی در توکامک‌ها ۱۹

۱-۶ کنترل الکترومغناطیسی ۲۱

۱-۶-۱ مدل‌سازی کنترل ۲۱

۱-۶-۲ تخمین مرز پلاسما ۲۲

۱-۶-۳ کنترل عمودی مکان ۲۲

۱-۶-۴ کنترل شعاعی مکان و جریان پلاسما ۲۵

۱-۶-۵ کنترل شکل پلاسما ۲۶

۱-۶-۶ دیگر مسایل کنترل مغناطیسی ۲۸

بخش اول

مدل‌سازی پلاسما ۳۱

۲

مدل‌سازی پلاسما برای کنترل مغناطیسی ۳۳

۲-۱ نظریه‌ی مگنتوهیدرودینامیک ایده‌آل ۳۳

۲-۲ معادلات مگنتوهیدرودینامیک در هندسه‌ی چنبره‌ای با تقارن محوری: تابع شار قطبی ۳۵

۲-۳ یک مدل فاقد پلاسما ۴۰

۲-۴ تعادل پلاسما ۴۸

۲-۵ یک مدل خطی‌شده برای توصیف رفتار پلاسما ۵۴

۳
مرز پلاسما و تشخیص آن ۵۹
۳-۱ تعریف مرز پلاسما ۶۰
۳-۲ توصیف‌کننده‌های مرز پلاسما ۶۴
۳-۳ ادوات تشخیص‌گر مغناطیسی توکامک برای شناخت شکل پلاسما ۶۸
۳-۴ تشخیص شکل پلاسما ۷۲
۳-۵ الگوریتمی برای تشخیص شکل پلاسما ۷۶
۳-۵-۱ انتخاب ویژه‌ی توابع برای بسط فوریه ۷۶
۳-۵-۲ انتخاب نقطه‌ی تکینه برای هارمونیک‌های چنبره‌ای ۷۹
۳-۵-۳ نتایج عددی ۸۲
۳-۶ در نظر گرفتن جریان‌های تلاطمی ۸۳

بخش دوم
کنترل پلاسما ۸۷

۴
مسئله‌ی کنترل مغناطیسی پلاسما ۸۹
۴-۱ مدلی برای طراحی کنترل‌کننده ۹۱
۴-۱-۱ مدل شبیه‌سازی ۹۴
۴-۲ الزامات در طراحی کنترل‌کننده ۹۵
۴-۲-۱ روش کنترل گاف ۹۵
۴-۲-۲ الزامات نوعی و محدودیت‌ها ۹۹
۴-۳ مسئله‌ی پایدارسازی عمودی پلاسما ۱۰۰
۴-۴ کنترل جریان در پیچه‌های فعال ۱۰۱
۴-۵ راه‌حل‌های مختلف ممکن ۱۰۴

۵
کنترل موقعیت مکانی و جریان پلاسما در توکامک FTU ۱۰۹
۵-۱ مدل شبیه‌سازی توکامک FTU ۱۱۱
۵-۱-۱ مدل پلاسما ۱۱۳
۵-۱-۲ قالب تشخیص شکل پلاسما ۱۱۴
۵-۱-۳ کنترل‌کننده‌های شعاعی و جریان پلاسما ۱۱۵

۵-۱-۴ مدل‌های مبدل مدار F و T ۱۱۶
۵-۲ انتخاب بهره‌های کنترل‌کننده ۱۱۷

۶
پایدارسازی عمودی پلاسما ۱۱۹
۶-۱ پایدارسازی عمودی در توکامک ITER ۱۱۹
۶-۲ پایدارسازی عمودی در توکامک TCV ۱۲۴
۶-۲-۱ طراحی کنترل‌کننده‌ی عمودی مکان ۱۲۷

۷
کنترل شکل پلاسما در توکامک ITER ۱۳۱
۷-۱ تجزیه‌ی تکینه‌ای اختلال در توکامک ITER ۱۳۲
۷-۱-۱ کنترل‌کننده‌ی جریان و شکل ۱۳۷
۷-۲ نتایج شبیه‌سازی ۱۴۱

۸
کنترل شکل پلاسما در توکامک TCV ۱۴۵
۸-۱ تشریح توکامک TCV ۱۴۵
۸-۱-۱ ادوات تشخیص‌گر مغناطیسی ۱۴۸
۸-۱-۲ تشریح متغیرهای کنترل‌شده ۱۴۹
۸-۲ مشخصه‌های طراحی ۱۵۱
۸-۲-۱توانمندی کنترل‌کننده ۱۵۱
۸-۲-۲ خطاهای ناشی از کوانتیزه‌کردن اندازه‌گیری‌ها ۱۵۳
۸-۳ راه‌حلی بر مبنای نظریه‌ی H_∞ ۱۵۳
۸-۳-۱ انتخاب دستگاهی برای طراحی ۱۵۴
۸-۳-۲ توصیف توابع توزین ۱۵۵
۸-۳-۳ پایداری قوی ۱۵۷
۸-۳-۴ ترکیب کنترل‌کننده‌ی جریان و شکل ۱۵۹
۸-۴ نتایج شبیه‌سازی ۱۵۹

۹
کنترل شکل پلاسما در توکامک JET ۱۶۱
۹-۱ الزامات کنترل و مدل‌سازی ساده‌ی پلاسما ۱۶۲

۹-۲ طراحی کنترل‌کننده ۱۶۸
۹-۲-۱ الزامات و انگیزه‌ها ۱۶۸
۹-۲-۲ تنظیم بهینه‌ی خروجی ۱۶۹
۹-۲-۳ طراحی کنترل‌کننده‌های PI ۱۷۸
۹-۳ نتایج شبیه‌سازی ۱۷۹

ضمیمه‌ی الف
برخی از زمینه‌های ریاضی ۱۸۵
الف-۱ توابع گرین برای معادله‌ی گراد ـ شفرانف همگن ۱۸۵
الف-۲ پاسخ‌های معادله‌ی گراد ـ شفرانف همگن ۱۸۷
الف-۲-۱ توابع گرین ۱۸۸
الف-۲-۲ هارمونیک‌های چنبره‌ای ۱۸۸
الف-۳ مسئله‌ی بدحالتی و تشخیص شکل پلاسما ۱۹۲

ضمیمه‌ی ب
واحدهای مورد استفاده در فیزیک پلاسما ۱۹۵

مراجع ۱۹۷

۱

مقدمه

در این فصل به اصول گداخت[1] هسته‌ای، پلاسماها و محصورسازی مغناطیسی پلاسما در دستگاه‌های چنبره‌ای[2] به‌نام «توکامک»[3] پرداخته شده است. کنترل پس‌خوردی[4] نقش مهمی در عملکرد توکامک‌ها بازی می‌کند. امروزه تمام توکامک‌ها به سیستم‌های پس‌خوردی برای کنترل کمیت‌های معینی در حین انجام آزمایش‌ها مجهز شده‌اند. برخی از این سیستم‌های پس‌خوردی در عملکرد توکامک‌ها نقش اساسی دارند. در مراجع [۱] و [۲] به یک سری از کتاب‌های آموزشی در زمینه‌ی گداخت هسته‌ای و توکامک‌ها اشاره شده است.

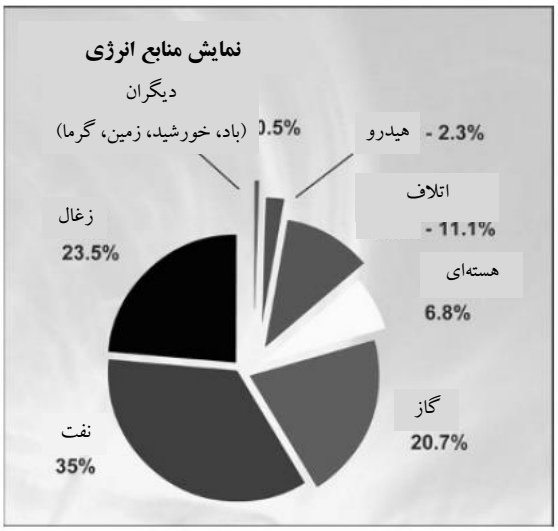
1. Fusion
2. Toroidal
3. Tokamak
4. Feedback

۱-۱ چرا گداخت؟

نیاز بشر به انرژی همواره در حال افزایش است. این نیاز، عمدتاً به پیشرفت سریع صنعتی در بسیاری از «کشورهای رو به رشد» مربوط می‌شود. همان‌طوری که در شکل (۱-۱) نشان داده شده است حدود ۸۰٪ از انرژی مورد استفاده در روی زمین از سوخت‌های فسیلی نظیر نفت، گاز و زغال سنگ تأمین می‌شود. منابع این سوخت‌های فسیلی محدود هستند. به‌طور تخمینی تا ۱۵۰ سال دیگر، حدود نیمی از این منابع موجود مورد استفاده قرار خواهند گرفت. در نتیجه رشد فعلی افزایش سالیانه‌ی استفاده از انرژی، متخصصین پیش‌بینی نموده‌اند که تا حدود ۳۰ سال دیگر، استخراج نفت با مشکل مواجه خواهد شد و حال آن‌که در حدود دو قرن دیگر برای زغال سنگ و ۴۵ تا ۶۰ سال دیگر برای گاز طبیعی با همین مسئله مواجه خواهیم بود[۳].

علاوه بر محدود بودن منابع سوخت‌های فسیلی، استفاده از این منابع مسایل جدی آلودگی را نیز به همراه دارند: سوزاندن این سوخت‌ها برای تولید انرژی، بزرگ‌ترین عامل انتشار دی‌اکسیدکربن هستند که یکی از گازهای گلخانه‌ای[1] است که در گرمایش کلی زمین نقش دارند. بنابراین نیاز به منابع جدید انرژی به‌جای سوخت‌های فسیلی، یکی از مسایل بحرانی در آینده‌ی نزدیک خواهد بود. به نظر می‌رسد منابع انرژی جایگزین بسیاری مثل باد، آب، خورشید، زمین گرمایی و سوخت زیستی شکل مطلوبی از نقطه نظر زیست محیطی باشند؛ اما در رابطه با امکان جایگزینی آن‌ها با منابع رو به کاهش سوخت‌های فسیلی، آن هم در جهانی با تمدن رو به گسترش شهرنشینی نمی‌توان خوش‌بین بود، به دلیل آن‌که چگالی انرژی حاصل از این منابع محدود (برای مثال مگاژول بر کیلومتر مربع) هستند. پیش‌بینی می‌شود که کل این منابع انرژی جایگزین، در سال ۲۰۵۰ روی‌هم رفته، ۲۵٪ از انرژی مورد نیاز جمعیت تقریباً ۱۰ میلیارد نفری جهان را تأمین نماید. به این دلایل لازم است تا منابع انرژی جدیدی یافت شوند: یکی از بهترین گزینه‌ها، گداخت هسته‌ای است.

1 . Greenhouse gases



شکل ۱-۱. منابع انرژی. عمده مصرف انرژی توسط بشر در حال حاضر از سوخت‌های فسیلی است. منابع جایگزین تنها حدود ۲۰٪ از انرژی مورد استفاده در زمین را تأمین می‌کنند.

۱-۲ گداخت چیست؟

گداخت هسته‌ای مانند توان حاصل از واکنش‌های گداخت درخورشید و دیگر ستارگان یک منبع انرژی امیدوار کننده برای تأمین نیاز رو به رشد جهان است. در واکنش‌های گداخت در اثر آمیختن هسته‌های سبک، هسته‌های سنگین‌تر تشکیل می‌شوند. در خورشید یک سری از واکنش‌های گداخت به نام زنجیره‌ی p-p با پروتون‌ها ، یعنی هسته هیدروژن معمولی شروع‌شده، و به ذرات آلفا یا هسته‌ی اتم‌های هلیم خاتمه می‌یابد. بعد از واکنش گداخت، جرم کل کم‌تر از قبل می‌شود: جرم «از دست رفته» به انرژی تبدیل شده است، همان‌طوری که توسط معادله‌ی معروف اینشتین به صورت زیر بیان شده است.

$$E = (m_r - m_P)\, c^2 \qquad (۱-۱)$$

که در آن E انرژی آزاد شده از واکنش، m_r جرم هسته‌ها قبل از واکنش، m_p جرم هسته‌ها بعد از واکنش و c سرعت نور هستند.

شکافت هسته‌ای[1] نیز به همین صورت است: در واکنش شکافت، یک هسته سنگین‌تر به هسته‌های سبک‌تری تقسیم می‌شود. در رآکتورهای قدرت هسته‌ای موجود که در بسیاری از کشورهای جهان در حال حاضر کار می‌کنند، اصول شکافت هسته‌ای رعایت شده است. اگر چه شکافت هسته‌ای سبب آلودگی هوا یا تولید گاز گلخانه‌ای نمی‌شود، ولی تولید آن مشکلات بسیاری را به همراه دارد: در شکافت هسته‌ای احتمال بروز حوادث خطرناک وجود دارد، که عبارتند از تولید زیاد پسماند رادیواکتیو که نیاز به ساماندهی ویژه‌ای دارد، و هم‌چنین از تکنولوژی شکافت می‌توان برای تولید سلاح‌های هسته‌ای استفاده کرد. از طرف دیگر، فرایند گداخت ذاتاً بدون خطر است، اگرچه واکنش گداخت نیز ایجاد پسماند هسته‌ای می‌کند. به هر حال ساماندهی پسماندهای از این نوع مشکلات بسیار کم‌تری را نسبت به حالت شکافت به وجود می‌آورد: محصولات فرعی حاصل از واکنش‌های گداخت، تریتیم (رادیوایزوتوپ هیدروژن) و نوترون‌ها هستند، که شار نوترون‌ها نیز به نوبه‌ی خود مواد ساختمانی رآکتور را رادیواکتیو می‌کند (مواد را فعال می‌کند). تریتیم نیمه عمرکوتاه ۱۲سال دارد، به هر حال انتخاب مناسب مواد سبب می‌شود تا نیمه عمر پسماند به جای صدها سال به ده‌ها سال برسد، مثل آن‌چه که در فرایند شکافت رخ می‌دهد. یک مزیت بزرگ دیگر گداخت نسبت به شکافت آن است که منابع سوخت آن به راحتی و به ارزانی از آب دریا قابل استخراج هستند و بنابراین اصولاً این منابع هیچ‌وقت تمام نمی‌شوند. در نهایت، امکان بروز حوادث بزرگ از بین می‌رود، چون در گداخت باید پیوسته سوخت‌گذاری کرد، بنابراین به آسانی می‌توان آن را متوقف نمود. به علاوه حجم بزرگ گاز داغ در قلب رآکتور گداخت، فشاری فقط در حد اتمسفر ایجاد کرده و نمی‌تواند انرژی به اندازه‌ی کافی برای وقوع حوادث خطرناک را ذخیره کند. در مورد تریتیم رادیواکتیو، از مقدار بسیار کمی از آن استفاده می‌شود (کسری از گرم در قسمت فعال سیستم و قدری بیش‌تر در قسمت ذخیره‌ی ایمن) و طراحی یک رآکتور ساده خواهد بود، به طوری‌که حتی در بدترین اتفاق یا حادثه‌ی غیرقابل پیش‌بینی (مثل زلزله یا تصادف هواپیما) فقط درصد کوچکی از تریتیم ذخیره شده در فضا رها می‌شود و از این‌رو لازم نیست تا افراد را از منطقه‌ی رآکتور حادثه دیده تخلیه نمود.

1. Fission

۱-۳ پلاسما چیست ؟

از آن‌جایی‌که هسته‌ها حامل بارهای مثبت هستند، هم‌دیگر را دفع می‌کنند. برای غلبه بر این سد کولنی، باید انرژی جنبشی هسته‌ها را با بالا بردن دما افزایش داد. در دماهای بالاتر، اتم‌ها یا هسته‌ها سریع‌تر حرکت می‌کنند. سوخت باید تا دماهایی در حدود ۱۰۰ میلیون درجه گرم شود تا این‌که هسته‌ها بر نیروی دافعه‌ی ناشی از بارهای مثبت غلبه نموده و هنگام برخورد عمل گداخت هسته‌ای صورت گیرد. در دماهای خیلی پایین‌تر (حدود ده هزار درجه) الکترون‌ها از هسته‌ها جدا شده و گاز یونیزه شده‌ای به نام پلاسما ایجاد می‌گردد.

پلاسماها هم‌چنین به عنوان حالت چهارم ماده شناخته می‌شوند. سه حالت دیگر، جامدات، مایعات و گازها هستند. هر اتم در یک جامد، مایع یا گاز از یک هسته باردار مثبت احاطه‌شده توسط الکترون‌ها با بار منفی تشکیل‌شده که از نظر الکتریکی خنثی است. در یک پلاسما، الکترون‌ها از هسته‌های اتم‌ها جداشده و یک گاز یونیزه تشکیل می‌گردد که ذرات باردار مثبت و منفی در آن به طور مستقل حرکت می‌کنند. از این‌رو چون ذرات پلاسما باردار هستند، جریان الکتریکی را هدایت نموده و با میدان‌های مغناطیسی برهم‌کنش می‌کنند.

مشکل اساسی در تولید انرژی گداخت، ساخت دستگاهی است که بتواند سوخت را به اندازه‌ی کافی تا دمای بالا گرم کند و سپس آن را برای یک مدت زمان نسبتاً طولانی محصور نماید، تا انرژی بیش‌تری در حین واکنش‌های گداخت نسبت به انرژی مصرف‌شده برای گرمایش آزاد گردد.
سه راه‌کار برای این منظور شناخته شده‌اند که عبارتند از :

الف) *محصورسازی گرانشی*. عمل گداخت در ستارگان به این شکل اتفاق می‌افتد. در این حالت پلاسما در اثر میدان گرانشی به چگالی و دمای بالا فشرده می‌شود. این میدان هم‌چنین نیروهای ناشی از انبساط حرارتی را متوازن می‌کند. این روش محصورسازی، به مقدار بسیار زیادی جرم نیاز دارد که تنها می‌تواند در ستارگان یافت شود؛

ب) *محصورسازی لختی*. در این حالت مقدار زیادی انرژی به ذرات به طوری منتقل می‌شود که چگالی و دما به مقادیر مناسبی برای انجام واکنش گداخت برسند. اگر این مقادیر چگالی و دما را بتوان تا مدت زمان کافی محصور نگه داشت، می‌توان مقدار خالصی از انرژی تولیدکرد؛

ج) *محصورسازی مغناطیسی*. در این حالت اصل فیزیکی به‌کار رفته، برهم‌کنش بین ذرات باردار پلاسما و میدان مغناطیسی ایجادشده توسط منابع خارجی است. همان‌طوری که بعداً در این کتاب آورده شده است، این برهم‌کنش پلاسما را قادر می‌سازد تا در ناحیه‌ی معینی، محدود و محصور گردد.

نوید بخش‌ترین این روش‌ها محصورسازی مغناطیسی است که در دستگاه‌های توکامک به‌کار گرفته شده است [۴].

برای این‌که عمل گداخت رخ دهد، لازم است تا دو هسته برای غلبه بر دافعه‌ی متقابل ناشی از بارهای مثبت‌شان به قدر کافی به هم نزدیک شوند. واکنش‌های هسته‌ای اصلی، آن‌هایی هستند که با هسته‌های سبک سروکار دارند مثل ایزوتوپ‌های هیدروژن: دوتریم D و تریتیم T. دوتریم با نماد ^{2}H و تریتیم با نماد ^{3}H مشخص می‌شوند، که عدد بالانویس در سمت چپ عنصر نشانگر عدد جرمی یعنی تعداد کل پروتون‌ها و نوترون‌ها هستند. واکنش‌های ممکن که شامل دوتریم و تریتیم هستند، عبارتند از:

$$D+T \rightarrow {}^{4}He+n+17/6\,MeV \qquad (۱-۲\text{ الف})$$

$$D+D \rightarrow {}^{3}He+n+3/3\,MeV \qquad (۱-۲\text{ ب})$$

$$D+D \rightarrow T+H+4/0\,MeV \qquad (۱-۲\text{ ج})$$

$$D+{}^{3}He \rightarrow {}^{4}He+H+18/3\,MeV \qquad (۱-۲\text{ د})$$

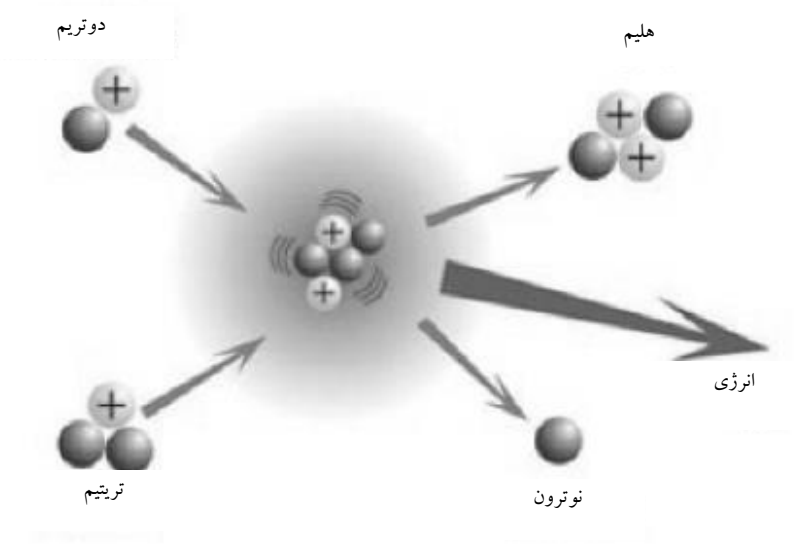
در معادلات (۱-۲)، He نماد هلیم و n نشان‌دهنده‌ی نوترون است. در اثر گداخت، محصولات واکنش‌ها حامل انرژی هستند، که با واحد MeV (میلیون‌ها الکترون ولت، ضمیمه‌ی ب را برای فراگیری معمول‌ترین واحدهای مورد استفاده در فیزیک پلاسما را ببینید) اندازه‌گیری می‌شوند.

برای القای گداخت هسته‌ها، لازم است تا بر نیروی دافعه‌ی ناشی از بارهای مثبت‌شان چیره شد. برخورد یا برهم‌کنش دو ذره عموماً بر حسب «سطح مقطع[1]» واکنش بیان می‌شود، که معمولاً با σ

1. Cross-section

نمایش داده می‌شود. این کمیت اساساً معیاری از احتمال وقوع واکنش را نشان می‌دهد: سطح مقطع بالاتر به معنی احتمال بیش‌تر وقوع واکنش گداخت است. چنان‌چه شکل اساسی برهم‌کنش بین ذرات معلوم باشد، سطح مقطع برهم‌کنش قابل محاسبه است. سطح مقطع، خود تابعی از انرژی ذرات برخورد کننده است: سطح مقطع در انرژی‌های پایین، به دلیل وجود سد کولنی، کوچک است به طوری‌که هسته‌ها را از رسیدن به ابعاد هسته‌ای برای انجام گداخت دور نگه می‌دارد، از این‌رو برای وقوع عمل گداخت لازم است اندازه‌ی سطح مقطع را با انرژی ذرات افزایش داد.

دو واکنش (۱-۲ ب) و (۱-۲ ج) با احتمال تقریباً یکسانی رخ می‌دهند. محصولات واکنش حامل انرژی جنبشی هستند، برای مثال در واکنش (۱-۲ الف)، انرژی اتم هلیم برابر با ۳٫۵ MeV و انرژی نوترون برابر با ۱۴٫۱ MeV هستند.



شکل ۱-۲. واکنش گداخت D-T (۱-۲ الف). دو ایزوتوپ هیدروژن، یک هسته‌ی دوتریم (یک پروتون و یک نوترون) و یک هسته‌ی تریتیم (یک پروتون و دو نوترون) به هم جوش خورده‌اند و یک هسته‌ی هلیم (دو پروتون و دو نوترون) و یک نوترون آزاد تولید کرده‌اند. در اثر این واکنش مقداری انرژی آزاد می‌شود.

تاکنون واکنش (۱-۲ الف) با فاصله‌ی زیادی نسبت به دیگر واکنش‌ها به عنوان نوید بخش‌ترین واکنش گداخت شناخته شده است (شکل ۱-۲ را ببینید). زیرا که سطح مقطع آن، به غیر از مقدار آن

در انرژی‌های بالای غیرعملیاتی، به طور قابل ملاحظه‌ای بیش‌تر از دیگر واکنش‌ها (۱-۲ ب) تا (۱-۲ د) است. به این دلیل، اولین نسل از سیستم‌های قدرت گداخت براساس واکنش دوتریم ـ تریتیم (D-T)، یعنی واکنش (۱-۲ الف) خواهد بود. سوخت اصلی یعنی دوتریم، از آب معمولی به‌دست می‌آید، که برای کل ملت‌ها قابل دسترس است. غلظت دوتریم در آب، یک اتم از ۶۵۰۰ اتم هیدروژن است. گداخت هسته‌ای دارای پتانسیل بسیار زیادی است: از ۱۰۰ میلی‌گرم دوتریم (موجود در حدود ۳ لیتر آب دریا) و ۱۵۰ میلی‌گرم تریتیم، انرژی‌ای معادل حدود ۱۱۰۰ لیتر نفت (تقریباً ۷ بشکه نفت) تولید می‌شود.

واکنش (۱-۲- الف) به تریتیم نیاز دارد؛ تریتیم یک ماده‌ی رادیواکتیو با نیمه عمر ۱۲٫۳ سال است و بنابراین به طور طبیعی وجود ندارد؛ اما می‌تواند از لیتیم از طریق واکنش زیر و با استفاده از نوترون‌های حاصل از خود واکنش (۱-۲ الف) تولید شود:

$$^{6}\mathrm{Li}+n \rightarrow {}^{4}\mathrm{He}+\mathrm{T}+4{,}8\,\mathrm{MeV} \qquad (۳-۱)$$

خوشبختانه $^{6}\mathrm{Li}$ ایزوتوپی با فراوانی ۷٫۵٪ از لیتیم طبیعی است که به طور فراوانی در پوسته‌ی زمین وجود دارد. قابلیت دسترسی به این مواد در سطح جهان باعث خواهد شد تا تنش‌های روابط بین‌المللی ناشی از توزیع نامتوازن منابع سوخت مرتفع گردد. در واکنش گداخت، مقادیر بسیار کمی از ماده بر طبق فرمول اینشتین (۱-۱) به مقادیر بزرگی از انرژی تبدیل می‌شود. کسر جرم «ناپدیدشده» و تبدیل‌شده به انرژی تقریباً حدود ۳۸ قسمت از ۱۰۰۰۰ است.

واکنش D-T به کم‌ترین انرژی ورودی (~۱۰ keV) یا پایین‌ترین دما (حدود 10^{8} درجه) نیاز دارد و تقریباً بیش‌ترین انرژی خروجی (۱۷٫۶ MeV) را تولید می‌کند. بهره‌ی انرژی در این نوع واکنش حدود ۲۰۰۰ است. در واکنش گداخت D-T نوترون‌هایی تولید می‌شوند که به‌دلیل نداشتن بار، از میدان مغناطیسی فرار کرده و ۸۰٪ (۱۴٫۱ MeV) از انرژی گداخت را به دیواره‌ای با طرح خاص به‌نام پوشش[1] منتقل می‌کنند. از همین انرژی نوترون برای تولید توان الکتریکی استفاده می‌شود. در یک نیروگاه توان در حال کار، پوشش نوترون‌ها را به دام انداخته و انرژی جنبشی آن‌ها را به گرما تبدیل می‌کند، که باعث راه‌اندازی مولدهای الکتریکی گردیده، و سوخت تریتیم را تولید می‌کند.۲۰٪ دیگر

1 . Blanket

(۳٫۵ MeV) انرژی گداخت به یون‌های هلیم یا «ذرات آلفا» منتقل می‌شود که به دام میدان مغناطیسی افتاده و سبب خودگرمایش پلاسما می‌گردد.

۱-۳-۱ تولید انرژی گداخت و معیار لاوسون[1]

هدف یک دستگاه رآکتور گداخت، تولید انرژی خالص است: به عبارت دیگر، یک رآکتور مفید باید قادر باشد تا از واکنش توان بیش‌تری نسبت به توان مورد نیاز برای گرمایش پلاسما و راه‌اندازی دستگاه تولید نماید. در این بخش شرایط لازم برای رسیدن به این هدف تشریح می‌شود.

اکنون توجه خود را روی واکنش D-T (۱-۲ الف) متمرکز کنیم. چگالی انرژی حرارتی (یعنی انرژی بر واحد حجم)، W ، در پلاسما با رابطه‌ی زیر داده می‌شود :

$$W = (\frac{۳}{۲})\left(n_D + n_T + n_e\right)T$$

که n_D چگالی یون دوتریم (یون بر واحد حجم)، n_T چگالی یون تریتیم، n_e چگالی الکترون و T دما بر حسب eV هستند. در تمام این بخش، دما همواره بر حسب الکترون ولت بیان خواهد شد.

با فرض آن‌که سوخت شامل دوتریم و تریتیم به مقدارهای یکسانی برای واکنش وجود داشته باشند و با در نظرگرفتن اینکه به ازای هر یون تریتیم یا دوتریم، یک الکترون وجود دارد، بنابراین داریم:

$$n_D = n_T = \frac{n_e}{۲}$$

حال اگر $n = n_e$ باشد، پس می‌توان نوشت:

$$W = ۳nT \qquad (۴-۱)$$

موازنه‌ی ساده‌ای از انرژی در پلاسما رابطه‌ی زیر را به‌دست می‌دهد:

1 . Lawson

$$\dot{W} = P'_{fus} + P_{ext} - P_{loss} \qquad (۵-۱)$$

به طوری‌که P'_{fus} چگالی توان باقی‌مانده در داخل پلاسما حاصل از واکنش‌های گداخت هسته‌ای بوده که در انرژی حرارتی پلاسما سهیم است، P_{ext} چگالی توان تولیدشده به وسیله‌ی دستگاه‌های گرمایش اضافی و در آخر P_{loss} مربوط به اتلاف توان‌ها هستند.

دو دلیل اصلی برای اتلاف در پلاسما وجود دارد: اولی مربوط به این واقعیت است که پلاسما را نمی‌توان به طور کامل محصور نمود و از این‌رو ذرات و حرارت از مرکز پلاسما به سمت خارج پخش می‌شود، و دومین دلیل پدیده‌ی تابش ترمزی[1] است و این تابش وقتی تولید می‌شود که الکترون‌ها در پلاسما به طور ناگهانی به ذرات باردار دیگر مثل الکترون‌ها یا یون‌ها با دماهای پایین‌تر برخورد کرده و باعث می‌گردد سرعت‌شان کاهش یابند. چگالی توان تلف‌شده در اثر پدیده‌ی تابش ترمزی با رابطه‌ی زیر داده می‌شود [۵].

$$P_{br} = ۱٫۶۹ \times ۱۰^{-۳۸}\, n^{۲} Z_i^{۲} T^{۱/۲} \qquad (۶-۱)$$

در معادله‌ی (۱-۶)، Z_i بار یون است (که برای مخلوط D-T مساوی با ۱ است).

چگالی توان تولیدشده در اثر گداخت هسته‌ای تابعی از چگالی و انرژی حرارتی ذره است. در واقع انرژی حرارتی زیاد اجازه می‌دهد تا هسته‌های پلاسما بر نیروی دافعه‌ی کولنی آسان‌تر چیره شوند، در حالی‌که چگالی ذره، احتمال برهم‌کنش دو هسته را تعیین می‌کند. نرخ واکنش با رابطه‌ی زیر داده می‌شود:

$$R_{DT} = n_D n_T \langle \sigma \upsilon \rangle = \frac{۱}{۴} n^{۲} \langle \sigma \upsilon \rangle \qquad (۷-۱)$$

که $\langle \sigma \upsilon \rangle$ حاصل‌ضرب سطح مقطع واکنش، σ، در سرعت نسبی هسته‌ها، υ، است که بر روی یک توزیع ماکسولی متوسط‌گیری شده است. قابلیت واکنش $\langle \sigma \upsilon \rangle$ به دمای پلاسما بستگی دارد. شکل (۱-۳) این وابستگی را در واکنش D-T نشان می‌دهد.

1. Bremsstrahlung

برای محاسبه‌ی چگالی توان گداخت P_{fus} ، به حاصل‌ضرب نرخ واکنش داده شده با معادله‌ی (۱-۷) در انرژی E داده‌شده در واکنش (۱-۲ الف) که مساوی ۱۷٫۶ MeV است، نیاز است. بنابراین داریم:

$$P_{fus} = R_{DT} E = \frac{۱}{۴} n^{۲} \langle \sigma \upsilon \rangle E' \qquad (۱-۸)$$

بخشی از این چگالی توان که در داخل پلاسما باقی می‌ماند می‌تواند به‌صورت زیر محاسبه شود:

$$P'_{fus} = R_{DT} E' = \frac{۱}{۴} n^{۲} \langle \sigma \upsilon \rangle E' \qquad (۱-۹)$$

که E'=۳٫۵ MeV انرژی حمل شده توسط یون هلیم بعد از واکنش گداخت (۱-۲ الف) است و قسمت باقیمانده از چگالی توان (۱-۸) مربوط به ذرات نوترونی است که از هسته‌ی مرکزی پلاسما فرار کرده و به پوشش رسیده‌اند.

به معادله‌ی (۱-۵) باز می‌گردیم، اگرتوان منبع $P'_{fus} + P_{ext}$ بزرگ‌تر از توان اتلاف P_{loss} باشد، پلاسما انرژی دریافت می‌کند، در غیر این صورت پلاسما انرژی از دست می‌دهد. در حالت پایا، توان اتلاف با توان منبع جبران می‌شود و انرژی حرارتی پلاسما ثابت باقی می‌ماند. تحت این شرایط، تعریف زمان محصورسازی انرژی τ_E و ضریب تقویت Q مفید خواهد بود. زمان محصورسازی انرژی به صورت زیر تعریف می‌شود:

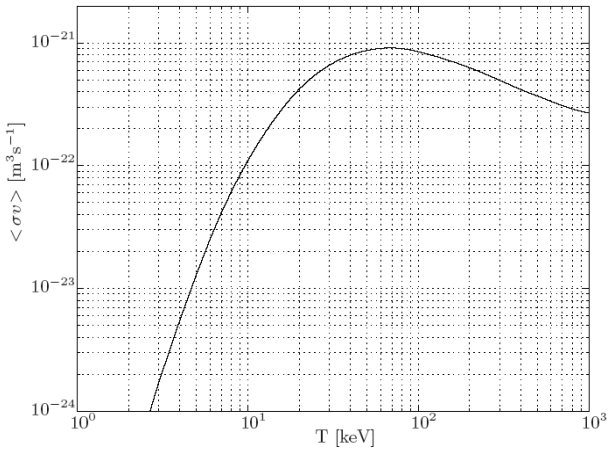
$$\tau_E = \frac{W}{P_{loos}} \qquad (۱-۱۰)$$

τ_E زمان مشخصه‌ی کاهش انرژی حرارتی پلاسما است، این مربوط به زمان لازم برای از بین رفتن کامل انرژی پلاسما از زمان قطع منبع تغذیه می‌شود.

ضریب تقویت، به صورت نسبت توان تولیدشده حاصل از واکنش‌های گداخت به توان مصرف‌شده در دستگاه‌های گرمایش خارجی تعریف می‌شود:

$$Q = \frac{P_{fus}}{P_{ext}} \qquad (۱۱-۱)$$

اگر Q =۱ باشد، توان تولیدشده توسط گداخت هسته‌ای با توان تولیدشده توسط دستگاه‌های گرمایش خارجی برابر می‌شود. به این حالت شرط سربه‌سری[1] گویند. در این وضعیت، گرمایش پلاسما تا حد زیادی توسط یون‌های هلیم و نه فقط گرمایش اضافی صورت می‌گیرد. توجه شود که در این وضعیت، انرژی تولید نمی‌شود. اگر $Q = \infty$ باشد، شرط افروزش[2] به‌دست می‌آید. در این حالت $P_{ext} = ۰$ است و انرژی حرارتی پلاسما کاملاً به وسیله‌ی واکنش‌های گداخت هسته‌ای نگه‌داشته می‌شود. یک رآکتورگداخت هسته‌ای باید با ضریب تقویت Q بزرگ‌تر از ۱ کار کند. شرط سربه سری در آزمایش‌های انجام شده با D-T در توکامک‌های JET [۷] و JT-60 حاصل گردیده است، به ویژه مقدار Q=۱٫۲۵ به صورت گذرا در توکامک JT-60 به ثبت جهانی در آمده است[۸].



شکل ۱-۳. قابلیت واکنش $<\sigma v>$ بر حسب دمای پلاسما در واکنش D-T. داده‌ها از مرجع [۶] هستند.

1 . Break-even
2 . Ignition

شرایط سربه‌سری یا افروزش معمولاً بر حسب معیار *معروف لاوسون* بیان می‌شوند که برای اولین بار در مرجع [۹] عنوان شده است. با فرض وجود یک حالت پایا، یعنی $\dot{W}=0$، معادله‌ی توازن انرژی (۱-۵) به صورت زیر در می‌آید:

$$P_{fus}\left(\frac{E'}{E}+\frac{1}{Q}\right)=\frac{W}{\tau_E}, \qquad (۱-۱۲)$$

که در آن از روابط زیر استفاده شده است:

$$P'_{fus}=\frac{E'}{E}P_{fus}$$
$$P_{ext}=\frac{P_{fus}}{Q}$$
$$P_{loss}=\frac{W}{\tau_E}.$$

با استفاده از معادلات (۱-۴) و (۱-۸)، معادله‌ی (۱-۱۲) به صورت زیر نوشته می‌شود:

$$n\tau_E=\frac{12}{E\left(\frac{E'}{E}+\frac{1}{Q}\right)}\frac{T}{\langle\sigma\upsilon\rangle} \qquad (۱-۱۳)$$

معادله‌ی (۱-۱۳) معیار لاوسون را بیان می‌کند؛ برای مثال معیار لاوسون برای افروزش در واکنش گداخت D-T تحت بررسی عبارت است از:

$$n\tau_E=\frac{12}{E'}\frac{T}{\langle\sigma\upsilon\rangle} \qquad (۱-۱۴)$$

به ازای T=۲۵keV (که یک دمای نزدیک به کمینه‌ی $T/\langle ev\rangle$ است) داریم:

$$n\tau_E \approx ۱/۷ \times ۱۰^{۲۰}\ \mathrm{m^{-۳}s}$$

زمانی‌که دمای پلاسما مشخص شود، معیار لاوسون شرایطی را که چگالی و زمان محصورسازی انرژی باید داشته باشند، معین می‌کند. اختلافی که بین روش‌های محصورسازی مغناطیسی و لختی وجود دارد، این واقعیت است که در دستگاه‌های محصورسازی لختی، زمان محصورسازی انرژی خیلی کوچک (بین ۱۰ تا ۱۰۰ps) بوده ولی اندازه‌ی چگالی بسیار زیاد است (از مرتبه‌ی $۱۰^{۳۱}\mathrm{m^{-۳}}$، سه مرتبه بزرگ‌تر از چگالی حالت جامد هیدروژن)، ولی برعکس، در دستگاه‌های محصورسازی مغناطیسی، چگالی‌ها کوچک‌تر هستند (از مرتبه‌ی $۱۰^{۲۰}\mathrm{m^{-۳}}$ ، بسیار کوچک‌تر از چگالی هوا) بنابراین زمان محصورسازی انرژی باید بزرگ‌تر باشد (از مرتبه‌ی ۱s).

۱-۴ توکامک چیست؟

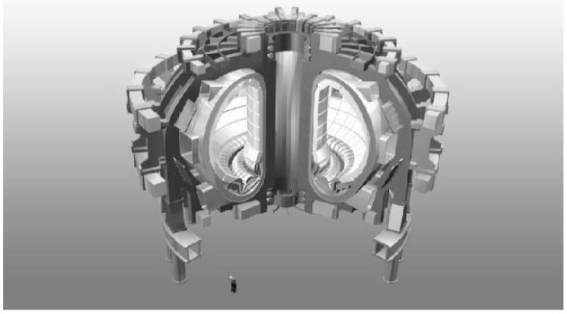
ایده‌ی مفهومی دستگاه توکامک [۲] در اواخر دهه‌ی ۱۹۵۰ در اتحاد شوروی ابداع شد که در حال حاضر مهم‌ترین و مورد توجه‌ترین روش محصورسازی مغناطیسی در سرتاسر جهان است. توکامک برگرفته از لغات تعمیم یافته‌ی روسی TOroidalnaya KAmera ee MAgnitaya Katushka است که به معنی «محفظه‌ی چنبره‌ای با پیچه‌های مغناطیسی» است. همان‌طوری که از اسم آن پیداست توکامک یک دستگاه محصورسازی مغناطیسی با هندسه‌ی چنبره‌ای است.

بزرگ‌ترین توکامک جهان، چنبره‌ی[1] مشترک اروپایی (JET) در کولهام[2] انگلستان (فصل ۹) است. توکامک DIII-D یکی از دوجین توکامک‌های متوسط موجود در جهان است، توکامک‌های دیگر که در فصل‌های بعدی بحث خواهند شد، FTU در ایتالیا (فصل ۵) و TCV در سوییس (فصل ۸) هستند. امروزه توکامک‌ها دستگاه‌های بسیار امیدوارکننده‌ای برای گسترش نیروگاه‌های توان گداخت هسته‌ای به حساب می‌آیند. این دستگاه‌ها می‌توانند در بلند مدت یکی از بهترین گزینه‌ها برای تولید انرژی باشند و بنابراین موضوع با ارزشی در برنامه‌های تحقیقاتی جهانی به حساب می‌آیند، یکی از مهم‌ترین پروژه‌های فعلی، توکامک ایتر (فصل ۷) است.

1 . Torus
2 . Culham

شکل (۱-۴) تصویری از توکامک ITER را نشان می‌دهد که دارای خصوصیات زیر است:

- *محفظه‌ی خلأ*. چنبره‌ای است که پلاسما را دربر دارد؛
- *پوشش*. که وظیفه‌ی اصلی آن جذب نوترون‌های MeV ۱۴ (معادله‌ی ۱-۲ الف) است و پلاسما را با تریتیم مورد نیاز برای وقوع واکنش (۱-۲ الف) تغذیه می‌کند. به این دلیل، پوشش معمولاً از لیتیم ساخته می‌شود به طوری‌که واکنش (۱- ۳) رخ دهد؛
- *پیچه‌های چنبره‌ای*. جریان‌های جاری‌شده در این پیچه‌ها باعث می‌شود تا یک میدان قطبی[1] (پیچه‌های میدان قطبی، یا پیچه‌های PF) تولید گردد. پیچه‌های واقع در مرکز دستگاه (شکل ۱-۵) سیم‌لوله‌های مرکزی (CS) هستند؛ جریان پلاسما از طریق عملکرد مبدل ایجاد می‌شود، به طوری‌که سیم‌لوله‌های مرکزی، نقش مبدل اولیه و خود پلاسما همانند مبدل ثانویه عمل می‌کند؛
- *پیچه‌های قطبی*. ایجاد جریان در این پیچه‌ها، یک میدان چنبره‌ای[2] تولید می‌کند (پیچه‌های میدان چنبره‌ای یا پیچه‌های TF).



شکل ۱-۴. تصویری از توکامک. پیچه‌های میدان قطبی و چنبره‌ای، محفظه‌ی خلأ و پوشش.

در حضور یک میدان مغناطیسی معین، یک ذره‌ی باردار چرخش سیکلوترونی ساده‌ای حول خط میدان مغناطیسی انجام خواهد داد. معادله‌ی حرکت ذره‌ی باردار از طریق نیروی لورنتس معین می‌شود:

1 . Poloidal Field
2 . Toroidal Field

$$m \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{\upsilon} = q\left(\boldsymbol{\upsilon}\times\boldsymbol{B}\right) \qquad (۱۵-۱)$$

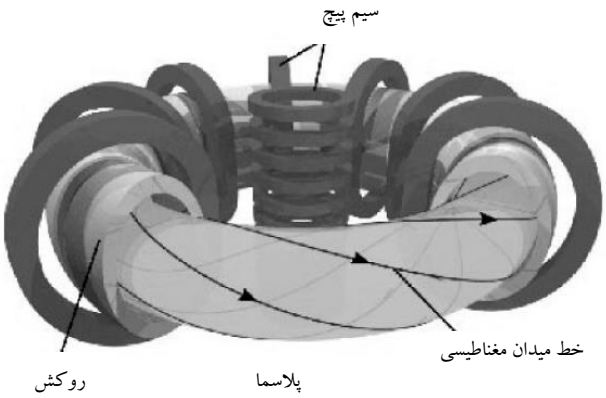
که m و q به ترتیب جرم و بار ذره، $\boldsymbol{\upsilon}$ سرعت ذره و $\boldsymbol{B}$ میدان مغناطیسی هستند. وقتی مؤلفه‌ای از سرعت که با میدان مغناطیسی موازی است و تحت تأثیر نیروی لورنتس نیست، صفر نباشد، مسیر ذره‌ی باردار به صورت یک مارپیچ در می‌آید. در این حالت ذره از دو سر انتهایی خط میدان مغناطیسی منحرف خواهد شد، و این برخلاف خواسته‌مان است که می‌خواهیم آن‌ها را محصور نگه داریم. برای حل این مشکل، در توکامک، خطوط میدان به شکل خمیده در داخل یک چنبره ایجاد می‌شود، به‌طوری‌که دیگر انتهایی برای خطوط وجود ندارد. میدان مغناطیسی چنبره‌ای در توکامک به وسیله‌ی پیچه‌های TF برقرار می‌گردد. اضافه نمودن یک میدان قطبی از طریق جریان پلاسمای چنبره‌ای که برای برقراری تعادل مگنتوهیدرودینامیک (MHD) (فصل۲) ضروری است [۱۰]، باعث می‌شود تا یک میدان ترکیبی ایجاد شود و در نتیجه مسیر خطوط میدان مغناطیسی حول محور توکامک می‌پیچد، تا این‌که یک ساختار مارپیچی به وجود آید، (شکل ۱-۵).

رآکتورهای توکامک، دستگاه‌های تپی هستند (شکل ۱-۶)، در هر تپ، پلاسما ایجادشده (فاز شروع)، سپس جریان آن‌ها تا یک مقدار مرجع ثابت به نام جریان «صفحه‌ای[1]» بالا می‌رود که این جریان تا حالت سوزش در فاز اصلی تخلیه ثابت نگه داشته می‌شود و در نهایت جریان افت پیدا کرده و پلاسما از بین می‌رود. مسیرهای زمانی جریان پیچه‌های PF و TF و پارامترهای اصلی پلاسما که عملکرد این زنجیره را تضمین می‌کند، «طرح» خاصی را ایجاب می‌نماید.

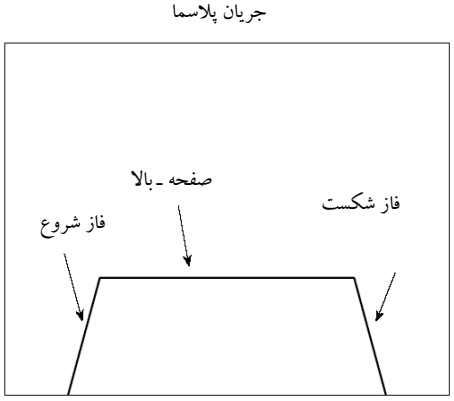
برای شروع تخلیه، ابتدا گاز هیدروژن به درون محفظه‌ی خلأ توکامک واردشده و جریان پیچه‌ی میدان چنبره‌ای برای تولید میدان مغناطیسی حالت پایا جهت نگه‌داری پلاسما از وقتی که تشکیل می‌شود، افزایش می‌یابد. سپس یک میدان الکتریکی بزرگ با استفاده از پیچه‌های CS (گرمایش اهمی) در داخل چنبره تولید می‌گردد. این میدان الکتریکی، اتم‌های خنثی گاز را یونیزه کرده و پلاسما تشکیل می‌شود. جریان در پلاسما از طریق عملکرد مبدل آغاز می‌شود. برخورد یون‌ها در پلاسما باعث می‌گردد تا پلاسما از خود خاصیت مقاومتی نشان دهد. این همان مقاومتی است که باعث گرم شدن پلاسما می‌گردد (این همان منشأ عبارت «گرمایش اهمی» است). وقتی دما افزایش می‌یابد،

1. Flat-top

مقاومت کاهش یافته و اثرگرمایش اهمی از بین می‌رود. برای افزایش محسوس واکنش‌های گداخت، دما باید تا ۱۰۰ میلیون درجه افزایش یابد، که این مقدار، شش برابر دمای مرکز خورشید است. این گرمایش به وسیله‌ی پرتوهای ذرات (تزریق یون‌های پر انرژی) یا از طریق فرکانس رادیویی یا میکروویو (گرمایش یون‌ها یا الکترون‌ها) انجام می‌گردد. زمان کوتاهی پس از آغاز تخلیه، برای افزایش چگالی و یا فشار تا مقدار مطلوب، مقداری گاز اضافی به درون محفظه تزریق می‌شود.



شکل ۱-۵. ساختار یک توکامک. پلاسما در یک محفظه‌ی چنبره‌ای قرار دارد. با استفاده از پیچه‌های خارجی، یک میدان مغناطیسی تولید می‌گردد، که باعث می‌شود تا ذرات پلاسما بدون تماس با جدار محفظه، در مسیرهای دایره‌ای حرکت کنند.



شکل ۱-۶. یک نمای نوعی از جریان پلاسما حین تخلیه. پس از تشکیل پلاسما (فاز شکست)، جریان پلاسما بالا رفته (فاز شروع یا افزایش) تا حدی‌که به مقدار نهایی مورد نظر برسد و در فاز صفحه‌ای ثابت می‌ماند. سرانجام جریان افت پیدا کرده و پلاسما سردشده و از بین می‌رود.

عمل کنترل مغناطیسی پلاسما، جریان پیچه‌های PF را تغییر می‌دهد؛ این جریان‌ها میدان‌های مغناطیسی ایجاد می‌کنند که با پلاسما برهم‌کنش کرده و باعث تغییر جریان (کنترل جریان پلاسما)، مکان و شکل آن (کنترل شکل پلاسما) می‌گردد. جریان‌های پیچه PF از دو بخش تشکیل یافته است: یک بخش اسمی، از قبل برنامه‌ریزی شده (پیش‌خوردی[1])، که قبل از تخلیه برای حصول پارامترهای مطلوب پلاسما در راستای مسیرهای مطابق با طرح، تعیین شده است، به علاوه یک بخش به‌کار رفته برای کنترل پس‌خوردی که برای خنثی کردن اثرات آشوب‌ها، عدم دقت‌های مدل و غیره لازم است.

در واقع برای کنترل مکان، جریان و شکل پلاسما، استفاده از کنترل پس‌خوردی فقط یک انتخاب نیست بلکه یک ضرورت است. در واقع، برای این‌که نسبت عملکرد به هزینه به بیشینه مقدار خود برسد، باید سطح مقطع پلاسما در امتداد عمودی کشیده‌تر شود (یعنی به شکل تخم‌مرغ درآید)؛ متأسفانه این کشیدگی به ناپایداری حرکت عمودی پلاسما منجر می‌گردد [۱۱]. در نتیجه، حداقل برای پایدارسازی عمودی مکان، استفاده از کنترل پس‌خوردی برای تطبیق کشیدگی عمودی پلاسما ضروری است. به‌علاوه یک دلیل عمده برای بهبود کیفیت کنترل پلاسما در توکامک‌های نسل بعدی آن است که مرز پلاسما باید تا حد ممکن به اجزای توکامک نزدیک نگه‌داشته شود. این کار بهترین استفاده از حجم قابل دسترس را تضمین می‌نماید و به القای جریان‌های آینه‌ای در ساختارهای فلزی نزدیک پلاسما کمک می‌کند. این جریان‌ها را جریان‌های *تلاطمی*[2] یا *غیرفعال*[3] می‌نامند که یک میدان مغناطیسی را تولید کرده و با حرکت پلاسما مخالفت می‌کند و بنابراین نوعی از پایداری غیرفعال را تأمین می‌کند. ازاین‌رو توانایی کنترل شکل پلاسما با تضمین جاگیری مناسب، یک خاصیت ضروری برای سیستم کنترل پلاسما به شمار می‌رود.

در توکامک JET، از مؤلفه چنبره‌ای میدان مغناطیسی برای محصور کردن پلاسما در چنبره استفاده می‌شود، که توسط پیچه‌های بزرگ (پیچه‌های میدان چنبره‌ای) D- شکل، از جنس مس ایجاد می‌شوند و به فاصله‌های مساوی از هم در اطراف دستگاه قرار گرفته‌اند. پیچه‌ی اولیه مبدل (پیچه‌های داخلی میدان قطبی)، برای القای جریان پلاسما به‌کار رفته است، که مؤلفه‌ی قطبی میدان و گرمایش پلاسما را تضمین می‌کند و در مرکز دستگاه قرار گرفته است. جفت‌شدگی بین پیچه‌ی اولیه و چنبره‌ی

1. Feedforward
2 . Eddy currents
3 . Passive currents

پلاسما که به صورت یک تک دور ثانویه عمل می‌کند، به وسیله‌ی هسته‌ی مبدل سنگین هشت تکه‌ای، افزایش می‌یابد. در خارج از دستگاه ولی داخل حصار تکه‌های مبدل، مجموعه‌ای از پیچه‌های میدان (پیچه‌های خارجی میدان قطبی) قرار دارند که برای تنظیم مکان، شکل‌دهی و پایدارسازی مکان پلاسما در داخل محفظه مورد استفاده قرار می‌گیرند. پلاسمای داخل چنبره اساساً نقش یک سیم ضخیم بزرگ را ایفا می‌کند، چون از ذرات باردار در حال حرکت ساخته شده است، به عبارتی حامل جریان است. پیچه‌های بزرگ حامل جریان در خارج از چنبره، پلاسما را براساس مبانی اولیه‌ی نیروهای بین رساناهای موازی، جذب یا دفع می‌کند: اگر جریان‌ها هم جهت باشند، میدان مغناطیسی نیرویی اعمال می‌کند تا سیم‌ها را به سمت یک‌دیگر جذب نماید و اگر جهت جریان‌ها مخالف هم باشند، نیروی اعمال‌شده باعث می‌شود تا سیم‌ها از هم دورتر شوند. به این دلیل ساختار توکامک باید به‌گونه‌ای باشد که بتواند این‌گونه فشارهای مکانیکی را تحمل کند.

۱-۵ کنترل پس‌خوردی در توکامک‌ها

فن‌آوری تجربی گداخت اکنون به جایی رسیده است که دستگاه‌های آزمایشگاهی می‌توانند انرژی‌ای در حد آن‌چه را که برای گرمایش پلاسما صرف شده بود، تولید کنند و در این راستا طرح بلند مدتی برای توسعه‌ی انرژی گداخت پیشنهاد شده است. گام بعدی در این راه، ساخت و راه‌اندازی رآکتور آزمایشی گرما هسته‌ای بین‌المللی ایتر است. توکامک ایتر یک پروژه‌ی بین‌المللی با هزینه‌ی ۱۰ میلیارد یورو است که شامل اتحادیه‌ی اروپا، جمهوری خلق چین، جمهوری کره، روسیه فدرال، ژاپن، هند و ایالات متحده می‌شود. در این توکامک برخی از مفاهیم فیزیکی و فن‌آوری‌های کلیدی ضروری برای نگه‌داری پلاسماهای سوزان نمایش داده خواهند شد.

دستگاه طراحی‌شده‌ی ایتر قادرخواهد بود تا مدهای عملکرد توکامک پیشرفته (AT) با عملکرد فشار بالای پلاسما، زمان‌های طولانی محصورسازی و سطوح پایین جریان القایی راه‌انداز پلاسما، که عملکرد حالت پایا را ممکن می‌سازند، مشخص نماید. این مدهای پیشرفته، که برای بسط و نگه‌داری عملکرد خوبی از پلاسما با چگالی پلاسما، دما و محصورسازی به اندازه‌ی کافی برای برقراری واکنش گداخت خودنگه‌دار در مدت زمان‌های طولانی را تضمین می‌نماید، به شدت به کنترل فعال متکی است.

توکامک‌ها، دستگاه‌هایی هستند که از پارامترهای توزیع‌شده با مرتبه‌ی بالا و سیستم‌های غیرخطی با ناپایداری‌های زیادی تشکیل یافته‌اند، بنابراین مسایل کنترل و مدل‌سازی ریاضی آن‌ها، چالش‌های بسیار بزرگی را به دنبال خواهند داشت که باید حل شوند؛ این امر به ویژه برای یک رآکتور توان گداخت اهمیت پیدا می‌کند.

مسایل کنترل توکامک به دو دسته‌ی بزرگ، کنترل الکترومغناطیسی و کنترل جنبشی پلاسما تقسیم می‌شوند. کنترل الکترومغناطیسی، به کنترل میدان‌های مغناطیسی و الکتریکی مربوط می‌شود که به کمک آن، می‌توان مکان، جریان و شکل پلاسما را نگه‌داری نمود یا آن‌ها را تغییر داد. همان‌طوری که قبلاً توضیح داده شد، این‌کار به وسیله‌ی پیچه‌های قطبی توزیع‌شده در اطراف محفظه‌ی حاوی پلاسما انجام می‌شود. ولتاژهایی به این پیچه‌ها اعمال می‌شوند و با عبور جریان از آن‌ها، میدان‌های مغناطیسی تولید می‌شوند. این میدان‌های مغناطیسی از طریق کنترل پس‌خوردی، سبب می‌شوند تا جریان القایی پلاسما ، تغییر شکل پلاسما و پایداری عمودی مکان پلاسماهایی که به طور ذاتی ناپایدارند، تنظیم گردند. رژیم عملکرد پلاسمای AT به تولید و تنظیم اندازه‌های بزرگی از پلاسما نیاز دارد تا اجازه دهد پلاسما در فشار بالا تشکیل شود.

کنترل جنبشی پلاسما به کنترل نرخ تغذیه‌ی ذره و گرمایش برای تصحیح مقادیر چگالی، دما، فشار و چگالی جریان پلاسما مربوط می‌شود. به واسطه‌ی طبیعت پارامتر توزیع‌شده در توکامک‌ها، نه تنها کنترل مقادیر متوسط مکانی این متغیرهای فیزیکی، بلکه کنترل نیم‌رخ‌های فضایی[1] آن‌ها نیز مهم هستند. در محصورسازی انرژی، خواص پایداری و کسری از جریان غیرالقایی که برای عملکرد حالت پایا اساسی است از طریق کنترل فشار داخلی و نیم‌رخ‌های جریان بهبود می‌یابند.

به علاوه کنترل‌های جنبشی و الکترومغناطیسی شامل کنترل نیم‌رخ داخلی باید با عمل کنترل پایدارسازی MHD به خوبی هماهنگ باشد. با بهینه‌سازی شکل پلاسما و نیم‌رخ‌های داخلی اندازه‌ی این ناپایداری‌ها کاهش یافته یا در بعضی از حالت‌ها به طور کامل از بین می‌روند.

در بخش‌های باقی‌مانده مسایل مختلف مربوط به کنترل ارایه و بحث خواهد شد که برای نگه‌داری پلاسما در توکامک‌ها ضروری است. برای هر یک از آن‌ها علاوه بر ارایه‌ی مطالب اصلی، تاریخچه‌ای هم ارایه خواهد شد که در آن روش حل این مسئله مطرح‌شده در طول سال‌های اخیر توصیف شده است.

1. Spatial profiles

۱-۶ کنترل الکترومغناطیسی

۱-۶-۱ مدل‌سازی کنترل

برهم‌کنش بین پلاسما و مدارهای خارج از آن به کمک مجموعه‌ای از معادلات دیفرانسیل جزیی غیرخطی (PDEs) توصیف می‌شود، در حالی‌که تکنیک‌های طراحی کنترل‌کننده بر مبنای مدل‌های موجود پایه‌گذاری شده‌اند و از معادله‌ی دیفرانسیل معمولی (ODE) خطی، ناوردای زمانی و مرتبه‌ی پایین بهره برده است. بنابراین مسئله‌ی اصلی در نظر گرفتن فرضیات ساده کننده‌ی فیزیکی و استفاده از روش‌های عددی تقریبی است، به طوری‌که مدلی دربرگیرنده با جزییات کافی اما در عین حال به قدر کافی ساده برای طراحی کنترل‌کننده ارایه دهد. تقریب‌هایی که در نظر گرفته شده‌اند شدیداً به پارامترهای هندسی پلاسمای تحت کنترل بستگی پیدا می‌کنند. نمایش فراگیری از این مدل‌ها برای کنترل مغناطیسی همراه با فرضیات آن‌ها در فصل ۲ آورده شده است. فرض‌های اساسی که برای به‌دست آوردن مدل برهم‌کنش بین پلاسما و ساختار اطراف آن در نظر گرفته شده‌اند عبارتند از:

- اولین فرض آن است که رفتار پلاسما را بتوان به کمک تعداد معینی از پارامترهای فراگیر توصیف کرد.
- فرض دوم، تقارن مسئله را در نظر می‌گیرد: فرض می‌شود، پلاسما رفتار متقارن محوری داشته باشد، یعنی رفتاری مستقل از زاویه‌ی چنبره‌ای داشته باشد. با این فرض مسئله به دو بعدی کاهش می‌یابد.
- فرض سوم آن است که از جرم پلاسما صرف‌نظر شود.
- فرض چهارم آن است که پلاسما به صورت یک رسانای اهمی تغییر شکل‌پذیر در نظر گرفته شود. بنابراین فرض می‌شود که مقاومت آن به طریقی معلوم شود. البته این موضوع خیلی درست نیست چون مقاومت پلاسما عملاً به دمای پلاسما بستگی دارد (دمای بالاتر معادل با مقاومت کم‌تر است)؛ ولی به هر حال از این اثر صرف‌نظر می‌شود، چون معمولاً عدم دقت در مدل‌های مقاومتی خیلی زیاد است. در فصول ۲ و ۳ نشان داده خواهد شد که چگونه با شروع از قوانین فیزیکی ممکن است به یک مدل با بعد معین ـ خطی ـ ناوردای زمانی (FDLTI) دست یافت که از روی آن بتوان، جریان، مکان و شکل پلاسما را کنترل کرد.

۱-۶-۲ تخمین مرز پلاسما

خطوط مغناطیسی‌ای که ذرات را حول محور اصلی چنبره هدایت می‌کنند به صورت مارپیچ هستند، یعنی ترکیبی از میدان‌های مغناطیسی قطبی و چنبره‌ای. این امکان نیز وجود دارد که برای تعریف سطوح چنبره‌ای با مقادیر ثابت تابع شار قطبی ψ، از مؤلفه‌ی قطبی این خطوط مغناطیسی استفاده کرد (معادله‌ی ۲-۶).

مرز پلاسما به صورت خارجی‌ترین سطح شار بسته در داخل دستگاه تعریف می‌شود، که معمولاً شکل پلاسما به این مرز اطلاق می‌شود. متاسفانه شکل پلاسما را نمی‌توان به طور مستقیم اندازه‌گیری کرد و به منظور کنترل در زمان واقعی باید با استفاده از اندازه‌گیری‌های غیرمستقیم، میدان و شار مغناطیسی تخمین زده شوند. یکی از روش‌های موجود برای تخمین مرز پلاسما، بازسازی تعادلی است. کدهای تعادلی مثل EFIT [۱۲]، توزیع‌های شار و چگالی جریان چنبره‌ای را روی پلاسما و ناحیه‌ی خلأ اطراف آن را از طریق برازش به روش کم‌ترین مربعات، اندازه‌گیری‌های مغناطیسی خارجی و برقراری هم‌زمان معادله‌ی تعادلی MHD (معادله‌ی گراد ـ شفرانف[1]) را محاسبه می‌نماید. وقتی‌که توزیع شار معلوم شود، امکان بازسازی مرز پلاسما نیز وجود دارد. همین‌طور در بعضی از مواقع مرز پلاسما از طریق کدهای بازسازی مثل XLOC [۱۳] محاسبه می‌شود که تنها به محاسبه‌ی مرز مکان محدود هستند و به پارامترهای توصیف کننده‌ی مشخصات داخلی پلاسما بستگی ندارند.

مسئله‌ی بازسازی شکل پلاسما از طریق اندازه‌گیری‌های موجود، از موضوعات فصل ۳ است. این مسئله در بحث کنترل پلاسما معمولاً با عنوان «شناسایی شکل پلاسما» مطرح می‌گردد.

۱-۶-۳ کنترل عمودی مکان

سطح مقطع توکامک‌های ساخته‌شده در دهه‌ی ۱۹۷۰، به صورت قطبی دایروی و در آن‌ها پلاسما به‌طور عمودی پایدار بودند، به طوری‌که آن‌ها برای کنترل عمودی مکان مشکل خاصی نداشتند. به هر حال از آن زمان، مشخص شد که پارامترهای پلاسمای اصلاح‌شده، به ویژه زمان محصورسازی انرژی افزوده، می‌تواند با کشیدگی سطح مقطع در امتداد عمود به‌دست آیند. اولین آزمایش‌های انجام‌شده بر روی توکامک‌ها مانند TOSCA [۱۴]، این پیش‌بینی‌های نظری را تأیید کرد. متأسفانه، پلاسماهای کشیده‌شده‌ی عمودی در امتداد عمودی ناپایدارند از جنبه‌ی نظری می‌توان این ناپایداری‌ها را از طریق

1 . Grad-Shafranov

حبس پلاسما با یک دیواره‌ی ابر رسانا [۱۵] از بین برد. دیواره‌های استاندارد رسانا با مقاومت الکتریکی مثبت فقط سرعت مد ناپایداری را کاهش می‌دهند و برای پایداری پلاسما، سیستم پس‌خوردی فعال نیز لازم است[۱۶].

مدل مداری پلاسما یا ساده مدل مداری که برای مدل‌سازی سیستم پیچه‌ها ـ محفظه ـ پلاسما، به‌کار می‌رود، سادگی فیزیکی را با پتانسیل دقت بالا در رسانای خارجی و مدل پیچه‌ها توأم می‌کند. پلاسما به صورت یک حلقه‌ی سیم صلب آزاد در حرکت عمودی مدل می‌شود. با صرف‌نظر از جرم پلاسما، حرکات عمودی پلاسما به وسیله‌ی مدل پارامتری فشرده، توصیف می‌شود. یک مدل مداری در مرجع [۱۷] برای تحلیل سیستم پس‌خوردی به‌کار برده شده است، که از یک پیچه‌ی غیرفعال و یک پیچه‌ی پس‌خوردی فعال استفاده کرده است. ثابت شده است که فرایند پس‌خورد تناسبی مکان عمودی پلاسما، قادر است تا سیستم را پایدار نماید، به شرطی‌که اثر محافظتی پیچه‌ی غیرفعال، اندازه‌گیری‌شده از طریق اندوکتانس متقابل، به قدر کافی کوچک باشد. اگرچه این نتیجه به صورت عددی به ساختار حجیم رساناهای غیرفعال قابل تعمیم نیست.

از مدل مدار نیز برای طراحی کنترل‌کننده‌های سخت و پیچیده، برای پایدارسازی عمودی پلاسما استفاده شده است. در مرجع [۱۸] یک تقریب اصلاح‌شده درجه‌ی دوم خطی (LQ) ارایه شده است که به عنوان یک تأخیر زمانی برای منبع تغذیه به حساب می‌آید، و ناحیه‌ی پایداری را نسبت به کنترل‌کننده‌های استاندارد PD افزایش داده است. در مرجع [۱۹] از تقریب H_∞ برای طراحی یک کنترل‌کننده‌ی عمودی با حساسیت پایین برای تغییر نقطه‌ی عملکرد استفاده شده است. هم‌چنین در مرجع [۱۹] یک کنترل‌کننده‌ی مرتبه پایین طراحی‌شده که از مدل دستگاه مرتبه کاهش یافته، استفاده کرده است. در مرجع [۲۰]، یک الگوریتم کنترلی حدسی ارایه‌شده که در توکامک COMPASS-D به‌کار رفته است. این الگوریتم که پلاسما را پایدار می‌کند، فقط از حس‌گرهای شار خارج از محفظه‌ی خلأ استفاده کرده است برخلاف کنترل‌کننده‌ی استاندارد PD که در آن از تقریب‌های مد در حس‌گرهای میدان مغناطیسی داخل سیستم خلأ استفاده شده است. در مرجع [۲۱] یک کنترل‌کننده‌ی مشتقی برای پایدارسازی سرعت عمودی پلاسما به‌کار رفته است. بهره‌ی مشتقی مطابق با زمان رشد مد ناپایدار، تغییر می‌کند: تغییرات زمان رشد به وسیله‌ی اندازه‌گیری فرکانس نوسانات عمودی پلاسما حول نقطه تعادل مشخص می‌شود که به فضای راکد در منبع تغذیه مربوط می‌شود.

ضعف مدل مدار تک رشته‌ای ساده با پلاسمای صلب در حال حرکت، آن است که در این تقریب، تغییر شکل پلاسما که نیروی تعادلی تعمیم یافته را دربر دارد، به حساب آورده نشده است. به‌ویژه، این مدل فقط گرادیان میدان تعادلی را در مکان اسمی انتخاب‌شده برای رشته‌ی پلاسما را مد نظر قرار داده است. در مراجع [۲۲] و [۲۳]، پلاسما به صورت آرایشی از رشته‌های حامل جریان ثابت در نظر گرفته شده است.

به هر حال مدل چند رشته‌ای، ایراد اصلی تقریب مدار را برطرف نمی‌کند، یعنی پلاسما به صورت یک جسم صلب تنها با یک درجه‌ی آزادی (جابه‌جایی عمودی) مدل‌سازی می‌شود. در واقع، مدل چند رشته‌ای فقط یک قید عمومی، یعنی موازنه‌ی کلی عمودی نیرو را تحمیل می‌کند و تعادل موضعی نیروها را تضمین نمی‌کند. در مرجع [۲۴]، مدل صلب غیرخطی‌شده مربوط به جابه‌جایی‌های عمودی پلاسما آورده شده است. مدل عددی که بسیار دقیق‌تر از مدل‌های چند رشته‌ای است، می‌تواند برای تحلیل حلقه‌ی باز و طراحی کنترل‌کننده‌های پایدارسازی استفاده شود. به علاوه این مدل مسئله مکان بهینه‌ی حس‌گر در طراحی سیستم‌های پایدار فعال برای پلاسمای خیلی کشیده‌شده را دربر دارد [۲۵]. فرایند خطی‌سازی در مرجع [۲۴] اصلاح شده است و برای بررسی اثر محفظه‌ی روی پایداری پلاسما در مرجع [۲۶] پیشنهاد شده است. این مدل از طریق تقریب پاسخ پلاسما به جریان‌های محفظه‌ی خلأ بر حسب جریان‌های پیچه‌ی میدان قطبی هم ارز به‌دست آمده است. مدل پاسخ پلاسمای تعادلی مختل‌شده‌ی خطی برای طراحی کنترل‌کننده‌ی پایدار عمودی مورد استفاده قرار گرفته است که بر مبنای ترکیبی از مکان قطب بازخورد ـ حالت ـ تمام[1] و مشاهدگری است که از اندازه‌گیری‌های شار و میدان و محاسبه مشتق‌های زمانی آن‌ها استفاده کرده است. اخیراً از تقریب‌های طراحی کنترل بر اساس مدل در این مراجع استفاده شده است.

برای کنترل مکان عمودی پلاسما، در مرجع [۲۷]، نویسندگان روش H_∞ را مطرح نموده‌اند، در مرجع [۲۸]، کنترل‌کننده‌ی تطابقی غیرخطی طراحی‌شده و در مرجع [۲۹]، ترکیب ناپایانی برای عملکرد کنترل‌کننده عمودی در حضور اشباع پیشنهادشده و در مرجع [۳۰]، یک کنترل‌کننده‌ی بر مبنای ـ منطق ـ مبهم[2] طراحی شده است و برای کنترل مکان ستون پلاسما در طول یک تخلیه مطلوب به‌کار رفته است.

1 . Full-state-feedback
2 . Fuzzy-logic-based

در مرجع [۳۱]، نویسندگان یک مدل کامل چند متغیره‌ای از ناپایداری عمودی را مطرح نموده‌اند که به کمک تحلیل ماتریسی، شرایط لازم برای پایداری پلاسما از طریق پس‌خورد PD جابه‌جایی عمودی تشریح شده‌اند.

پایدارسازی عمودی در فصل ۶ مورد بحث قرار گرفته شده است، که در آن روش پایدارسازی عمودی در توکامک‌های ITER و TCV به مرحله اجرا گذاشته شده است.

۱-۶-۴ کنترل شعاعی مکان و جریان پلاسما

برای تسهیل در کنترل حرکت پلاسما، توکامک‌های اخیر شامل مجموعه‌ای از پیچه‌های میدان قطبی هستند که متقارن نسبت به صفحه‌ی استوای توکامک توزیع شده‌اند، تا حرکت‌های افقی و عمودی پلاسما مستقل کنترل شوند. پس مسئله به دو قسمت متعامد تقسیم می‌شود:

- کنترل افقی مکان و جریان به وسیله‌ی جریان‌های متقارن بالا ـ پایین
- کنترل عمودی مکان به وسیله‌ی جریان‌های پاد متقارن بالا ـ پایین

در ابتدا، تلاش‌های تحقیقاتی برروی کنترل شعاعی مکان پلاسماهای توکامک عمودی پایدار متمرکز بود.

جفت‌شدگی بین مکان شعاعی پلاسما و سیستم‌های کنترل جریان، به سیستم پیچه قطبی فعال بستگی دارد. در طرح‌های قدیمی، توکامک از سیستم مجزایی شامل پیچه‌های قطبی استفاده کرده است. این سیستم شامل یک پیچه‌ی گرمایش اهمی (OH) و یک سیم‌لوله‌ی مرکزی است که شار اهمی مغناطیسی و به دنبال آن، جریان پلاسما را می‌تواند کنترل نماید، همانند مدار میدان عمودی (VF) که شعاع اصلی پلاسما را کنترل می‌کرد. این توکامک‌ها، از ساده‌ترین ساختار کنترل‌کننده‌ی شامل دو کنترل‌کننده‌ی SISO مجزا از هم تشکیل یافته است. در سیستم‌های پیچیده‌تر، یا وقتی که عملکرد بالاتری نیاز است، باید از کنترل‌کننده‌های جفت‌نشده‌ی MIMO استفاده نمود. در مرجع [۳۲]، کنترل‌کننده‌ی بهینه‌ی LQ برای جریان و مکان شعاعی پلاسما در فاز صفحه‌ای، در رآکتور آزمایشی توکامک گداخت آزمایشگاه فیزیک پلاسما واقع در پرینستون پیشنهاد شده است. این کنترل‌کننده، مقدار ولتاژ پیچه‌های OH وVF را به صورت ترکیب خطی‌ای از اندازه‌گیری هشت کمیت، یعنی جریان و شعاع پلاسما، جریان‌های پیچه فعال و مشتق‌های آن‌ها را محاسبه می‌کند. در

مرجع [۳۳]، این تقریب در فاز شروع یعنی وقتی‌که شکل پلاسما گسترش یافته و جریان پلاسما افزایش می‌یابد، تعمیم یافته به طوری‌که مدل منتج با زمان تغییر می‌کند. در وهله‌ی آخر، کنترل شعاع اصلی و جریان پلاسما در توکامک ISX-B با به کارگیری کنترل‌کننده‌ی PD تعمیم یافته‌ی ۲×۲ ، در مرجع [۲۲] بررسی شده است.

نمونه‌ای از کنترل شعاعی مکان و جریان پلاسما در فصل ۵ برای توکامک FTU آورده شده است. در این حالت، سطح مقطع پلاسما کشیده نشده و بنابراین حلقه‌ی پایدارسازی عمودی لازم نیست. این مسئله به کمک دو کنترل‌کننده‌ی PID و SISO تحلیل شده است. در غالب موارد، وقتی عملکرد پلاسما مورد توجه باشد، کنترل شعاعی مکان پلاسما به صورت قسمتی از مسئله‌ی عمومی و دشوارتر کنترل شکل پلاسما در نظر گرفته می‌شود. بنابراین در بیش‌تر توکامک‌های در حال کار، کنترل شعاعی پلاسما و کنترل شکل پلاسما هم‌زمان صورت می‌گیرند، در حالی‌که کنترل جریان معمولاً جداگانه بررسی می‌شود، چون پاسخ جریان پلاسما کندتر از زمان پاسخ مورد نیاز کنترل‌کننده‌ی شکل است.

۱-۶-۵ کنترل شکل پلاسما

علاوه بر کنترل الزامی پس‌خوردی مکان عمودی، برای استفاده‌ی بهینه از حجم محفظه‌ی موجود، لازم است پلاسما تا حد امکان به سطح قسمت‌های فلزی محفظه نزدیک نگه‌داشته شود. اگرچه اجزای سطحی پلاسما برای تحمل شارهای گرمای بالا طراحی شده‌اند، مسئله‌ی تماس با پلاسما همیشه موضوع اصلی در عملکردهای توکامک بوده است و بنابراین فاصله‌ی دیواره‌ی ـ پلاسما باید تا اندازه‌ی کافی برقرار شود. همان‌طور که تاکنون بحث شده است این کار به وسیله‌ی میدان‌های مغناطیسی اضافی‌ای انجام‌پذیر است که توسط عبور جریان‌های مناسب در تعدادی از پیچه‌های میدان قطبی محیط بر حلقه‌ی پلاسما ایجاد می‌شود. این جریان‌ها به وسیله‌ی سیستم منبع تغذیه تولیدشده که از طریق فرایند پس‌خوردی در سیستم کنترل شکل پلاسما راه‌اندازی می‌گردد.

در نخستین آزمایش‌هایی که برروی توکامک‌های با پلاسمای کشیده شده انجام شدند، از کنترل پس خوردی فقط برای پایدارسازی مد ناپایدار استفاده شده بود. دیگر پارامترهای هندسی از طریق فرایند پس‌خوردی موفقیت‌آمیزی کنترل می‌شدند. کنترل تنها چند پارامتر هندسی برای آن‌که شکل

پلاسما با دقت خیلی بالایی تعیین شود، کافی نبود. در این حالت معمولاً از ترسیم‌گرهای هندسی[1] برای کنترل شکل استفاده می‌شود که در فواصل بین مرز پلاسما و محفظه در بعضی نقاط خاص قرار می‌گرفتند. به این فواصل ما بین دیواره ـ پلاسما، گاف‌ها[2] نامیده می‌شوند.

در توکامک نسل بعدی، فاصله‌ی دیواره ـ پلاسما در حین انجام قسمت اصلی آزمایش باید با دقت چند سانتی‌متر کنترل شود. وقتی عملکرد بالا مورد نیاز باشد، جفت‌شدگی شدید خروجی از روش مدل مبنا براساس تقریب MIMO برای حصول عملکرد حلقه بسته‌ی مناسب را می‌طلبد.

نمونه‌هایی از کنترل‌کننده‌های چند متغیره برای کنترل مکان، جریان و شکل پلاسما وجود دارند. در مرجع [۳۴] از فاکتورگیری بهنجارشده Coprime برای کنترل شکل پلاسمای D- DIII استفاده شده است. در مراجع [۳۶،۳۵]، نویسندگان کنترل‌کننده‌ای مطرح نموده‌اند که در آن از روش H_∞ استفاده شده است و در حین عملکرد طبیعی توکامک، جریان، مکان عمودی و بعضی از پارامترهای هندسی پلاسما هم‌زمان کنترل می‌شوند. جزییات این طرح در فصل ۸ توضیح داده شده است.

در مرجع [۳۷]، نویسندگان خصوصیات کنترل‌کننده‌ی جدیدی در توکامک JET را پیشنهاد کرده‌اند که کنترل‌کننده‌ی فرین‌شکل[3] (XSC) نامیده می‌شود. این کنترل‌کننده‌ی جدید، اولین نمونه از یک کنترل‌کننده‌ی چند متغیره‌ی توکامک است که اجازه می‌دهد تا مرز کلی پلاسمای تعیین‌شده با تعداد معینی از گاف‌ها با دقت بالایی کنترل شوند. کنترل‌کننده‌ی XSC که اخیراً در توکامک JET به‌کار رفته است، می‌تواند با پلاسماهای فرین‌شکل داده‌شده، یعنی با پلاسماهای با کشیدگی بزرگ کار کند. طراحی کنترل‌کننده‌ی XSC براساس روش تنظیم بهینه خروجی است، این مبحث در فصل ۹ توضیح داده شده است. یک سری نرم‌افزار به نام ابزارهای XSC [۳۸] برای خودکار کردن فرایند طراحی کنترل‌کننده XSC تعمیم یافته‌اند. این ابزارها از GUIهایی بهره برده‌اند که به کاربرهای غیرمتخصص اجازه می‌دهد تا بدون کمک از سازنده‌های مدل و متخصصین کنترل، طرح‌های جدید عملیاتی را آماده نمایند. از هنگامی‌که کنترل‌کننده‌ی جدیدی وارد شود، تمام پارامترهای آن در یک فایل متنی ذخیره می‌گردند که از آن‌ها برای تأیید طرح شبیه‌سازی استفاده می‌شوند. سپس همان فایل با کد زمان ـ واقعی روی دستگاه واقعی بارگذاری شده و بدون فرایند اضافه‌تری اجرا می‌گردد. این ویژگی، هم‌خوانی دقیق عملکرد کنترل‌کننده در دستگاه حین آزمایش‌ها را با نتایج شبیه‌سازی تضمین می‌نماید.

1 . Geometrical descriptors
2 . Gaps
3 . Extreme Shape Controller

برای طراحی کنترل‌کننده‌های شکل پلاسما در توکامک‌های در حال کار، ابزار مهمی که لازم است در دسترس باشد، کد شبیه‌سازی است که جزییات کار را برای انجام آزمایش الگوریتم‌های جدید کنترلی، قبل از استفاده عملی آن‌ها در تخلیه‌های واقعی پلاسما، دربر داشته باشد.
ابزارهای شبیه‌سازی عمدتاً به دلایلی، می‌توانند خیلی مهم باشند:

- زمان اختصاص داده‌شده برای الگوریتم‌های جدید کنترلی از آن جهت که معمولاً در بیش‌تر توکامک‌ها عمدتاً تجربیات فیزیکی مورد نظرند، خیلی محدود هستند.
- الگوریتم‌های کنترلی مرتباً پیچیده و پیچیده‌تر می‌شوند. این مسئله، تنظیم دقیق آن‌ها را در حین آزمایش‌ها تقریباً غیرممکن می‌سازد.

علاوه بر مدل‌های توکامک و پلاسما، این ابزارهای شبیه‌سازی به مدل‌های تشخیص مغناطیسی و منابع تغذیه نیاز دارند. به علاوه، معمولاً همان کد کنترلی زمان ـ واقعی در توکامک، به منظور اعتبار کاربری الگوریتم‌های کنترلی نیز در آن‌ها به اجرا گذاشته می‌شود.

۱-۶-۶ دیگر مسایل کنترل مغناطیسی

از سیستم پیچه‌ی میدان قطبی عمدتاً برای کنترل جریان، مکان و شکل پلاسما استفاده می‌شود. علاوه بر آن مشکلات خاص کنترلی در توکامک‌هایی که بازمرتب کردن پیچه‌های میدان قطبی در آن‌ها امکان‌پذیر است، وجود دارد ؛ دوتا از این مشکل‌ها، روبش نقطه ـ اصابت[1] (بخش ۳-۲) و کنترل شار مرزی هستند.

روبش نقطه‌ی اصابت، حرکت نقاط اصابت پلاسما در ناحیه‌ی پایین محفظه در فرکانس معین است تا از ایجاد گرمای بیش از اندازه در آن ناحیه جلوگیری به عمل آید. در حین روبش، مرز پلاسما باید ایده‌آل ثابت نگه‌داشته شود و بنابراین حرکت فقط در ناحیه‌ی نقطه‌ی ضربه باید صورت گیرد. در مرجع [۳۹]، نقشه‌ی کنترلی که برای توکامک JET پیشنهاد شده است، عملکرد روبش را توضیح می‌دهد و برخی از نتایج تجربی آورده شده است. کنترل شار مرزی پلاسما در توکامک‌هایی به‌کار رفته است که هدف آن‌ها افزایش کسر جریان پلاسمای تغذیه‌شده توسط اثرات غیرالقایی است. این

1 . Strike-point sweeping

قدم قاطعی برای عملکرد حالت یکنواخت و اجرای عالی در دستگاه‌های آینده خواهد بود. اگر شار پلاسما ثابت نگه‌داشته شود، تمام جریان پلاسما از طریق گرمایش اضافی و دستگاه‌های راه‌انداز جریان موجود در توکامک القا می‌گردد. اگر توانی به اندازه‌ی کافی برای راه‌اندازی این دستگاه‌ها وجود داشته باشد، آن‌گاه نظریه‌ی تخلیه‌ی حالت پایا امکان‌پذیر است. در مقاله‌ی [۴۰]، روش کنترل شار پلاسمای به‌کار رفته در توکامک JET توضیح داده شده است.

بخش اول

مدل‌سازی پلاسما

۲

مدل‌سازی پلاسما برای کنترل مغناطیسی

هدف از این فصل استخراج یک مدل خطی ریاضی است که برهم‌کنش بین حلقه‌ی پلاسما و ولتاژهای اعمال‌شده به پیچه‌های میدان قطبی را تشریح می‌کند. این مدل در طراحی سیستم کنترل مغناطیسی پلاسما از اهمیت اساسی برخوردار است. از معادلات ایده‌آل نظریه‌ی مگنتوهیدرودینامیک شروع کرده و از آن‌ها برای توصیف پیکربندی تعادلی پلاسما در دستگاه توکامک و استخراج یک مدل دینامیکی غیرخطی استفاده خواهد شد. سپس طرز به‌دست آوردن یک مدل خطی با ابعاد معین و ناوردای زمانی ارایه خواهد شد. این مدل، در فصل بعدی با در نظر گرفتن معادلات خروجی مربوط به پارامترهای توصیف کننده‌ی شکل و مکان پلاسما تکمیل خواهد شد.

۲-۱ نظریه‌ی مگنتوهیدرودینامیک ایده‌آل

مگنتوهیدرودینامیک (MHD) [۴۲،۴۱،۱۰]، رفتار اصلی پلاسمای محصورشده‌ی مغناطیسی را توصیف می‌نماید. در این نظریه، پلاسما به صورت یک سیال منفرد در نظر گرفته شده است، یعنی هیچ

تمایزی بین ذرات مختلف تشکیل دهنده‌ی پلاسما وجود ندارد. پلاسما با چگالی جرمی محلی ρ و بردار $\boldsymbol{\upsilon}$ سرعت سیال کاملاً توصیف می‌شود.

قوانین اساسی که این کمیت‌ها را به هم مرتبط می‌سازد عبارتند از: قانون بقای جرم:

$$\frac{\partial}{\partial t}\rho+\nabla.(\rho\boldsymbol{\upsilon})=0 \qquad (۱-۲)$$

و قانون نیوتن در مورد عنصر خیلی کوچکی از پلاسما:

$$\rho\frac{d}{dt}\boldsymbol{\upsilon}=\boldsymbol{J}\times\boldsymbol{B}-\nabla p \qquad (۲-۲)$$

که $\boldsymbol{J}$ چگالی جریان میدان، $\boldsymbol{B}$ میدان القای مغناطیسی و $\boldsymbol{p}$ فشار جنبشی داخل پلاسما هستند.

جفت‌شدگی بین میدان الکترومغناطیسی و پلاسما توسط جمله‌ی نیروی لورنتس $\boldsymbol{J}\times\boldsymbol{B}$ در معادله‌ی (۲-۲) داده می‌شود.

در ضمن، میدان‌های الکترومغناطیسی باید در معادلات ماکسول صدق کنند

$$\nabla.\boldsymbol{B}=0 \qquad (۲-۳\text{الف})$$

$$\nabla\times\boldsymbol{H}=\boldsymbol{J} \qquad (۲-۳\text{ب})$$

$$\nabla\times\boldsymbol{E}=-\frac{\partial}{\partial t}\boldsymbol{B} \qquad (۲-۳\text{ج})$$

معادله‌ی (۲-۳ الف) قانون گاوس برای میدان القای مغناطیسی است، معادله‌ی (۲-۳ ب) قانون آمپر است که رابطه‌ی بین چگالی جریان و شدت میدان مغناطیسی $\boldsymbol{H}$ را می‌دهد و معادله‌ی (۲-۳ ج) قانون فارادی است، که در آن $\boldsymbol{E}$ میدان الکتریکی است. در قانون آمپر، از مشتق زمانی جابه‌جایی میدان الکتریکی (معمولاً با $\boldsymbol{D}$ نشان داده می‌شود) صرف‌نظر شده است؛ که این با صرف‌نظر کردن از اثرات خازنی نوفه مطابقت دارد. این فرض با مقیاس زمانی مربوط به پدیده‌های درگیر سازگار است.

در نهایت روابط اساسی زیر، مجموعه‌ی معادلات مگنتوهیدرودینامیکی ایده‌آل را کامل می‌کنند.

$$\boldsymbol{B} = \mu_{\circ}\boldsymbol{H} \qquad (۲-۴\text{ الف})$$

$$\eta\boldsymbol{J} = \mathbf{E} + \boldsymbol{\upsilon}\times\mathbf{B} \qquad (۲-۴\text{ ب})$$

این معادلات در جدول (۲-۱) خلاصه شده‌اند:

جدول ۲-۱. معادلات ایده‌آل مگنتوهیدرودینامیکی.

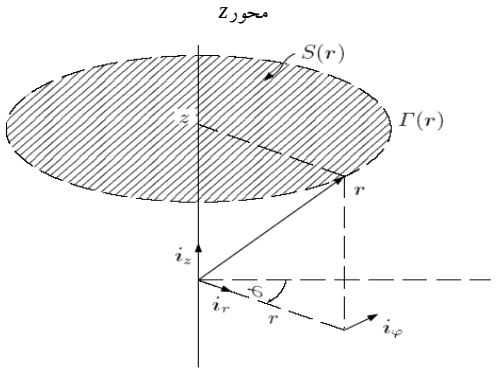
$\nabla.\boldsymbol{B} = \circ$	$\frac{\partial}{\partial t}\rho + \nabla.(\rho\boldsymbol{\upsilon}) = \circ$
$\nabla\times\boldsymbol{B} = \mu_{\circ}\boldsymbol{J}$	$\rho\frac{d}{dt}\boldsymbol{\upsilon} = \boldsymbol{J}\times\boldsymbol{B} - \nabla p$
$\nabla\times\boldsymbol{E} = -\frac{\partial}{\partial t}\boldsymbol{B}$	$\boldsymbol{E} + \boldsymbol{\upsilon}\times\boldsymbol{B} = \eta\boldsymbol{J}$

۲-۲ معادلات مگنتوهیدرودینامیک در هندسه‌ی چنبره‌ای با تقارن محوری: تابع شار قطبی

چون توکامک یک دستگاه چنبره‌ای با تقارن محوری است، بهتر است که معادلات مگنتوهیدرودینامیکی در سیستم مختصات سه بعدی استوانه‌ای (r,φ,z) نوشته شوند، که محور $r = \circ$ محور چرخشی توکامک است.

بدین طریق :

- $\boldsymbol{r}$ یک نقطه‌ی نوعی با مختصات استوانه‌ای (r,φ,z) را نشان می‌دهد که r مختصه‌ی شعاعی، φ زاویه‌ی قطبی و z ارتفاع هستند، $\boldsymbol{i}_z, \boldsymbol{i}_\varphi, \boldsymbol{i}_r$ بردارهای یکه محورها هستند؛
- $\Gamma(\boldsymbol{r})$ محیط ایجادشده توسط چرخش نقطه‌ی $\boldsymbol{r}$ حول محور $r = \circ$ است؛
- $S(\boldsymbol{r})$ سطحی را که $\Gamma(\boldsymbol{r})$ را به عنوان لبه دربر دارد، نشان می‌دهد (شکل ۲-۱).



شکل ۲-۱. سیستم مختصات استوانه‌ای.

مؤلفه‌های بردار نوعی $\boldsymbol{A}$ در امتداد بردارهای یکه به ترتیب با A_r, A_φ, A_z داده می‌شوند که می‌توان نوشت:

$$A = A_r \boldsymbol{i}_r + A_\varphi \boldsymbol{i}_\varphi + A_z \boldsymbol{i}_z$$

در هر نقطه، جهت موازی با بردار یکه‌ی $\boldsymbol{i}_\varphi$ جهت چنبره‌ای نامیده می‌شود، در حالی‌که صفحه‌ی عمود بر این جهت، صفحه‌ی قطبی نامیده می‌شود؛ این صفحه با زاویه‌ی ثابت چنبره‌ای φ مشخص می‌شود.

به علاوه به واسطه‌ی هندسه‌ی چنبره‌ای با تقارن محوری دستگاه توکامک، می‌توان فرض کرد که تمام کمیت‌های موجود، به زاویه‌ی چنبره‌ای بستگی ندارند؛ در نتیجه با رجوع مجدد به بردار نوعی $\boldsymbol{A}$، ممکن است فرض شود:

$$\frac{\partial}{\partial \varphi}\boldsymbol{A} = 0$$

با استفاده از فرض تقارن محوری، قانون گاوس (معادله‌ی ۲-۳الف) در مختصات استوانه‌ای به صورت زیر نوشته می‌شود:

$$\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r} rB_r + \frac{\partial}{\partial z} B_z = 0 \qquad (۵-۲)$$

اکنون مناسب است که تابع شار قطبی به صورت زیر معرفی گردد:

$$\psi(\boldsymbol{r}) = \frac{1}{2\pi}\int_{s(\boldsymbol{r})} \boldsymbol{B}.d\boldsymbol{S} \qquad (۶-۲)$$

چون انتگرال سطحی در (۲-۶) به سطح خاص $S(\mathbf{r})$ بستگی نداشته و فقط به لبه آن $\Gamma(\mathbf{r})$ بستگی دارد، با انتخاب $S(\mathbf{r})$ عمود بر هر نقطه از $\boldsymbol{i}_z$ (مانند شکل ۲-۱) خواهیم داشت:

$$\psi(\boldsymbol{r}) = \frac{1}{2\pi}\int_o^r \int_o^{2\pi} B_z(\rho,z)\,\rho\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\varphi = \int_0^r \rho B_z(\rho,z)\,d\rho \qquad (۷-۲)$$

با مشتق‌گیری از معادله‌ی (۲-۷) نسبت به r داریم:

$$\frac{\partial}{\partial r}\psi = rB_z$$

با مشتق‌گیری همان معادله نسبت به z و در نظر گرفتن معادله‌ی (۲-۵) نتیجه می‌گیریم:

$$\frac{\partial}{\partial z}\psi = -rB_r$$

بنابراین تابع شار قطبی و میدان القای مغناطیسی از طریق معادلات زیر به هم مرتبط می‌شوند:

$$B_r = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial z}\psi \qquad (۸-۲ \text{الف})$$

$$B_z = -\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\psi \qquad (۸-۲ \text{ب})$$

معادلات (۲-۸) با در نظر گرفتن این‌که $\nabla\varphi = r^{-1}\boldsymbol{i}_\varphi$ می‌توانند به شکل برداری زیر نوشته شوند:

$$\boldsymbol{B}_p = B_r \boldsymbol{i}_r + B_z \boldsymbol{i}_z = \nabla\psi \times \nabla\varphi \qquad (۹-۲)$$

که $\boldsymbol{B}_p$ تصویر میدان القای مغناطیسی برروی صفحه‌ی قطبی است. توجه شود، وجود تابع اسکالر ψ که در معادلات (۲-۸) صدق می‌کند، صرفاً نتیجه‌ای از عدم واگرایی میدان القای مغناطیسی است. حال با به‌کار بردن عمل‌گر واگرایی در قانون آمپر (۲-۳- ب) (با در نظر گرفتن این‌که واگرایی یک چرخش، صفر است) ساده نشان داده می‌شود که بردار چگالی *جریان* $\boldsymbol{J}$ واگرایی ندارد. بنابراین یک تابع اسکالر f وجود خواهد داشت که در روابط زیر صدق می‌کند:

$$J_r = -\frac{۱}{r}\frac{\partial}{\partial z} f \qquad (۲-۱۰ \text{ الف})$$

$$J_z = \frac{۱}{r}\frac{\partial}{\partial r} f \qquad (۲-۱۰ \text{ ب})$$

از ترکیب قانون آمپر (۲-۳ ب) با رابطه‌ی اساسی (۲-۴ الف) و فرض وجود تقارن محوری در مختصات استوانه‌ای روابط زیر به‌دست می‌آیند:

$$-\frac{\partial}{\partial z} B_\varphi = \mu_\circ J_r \qquad (۲-۱۱ \text{ الف})$$

$$\frac{\partial}{\partial z} B_r - \frac{\partial}{\partial r} B_z = \mu_\circ J_\varphi \qquad (۲-۱۱ \text{ ب})$$

$$\frac{۱}{r}\frac{\partial}{\partial r} r B_\varphi = \mu_\circ J_z \qquad (۲-۱۱ \text{ ج})$$

از ترکیب معادلات (۲-۱۰) با معادلات (۲-۱۱ الف) و (۲-۱۱ ج) به‌دست می‌آید:

$$B_\varphi = \mu_\circ \frac{f}{r}$$

چنان‌چه فرض کنیم $F\left(r,z\right)=\mu_{\circ}f\left(r,z\right)$، مؤلفه‌ی چنبره‌ای میدان القای مغناطیسی به صورت زیر نوشته می‌شود:

$$B_{\varphi}=F\nabla\varphi.i_{\varphi} \qquad (۱۲-۲)$$

در نهایت میدان القای مغناطیسی را می‌توان به صورت ترکیبی از دو تابع اسکالر ψ و f بیان کد:

$$\boldsymbol{B}=\nabla\psi\times\nabla\varphi+F\nabla\varphi \qquad (۱۳-۲)$$

همان‌طورکه قبلاً گفته شد، اولین جمله در سمت راست از معادله‌ی (۲-۱۳)، تصویر میدان القای مغناطیسی بر روی صفحه‌ی قطبی (میدان القای مغناطیسی قطبی) است، در حالی‌که جمله‌ی دوم، مؤلفه‌ی چنبره‌ای (میدان القای مغناطیسی چنبره‌ای) است. با جای‌گذاری معادله‌ی (۲-۱۳) در قانون آمپر (۲-۳ ب) به‌دست خواهیم آورد:

$$\boldsymbol{J}=\mu_{\circ}^{-۱}\nabla\times\left(\nabla\psi\times\nabla\varphi+F\nabla\varphi\right)$$

$$=-\mu_{\circ}^{-۱}\Delta^{*}\psi\nabla\varphi+\mu_{\circ}^{-۱}\nabla F\times\nabla\varphi \qquad (۱۴-۲)$$

که Δ^{*} عمل‌گر مشتق‌گیر بیضوی است و با رابطه‌ی زیر تعریف می‌شود:

$$\Delta^{*}X=r^{۲}\nabla.\left(r^{-۲}\nabla X\right)=r\frac{\partial}{\partial r}\left(\frac{۱}{r}\frac{\partial}{\partial r}X\right)+\frac{\partial^{۲}}{\partial z^{۲}}X$$

تصویر معادله‌ی (۲-۱۴) در امتداد جهت چنبره‌ای رابطه‌ی زیر را می‌دهد:

$$\Delta^{*}\psi=-\mu_{\circ}rJ_{\varphi} \qquad (۱۵-۲)$$

که J_φ چگالی جریان چنبره‌ای است.

رابطه‌ی مفید دیگری نیز می‌تواند بین مؤلفه‌ی چنبره‌ای میدان الکتریکی و مشتق زمانی تابع شار قطبی بیان شود. با شروع از قانون فارادی (۲-۳ ج) و به کار بردن قضیه‌ی کلوین ـ استوکس[1] خواهیم داشت:

$$\oint_{\Gamma(\boldsymbol{r})} \boldsymbol{E}.d\boldsymbol{l} \;=\; -\,\partial/\partial t \int_{S(\boldsymbol{r})} \boldsymbol{B}.d\boldsymbol{S} \;=\; -2\pi\frac{\partial}{\partial t}\psi$$

که از آن می‌توان به آسانی رابطه‌ی زیر را بدست آورد:

$$E_\varphi = -\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial t}\psi \qquad (۲-۱۶)$$

۲-۳ یک مدل فاقد پلاسما

در این بخش یک مدل الکترومغناطیسی برای یک توکامک فاقد پلاسما به‌دست خواهد آمد. این مدل می‌تواند تابع شار قطبی در هر نقطه‌ی از فضا را با معلوم بودن ولتاژهای پیچه‌های میدان قطبی، ارزیابی نماید. با رجوع به شکل (۲-۲)، صفحه‌ی قطبی به دو نوع ناحیه تقسیم‌بندی شده است:

ناحیه‌ی هوا و خلأ $\left(\Omega_\alpha \cup \Omega_v\right)$ و ناحیه‌ی $\Omega_m = \Omega_c \cup \Omega_1 \cup \Omega_2 \ldots \cup \Omega_N$ اشغال شده توسط مواد رسانا. مجموعه $\boldsymbol{\mathcal{L}} = \Omega_p \cup \Omega_v$ ناحیه‌ی محفظه‌ی خلأ یعنی فضای داخل توکامک است که پلاسما می‌تواند اشغال نماید. در ناحیه‌ی Ω_m قانون اهم به شکل زیر نوشته می‌شود:

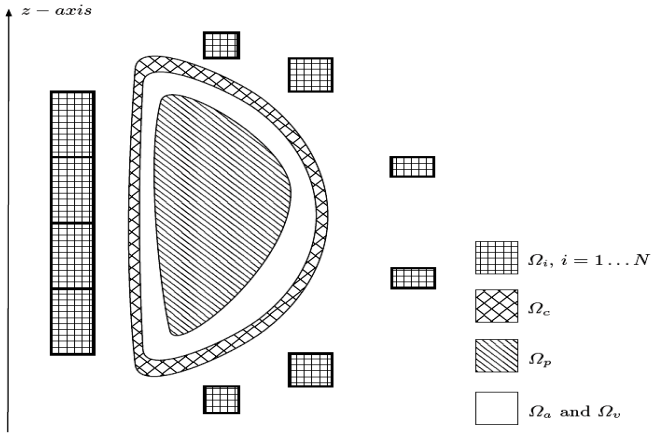
$$\boldsymbol{J} = \sigma\left(\boldsymbol{E} + \boldsymbol{E}_m\right) \qquad (۲-۱۷)$$

که σ ضریب هدایت (عکس ضریب مقاومت η) مواد درگیر و $\boldsymbol{E}_m$ میدان الکترومغناطیسی است که نیروی محرکه‌ی الکتریکی پیچه‌های میدان قطبی را تأمین می‌کند ($\boldsymbol{E}_m = 0$ در Ω_c).

1 . Kelvin-Stokes theorem

با انتگرال‌گیری از معادله‌ی (۲-۱۷) در امتداد مدار مشخص‌شده به وسیله‌ی خط بسته‌ی $\Gamma(\boldsymbol{r})$ رابطه‌ی زیر به‌دست می‌آید:

$$\oint_{\Gamma(\boldsymbol{r})} \boldsymbol{J}.\boldsymbol{dl} = \sigma(\oint_{\Gamma(\boldsymbol{r})} \boldsymbol{E}.\boldsymbol{dl} + \oint_{\Gamma(\boldsymbol{r})} \boldsymbol{Em}.\boldsymbol{dl})$$



شکل ۲-۲. سطح مقطع قطبی یک دستگاه توکامک به این نواحی تقسیم‌بندی می‌شود: ناحیه‌ی پلاسما Ω_p، ساختار رسانا Ω_c، پیچه‌های میدان قطبی (i=۱, ... , N) Ω_i، هوا Ω_a و خلأ Ω_v.

با فرض مجدد وجود تقارن محوری و در نظر گرفتن معادله‌ی (۲-۱۶) به‌دست خواهد آمد:

$$۲\pi r J_{\varphi} = -۲\pi\sigma \frac{\partial}{\partial t}\psi + \sigma V \qquad (۱۸-۲)$$

به طوری‌که:

$$V = \oint_{\Gamma(\boldsymbol{r})} \boldsymbol{E_m}.\mathrm{d}\boldsymbol{l}$$

نیروی محرکه الکتریکی مدار $\Gamma(\boldsymbol{r})$ می‌باشد. بدیهی است که نیروی محرکه‌ی الکتریکی فقط در مکان‌هایی مخالف صفر است که پیچه‌های میدان قطبی فعال در آن واقع‌اند. به‌علاوه، در هر یک از این نواحی، مقدار V می‌تواند ثابت فرض شود و بنابراین می‌توان آن را به صورت زیر نوشت:

$$V(\boldsymbol{r},t)=\sum_{i=1}^{N}V_i(t)\,g_i(\boldsymbol{r}) \qquad (۱۹-۲)$$

که در آن g_i تابع مشخصه‌ی مجموعه‌ی Ω_i یعنی رابطه‌ی زیر است:

$$g_i(\boldsymbol{r})=\begin{cases}1, & \boldsymbol{r}\in\Omega_i \\ 0, & \boldsymbol{r}\notin\Omega_i\end{cases} \qquad \text{اگر}$$

از ترکیب معادلات (۲-۱۵) و (۲-۱۸) و در نظر داشتن این‌که در نواحی $\mathcal{L}$ و $J_\varphi=0,\Omega_a$ است، می‌توان یافت که تابع شار قطبی در عدم حضور پلاسما باید در معادله مشتق جزیی زیر صدق نماید:

$$\Delta^*\psi=\begin{cases}0, & \boldsymbol{r}\in\Omega_u\cup\Omega_a & \text{اگر} \\ \mu_0\sigma\dfrac{\partial}{\partial t}\psi, & \boldsymbol{r}\in\Omega_c & \text{اگر} \\ \mu_0\sigma\dfrac{\partial}{\partial t}\psi-\dfrac{\mu_0\sigma}{2\pi}V_i, & \boldsymbol{r}\in\Omega_i,\ i=1,\ldots,N & \text{اگر}\end{cases} \qquad (۲۰-۲)$$

برای پیدا کردن جواب یکتایی از این معادله، باید شرایط مرزی و اولیه‌ای در نظر گرفت:

$$\psi(r,z,t)\big|_{t=0}=\psi_0(r,z) \qquad (۲۱-۲ \text{ الف})$$

$$\psi(r,z,t)\big|_{r=0}=0 \qquad (۲۱-۲ \text{ ب})$$

$$\lim_{r\to\infty}\psi(r,z,t)=0 \qquad (۲-۲۱ ج)$$

شرط اولیه (۲-۲۱ الف)، توزیع شار در زمان شروع را می‌دهد؛ اگر فرض شود که در این زمان توزیع جریانی در ناحیه‌ی رسانا وجود نداشته باشد، آنگاه این توزیع اولیه می‌تواند همه جا صفر فرض شود. شرط مرزی (۲-۲۱ ب) نتیجه‌ای از تعریف شار قطبی است، در حالی‌که شرط (۲-۲۱ ج) متضمن فرض مطابق با قواعد میدان القای مغناطیسی در $\boldsymbol{r}\to\infty$ می‌باشد.

از وقتی‌که رفتار زمانی ولتاژهای V_i اعمال‌شده به پیچه‌های میدان قطبی مشخص شود، در اصل این امکان وجود دارد تا برای ارزیابی تابع شار قطبی در هر نقطه از صفحه قطبی، از معادله دیفرانسیل جزیی (۲-۲۰) تحت شرایط (۲-۲۱) انتگرال‌گیری کرد. مشکلاتی که در به‌دست آوردن جواب تحلیلی برای این مسئله وجود دارد، استفاده از تقریب عددی بر مبنای روش‌های عنصر محدود و گالرکین[1] را توجیه می‌نماید. چنان‌چه از روشی که در مرجع [۴۳] بیان شده است استفاده کنیم:

$$J_\varphi(\boldsymbol{r},t)=\sum_{h=1}^{n_C} I_h(t)\,q_h(\boldsymbol{r}) \qquad (۲-۲۲)$$

همانند روشی که در تقریب چگالی جریان چنبره‌ای با جمع n_c توابع پایه q_h، توزین شده با ضرایب نامشخص I_h استفاده شده است. هر تابع پایه q_h دارای یک تکیه‌گاه فشرده D_h است (یعنی خارج از D_h صفر است)، و در شرایط زیر صدق می‌کند:

$$\nabla.\left(q_h\boldsymbol{i}_\varphi\right)=0 \qquad (۲-۲۳ الف)$$

$$\frac{\partial}{\partial\varphi}q_h=0 \qquad (۲-۲۳ ب)$$

$$\int_{D_h} q_h\,\mathrm{dS}=1 \qquad (۲-۲۳ ج)$$

1 . Galerkin

به این طریق، ناحیه Ω_m به تعدادی معینی از مدارهای شامل D_h به صورت سطح مقطع روی صفحه قطبی تفکیک شده است. خواص زیر در مجموعه‌های D_h صدق می‌کنند:

$$\bigcup_{h=1}^{n_c} D_h = \Omega_m \qquad (۲۴-۲)$$

$$D_h \cap D_k = \phi \quad \text{وقتی که } h \neq k \qquad (۲۵-۲)$$

$$\exists k \in \{c,1,...,N\} : D_h \cap \Omega_k \neq \phi \Rightarrow D_h \subseteq \Omega_k \qquad (۲۶-۲)$$

بنابراین زیرمجموعه‌های D_h کامل ناحیه Ω_m را می‌پوشانند، تلاقی بین هر دوتا از این زیرمجموعه‌ها تهی است و در نهایت هر دامنه D_h می‌تواند یک تلاقی غیر تهی با حداکثر یکی از نواحی $\Omega_N,\ldots,\Omega_1,\Omega_c$ داشته باشد.

در ضمیمه‌ی الف نشان داده شده است که یک جواب عمومی از معادله‌ی (۲-۱۵) به صورت زیر وجود دارد:

$$\psi(\boldsymbol{r},t) = \int_{IR^3} J_\varphi(\boldsymbol{r}',t) G_\circ(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}')\,ds' \qquad (۲۷-۲)$$

که $G_\circ(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}')$ تابع گرین فضای آزاد است و در ضمیمه‌ی الف تعریف شده است. با استفاده از معادله‌ی (۲-۲۷) می‌توان رابطه‌ی زیر را نوشت:

$$\psi(\boldsymbol{r},t) = \sum_{h=1}^{n_C} I_h(t)\tilde{q}_h(\boldsymbol{r}) \qquad (۲۸-۲)$$

که

$$\tilde{q}_h(r) = \int_{\Omega_m} q_h(\boldsymbol{r}') G_\circ(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}')\,dS'$$

معادله‌ی (۲-۲۸) می‌تواند به صورت زیر نوشته شود:

$$\frac{1}{\sigma} J_\varphi = -\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial t}\psi + \frac{1}{2\pi r} V \qquad (۲-۲۹)$$

با ضرب هر دو طرف معادله‌ی (۲-۲۹) در q_h و انتگرال‌گیری روی حجم V_m حاصل از چرخاندن دامنه‌ی Ω_m حول محور z، تساوی زیر حاصل می‌شود:

$$\int_{V_m} \frac{1}{\sigma} J_\varphi q_h \, \mathrm{d}\tau = -\int_{V_m} \frac{1}{r} q_h \, \frac{\partial}{\partial t}\psi \mathrm{d}\tau + \frac{1}{2\pi}\int_{V_m} \frac{1}{r} V \, q_h \mathrm{d}\tau \qquad (۲-۳۰)$$

اکنون داریم:

$$\begin{aligned}
\int_{V_m} \frac{1}{\sigma} J_\varphi q_h \mathrm{d}\tau &= \sum_{k=1}^{n_c} I_k \int_{V_m} \frac{q_k q_h}{\sigma} \mathrm{d}\tau \\
&= \sum_{k=1}^{n_c} I_k \int_0^{2\pi} \int_{\Omega_m} \frac{q_k q_h}{\sigma} r \, \mathrm{d}\varphi \mathrm{d}S \\
&= \sum_{k=1}^{n_c} I_k \, 2\pi \int_{\Omega_m} r \frac{q_k q_h}{\sigma} \mathrm{d}S \\
&= \sum_{k=1}^{n_c} R_{hk} I_k
\end{aligned}$$

به طور مشابه خواهیم داشت:

$$\int_{V_m} \frac{1}{r} q_h \frac{\partial}{\partial t}\psi \mathrm{d}\tau = \sum_{k=1}^{n_c} \dot{I}_k \int_{V_m} \frac{\tilde{q}_k q_h}{r} \mathrm{d}\tau = \sum_{k=1}^{n_c} \dot{I}_k \, 2\pi \int_{\Omega_m} \tilde{q}_k q_h \, \mathrm{d}S$$

$$= \sum_{k=1}^{n_c} L_{hk} \dot{I}_k$$

و در نهایت خواهیم داشت:

$$\frac{1}{2\pi}\int_{V_m} \frac{1}{r} V q_h \mathrm{d}\tau = \frac{1}{2\pi}\sum_{l=1}^{N} V_l \int_{V_m} \frac{g_l q_h}{r} \mathrm{d}\tau = \sum_{l=1}^{N} V_l \int_{\Omega_m} g_l q_h \, \mathrm{d}S = \sum_{l=1}^{N} B_{hl} V_l$$

که نشانه‌ی نقطه در بالای یک تابع متغیر ـ زمان، مشتق زمانی یک تابع متغیر ـ زمانی را نشان می‌دهد و هم‌چنین داریم:

$$R_{hk} = ۲\pi \int_{\Omega_m} r \frac{q_k q_h}{\sigma} \mathrm{d}S \qquad (۲\text{-}۳۱ \text{الف})$$

$$L_{hk} = ۲\pi \int_{\Omega_m} \tilde{q}_k q_h \mathrm{d}S \qquad (۲\text{-}۳۱ \text{ب})$$

$$B_{hl} = \int_{\Omega_m} \mathrm{g}_i q_h \mathrm{d}S \qquad (۲\text{-}۳۱ \text{ج})$$

با $h = ۱,...,n_c$، $k = ۱,...,n_c$ و $l = ۱,...,N$. معادله‌ی (۲-۳۰) می‌تواند به شکل زیر نوشته شود:

$$\sum_{k=۱}^{n_c} L_{hk} \dot{I}_k + \sum_{k=۱}^{n_c} R_{hk} I_k = \sum_{l=۱}^{N} B_{hl} V_l \qquad (۲\text{-}۳۲)$$

با توجه به این‌که می‌توان نوشت:

$$B_{hl} = \begin{cases} ۱, & D_h \subseteq \Omega_l \quad \text{اگر} \\ ۰, & D_h \not\subseteq \Omega_l \quad \text{اگر} \end{cases} \qquad (۲\text{-}۳۳)$$

$$R_{hk} = ۰ \quad \text{اگر} \quad h \neq k \qquad (۲\text{-}۳۴)$$

حال ماتریس‌های $L_c \in \mathrm{R}^{n_c \times n_c}$، $R_c \in \mathrm{R}^{n_c \times n_c}$ و $B_c \in \mathrm{R}^{n_c \times N}$ را تعریف می‌کنیم که عناصر آن‌ها به‌ترتیب اعداد نرده‌ای L_{hk}، R_{hk} و B_{hl} و هستند و با تعریف بردارهای $\tilde{x} = (I_1 I_2 \dots I_{nc})^T \in R^{nc}$ و $u = (V_1 V_2 \dots V_N)^T \in R^N$، تعداد n_c معادله‌ی (۲-۳۲) می‌تواند به صورت شکل ماتریس زیر نوشته شوند:

$$L_c \dot{\tilde{x}} + R_c \tilde{x} = B_c u \qquad (۳۵-۲)$$

می‌توان گفت معادله‌ی (۲-۳۵) به شکل سیستمی شامل n_c مدار با سلف‌ها، مقاومت‌ها و منابع ولتاژ هستند. عنصر نوعی L_{hk} از ماتریس L_c متناظر با القای متقابل بین مدار h و مدار k است، در حالی‌که عنصر قطری L_{hh} متناظر با خودالقای مدار h است؛ این یک خاصیت اساسی از تئوری مدار است که در آن ماتریس القای L متقارن، غالباً قطری و معکوس‌پذیر است. به طور مشابه R_{hh} متناظر با مقاومت مدار h است؛ بنابراین ماتریس قطری R_c، ماتریس مقاومت نامیده می‌شود. تنها یک منبع ولتاژ در مدارهای شامل یکی از نواحی Ω_k وجود دارد. برای ساده‌تر نویسی، می‌توان فرض کرد که به ازای h=۱،۲،... N؛ $D_h = \Omega_h$ باشد، بدین طریق، اولین N از زیرمجموعه‌ی D_h مساوی با N ناحیه Ω_k شامل پیچه‌های میدان قطبی می‌باشند و این نواحی فقط در یک مدار از هم جدا شده‌اند. در چنین حالتی ماتریس‌های L_c، R_c و B_c و بردار $\tilde{x}$ می‌توانند به صورت زیر تجزیه شوند:

$$L_c = \begin{pmatrix} L_a & L_{ab} \\ L_{ab}^T & L_b \end{pmatrix} \qquad (۳۶-۲ \text{الف})$$

$$R_c = \begin{pmatrix} R_a & \circ \\ \circ & R_b \end{pmatrix} \qquad (۳۶-۲ \text{ب})$$

$$B_c = \begin{pmatrix} I \\ \circ \end{pmatrix} \qquad (۳۶-۲ \text{ج})$$

$$\tilde{x} = \begin{pmatrix} x_a \\ x_e \end{pmatrix} \qquad (۳۶-۲ \text{د})$$

به طوری‌که ماتریس‌های L_{aa}، R_{aa} و n_c بعدی هستند و I ماتریس یکانی است. به این طریق معادله‌ی (۲-۳۵) به دو معادله تقسیم می‌شود: یکی به جریان‌هایی که در پیچه‌های میدان قطبی (مدارهای فعال) جاری‌اند و دیگری به جریان‌هایی که در دیگر ساختارهای رسانا (مدارهای غیرفعال) جاری‌اند.

$$L_a \dot{x}_a + L_{ab} \dot{x}_e + R_a x_a = u \qquad (۲-۳۷ \text{الف})$$

$$L_{ab}^T \dot{x}_a + L_e \dot{x}_e + R_e x_e = 0 \qquad (۲-۳۷ \text{ب})$$

معادلات (۲-۳۷) نشان می‌دهد که جریان‌های مدارهای فعال از طریق بردار ولتاژهای ورودی u قابل کنترل هستند؛ تغییرات زمانی این جریان‌ها به وسیله‌ی القای جریان‌های تلاطمی در ساختارهای رسانا، معکوس می‌شود. توجه شود، وقتی‌که بردار $\tilde{x}$ مشخص شود، که با مشخص شدن توزیع چگالی جریان چنبره‌ای هم ارز است، با استفاده از معادله‌ی (۲-۲۸) می‌توان تابع شارش قطبی در هر نقطه از صفحه‌ی قطبی را ارزیابی کرد.

۲-۴ تعادل پلاسما

در بخش قبلی مدلی که رفتار الکترومغناطیسی دستگاه توکامک را در عدم حضور پلاسما توصیف می‌کرد استنتاج شد. همان‌طوری که معادله‌ی (۲-۳۵) نشان می‌دهد، مدل فوق خطی است؛ در بخش‌های بعدی این فصل نشان داده خواهد شد که حضور پلاسما، این مدل را غیرخطی می‌سازد و این معضل از طریق متوسل به یک مدل خطی شده معتبر در همسایگی یک نقطه‌ی تعادل می‌تواند برطرف گردد. بنابراین اولین قدم، هدفمند کردن مشخصه‌ی شکل‌های تعادلی از پلاسما است.

موازنه بین فشار پلاسما و نیروهای محصورسازی مغناطیسی را می‌توان با کمک از معادلات بخش (۲-۱) و (۲-۲) بررسی کرد. شرط اساسی برای تعادل آن است که نیروی کلی وارد بر روی حجم بسیار کوچکی از پلاسما صفر باشد، این شرط به وسیله‌ی معادله‌ی زیر بیان شده است:

$$\nabla p = \boldsymbol{J} \times \boldsymbol{B} \qquad (۲-۳۸)$$

که از روی آن نتایج زیر حاصل می‌شوند:

$$\boldsymbol{B}.\nabla p = ۰ \qquad (۲-۳۹ \text{الف})$$

$$\boldsymbol{J}.\nabla p = ۰ \qquad (۲-۳۹ \text{ب})$$

معادلات (۲-۳۹) نشان می‌دهند که خطوط میدان القای مغناطیسی و چگالی جریان، هردو بر روی سطوح هم‌فشار (سطوحی که فشار ثابت دارند) واقع شده‌اند. در اکثر حالت تعادل پلاسما، مقدار فشار در نزدیکی مرکز سطح مقطع قطبی پلاسما بیشینه است و سطوح هم فشار به صورت چنبره‌ای در می‌آیند، همان‌طوری که در شکل (۲-۳) نشان داده شده است (برای توضیحات بیش‌تر به مرجع [۱۰] مراجعه کنید). به عنوان پیامدی از این واقعیت که خطوط میدان مغناطیسی روی سطوح هم فشار قرار گرفته‌اند، به آن نیز سطوح مغناطیسی گفته می‌شوند. هم‌چنین سطح مغناطیسی محدود که به یک خط مغناطیسی نزدیک می‌شود و در آن‌جا فشار بیشینه است، محور مغناطیسی نامیده می‌شود.

اکنون از معادله‌ی (۲-۸) می‌توان نوشت:

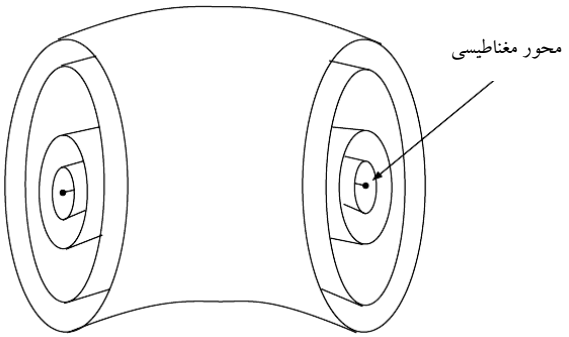
$$\boldsymbol{B}.\nabla \psi = ۰$$

بنابراین سطوح مغناطیسی (یا سطوح هم‌فشار) نیز بر سطوح ثابت شار قطبی، منطبق هستند. از این‌رو، مقادیر چگالی جریان، القای مغناطیسی و فشار در هر تراز خط تابع ψ، روی صفحه‌ی قطبی، ثابت هستند. در نتیجه این امکان نیز وجود دارد که وابستگی این کمیت‌ها (و دیگر کمیت‌های مرتبط با آن‌ها) را فقط به شار قطبی در نظر گرفت:

$$\boldsymbol{B} = \boldsymbol{B}(\psi) \qquad \boldsymbol{J} = \boldsymbol{J}(\psi) \qquad p = p(\psi)$$

با شروع از معادله‌ی تعادل نیرو (۲-۳۸) و استفاده از معادلات (۲-۱۳) و (۲-۱۴) و در نظر گرفتن این‌که p و F فقط تابعی از ψ هستند، خواهیم داشت:

$$\nabla p = -\frac{۱}{r} J_{\varphi} \nabla \psi - \frac{۱}{\mu_o r^{۲}} F \nabla F \qquad (۲-۴۰)$$



شکل ۲-۳. سطوح هم‌فشار در شکل متعادلی از پلاسما.

با در نظر گرفتن این‌که:

$$\nabla p = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\psi} p \nabla \psi \qquad (۴۱-۲)$$

$$\nabla F = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\psi} F \nabla \psi \qquad (۴۲-۲)$$

آن‌گاه خواهیم داشت:

$$J_\varphi = -r \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\psi} p - \frac{۱}{\mu_\circ r} F \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\psi} F \qquad (۴۳-۲)$$

از ترکیب معادلات (۲-۱۵) و (۲-۴۳) با یک‌دیگر، معادله‌ی معروف گراد ـ شفرانف به‌دست می‌آید:

$$\Delta^* \psi = -\mu_\circ r^۲ \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\psi} p - F \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\psi} F \qquad (۴۴-۲)$$

در آن‌صورت، تعادل پلاسما به طور کامل با معادله‌ی مشتق جزیی غیرخطی زیر مشخص می‌شود:

$$\Delta^{*}\psi=\begin{cases}0, & r\in\Omega_{v}\cup\Omega_{a} \quad \text{اگر}\\ \mu_{0}rJ_{\varphi}, & r\in\Omega_{m} \quad \text{اگر}\\ -\mu_{0}r^{2}\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\psi}p-F\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\psi}F, & r\in\Omega_{p} \quad \text{اگر}\end{cases} \qquad (۲-۴۵)$$

$$\psi\left(r,z\right)\big|_{r=0}=0 \qquad (۲-۴۶ \text{الف})$$

$$\lim_{r\to\infty}\psi\left(r,z\right)=0 \qquad (۲-۴۶ \text{ب})$$

وقتی که مقدار چگالی جریان خارج از ناحیه‌ی پلاسما و توابع $p\left(\psi\right)$ و $F\left(\psi\right)$ داده شده باشند، این مسئله قابل حل است. توجه شود که این یک مسئله‌ی بدون مرز است، مرز $\partial\Omega_{p}$از ناحیه‌ی Ω_{p}، یکی از مجهولاتی است که باید تعیین شود.

چندین کد عددی برای حل این مسئله تعمیم یافته‌اند[۴۴،۴۵،۴۶،۴۷]. با انتخاب توابع $p\left(\psi\right)$ و $F\left(\psi\right)$، چگالی جریان چنبره‌ای داخل پلاسما معین می‌شود (معادله‌ی ۲-۴۳ را ببینید). اگرچه مسئله‌ی تعیین چگالی جریان در اصل می‌تواند علاوه بر معادلات (۲-۴۵) و (۲-۴۶)، تعداد معینی از معادلات وابسته به پخش و ترابرد ذرات پلاسما را نیز شامل شود، راه‌حل ساده‌تر آن است‌که تقریبی براساس مشاهده‌ی تجربی در نظر گرفته شود [۴۹] و J_{φ} داخل پلاسما به عنوان تابع پارامتری داده شود. پارامترهایی نیز برای مشخص نمودن چگالی جریان چنبره‌ای مورد استفاده قرار گرفته‌اند که عبارتند از: جریان کلی پلاسما I_{p}، بتای قطبی β_{p}، و القای داخلی l_{i}، این کمیت‌ها به صورت زیر تعریف می‌شوند:

$$I_{\mathrm{p}}=\int_{\Omega_{\mathrm{p}}}J_{\varphi}\mathrm{d}S \qquad (۲-۴۷ \text{الف})$$

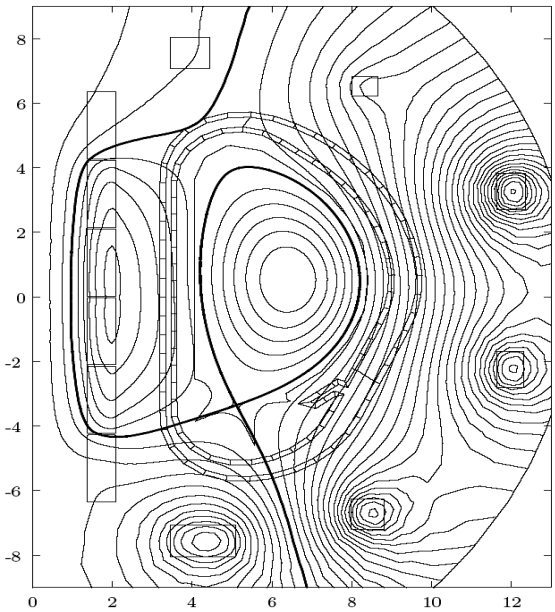
$$\beta_{p}=\frac{4}{\mu_{0}r_{c}I_{p}^{2}}\int_{V_{p}}p\mathrm{d}\tau \qquad (۲-۴۷ \text{ب})$$

$$l_i = \frac{۴}{\mu_{\circ} r_c I_p^{۲}} \int_{V_p} \frac{\left\| \boldsymbol{B}_p \right\|^{۲}}{۲\mu_{\circ}} \mathrm{d}\tau \qquad (۲\text{-}۴۷ \text{ ج})$$

که r_c مختصه‌ی افقی مرکز جرم[1] جریان پلاسما $\left(r_c, z_c\right)$ است و به صورت زیر تعریف شده است:

$$r_c = \left(\frac{1}{I_p} \int_{\Omega_p} r^{۲} J_{\varphi} \mathrm{d}S \right)^{\frac{۱}{۲}} \qquad (۲\text{-}۴۸ \text{ الف})$$

$$z_c = \frac{1}{I_p} \int_{\Omega_p} z J_{\varphi} \mathrm{d}S \qquad (۲\text{-}۴۸ \text{ ب})$$



شکل ۲-۴. منحنی‌های تراز ثابت تابع شار قطبی پلاسمای در حال تعادل که با کد عددی CREATE-L تعیین شده‌اند [۴۸]. خط ضخیم‌تر مطابق با مقدار شار قطبی در مرز پلاسما است.

1 . Centroid

جریان جاری در سرتاسر صفحه‌ی قطبی در ناحیه‌ی پلاسما، جریان کلی پلاسما را تشکیل می‌دهد. بتای قطبی، معرف اندازه‌ای از بازده محصورسازی پلاسما است: در واقع این کمیت اندازه‌ای از نسبت بین انرژی فشار و انرژی مغناطیسی در پلاسما را بیان می‌دارد. القای داخلی یک کمیت بدون بعد است و به بیشینه‌ی انرژی مغناطیسی در ناحیه‌ی پلاسما مربوط می‌شود. مرکز جرم جریان پلاسما، نوعی از مرکز هندسی ناحیه‌ی پلاسما است.

اکنون به مسئله‌ی تشخیص چگالی جریان چنبره‌ای در داخل ناحیه‌ی پلاسما بر می‌گردیم، در مرجع [۴۹] عبارت زیر پیشنهاد شده است:

$$J_\varphi = \lambda \left[\beta_o \frac{r}{r_\circ} + (1-\beta_\circ)\frac{r_\circ}{r} \right] \left(1-\tilde{\psi}^{m}\right)^{n} \qquad (۴۹-۲)$$

که در آن رابطه‌ی زیر شار بهنجار شده نامیده می‌شود:

$$\tilde{\psi} = \frac{\psi - \psi_a}{\psi_b - \psi_a}$$

که ψ_b و ψ_a مقادیر شار به ترتیب در مرز پلاسما و در محور مغناطیسی، $r_\circ$ مختصه‌ی افقی یک نقطه‌ی مشخص در داخل محفظه‌ی خلأ (معمولاً مرکز محفظه) و λ، $\beta_\circ$، m و n پارامترهایی هستند که به کمیت‌های β_p، l_i و I_p مربوط هستند. وقتی‌که این پارامترها داده شوند، مسئله از طریق معادلات (۲-۴۵) و (۲-۴۶) قابل حل است و از روی آن تابع شار قطبی ارزیابی می‌گردد و بنابراین تعادل پلاسما معین می‌شود.

همان‌طور که در بخش (۲-۳) ملاحظه گردید، چگالی جریان چنبره‌ای J_φ خارج از ناحیه‌ی پلاسما کامل با بردار $\tilde{x}$ تعریف می‌شود، که مؤلفه‌های آن جریان‌های جاری در هر ناحیه‌ی D_h را نشان می‌دهد؛ در صورتی‌که چگالی جریان چنبره‌ای در داخل پلاسما، با بردار دو بعدی $w = \left(\beta_p l_i\right)^T$ و I_p تعریف شد. بنابراین در هر نقطه‌ی $\mathbf{r}$ از صفحه‌ی قطبی می‌توان نوشت:

$$\psi(\mathbf{r}) = \gamma_1\left(\mathbf{r}, \tilde{x}, w, I_p\right) \qquad (۵۰-۲)$$

که تابع γ_1 را نمی‌توان تحلیلی به‌دست آورد، بلکه به صورت عددی از طریق حل مسئله‌های (۲-۴۵) و(۲-۴۶) محاسبه می‌گردد. یک نمونه با استفاده از حل کننده‌ی تعادلی با کد CREATE-L به‌دست آمده است که در شکل (۲-۴) نشان داده شده است[۴۸].

۲-۵ یک مدل خطی‌شده برای توصیف رفتار پلاسما

در این بخش یک مدل خطی‌شده از پلاسما به‌دست خواهد آمد. این مدل رفتار پلاسما در نزدیکی شکل تعادلی را از نقطه نظر الکترومغناطیسی تشریح می‌کند. از این مدل برای طراحی سیستم کنترل شکل و مکان پلاسما در فصول بعدی استفاده خواهد شد. برای استخراج این مدل فرض شده است که چگالی جرمی پلاسما می‌تواند خیلی کوچک در نظر گرفته شود، به طوری‌که بتوان از جرم لختی در معادله‌ی (۲-۲) صرف‌نظر کرد. این فرض بنیادی، یقیناً با مقیاس معمول زمانی در نظر گرفته شده در مسئله‌ی طراحی کنترل مکان و شکل، مطابقت دارد. در چنین حالتی معادله‌ی تعادلی پلاسما (۲-۳۸) در هر لحظه‌ی زمانی صادق است. به عبارت دیگر پلاسما در توالی مجموعه‌ای از تعادل‌های استاتیکی شکل می‌گیرد. تنها رفتار دینامیکی، گسترش زمانی شارش جریان‌ها در ساختارهای رسانا است، که برای آن هم امکان به‌دست آوردن مدلی با ابعاد معین با استفاده از روش بخش (۲-۳) میسر است.

چون معادله‌ی (۲-۱۵) همیشه برقرار است، لذا می‌توان مجدداً از تابع گرین فضای آزاد (ضمیمه‌ی الف) برای بیان تابع شار قطبی استفاده کرد:

(۲-۵۱)

$$\begin{aligned}\psi(\boldsymbol{r},t) &= \int_{R^2} J_\varphi(\boldsymbol{r}',t) G_\circ(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}')\,\mathrm{d}S' \\ &= \int_{\Omega_m} J_\varphi(\boldsymbol{r}',t) G_\circ(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}')\,\mathrm{d}S' + \int_{\Omega_p} J_\varphi(\boldsymbol{r}',t) G_\circ(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}')\,\mathrm{d}S' \\ &= \psi_m(\boldsymbol{r},t) + \psi_p(\boldsymbol{r},t)\end{aligned}$$

اولین جمله از رابطه‌ی (۲-۵۱)، شار تولیدشده به وسیله‌ی شارش جریان در ساختارهای رسانا و جمله‌ی دوم، شار تولیدشده به وسیله‌ی توزیع جریان در پلاسما را می‌دهد. حال خواهیم داشت:

$$E_{\varphi} = -\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial t}\psi = -\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial t}\psi_m - \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial t}\psi_p \qquad (۵۲-۲)$$

بنابراین با شروع مجدد از معادله‌ی (۲-۳۰) و تکرار همان محاسبات ریاضی در بخش (۲-۳)، معادله‌ی زیر حاصل می‌شود:

$$\sum_{k=1}^{n_c} L_{hk}\dot{I}_k + \sum_{k=1}^{n_c} R_{hk} I_k + \dot{\psi}_{ph} = \sum_{l=1}^{N} B_{hl} V_l \qquad (۵۳-۲)$$

که پارامترهای L_{hk} ، R_{hk} ، B_{hl} در معادلات (۲-۳۱) معرفی شده‌اند و داریم:

$$\psi_{ph} = 2\pi \int_{\Omega_m} \psi_p q_h \mathrm{d}S \qquad (۵۴-۲)$$

جمله $\dot{\psi}_{ph}$ در معادله‌ی (۲-۵۳)، نیروی محرکه‌ی الکتریکی است، که در مدار h به صورت یک‌سری از متغیرهای زمانی چگالی جریان در داخل پلاسما ظاهر می‌شود. این متغیرها به تغییرات نیم‌رخ داخلی جریان پلاسما، یا هم‌چنین به حرکت‌های حلقه‌ی پلاسما مربوط می‌شوند. با تعریف بردار $\psi_p = \left(\psi_{p_1} \psi_{p_2} \ldots \psi_{pn_c} \right)^T \in R^{n_c}$ و در نظر گرفتن معادله‌ی (۲-۵۳) برای هر مدار، معادله‌ی ماتریسی زیر به‌دست می‌آید:

$$L_c \dot{\tilde{x}} + R_c \tilde{x} + \dot{\psi}_p = B_c u \qquad (۵۵-۲)$$

معادله‌ی (۲-۵۵) رفتار دینامیکی جریان‌های جاری در ساختارهای رسانا در حضور پلاسما را مشخص می‌کند. بردار ψ_p فقط به شار تولیدشده به وسیله‌ی پلاسما در این ساختارها بستگی دارد و هنگامی‌که بردارهای $\tilde{x}$ ،w و جریان پلاسما I_p معین باشند، می‌تواند از حل مسئله‌ی تعادلی محاسبه شود. به عبارت دیگر می‌توان نوشت:

$$\psi_{\mathrm{p}} = \gamma_{۲}\left(\tilde{x}, w, I_{p}\right) \qquad (۵۶-۲)$$

که تابع برداری $\gamma_{۲}$ با استفاده از یکی از کدهای عددی موجود در بخش (۲-۴) محاسبه می‌شود.

از ترکیب معادلات (۲-۵۵) و (۲-۵۶)، معادله‌ی دیفرانسیل غیرخطی با ابعاد معین زیر به‌دست می‌آید:

$$L_{c}\dot{\tilde{x}} + R_{c}\tilde{x} + \frac{d}{dt}\gamma_{۲}\left(\tilde{x}, w, I_{p}\right) = B_{c}u \qquad (۵۷-۲)$$

معادله‌ی (۲-۵۷) در همسایگی نقطه‌ی تعادل $\left(\tilde{x}_{۰}, w_{۰}, I_{p_{۰}}\right)$ خطی می‌شود، در واقع اگر فرض کنیم:

$$\tilde{x} = \tilde{x}_{۰} + \delta\tilde{x}$$

$$w = w_{۰} + \delta w$$

$$I_{p} = I_{p_{۰}} + \delta I_{p}$$

$$u = u_{۰} + \delta u = R_{c}\tilde{x}_{۰} + \delta u$$

با استفاده از فرایند استاندارد خطی‌سازی خواهیم داشت:

$$\left(L_{c} + \left[\frac{\partial}{\partial\tilde{x}}\gamma_{۲}\right]_{۰}\right)\delta\dot{\tilde{x}} + R_{c}\delta\tilde{x} + \left[\frac{\partial}{\partial w}\gamma_{۲}\right]_{۰}\delta\dot{w} + \left[\frac{\partial}{\partial I_{p}}\gamma_{۲}\right]_{۰}\delta\dot{I}_{p} = B\,\delta u \qquad (۵۸-۲)$$

که زیرنویس$_{۰}$ نشان دهنده‌ی آن است که ماتریس‌های ژاکوبی، باید در نقطه‌ی تعادل مورد نظر ارزیابی شوند. در معادله‌ی (۲-۵۸)، تغییرات جریان پلاسما δI_{p} به صورت یک پارامتر ورودی ظاهر

شده است؛ به عبارت دیگر، به وسیله‌ی خود معادله معین نمی‌شود بلکه باید داده شود. از آن‌جایی‌که جریان پلاسما یکی از پارامترهایی است که باید دائماً کنترل شود، لازم است این مسئله حل گردد، چون معمولاً ترجیح داده می‌شود که δI_p به عنوان خروجی مدل مطرح شود. برای رفع این مشکل می‌توان از چند روش استفاده نمود و بیش‌تر این روش‌ها بر مبنای چشم‌پوشی از مقاومت پلاسما و فرض بقای بعضی از کمیت‌های فیزیکی است؛ نظیرخود جریان پلاسما شار قطبی میان‌گیری‌شده روی ناحیه‌ی پلاسما، شار قطبی در محور مغناطیسی و غیره. این روش‌ها معادله‌ای از نوع زیر را برای تغییر جریان پلاسما ارایه می‌دهد:

$$L_p \delta \dot{I}_p + M_{pc} \delta \dot{\tilde{x}} + M_{pw} \delta \dot{w} = 0 \qquad (۵۹-۲)$$

معادله‌ی (۲-۵۹)، به طرز جالبی نشان می‌دهد که از نقطه نظر جریان کل پلاسما می‌تواند درست به صورت مدار دیگری عمل کند که به مدل مورد استفاده در ساختارهای رسانای دستگاه اضافه‌شده است. عدم وجود جمله‌ی مقاومتی در معادله‌ی (۲-۵۹) نتیجه‌ای از فرض مقاومت پلاسما می‌باشد.

اکنون اگر فرض کنیم: $x = \begin{pmatrix} \tilde{x} & I_p \end{pmatrix}^T$ و روابط زیر را تعریف کنیم:

$$L^* = \begin{pmatrix} L_c + \left[\frac{\partial}{\partial \tilde{x}} \gamma_2\right]_0 & \left[\frac{\partial}{\partial I_p} \gamma_2\right]_0 \\ M_{pc} & L_p \end{pmatrix} \qquad (۶۰-۲)$$

$$R = \begin{pmatrix} R_c & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \qquad (۶۱-۲)$$

$$E = \begin{pmatrix} \left[\frac{\partial}{\partial w} \gamma_2\right]_0 \\ 0 \end{pmatrix} \qquad (۶۲-۲)$$

$$B = \begin{pmatrix} B_C \\ \circ \end{pmatrix} \qquad (۶۳-۲)$$

بنابراین مدل خطی‌شده‌ی نهایی به صورت زیر حاصل می‌شود:

$$L^{*}\delta\dot{x} + R\delta x + E\delta\dot{w} = B\delta u \qquad (۶۴-۲)$$

که در آن ماتریس L^{*} اغلب *ماتریس القای تعمیم یافته* نامیده می‌شود. این مدل فقط گسترش جریان‌ها در ساختارهای رسانا و در جریان کل پلاسما را نشان می‌دهد. این متغیرها نقش متغیرهای حالت دستگاه را بازی می‌کنند که قابل کنترل هستند. معادله‌ی (۲-۶۴) باید با معادله‌ی استاتیکی تکمیل شود که در آن ورودی‌ها (بردار u) و متغیرهای حالت را به متغیرهای کنترل‌شده‌ی خروجی ربط می‌دهد این معادله در فصل ۳ به‌دست خواهد آمد.

ماتریس‌های معادله‌ی (۲-۶۴) با استفاده از کدهای عددی برای مثال آن‌چه که در مراجع [۴۸،۲۶] توضیح داده شده است، محاسبه می‌گردند. واحد بردار فضای حالت، x به تعداد عناصر معین مورد استفاده برای تفکیک ساختار توکامک بستگی دارد، محدوده‌ی این مقادیر معمولاً در حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ عنصر است که به اندازه‌ی دستگاه بستگی دارد.

۳

مرز پلاسما و تشخیص آن

همان‌طوری که در فصل قبل ملاحظه گردید، محصورسازی مغناطیسی پلاسما در دستگاه‌های توکامک ازطریق برهم‌کنش پلاسما با یک میدان الکترومغناطیسی خارجی انجام‌پذیر است.

متأسفانه وقتی‌که کشیدگی بزرگ ستون پلاسما مورد نیاز باشد، به عبارت دیگر وقتی بعد عمودی پلاسما از بعد شعاعی آن بزرگ‌تر می‌گردد، آرایش تعادلی بین ستون پلاسما و میدان خارجی ناپایدار می‌شود، یعنی اختلالات کوچک از حالت تعادل ممکن است سبب بروز حرکات بزرگ در پلاسما گردد. بنابراین استفاده از سیستم پس‌خوردی برای کنترل مکان و شکل پلاسما الزامی می‌شود. به این منظور، اندازه‌گیری پارامترهای هندسی برای کنترل پس‌خوردی ضروری است. چون بعضی از این پارامترها مستقیماً قابل اندازه‌گیری نیستند، بنابراین آن‌ها را باید تخمین زد و این کار از یک‌سری اطلاعات موجود شروع می‌گردد. موضوع این فصل روی این مسئله‌ی تخمین زنی متمرکز شده است.

برای شروع، مرز پلاسما با دقت تعریف می‌شود؛ نشان داده می‌شود که مرز پلاسما یک منحنی بسته، واقع بر صفحه‌ی قطبی، مطابق با یک منحنی تراز ثابتی از تابع شار قطبی است. اصولاً از نقطه نظر هندسی، تعداد بی‌نهایت نقاط برای تکمیل مشخصات این منحنی ضروری است؛ این موضوع مربوط به این است که تعداد محدودی از پارامترها برای کنترل مرز کلی پلاسما، مؤثر به‌کار گرفته می‌شوند. چنین ترسیم‌گرهای مرز پلاسما در بخش (۳-۲) معرفی شده‌اند.

همان‌طوری‌که قبلاً گفته شد، برآورد ترسیم‌گرهای مرز پلاسما باید از طریق اندازه‌گیری‌های مغناطیسی موجود انجام شود. به این دلیل، در بخش (۳-۳) آشکارسازی‌های مغناطیسی که معمولاً در یک توکامک مدرن مورد استفاده قرار می‌گیرند، توضیح داده می‌شود.

در نهایت، یک الگوریتم کلی که بتواند این مسئله را تخمینی تحلیل نماید، ارایه‌شده و مورد بحث قرار می‌گیرد.

۳-۱ تعریف مرز پلاسما

پلاسما یک گاز رسانای رقیق است، که در محفظه‌ی خلأ توکامک قرار گرفته است. بنابراین، اصولاً امکان ندارد که صریحاً مرز آن را یعنی مرز ناحیه‌ی Ω_p اشغال‌شده توسط پلاسما را تعریف کرد. یک تعریف عملی که مورد قبول همگان قرار گرفته است (برای مثال مراجع [۵۱،۵۰] را ببینید)، براساس شکل‌بندی مغناطیسی پلاسمای در حال تعادل است. بنابراین، مرز پلاسما به صورت خارجی‌ترین سطح بسته مغناطیسی که کلاً در محفظه‌ی خلأ قرار گرفته است، تعریف می‌شود. برای توجیه این موضوع، باید به این واقعیت توجه کرد که ذرات پلاسما در مسیر خطوط میدان مغناطیسی حرکت می‌کنند. درنتیجه، ذراتی که یک خط مغناطیسی را دنبال می‌کنند و داخل این سطح هستند، در ناحیه‌ی داخلی پلاسما باقی می‌مانند، در حالی‌که ذره‌ای که یک خط میدان مغناطیسی خارج از سطح را دنبال می‌کند، با ساختارهای مکانیکی اطراف پلاسما برخورد خواهد کرد.

همان‌طوری که در فصل ۲ ملاحظه شد، خطوط مغناطیسی واقع بر روی صفحه‌ی قطبی همان منحنی‌های تابع شار قطبی با تراز ثابت هستند. بنابراین، مرز پلاسما باید یکی از این خطوط تراز ثابت باشد. با یادآوری این نکته که $\mathcal{L}$ ناحیه‌ی محفظه‌ی خلأ را نشان می‌دهد، بزرگ‌ترین خط بسته به طور کامل در $\mathcal{L}$، مرز پلاسما را تعیین می‌نماید. مرز $\partial\mathcal{L}$ ناحیه‌ی محفظه‌ی خلأ، یک دیوار مادی از

توکامک است که اغلب دیواره‌ی اول توکامک نامیده می‌شود. دو حالت در عمل می‌تواند اتفاق بیافتد:

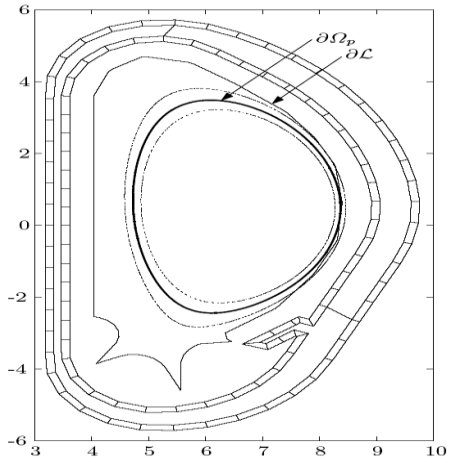
۱. مرزهای $\partial\Omega_p$ و $\partial\mathcal{L}$ یک نقطه‌ی مشترک دارند و این حالتی است که پلاسماها به اصطلاح، محدود کننده[1] نامیده می‌شوند (شکل ۳-۱).

۲. مرزهای $\partial\Omega_p$ و $\partial\mathcal{L}$ هیچ نقطه‌ی مشترکی ندارند و این حالتی است که پلاسماها به اصطلاح، منحرف‌کننده یا منحرف‌شده[2] نامیده می‌شوند (شکل ۳-۲).

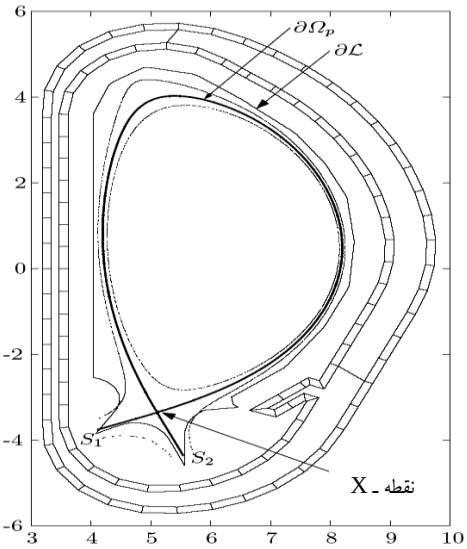
در حالت دوم، مرز پلاسما منحنی‌های تراز باز و بسته را به صورت تابعی از ψ جدا می‌کند. از نقطه نظر توپولوژی، جداسازی در حضور یک (یا بیش‌تر) *نقطه* ـ X مشخص می‌شود. نقطه ـ X، یک نقطه‌ی زینی[3] برای تابع شار است، از این‌رو، این نقطه با توجه به این واقعیت تعیین می‌شود که مشتقات شار نسبت به r و z صفر هستند. هم‌چنین بر این دلالت دارد که میدان القای مغناطیسی صفر است و به همین علت به آن *نقطه‌ی پوچ* نیز می‌گویند. در پلاسماهای منحرف کننده، منحنی تراز که مرز پلاسما را تعریف می‌کند، تا زیر نقطه ـ X و در امتداد دو قطعه به نام سپرها[4] ادامه می‌یابد، تا آن‌که دیوار اول را قطع کنند. این نقاط تقاطع، با دو نقطه برخورد[5] S_1 و S_2 تعریف می‌شوند (شکل ۳-۲).

اجزای ساختار مکانیکی توکامک که نقاط برخورد را دربر دارند، *منحرف کننده‌ها* هستند. همان‌طوری که بعداً نشان داده خواهد شد، کنترل دقیق این نقاط برخورد برای جلوگیری از خروج سپرهای پلاسما از ناحیه‌ی منحرف کننده لازم است.

1 . Limiter
2 . Divertor or diverted
3 . Saddle point
4 . Baffles
5 . Strike points



شکل ۳-۱. یک پلاسمای محدود کننده. سه منحنی تراز تابع شار قطبی در این شکل ترسیم شده است. منحنی ضخیم‌تر وسطی در تماس با اولین دیواره از توکامک است بنابراین مرز پلاسما را نشان می‌دهد؛ منحنی‌های تراز بلافاصله خارج از ناحیه‌ی پلاسما اولین دیواره‌ی توکامک را قطع می‌کنند.



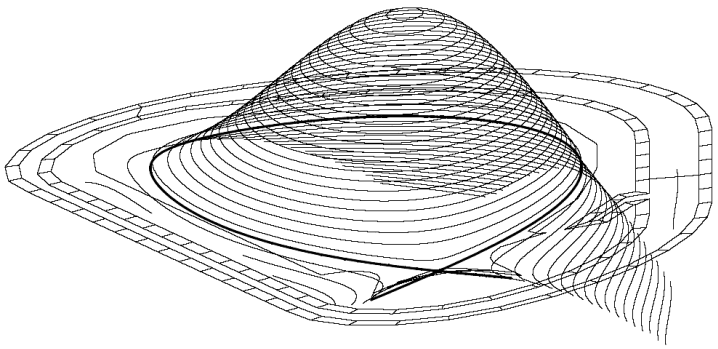
شکل ۳-۲. یک پلاسمای منحرف کننده. سه منحنی تراز تابع شار قطبی در این شکل ترسیم شده است. منحنی ضخیم‌تر وسطی مرز پلاسما را نشان می‌دهد؛ منحنی‌های تراز بلافاصله خارج از ناحیه‌ی پلاسما به صورت باز هستند در حالی‌که منحنی‌های داخل، بسته هستند. در این حالت، مرز پلاسما آخرین منحنی بسته است که درون ناحیه‌ی محفظه‌ی خلأ قرار گرفته است. از نقطه نظر توپولوژی، مرز پلاسما با حضور یک نقطه ـ X مشخص می‌شود، نقطه‌ای که در آن‌جا تابع شار قطبی به صورت زینی است، یا به طور معادل میدان مغناطیسی پوچ است.

با فرض آن‌که جریان کل پلاسما I_p مثبت است، شار از مرکز پلاسما به سمت لبه یکنواخت (شکل ۳-۳) کاهش می‌یابد. کاهش این شار تا خارج از ناحیه‌ی پلاسما ادامه می‌یابد و معمولاً فقط خارج از ناحیه‌ی $\mathcal{L}$ مجدداً افزایش می‌یابد. به واسطه‌ی وجود نقطه‌ی زینی، یک استثناء از این رفتار در ناحیه اختصاص داده‌شده به نقطه ـ X و دو نقطه برخورد وجود دارد. اگر جریان کل پلاسما منفی باشد، تابع شار از مرکز پلاسما (که شار در آن‌جا دارای کمینه است) به سمت لبه‌ی پلاسما افزایش می‌یابد.

در همه‌ی حالت‌ها، مقدار ψ^B، تابع شار در مرز پلاسما، از مقایسه‌ی مقادیر شار در امتداد اولین دیواره و امتداد نقاط ـ X معین می‌شود. قسمتی از اولین دیواره که به پلاسما اجازه داده می‌شود با آن در تماس باشد را با $\partial\tilde{\mathcal{L}}$ نشان می‌دهیم و با تعداد $X_\circ$ مجموعه‌ای از نقاط ـX داخل $\mathcal{L}$ می‌توان نوشت:

$$\psi^B = \begin{cases} \max\limits_{r\in\partial\tilde{\mathcal{L}}\cup X_\circ} \psi(\boldsymbol{r}), & I_p > \circ \quad \text{اگر} \\ \min\limits_{r\in\partial\tilde{\mathcal{L}}\cup X_\circ} \psi(\boldsymbol{r}), & I_p < \circ \quad \text{اگر} \end{cases} \qquad (۱-۳)$$

بنابراین برای تعیین مرز پلاسما کافی است تا تابع شار قطبی فقط در ناحیه‌ی خلأ Ω_υ معلوم باشد (شکل ۳-۳).



شکل ۳-۳. رفتار تابع شار قطبی در داخل ناحیه‌ی قابل دسترس پلاسما. با فرض آن‌که جریان کل پلاسما مثبت باشد، شار از مرکز پلاسما به سمت لبه به طور یکنواخت کاهش می‌یابد. مقدار شار مرزی، مرز پلاسما را تعیین می‌کند که از مقایسه‌ی مقدار شار در نقطه ـ X با مقدار بیشینه‌ی شار در امتداد دیوار اول به‌دست می‌آید. در شکل، مرز پلاسما با خط ضخیم‌تر نشان داده شده است.

۳-۲ توصیف‌کننده‌های مرز پلاسما

از نتیجه‌ی بحث بخش (۳-۱) معلوم شد که مرز پلاسما وقتی مشخص می‌شود که تابع شار قطبی معلوم گردد. در واقع مرز به صورت منحنی بسته‌ای روی صفحه‌ی قطبی است که در معادله‌ی زیر صدق می‌کند:

$$\psi(\boldsymbol{r}) = \psi^B, \quad \boldsymbol{r} \in \boldsymbol{\mathcal{L}} \qquad (۳-۲)$$

که تابع ψ^B در معادله‌ی (۳-۱) تعریف شده است.

وقتی‌که مرز پلاسما معین شود، تعریف تعداد محدودی از پارامترها برای توصیف مختصری از شکل و مکان پلاسما مفید خواهد بود. تعداد و نوع این پارامترها به تشخیص به خصوص لازم برای شکل بستگی دارد.

اولین پارامتر برای ارزیابی تقریبی مکان پلاسما، مرکز جرم جریان پلاسما است:

$$r_{\mathrm{c}} = \sqrt{\frac{1}{I_p}\int_{\Omega_{\mathrm{p}}} r^2 J_\varphi \,\mathrm{dS}} \qquad (۳-۳\text{الف})$$

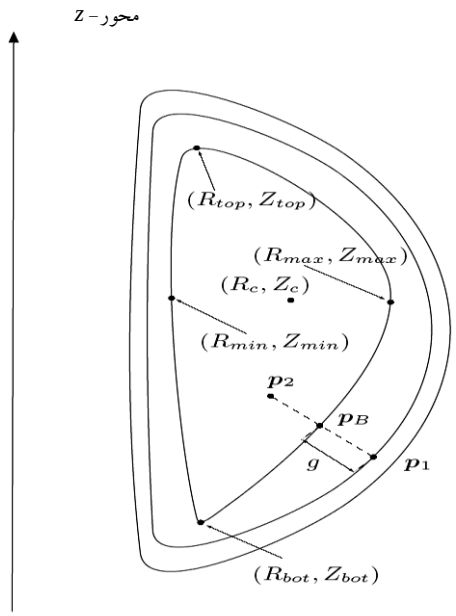
$$z_{\mathrm{c}} = \frac{1}{I_{\mathrm{p}}}\int_{\Omega_{\mathrm{p}}} z J_\varphi \,\mathrm{dS} \qquad (۳-۳\text{ب})$$

مرکز جرم جریان پلاسما، مرکز توزیع جریان پلاسما است؛ به‌خصوص از z_c برای توصیف عمودی مکان پلاسما استفاده شده است، در حالی‌که از r_c برای توصیف شعاعی مکان استفاده می‌گردد.

اگرچه اولین توکامک‌ها فقط با پلاسماهای با سطح مقطع دایره‌ای کار می‌کردند، ولی دستگاه‌های پیشرفته‌ی جدید معمولاً با پلاسماهایی کار می‌کنند که دارای سطح مقطع کشیده شده در امتداد عمودی، و D ـ شکل هستند، که این نکته ما را از عملکرد بهتر دستگاه مطمئن می‌سازد (بعداً، نشان داده خواهد شد که در این حالت مسئله‌ی کنترل شکل پلاسما خیلی پیچیده‌تر می‌شود). از دو پارامتر

کشیدگی κ و سه گوشی δ، برای توصیف چگونگی توزیع سطح پلاسما برروی صفحه‌ی قطبی استفاده شده است.

با رجوع به شکل (۳-۴) کمیت‌های زیر تعریف می‌شوند:



شکل ۳-۴. توصیف‌کننده‌های هندسی شکل پلاسما. نقاط بالایی، داخلی، پایینی، بیرونی و یک نمونه‌ی گاف در شکل نشان داده شده‌اند؛ از این پارامترها برای تعریف مختصری از شکل پلاسما استفاده می‌شود.

$$R_{max} = \max_{(r,z)\in\partial\Omega_p} r \qquad \text{(شعاع بیرونی)} \qquad (۳-۴\text{ الف})$$

$$R_{min} = \min_{(r,z)\in\partial\Omega_p} r \qquad \text{(شعاع داخلی)} \qquad (۳-۴\text{ ب})$$

$$Z_{top} = \max_{(r,z)\in\partial\Omega_p} z \qquad \text{(ارتفاع بیشینه)} \qquad (۳-۴\text{ ج})$$

$$Z_{bot} = \min_{(r,z)\in\partial\Omega_p} z \qquad \text{(ارتفاع کمینه)} \qquad (۳-۴\,\text{د})$$

$$R = \frac{R_{max} + R_{min}}{۲} \qquad \text{(شعاع اصلی)} \qquad (۳-۴\,\text{ه})$$

$$a = \frac{R_{max} - R_{min}}{۲} \qquad \text{(شعاع فرعی)} \qquad (۳-۴\,\text{و})$$

از نقطه نظر کاربردی پارامترهای کشیدگی و سه‌گوشی می‌توانند به صورت زیر محاسبه شوند:

$$\kappa = \frac{Z_{max} - Z_{min}}{R_{max} - R_{min}} \qquad (۳-۵\,\text{الف})$$

$$\delta = \frac{۲R - R_{top} - R_{bot}}{R_{\max} - R_{\min}} \qquad (۳-۵\,\text{ب})$$

توجه شود که برای پلاسمای کشیده‌ی عمودی $\kappa > ۱$ است.

توصیف‌کننده‌های هندسی معرفی شده در معادلات (۳-۳)، (۳-۴) و (۳-۵) کلی، مکان و شکل پلاسما را مشخص می‌کنند. با در نظر گرفتن ملزومات سیستم کنترل مکان و شکل پلاسما، غالباً معرفی پارامترهای دیگری برای توصیف خواص موضعی مرز پلاسما مناسب هستند. در میان این پارامترها، پارامتری به نام *گاف‌ها* وجود دارد. گاف‌ها فواصل بین نقاط انتخاب‌شده از دیواره‌ی اول و مرز پلاسما هستند که در امتداد جهت‌های مشخصی اندازه‌گیری می‌شوند. با در نظر گرفتن شکل (۳-۴)، هر گاف g از طریق محل برخورد $\boldsymbol{p}_B$ شار مرزی پلاسما با قسمت متصل به دو نقطه $\boldsymbol{p}_۱$ و $\boldsymbol{p}_۲$ تعیین می‌شود. بنابراین گاف g در معادله جبری ضمنی زیر صدق می‌کند:

$$\psi\left(\boldsymbol{p}_1 + \frac{\boldsymbol{p}_۲ - \boldsymbol{p}_۱}{\|\boldsymbol{p}_۲ - \boldsymbol{p}_۱\|} g\right) = \psi^B \qquad (۳-۶)$$

دیگر پارامترهای مورد نظر برای کنترل پلاسماهای منحرف‌کننده عبارتند از مکان $\left(r_X , z_X\right)$ نقطه ـ X و مکان دو نقطه‌ی برخورد S_1 و S_2 (شکل ۳-۲).

برای طراحی سیستم کنترل مکان و شکل پلاسما، دانستن این‌که چگونه پارامترهای هندسی منتخب با متغیرهای حالت و ورودی در مدل خطی‌شده (۲-۶۴) تغییر می‌کند، مهم است. ارزیابی این توصیف کننده‌های هندسی وقتی امکان‌پذیر است که شار قطبی معلوم باشد. در فصل۲ نشان داده شدکه در هر نقطه از شار قطبی، تابعی از بردار x وجود دارد که جریان جاری در پیچه‌های میدان قطبی و ساختارهای رسانای توکامک را نشان می‌دهد، و بردار w نشان‌دهنده توزیع جریان داخلی پلاسما است. بنابراین با نشان دادن بردار y برای این توصیف‌کننده‌های هندسی می‌توان نوشت:

$$y = h\left(x,w\right) \qquad (۳-۷)$$

همان‌طوری که در فصل ۲ توضیح داده شد، تابع h را نمی‌توان از طریق تحلیلی مشخص نمود بلکه از طریق کدهای عددی تعادلی محاسبه می‌گردد. به ویژه معادله‌ی (۳-۷) در نزدیکی شکل تعادلی می‌تواند خطی شود و به معادله‌ی خطی زیر شامل ماتریس‌های مناسب F و C تبدیل می‌شود:

$$\delta y = C\delta x + F\delta w \qquad (۳-۸)$$

برای مثال با شروع از معادله‌ی (۳-۶) برای یک گاف به آسانی می‌توان نوشت:

$$\delta g = \frac{\left(\left[\frac{\partial}{\partial x}\psi^B\right]_\circ - \left[\frac{\partial}{\partial x}\psi\right]_\circ\right)\delta x + \left(\left[\frac{\partial}{\partial w}\psi^B\right]_\circ - \left[\frac{\partial}{\partial w}\psi\right]_\circ\right)\delta w}{\left[\frac{\partial}{\partial g}\psi\right]_\circ}$$

که معمول زیرنویس «۰» به مقدار مطابق با تعادل مربوط است و رابطه‌ی زیر مشتق تابع ψ در امتداد $(p_2\text{-}p_1)$ است:

$$\frac{\partial}{\partial g}\psi = \frac{\partial}{\partial r}\psi \frac{\boldsymbol{p}_۲ - \boldsymbol{p}_۱}{\left\|\boldsymbol{p}_۲ - \boldsymbol{p}_۱\right\|}$$

۳-۳ ادوات تشخیص‌گر مغناطیسی توکامک برای شناخت شکل پلاسما

همان‌طوری که در بخش قبل ملاحظه گردید، شکل پلاسما به وسیله‌ی تعداد محدودی از توصیف‌کننده‌های هندسی مشخص می‌شود. همان‌طور که بعداً خواهیم دید، این توصیف‌کننده‌های هندسی، متغیرهای کنترل شده‌ای از حلقه‌ی کنترل شکل پلاسما هستند. متأسفانه این پارامترها را نمی‌توان مستقیم اندازه‌گیری کرد و بنابراین باید در ابتدا و از اندازه‌گیری‌های موجود، حدس زده شوند. در حال حاضر در تمام توکامک‌های موجود، توصیف‌کننده‌های هندسی از ابتدای *اندازه‌گیری‌های مغناطیسی* حدس زده می‌شوند. از نظر مفهومی، حس‌گرهای مغناطیسی خیلی ساده هستند [۵۳،۵۲]، آن‌ها معمولاً شامل یک پیچه‌ی باز هستند که ولتاژ در عرض دو ترمینال را از طریق تقویت‌کننده‌ی مشتق‌پذیر اندازه‌گیری می‌کنند. مطابق با قانون لنز (نتیجه‌ی مستقیم از قانون فارادی (۲-۳ ج))، این ولتاژ متناسب با مشتق زمانی کل شار مغناطیسی مرتبط با پیچه است. بنابراین با انتگرال‌گیری از این ولتاژ می‌توان درباره‌ی میدان مغناطیسی اطلاعاتی به‌دست آورد.

حلقه‌ی شار، ابتدایی‌ترین دستگاه اندازه‌گیری مغناطیسی است؛ این یک تک حلقه‌ی سیمی باز است که یک دورکامل چنبره‌ای را تشکیل می‌دهد و صفحه‌ی قطبی را در نقطه‌ی $\boldsymbol{r}$ قطع می‌نماید. با رجوع به قسمت (الف) شکل۳-۵، ولتاژ V_l اندازه‌گیری‌شده بین ترمینال‌های حلقه شار به صورت زیر نوشته می‌شود:

$$V_{\mathrm{l}} = -\frac{\partial}{\partial t}\int_{\mathrm{S(r)}} \boldsymbol{B}.\mathbf{dS} = -۲\pi \frac{\partial}{\partial t}\psi\left(\boldsymbol{r},t\right)$$

یا

$$\psi\left(\boldsymbol{r},t\right) = -\frac{1}{۲\pi}\int_{t_۰}^{t} V_l\left(\sigma\right)\mathrm{d}\sigma + \psi\left(\boldsymbol{r},t_۰\right) \qquad (۹-۳)$$

بنابراین یک حلقه‌ی شار همراه با یک مدار جمع‌کننده، اندازه‌گیری از تابع شار قطبی در نقطه‌ی $\boldsymbol{r}$ را مقدور می‌سازد. به وضوح، این نوع از حس‌گرها دارای یک جمله‌ی انحرافی (شار در زمان شروع انتگرال‌گیری) هستند که باید آن را در نظر گرفت.

حلقه‌های زینی از اتصال دو قطاع دایره‌ای از حلقه‌های شار ساخته می‌شوند (قسمت ب از شکل ۳-۵ را ببینید). در این راستا، با انتگرال‌گیری مجدد از ولتاژ اندازه‌گیری‌شده در دو سر ترمینال‌ها، یک مقداری متناسب با اختلاف شار قطبی بین نقاط $\boldsymbol{r}_1$ و $\boldsymbol{r}_2$ را می‌توان به‌دست آورد:

$$V_s = -2\pi \frac{\partial}{\partial t}\left[\psi\left(\boldsymbol{r}_1,t\right) - \psi\left(\boldsymbol{r}_2,t\right)\right]$$

یا

$$\psi\left(\boldsymbol{r}_1,t\right) - \psi\left(\boldsymbol{r}_2,t\right) = -\frac{1}{2\pi}\int_{t_0}^{t} V_s\left(\sigma\right)\mathrm{d}\sigma + \psi\left(\boldsymbol{r}_1,t_0\right) - \psi\left(\boldsymbol{r}_2,t_0\right) \qquad (۱۰-۳)$$

میدان مغناطیسی را می‌توان با استفاده از پیچه‌ای به نام برگیری[1] اندازه‌گیری کرد. پیچه‌ی برگیری شامل چند دور سیم به شعاع کوچک است (قسمت ج شکل ۳-۵ را ببینید) که در نقطه‌ی $\boldsymbol{r}$ از صفحه‌ی قطبی قرار گرفته است؛ شار مربوط به این سیم‌لوله تقریباً مساوی با حاصل‌ضرب مؤلفه‌ای از میدان مغناطیسی موازی با محور حس‌گر در تعداد دورها N و سطح مقطع سیم‌لوله A می‌باشد:

$$V_b = -NA\frac{\partial}{\partial t}B_\theta\left(\boldsymbol{r},t\right)$$

یا

$$B_\theta\left(\boldsymbol{r},t\right) = -\frac{1}{NA}\int_{t_0}^{t} V_b\left(\sigma\right)d\sigma + B_\theta\left(\boldsymbol{r},t_0\right) \qquad (۱۱-۳)$$

1 . Pick-up

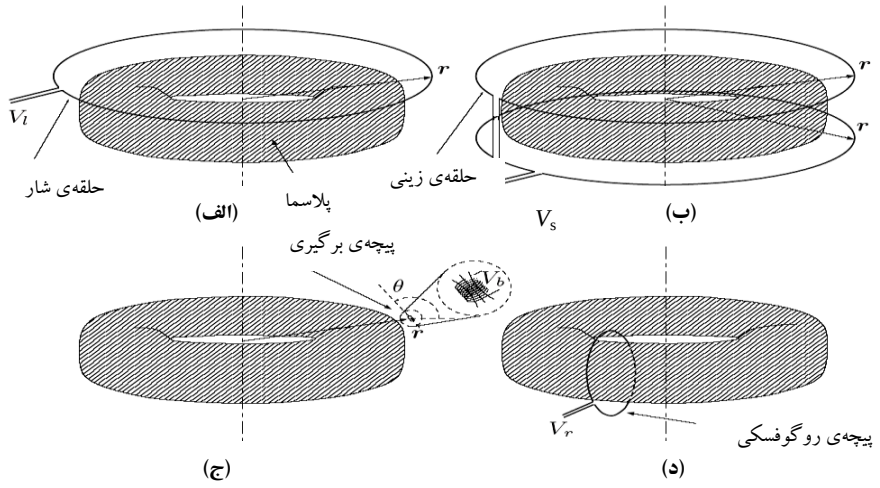
که θ زاویه‌ی پیچه‌ی برگیری با محور شعاعی است. با توجه به معادلات (۲-۸)، پیچه‌های برگیری نیز اندازه‌ای از مشتق فضایی تابع شار در جهت عمود بر محور حس‌گر را به‌دست می‌دهد.
در واقع از ترکیب معادلات (۲-۸) و (۳-۱۱) خواهیم داشت:

$$\frac{\partial}{\partial r}\psi\left(\boldsymbol{r},t_{\circ}\right)\cos\left(\theta+\frac{\pi}{۲}\right)+\frac{\partial}{\partial z}\psi\left(\boldsymbol{r},t_{\circ}\right)\sin\left(\theta+\frac{\pi}{۲}\right)=$$

(۳-۱۲)

$$-\frac{\boldsymbol{r}}{NA}\int_{t_{\circ}}^{t}V_{s}\left(\sigma\right)\mathrm{d}\sigma+\frac{\partial}{\partial r}\psi\left(\boldsymbol{r},t_{\circ}\right)\cos\left(\theta+\frac{\pi}{2}\right)+\frac{\partial}{\partial z}\psi\left(\boldsymbol{r},t_{\circ}\right)\sin\left(\theta+\frac{\pi}{2}\right)$$

جریان کل پلاسما شبیه به دیگر جریان‌های جاری در جهت‌های چنبره‌ای را می‌توان از طریق پیچه‌ی روگوفسکی[1] (قسمت د از شکل ۳-۵ را ببینید) اندازه‌گیری کرد.



شکل ۳-۵. حس‌گرهای نوعی مغناطیسی در توکامک. تمام این حس‌گرها بر این اصل عمل می‌کنند که در اثر تغییر شار، ولتاژی در دو سر پیچه القا می‌شود. این ولتاژ برای تعیین شار مربوط به پیچه، نسبت به زمان انتگرال‌گیری می‌شود.

1 . Rogowski coil

پیچه‌ی روگوفسکی یک سیم‌لوله با چندین دور است. برای یک سیم که یکنواخت پیچیده‌شده شار ناشی از این سیم‌لوله با انتگرال خطی میدان مغناطیسی در امتداد محور سیم‌لوله متناسب است (که در شکل نشان داده شده است) و بنابراین با استفاده از قانون آمپر، جریان خالص چنبره‌ای I_T عبوری از ناحیه‌ی داخل پیچه به‌دست می‌آید. اگر d قطر سیم‌لوله M وتعداد دورها بر واحد طول باشد، می‌توان نشان داد که:

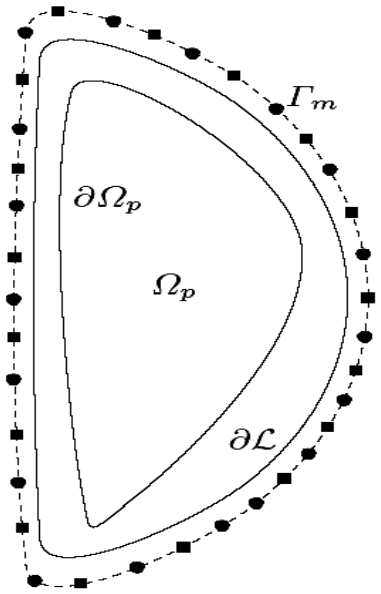
$$V_r(t) = -M\,\frac{\pi d^{۲}}{۴}\mu_{۰}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}I_T(t)$$

یا

$$I_T(t) = -\frac{۴}{Md^{۲}\pi\mu_{۰}}\int_{t_{۰}}^{t}V_r(\sigma)\,\mathrm{d}\sigma + I_T(t_{۰}) \qquad (۱۳-۳)$$

جالب است توجه داشته باشیم‌که چنان‌چه سیم به طور یکنواخت پیچیده نشده باشد، این امکان وجود دارد که انتگرال خطی میدان مغناطیسی توزین‌شده را بتوان با یک تابع متغیر در امتداد پیچه ارزیابی کرد. در اصل از این واقعیت می‌توان برای ارزیابی اندازه‌ی حرکت‌های مرتبه‌ی بالاتری از توزیع جریان پلاسما استفاده کرد[۵۴].

برای ساده‌سازی بحث‌های آینده در این فصل، فرض شده است که سیستم تشخیص، یعنی مجموعه کاملی از حس‌گرهای مغناطیسی در توکامک، از تعداد m_l حلقه‌ی شار و m_b پیچه‌ی برگیری ترکیب شده‌اند. برای سادگی پیچه‌های زینی در نظر گرفته نشده‌اند؛ ولی وجود آن‌ها را می‌توان به آسانی به حساب آورد. فرض می‌کنیم که هر حلقه‌ی شار در نقطه‌ی $\boldsymbol{r}_{l,i} = (r_{l,i}, z_{l,i})$ از صفحه‌ی قطبی به ازای i=۱،۲، . . . ،m_l و پیچه‌های برگیری در نقاط $\boldsymbol{r}_{b,i} = (r_{b,i}, z_{b,i})$ به ازای i=۱،۲، . . . ،m_b قرار گرفته‌اند. فرض می‌شود که کل این وسایل اندازه گیری در داخل یک پربند بسته Γ_m اطراف پلاسما (شکل ۳-۶) با پیچه‌های برگیری جهت داده‌شده در راستای مماس بر Γ_m استقرار یافته‌اند؛ در این صورت آن‌ها یک اندازه‌ای از مشتق فضایی $\partial\psi/\partial n$ از تابع شار قطبی عمود بر Γ_m را به‌دست می‌دهند.



شکل ۳-۶. تعریف مسئله‌ی تشخیص شکل پلاسما. شکل پلاسما، مرز ناحیه‌ی پلاسما Ω_p است و مسئله، تعیین این منحنی است که با استفاده از داده مغناطیسی موجود روی پربند بسته Γ_m اطراف پلاسما شامل ناحیه‌ی $\mathcal{L}$ شروع می‌شود. بر روی پربند Γ_m دایره‌های توپر، حلقه‌های شار را نشان می‌دهند که شار قطبی را اندازه‌گیری می‌کنند و مربع‌های توپر، پیچه برگیری را نشان می‌دهند که میدان مغناطیسی را در جهت مشخصی اندازه‌گیری می‌کنند .

۳-۴ تشخیص شکل پلاسما

برآورد شکل پلاسما براساس حس‌گرهای مغناطیسی صورت می‌گیرد (کلمه‌ی تشخیص اغلب در مباحث مهندسی توکامک به‌کار رفته است)، که در دستگاه تحت بررسی، موجود هستند. همان‌طوری که در بخش قبلی مشخص شد، فرض شده است که این حس‌گرها در امتداد پربند بسته Γ_m حول پلاسما قرار گرفته‌اند (پربند اندازه‌گیری؛ شکل ۳-۶).

یک پارامتر مهم در الگوریتم تشخیص پلاسما بازده محاسباتی آن است. در واقع، توصیف کننده‌های هندسی باید در مدت زمانی کوچک‌تر از پریود متعارف کنترل‌کننده‌ی شکل پلاسما ارزیابی گردند (از مرتبه‌ی چند میکروثانیه). به این دلیل، این بخش روی یک الگوریتم تشخیصی سریع متمرکز شده است، که به آسانی بتواند در یک سیستم زمان واقعی به‌کار رود.

چون دانستن تابع ψ در Ω_v برای تعیین آخرین خط تراز بسته شده‌اش که محفظه‌ی خلأ را به طور کامل شامل می‌شود، کافی است، لذا شکل پلاسما معمولاً براساس سه گام زیر مشخص می‌گردد:

۱. تعیین تقریبی از تابع شار قطبی ψ در Ω_v بر پایه‌ی اندازه‌گیری‌ها،

۲. تعیین مقدار تابع شار قطبی در مرز پلاسما،

۳. تعیین مجموعه‌ای از توصیف‌کننده‌های هندسی شکل پلاسمای مورد نیاز.

وقتی که گام اول برداشته شود، دو گام آخر می‌توانند به آسانی طی شوند. در واقع، وقتی‌که تابع شار معین شود، می‌توان آن را بر روی یک شبکه‌ی پوشش دهنده‌ی سطح قابل حصول پلاسما، ارزیابی کرد و سپس می‌توان از الگوریتم‌های ساده‌ی جستجو برای تعیین اولین مقدار ψ در مرز پلاسما و سپس توصیف‌گرهای هندسی استفاده کرد. بنابراین در قسمت باقی‌مانده از این بخش روی مسئله‌ی اول متمرکز شده است.

تابع ψ واقع در ناحیه‌ی Ω_v در معادله‌ی دیفرانسیل جزیی بیضوی زیر صدق می‌کند:

$$\Delta^* \psi = ۰ \qquad (۱۴-۳)$$

که معادله‌ی گراد ـ شفرانف همگن نامیده می‌شود.

اطلاعات مغناطیسی حاصل از حس‌گرها، قیود دیگری را بر روی تابع شار قطبی تحمیل می‌کنند. در واقع، با فرض این‌که در یک لحظه‌ی معین، هر حلقه‌ی شار، مقدار یکسانی برابر $f_{l,i}(i=۱،۲، \ldots ،m_l)$ را اندازه‌گیری می‌کند، در حالی‌که هر پیچه برگیری یک مقدار $f_{bi}(i=۱،۲، \ldots ،m_b)$ را اندازه‌گیری می‌نماید، بنابراین تابع شار قطبی باید در شرایط نوعی مرزی زیر صدق کند:

$$\psi\left(\boldsymbol{r}_{l,i}\right) = f_{l,i} \quad i = ۱,۲,\ldots,m_l \qquad (۱۵-۳ \text{ الف})$$

$$\frac{\partial}{\partial n}\psi\left(\boldsymbol{r}_{b,i}\right) = f_{b,i} \quad i = ۱,۲,\ldots,m_b \qquad (۱۵-۳ \text{ ب})$$

توجه شود که از مقایسه‌ی معادلات (۳-۱۵) با معادلات (۳-۹) و (۳-۱۲) دیده می‌شود، کمیت‌های نرده‌ای $f_{l,i}$ و $f_{b,i}$ به صورتی تصحیح می‌شوند که تمام ضرایب مقیاس و میزان انحراف‌های مرتبط با حس‌گر خاصی را دربر داشته باشند.

اکنون مسئله‌ی تعیین مرز پلاسما، هم ارز پیدا کردن تابع ψ، با حل معادله‌ی (۳-۱۴) در فضای Ω_υ و هم‌زمان صدق در شرایط مرزی در معادلات (۳-۱۵) می‌باشد. این مسئله جواب یکتایی ندارد و بنابراین همان‌طوری که در ضمیمه‌ی الف شرح داده شده است، این یک مسئله‌ی بد حالتی است و برای به‌دست آوردن جواب آن به یک فرایند منظم‌سازی نیاز است.

روش بسط هارمونیک روش شناخته شده‌ای برای حل چنین مسایل بد حالتی است [۵۵]. اولین قدم شامل تعیین یک پایه‌ی کامل $\{\psi_k\}_{k\in N}$ در فضای ψ از جواب‌های معادله ی (۳-۱۴) در Ω_υ است. حال هر جواب ممکنی از ψ را می‌توان به صورت یک سری فوریه‌ی تعمیم یافته بیان کرد:

$$\psi = \sum_{k=1}^{\infty} c_k \psi_k \qquad (۳-۱۶)$$

که مقادیر عددی c_k ضرایب فوریه هستند و توابع ψ_k که در معادله‌ی (۳-۱۴) صدق می‌کنند، ویژه‌ی توابع نامیده می‌شوند. در ادامه‌ی مباحث مطرح‌شده در ضمیمه‌ی الف، این سری در اولین جمله‌ها به ازای $m < m_l + m_b$ پایان می‌یابد، یکه برای محدود ساختن فضای جواب‌های ممکن به زیر فضای ابعاد محدود $\tilde{\psi} \subset \psi$ با واحد m، هر جواب انتخابی از $\tilde{\psi}$ بتواند به صورت زیر نوشته شود:

$$\tilde{\psi} = \sum_{k=1}^{m} c_k \psi_k \qquad (۳-۱۷)$$

حال می‌توان در نظر گرفت:

$$f = \left(f_{l,1} f_{l,2} \cdots f_{l,m_L} f_{b,1} f_{b,2} \cdots f_{b,m_b}\right)^T \in \mathbb{R}^{m_l+m_b} \qquad (۳-۱۸)$$

$$c = \left(c_1, c_2, \ \ldots \ c_m\right)^T \in \mathbb{R}^m \qquad (۱۹-۳)$$

و

(۲۰-۳)

$$A = \begin{bmatrix} \psi_1\left(\boldsymbol{r}_l, 1\right) & \psi_2\left(\boldsymbol{r}_l, 1\right) & \cdots & \psi_m\left(\boldsymbol{r}_l, 1\right) \\ \psi_1\left(\boldsymbol{r}_l, 2\right) & \psi_2\left(\boldsymbol{r}_l, 2\right) & \cdots & \psi_m\left(\boldsymbol{r}_l, 2\right) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \psi_1\left(\boldsymbol{r}_l, m_l\right) & \psi_2\left(\boldsymbol{r}_l, m_l\right) & \cdots & \psi_m\left(\boldsymbol{r}_l, m_l\right) \\ \frac{\partial}{\partial n}\psi_1\left(\boldsymbol{r}_b, 1\right) & \frac{\partial}{\partial n}\psi_2\left(\boldsymbol{r}_b, 1\right) & \cdots & \frac{\partial}{\partial n}\psi_m\left(\boldsymbol{r}_b, 1\right) \\ \frac{\partial}{\partial n}\psi_1\left(\boldsymbol{r}_b, 2\right) & \frac{\partial}{\partial n}\psi_2\left(\boldsymbol{r}_b, 2\right) & \cdots & \frac{\partial}{\partial n}\psi_m\left(\boldsymbol{r}_b, 2\right) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial}{\partial n}\psi_1\left(\boldsymbol{r}_b, m_b\right) & \frac{\partial}{\partial n}\psi_2\left(\boldsymbol{r}_b, m_b\right) & \cdots & \frac{\partial}{\partial n}\psi_m\left(\boldsymbol{r}_b, m_b\right) \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{(m_l+m_b)\times m}$$

شرایط (۳-۱۵) می‌تواند به شکل معادله‌ی جبری زیر نوشته شود:

$$Ac = f \qquad (۲۱-۳)$$

فرض می‌کنیم که ماتریس A از چپ معکوس‌پذیر باشد (این معادل با این فرض است که اندازه‌گیری‌های موجود از هم مستقل هستند)، اگر بردار f در محدوده‌ی ماتریس A واقع شده باشد، در آن صورت تنها یک جواب یکتا در زیر فضای $\tilde{\psi}$ یافت می‌شود. در واقع احتمال این موضوع به دو دلیل زیر بسیار بعید است:

۱. تضمینی وجود ندارد که جواب درست در فضای $\tilde{\psi}$ قرار گیرد،
۲. اندازه‌گیری‌ها در اثر وجود اجتناب‌ناپذیر نوفه، از دقت خوبی برخوردار نیستند.

در هر حالت، جواب معادله‌ی (۳-۲۱) با انتخاب یک بردار c به صورت زیر به‌دست می‌آید:

$$c^* = \left(A^T A\right)^{-1} A^T f = A^\dagger f \qquad (۲۲-۳)$$

که به شکل جواب بهینه‌شده‌ی مسئله‌ی زیر می‌باشد:

$$\min_{c\in\mathbb{R}^m} \left(Ac - f\right)^T \left(Ac - f\right) \qquad (۲۳-۳)$$

همان‌طورکه در ضمیمه‌ی ج شرح داده شده است، امکان دارد ماتریس A شرط ضعیفی را برقرار نماید و ارزیابی شبه ـ معکوس را در رابطه‌ی (۳-۲۲) غیرقابل اعتماد نماید، در این حالت، این امکان وجود دارد که تابعی را در جواب (۳-۲۳) وارد نمود که به آن موازنه‌ی تابعی می‌گویند [۵۵].

۳-۵ الگوریتمی برای تشخیص شکل پلاسما

در این بخش امکان به‌کارگیری نوعی الگوریتم برای تشخیص شکل پلاسما مطرح می‌شود، که در آن از هارمونیک‌های چنبره‌ای و توابع گرین به صورت ویژه توابع در بسط فوریه (۳-۱۶) استفاده شده است. نتایج عددی حاصل از این الگوریتم نشان می‌دهد که این روش‌ها درکاربردهای واقعی از دقت معمولی برخوردار هستند.

۳-۵-۱ انتخاب ویژه‌ی توابع برای بسط فوریه

همان‌طورکه در بخش قبلی ملاحظه گردید، برای شناخت مرز پلاسما، شار قطبی با یک بسط بریده فوریه تقریب زده شد، که ضرایب آن از طریق انطباق با اندازه‌گیری‌های مغناطیسی موجود تعیین شدند. کیفیت این تقریب اساساً به انتخاب ویژه توابعی مربوط می‌شود که در معادلات (۳-۱۷) ظاهر شدند. برای بازسازی نسبتاً خوبی از تابع شار قطبی، انتخاب پایه‌ای که در آن ویژه توابع قابل توجیه فیزیکی باشند، اهمیت دارد. از این نقطه نظر، استفاده از هارمونیک‌های چنبره‌ای، گزینه‌ی مناسبی است (ضمیمه‌ی ب). در واقع، هر یک از هارمونیک‌های چنبره‌ای، شار ایجادشده توسط جریان چند قطبی

مفروض را نشان می‌دهد، بنابراین، در این‌حالت توزیع واقعی جریان چنبره‌ای با تعداد معینی از چند قطبی‌های جریان جایگزین می‌شود.

با استفاده از تمام اطلاعات موجود، استخراج خطی بودن مسئله و بیان شار به صورت مجموع دو جمله، آسان می‌گردد: اولین جمله، متناظر با شار ایجادشده توسط منابع جریان داخل پربند اندازه‌گیری و جمله‌ی دوم، متناظر با شار تولیدشده به وسیله‌ی جریان جاری در خارج از پربند اندازه‌گیری می‌باشد.

$$\psi(\mathbf{r}) = \psi_{int}(\mathbf{r}) + \psi_{ext}(\mathbf{r}) \qquad (۲۴-۳)$$

در این‌جا فرض می‌شود که فقط توزیع جریان داخل پربند اندازه‌گیری به پلاسما مربوط می‌شود (مفهوم این فرض بعداً مورد بحث قرار خواهد گرفت)، جمله‌ی ψ_{int} مربوط به شار ψ_p تولید شده به وسیله‌ی توزیع جریان پلاسما است، در حالی‌که ψ_{ext} شار تولیدشده به وسیله‌ی جریان جاری در پیچه‌های میدان قطبی و جریان‌های تلاطمی جاری در مدارهای غیرفعال می‌باشد. این دو تابع در رابطه (۳-۲۴) به طور جداگانه، با سری‌های منقطع زیر تخمین زده می‌شوند:

(۳-۲۵ الف)

$$\psi_{int}(\mathbf{r}) = \sum_{k=0}^{N_{c,int}-1} a_{c,k}\psi^{c}_{int,k}(\mathbf{r},\mathbf{r}_0) + \sum_{k=0}^{N_{s,int}-1} a_{s,k}\psi^{s}_{int,k}(\mathbf{r},\mathbf{r}_0)$$

$$\psi_{ext}(\mathbf{r}) = \sum_{k=0}^{N_{c,ext}-1} b_{c,k}\psi^{c}_{ext,k}(\mathbf{r},\mathbf{r}_0) + \sum_{k=0}^{N_{s,ext}-1} b_{s,k}\psi^{s}_{ext,k}(\mathbf{r},\mathbf{r}_0)$$

$$= +\sum_{k=1}^{N_c} i_k G_0(\mathbf{r},\mathbf{r}_{f,k}) \qquad (۳-۲۵ \text{ ب})$$

توابع $\psi^{c}_{int,k}$، $\psi^{s}_{int,k}$، $\psi^{c}_{ext,k}$ و $\psi^{s}_{ext,k}$ هارمونیک‌های چنبره‌ای هستند که در ضمیمه‌ی ب تعریف شده‌اند، در حالی‌که G_0 تابع گرین فضای آزاد تعریف‌شده در ضمیمه‌ی الف می‌باشد، مجموع توابع گرین در معادله‌ی (۳-۲۵ ـ ب) به این دلیل آورده شده است که سهم مربوط به جریان جاری در

پیچه‌های میدان قطبی به صورت جداگانه در نظر گرفته می‌شوند. در واقع، این جریان‌ها معمولاً اندازه گیری می‌شوند و از این‌رو مثل این است که یک رشته جریان چنبره‌ای در مرکز هر یک از پیچه‌های میدان قطبی N_c قرار گرفته است و اجازه می‌دهد تا ضرایب i_k ، برابر با جریان‌های اندازه‌گیری شده باشند. بدین طریق، تقریب بسیار خوبی از این سهم در ناحیه‌ی Ω_0 به‌دست می‌آید: در واقع اگر جریان کل یکسان باشد و اگر ناحیه‌ای‌که در آن شار ارزیابی می‌شود، به قدر کافی از ناحیه‌ای که توزیع جریان و رشته‌ها قرار دارند، دور باشد، جریان‌های رشته، تقریب خوبی از توزیع جریان پیچیده‌تر واقعی را به‌دست می‌دهند. توجه شود که برای سادگی در نوشتار معادله‌ی (۳-۲۵ ب)، یک رشته‌ی تکی به ازای هر پیچه‌ی میدان قطبی در نظر گرفته شده است، در واقع اگر پیچه بزرگ یا خیلی نزدیک به ناحیه‌ی Ω_0 باشد، این کار عملاً، تقریب غیردقیقی را به همراه دارد، در این حالت به جای در نظر گرفتن فقط یک رشته، تعدادN رشته را در نظر گرفته و جریانی به اندازه‌ی i_k/N به هر یک از آن‌ها اختصاص داده می‌شود.

در معادله‌ی (۳-۲۵ ب) به غیر از جمله‌ی مربوط به سهم جریان‌های جاری در پیچه‌های میدان قطبی که معلوم فرض شده‌اند، جمله دیگری نیز وجود دارد، که مجموع هارمونیک‌های چنبره‌ای خارجی را بیان می‌دارند. از نقطه نظر فیزیکی، این جمله با یک توزیع جریان چند قطبی به مرکز $(0, z_0)$ هم ارز بوده، که در آن z_0 ارتفاع نقطه‌ی $\boldsymbol{r}_0$ است. از این توزیع برای تقریب شار تولید شده به وسیله‌ی دیگر منابع جریانی که در جمله‌ی اول ظاهر نشده‌اند، استفاده می‌شود؛ برای مثال این توزیع می‌تواند برای لحاظ نمودن برخی از جریان‌هایی که اندازه‌گیری نشده‌اند، در نظر گرفته شوند، مانند جریان‌های تلاطمی در ساختارهای مکانیکی واقع در خارج از پربند اندازه‌گیری، یا برای تصحیح خطای حاصل از نمایش پیچه‌های میدان قطبی نظیر رشته‌ها.

به طور خلاصه، در بسط شار ظاهرشده در معادلات (۳-۲۵)، ضرایب i_k از توابع گرین مستقیم اندازه‌گیری می‌شوند؛ بنابراین تنها متغیرهای نامعلومی که بر اساس اندازه‌گیری‌های موجود باید تعیین شوند، ضرایب هارمونیک‌های چنبره‌ای$a_{c,k}$ ، $a_{s,k}$ ، $b_{c,k}$ و $b_{s,k}$ هستند. در نتیجه، مطابق با نوشتار بخش (۳-۴)، $c \in \mathbb{R}^m$ است، که $m = N_{c,int} + N_{s,int} + N_{c,ext} + N_{s,ext}$ تعداد کل هارمونیک‌های چنبره‌ای در نظر گرفته شده‌اند که بردار این ضرایب نامعلوم را مشخص می‌کند.

۳-۵-۲ انتخاب نقطه‌ی تکینه برای هارمونیک‌های چنبره‌ای

همان‌طورکه قبلاً گفته شد، از نقطه نظر فیزیکی، انتخاب به‌کارگیری هارمونیک‌های چنبره‌ای در معادله‌ی (۳-۲۵ الف)، معادل با تعویض توزیع پیوسته‌ی جریان پلاسما، با توزیع جریان چندقطبی متمرکزشده در نقطه $\boldsymbol{r}_\circ$ است. از نقطه نظر تئوری، مادامی‌که $\boldsymbol{r}_\circ$ در داخل ناحیه‌ی پلاسما Ω_p انتخاب شود و تعداد ویژه توابع به قدر کافی زیاد باشند، توزیع شار حاصل از معادله‌ی (۳-۲۵ الف) نباید به انتخاب خاص $\boldsymbol{r}_\circ$ وابسته باشد. در عمل، به دلیل محدودیت تعداد اندازه‌گیری‌های موجود و برای کاهش بار محاسباتی الگوریتم‌های تشخیص شکل، نمی‌توان تعداد خیلی زیادی از ویژه توابع را انتخاب نمود؛ و این واقعیت به انتخاب صحیح نقطه $\boldsymbol{r}_\circ$ دلالت دارد.

قبل از بحث روش انتخاب $\boldsymbol{r}_\circ$، لازم است نمادهایی معرفی شوند: $\boldsymbol{e(r,r_0)}\ c \in \mathbb{R}^m$ برداری است که مؤلفه‌هایش هارمونیک‌های چنبره‌ای منتخب ارزیابی شده در $\boldsymbol{r}$ است، $g(r)$ بردار توابع گرین فضای آزاد لحاظ‌شده در معادله‌ی (۳-۲۵ ب) و $i_f \in \mathbb{R}^{Nc}$ بردار ضرایب این توابع گرین هستند. معادله‌ی (۳-۲۴) به شکل برداری زیر می‌تواند نوشته شود:

$$\psi\left(\boldsymbol{r}\right)=e^T\left(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}_\circ\right)c+\mathrm{g}_\circ^T\left(\boldsymbol{r}\right)i_f \qquad (۳-۲۶)$$

به علاوه در نظر می‌گیریم:

$$\psi\left(\boldsymbol{r}_\circ\right)=\begin{pmatrix} e^T\left(\boldsymbol{r}_{l,۱},\boldsymbol{r}_\circ\right) \\ e^T\left(\boldsymbol{r}_{l,۲},\boldsymbol{r}_\circ\right) \\ \vdots \\ e^T\left(\boldsymbol{r}_{l,m_{\mathrm{L}}},\boldsymbol{r}_\circ\right) \\ \dfrac{\partial}{\partial n}e^T\left(\boldsymbol{r}_{b,۱},\boldsymbol{r}_\circ\right) \\ \dfrac{\partial}{\partial n}e^T\left(\boldsymbol{r}_{b,۲},\boldsymbol{r}_\circ\right) \\ \vdots \\ \dfrac{\partial}{\partial n}e^T\left(\boldsymbol{r}_{b,m_b},\boldsymbol{r}_\circ\right) \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{\left(m_l+m_b\right)\times N_t} \qquad (۳-۲۷)$$

$$G=\begin{pmatrix} g^T\left(\boldsymbol{r}_{l,1}\right) \\ g^T\left(\boldsymbol{r}_{l,2}\right) \\ \vdots \\ g^T\left(\boldsymbol{r}_{l,N_f}\right) \\ \frac{\partial}{\partial n}g^T\left(\boldsymbol{r}_{b,1}\right) \\ \frac{\partial}{\partial n}g^T\left(\boldsymbol{r}_{b,2}\right) \\ \vdots \\ \frac{\partial}{\partial n}g^T\left(\boldsymbol{r}_{b,m_b}\right) \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{\left(m_l+m_b\right)\times N_f} \qquad (۲۸-۳)$$

$$f_p = f - Gi_f \qquad (۲۹-۳)$$

ماتریس‌های Ψ و G به ترتیب اثرات هارمونیک‌های چنبره‌ای و رشته‌ها را در نقاط اندازه‌گیری را توصیف می‌کنند. بردار f_p نشان دهنده‌ی بردار اندازه‌گیری است، که در آن سهم مربوط به پیچه‌ی میدان قطبی وجود ندارد.

در اصل $r_\circ$ می‌تواند از طریق بهترین انطباق با اندازه‌گیری‌های موجود انتخاب شود و این انتخاب از طریق حل مسئله‌ی بهینه‌سازی صورت می‌گیرد:

(۳۰-۳)

$$\min_{r_\circ\in\mathcal{L}}\left[\min_{c\in\mathbb{R}^{N_t}}\left(\Psi\left(\boldsymbol{r}_\circ\right)c-f_p\right)^T\left(\Psi\left(\boldsymbol{r}_\circ\right)c-f_p\right)\right]=$$
$$\min_{r_\circ\in\mathcal{L}}\left(\Psi\left(\boldsymbol{r}_\circ\right)\Psi\left(\boldsymbol{r}_\circ\right)^\dagger f_p-f_p\right)^T\left(\Psi\left(\boldsymbol{r}_\circ\right)\Psi\left(\boldsymbol{r}_\circ\right)^\dagger f_p-f_p\right)$$

متأسفانه حل این مسئله به صورت تحلیلی امکان‌پذیر نیست، در حالی‌که از نقطه نظر محاسباتی، تقریب‌های عددی بسیار راه‌گشا هستند، چون آن‌ها به ارزیابی ماتریس Ψ و شبه‌معکوس آن در هر ارزیابی از تابع مفعولی (۳-۳۰) نیازمند هستند (مرجع [۵۶] را ببینید).

هم‌چنین استفاده از یک روش مؤثرتر، یک جواب نزدیک به بهینه را نتیجه می‌دهد و بار محاسباتی را به طور اساسی کاهش می‌دهد [۵۷]. این روش بر مبنای این واقعیت است که جواب بهینه‌ی مسئله‌ی (۳-۳۰) نوعاً خیلی نزدیک به مرکز جرم جریان پلاسما است که مکان آن در معادلات (۲-۴۸) تعریف شده است.

بنابراین همانند جواب تقریباً ـ بهینه برای مسئله‌ی (۳-۳۰)، انتخاب مکانی برای مرکز جرم جریان پلاسما پیشنهاد می‌گردد که از اندازه‌گیری‌های مغناطیسی به‌دست می‌آید. برای مثال در مرجع [۵۸] نویسندگان مقاله، مرکز جرم جریان را از طریق جای‌گزینی پلاسما با تعداد اندکی μ از رشته‌ها ارزیابی نموده‌اند. از این رشته‌ها برای تقریب زدن اثر توزیع جریان پلاسما برروی اندازه‌گیری‌های مغناطیسی استفاده شده است؛ بنابراین فرض می‌شود که هر یک از آن‌ها مقدار معینی از جریان را حمل می‌کنند. عنصر ij از ماتریس M_{fp} سهم اندازه‌گیری جریان یکانی i ام در رشته j ام را نشان می‌دهد، بنابراین اولین قدم، تعیین بردار $i_{p,f}$ حاصل از جریان‌های رشته‌ای است که بهترین انطباق با مقادیر اندازه‌گیری شده را داشته باشد:

$$i_{p,f} = M_{fp}^{\dagger} f_p$$

وقتی‌که بردار $i_{p,f}$ ارزیابی شود، مکان مرکز جرم (و نقطه‌ی تکینه‌ی هارمونیک‌های چنبره‌ای) به صورت رابطه‌ی زیر قابل ارزیابی هستند:

$$r_{\circ} = \sqrt{\frac{\sum_{k=1}^{\mu} i_{p,f_k} r_{p,f_k}^{2}}{\sum_{k=1}^{\mu} i_{p,f_k}}} \qquad (۳-۳۱)$$

$$z_{\circ} = \frac{\sum_{k=1}^{\mu} i_{p,f_k} z_{p,f_k}}{\sum_{k=1}^{\mu} i_{p,f_k}} \qquad (۳۲-۳)$$

که $(r_{p,fk}, z_{p,fk})$ و $i_{p,fk}$ به ترتیب مکان و جریان رشته‌ی kام و μ ...., ۲, ۱ = k هستند.

ایده‌ی جایگزینی پلاسما با مجموعه‌ای از رشته‌ها و ارزیابی جریان‌ها در این رشته‌ها برای مشخص کردن مستقیم مرز پلاسما، از طریق انطباق اندازه‌گیری‌ها صورت گرفته است (برای مثال مراجع[۵۹،۶۰] را ببینید). هر دو تکنیک با هم مشابه‌اند با این تفاوت که هارمونیک‌های چنبره‌ای در معادله‌ی (۳-۲۵) با توابع گرین جای‌گزین شده‌اند.

۳-۵-۳ نتایج عددی

از الگوریتم تشخیص شکل پلاسما که در بخش قبل توضیح داده شد، برای مشخص نمودن مرز جدایی پلاسما در شرایط تعادلی در توکامک ITER ایتر (فصل ۷) استفاده شده است. به ویژه، این الگوریتم برای بازسازی شکل پلاسما در شروع تعادل فاز صفحه‌ای (SOF) به‌کار رفته است. برای این بازسازی فرض شده است که جریان‌های جاری در تمام پیچه‌های میدان قطبی و نیز در پیچه‌های سیم‌لوله‌های مرکزی از قبل معلوم هستند، به علاوه، این الگوریتم از داده‌های تعداد ۴۸ پیچه برگیری و ۲۱ حلقه شار بهره می‌برد. مکان این حس‌گرهای مغناطیسی در شکل (۳-۷) نشان داده شده است. شار مغناطیسی تولیدشده به وسیله‌ی پیچه‌های میدان قطبی و پیچه‌های سیم‌لوله‌ای مرکزی با استفاده از تعداد ۱۲ رشته جریان واقع در مرکز هر یک از پیچه‌ها تقریب زده شده است (شکل ۳-۷). از یازده هارمونیک چنبره‌ای برای تخمین قسمت باقی‌مانده از تابع شار، استفاده شده‌اند که عبارتند از:

۱. مرتبه‌ی ۰ام، داخلی، $\psi^{c}_{int,\circ}$
۲. مرتبه‌ی ۰ام، خارجی، $\psi^{c}_{ext,\circ}$
۳. مرتبه‌ی ۱ام، داخلی، متقارن، $\psi^{c}_{int,1}$
۴. مرتبه‌ی ۱ام، داخلی، نامتقارن، $\psi^{s}_{int,1}$

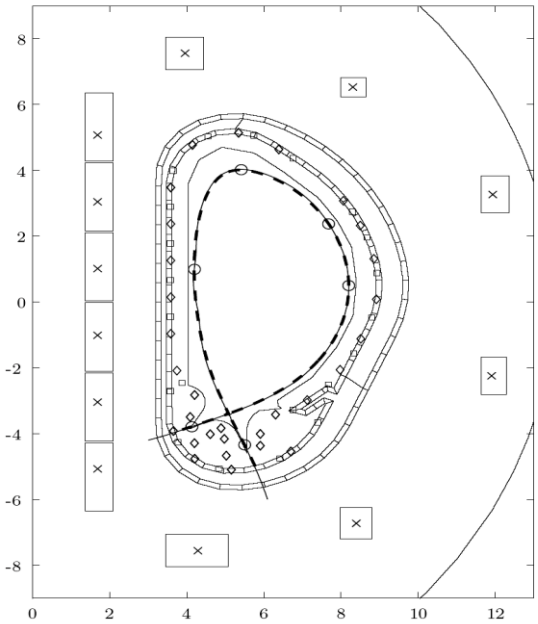
۵. مرتبه‌ی ۲ام، داخلی، متقارن، $\psi^{c}_{int,2}$
۶. مرتبه‌ی ۲ام، داخلی، نامتقارن، $\psi^{s}_{int,2}$
۷. مرتبه‌ی ۲ام، خارجی، نامتقارن، $\psi^{s}_{ext,2}$
۸. مرتبه‌ی ۳ام، داخلی، متقارن، $\psi^{c}_{int,3}$
۹. مرتبه‌ی ۴ام، داخلی ، متقارن، $\psi^{c}_{int,4}$
۱۰. مرتبه‌ی ۵ام، داخلی، متقارن، $\psi^{c}_{int,5}$
۱۱. مرتبه‌ی ۵ام، خارجی، متقارن، $\psi^{c}_{ext,5}$

در شکل (۳-۷) مرز جدایی‌های واقعی و مشخص‌شده پلاسما با هم مقایسه شده‌اند، میزان خطا در بازسازی شکل از مرتبه‌ی چند سانتی‌متر در کل شکل است، ولی مقدار این خطا در گاف‌های مورد استفاده درتوصیف شکل پلاسما (و برای بهینه کردن الگوریتم) به کم‌تر از یک سانتی‌متر می‌رسد. دقت عملکرد الگوریتم‌های تشخیص شکل پلاسما به وضوح در حالت‌های واقعی به دلیل حضور نویزهای اجتناب‌ناپذیر در اندازه‌گیری‌ها به وضوح کاهش می‌یابد؛ با این حال وقتی‌که اندازه‌ی این نویزها هم به حساب آورده شوند در این حالت نیز الگوریتم فوق به قدر کافی قوی عمل می‌کند.

۳-۶ در نظر گرفتن جریان‌های تلاطمی

یکی از ضعف‌های روش توصیف‌شده در بخش قبلی آن است که جریان‌های تلاطمی جاری در ساختارهای غیرفعال به حساب آورده نشده است؛ به ویژه آن‌هایی که در ساختار رسانا واقع در داخل پربند اندازه‌گیری جاری هستند. این جریان‌ها یک میدان مغناطیسی ایجاد کرده که در اندازه‌گیری‌ها تأثیرگذار هستند و بنابراین در فرایند تشخیص شکل پلاسما اثر می‌گذارند. این اثر به خصوص در حین گذارهایی رخ می‌دهد که در آن‌جا، دیگر نمی‌توان از این جریان‌ها صرف‌نظر کرد.

اصولاً جریان‌های تلاطمی را نمی‌توان مستقیم اندازه‌گیری کرد. اگر مقادیرآن‌ها معلوم باشند، ممکن است سهم آن‌ها را از اندازه‌گیری‌ها کم کرد و در این راستا، فرایند تشخیص تحت تأثیر آن قرار نمی‌گیرد.



شکل ۳-۷. کاربردی از الگوریتم شکل پلاسما در توکامک ITER. خط نقطه‌چین ضخیم‌تر، شکل واقعی پلاسما را نشان می‌دهد، در حالی که خط تو پر، شکل مشخص شده را نشان می‌دهد. ضرب‌درها، مکان رشته‌ها را نشان می‌دهند که در مدل پیچه‌های میدان قطبی به‌کار رفته‌اند، در حالی که لوزی‌ها و مربع‌ها به ترتیب مکان میدان مغناطیسی و حس‌گرهای شار قطبی را نشان می‌دهند؛ در آخر، دایره‌ها مکان گاف‌ها را روی شکل واقعی نشان می‌دهند.

در این فصل خلاصه روشی که با این نوع جریان‌ها سروکار داشت را مرور کردیم، که بر مبنای استفاده از مشاهده‌گر دینامیکی بود [۶۱]. این مشاهده‌گر براساس مدل خطی بعد معین ارایه‌شده در بخش (۲-۵) طراحی شده است. این مدل، معادله حرکت جریان‌ها را در ساختارهای رسانا توصیف می‌کند و به صورت رابطه‌ی (۲-۵۵) است.

$$L_c\dot{\tilde{x}} + R_c\tilde{x} + \dot{\Psi}_p = B_c u \qquad (۳۳-۳)$$

که $\tilde{x}$ بردار حالت، شامل همان اجزای جریان‌های پیچه‌ی فعال و تلاطمی است، u بردار ولتاژ اعمال‌شده به پیچه‌های فعال و Ψ_p بردار نمایش دهنده شار ایجادشده توسط پلاسما می‌باشد.

در مورد اندازه‌گیری‌ها، این کمیت‌ها، همان مقادیر استفاده‌شده در بخش‌های قبلی برای تشخیص شکل پلاسما را دارند. چون آن‌ها ترکیب‌های خطی‌ای از بردارهای $\tilde{x}$، Ψ_p هستند، می‌توان نوشت:

$$f = C\tilde{x} + D\Psi_p + W_n \qquad (۳۴-۳)$$

که جمله‌ی W_n نشان دهنده‌ی نویز حاصل از اندازه‌گیری می‌باشد.

با کمک از معادلات (۳-۳۳) و (۳-۳۴) می‌توان مشاهده‌گری برای متغیر حالت $\tilde{x}$ طراحی کرد. چون بردارهای $\dot{\Psi}_p$ ، Ψ_p و n مجهول هستند؛ لذا آن‌ها، به صورت اختلال‌های ورودی‌ها عمل کرده، که عملکرد آن‌ها باید با انتخاب مناسبی از بهره‌ی مشاهده‌گر، خنثی شود. مؤثر بودن این روش بر حسب اطلاعات تجربی توکامک ASDEX-UP [۶۲،۵۸] از طریق طراحی مشاهده‌گری براساس تئوری H_2 / H_∞ آزمایش شده است [۶۴،۶۳].

بخش دوم

کنترل پلاسما

۴

مسئله‌ی کنترل مغناطیسی پلاسما

در فصل‌های قبل نشان داده شد که چگونه از اندرکنش میان پلاسما و ساختارهای اطراف آن به صورت ورودی‌ها و خروجی‌ها و شرایط ساده کننده معینی، مدل FDLTI (متناهی بعد ـ ناوردایی زمانی خطی) به‌دست آمد.

تمرکز عمده‌ی ما در این قسمت از کتاب، بر روی مسئله‌ی کنترل جریان و نیز کنترل شکل و مکان پلاسما توسط میدان مغناطیسی ناشی از پیچه‌های میدان قطبی خواهد بود. در این‌جا مسئله‌ی اساسی پیدا کردن یک‌سری از جریان‌های پیچه‌ای مولد میدان مغناطیسی است، به نحوی که تا آن‌جا که به مکان و شکل پلاسما مربوط می‌شود رفتار مطلوب را برقرار نماید.

همان‌طورکه قبلاً در فصل اول بحث شد، توکامک‌ها، دستگاه‌های تپی هستند. فرایند تخلیه‌ی پلاسما در چنین دستگاه‌هایی را می‌توان به طورکلی در چهار مرحله تفکیک کرد (شکل ۱-۶).

۱. **شکست**[1]: مرحله‌ای است که در آن پلاسما شکل می‌گیرد: گاز هیدروژن در محفظه‌ی خلأ یونیزه می‌شود. شرایط لازم برای «شکست» در حالت کلی به دشواری حاصل می‌شوند. معمولاً در این مرحله از برخی به اصطلاح «چاشنی‌های[2]» تجربی بسته به پلاسمای مورد نیاز استفاده می‌شود.

۲. **انباشت**[3]: در این مرحله جریان پلاسما که در ابتدا صفر بوده، به مقدار دلخواه آن در حالت پایدار می‌رسد. معمولاً در طول این مرحله، جریان پلاسما به طور خطی یا تکه تکه خطی انباشت می‌شود. در این مرحله هم‌چنین بقیه‌ی کمیت‌های مشخص کننده‌ی پلاسما به مقادیر مطلوب خود می‌رسند. انباشت جریان با این‌که از نظر حصول انرژی راحت‌تر است ولی خیلی سریع رخ نمی‌دهد، چه در آن صورت، موجب بروز ناپایداری‌های ویران‌گر خواهد شد [۶۵].

۳. **صفحه‌ای**[4]: در طول این مرحله، تمام کمیت‌های مشخص کننده‌ی پلاسما باید تا حد امکان ثابت باقی بمانند. این مهم‌ترین و طولانی‌ترین مرحله است که در طی آن انرژی باید تولید شود. بنابراین الزامات کنترل در این مرحله خیلی کاربرد ندارند.

۴. **کاهش**[5]: در این مرحله، جریان پلاسما و همه‌ی کمیت‌های دیگر به صفر میل داده می‌شوند؛ در نتیجه پلاسما تحلیل رفته و ناپدید می‌گردد.

مرحله‌ی مورد علاقه‌ی ما مرحله‌ی صفحه‌ای است. در طول این مرحله رفتار پلاسما با مدلی خطی و ناوردایی در زمان تقریب زده می‌شود (فصل۲). برای آن‌که از قسمت‌های محفظه‌ی خلأ و میدان مغناطیسی چنبره‌ای قوی به بهترین وجه ممکن استفاده شود، توکامک‌ها در مقطع قطبی کشیده شده‌اند. به این طریق، پلاسما با داشتن همان حجم، تا حد امکان به پیچه‌های القا کننده‌ی میدان نزدیک می‌شود. از طرف دیگر، کشیده شدن سطح مقطع پلاسما باعث ناپایداری پلاسما در امتداد عمودی می‌گردد. بنابراین استفاده از سیستم پس‌خوردی برای کنترل مکانی اجتناب‌ناپذیر است.

امکان بروز ناپایداری‌های مختلفی در پلاسما نیز وجود دارد: موضعی، فراگیر، سه‌بعدی و محور تقارنی [۶۶]. ناپایداری‌ای که در این‌جا بررسی می‌شود، از نوع محور تقارن ـ فراگیر است، که از

1 . Breakdown
2 . Recipes
3 . Ramp-up
4 . Flat-top
5 . Ramp-down

همه‌ی انواع دیگر موجب دردسر است. عمل پس‌خوردی با تغییر جریان در پیچه‌های میدان قطبی صورت می‌گیرد. این جریان‌ها مجموعی از برخی جریان‌های از قبل برنامه‌ریزی‌شده و یک قسمت پس‌خوردی هستند. جریان‌های از پیش برنامه‌ریزی‌شده براساس شکل هندسه پلاسمایی که باید عمل کند، محاسبه می‌شوند. کنترل پس‌خوردی در این مرحله بسیار بحرانی است، زیرا همان‌طور که خواهیم دید، جریان پلاسما و شکل آن (فاصله‌ی پلاسما تا دیواره) باید به طور پیوسته تنظیم شوند و اغتشاشاتی که رخ می‌دهند، باید در یک بازه‌ی مشخص زمانی برطرف گردند.

دیگر مراحل تخلیه، از اهمیت کمتری در سیستم کنترل پس‌خوردی برخوردار هستند. به ویژه :

- هیچ عمل پس‌خوردی در زمان شکست مورد نیاز نیست،
- در طول مرحله‌ی انباشت، پلاسما محدود و با سطح مقطعی تقریباً دایروی است. هیچ ناپایداری‌ای در این مرحله وجود ندارد. بنابراین کافی است در فرایند پس‌خورد فقط دو پارامتر کنترل شوند. اندازه‌ی جریان پلاسما و موقعیت شعاعی پلاسما در محفظه،
- در مرحله‌ی کاهش، حجم پلاسما به تدریج کاهش یافته تا این‌که به کلی محو شود. این مرحله‌ی پایانی، با استفاده از الگوریتم‌های ساده‌شده پس‌خوردی قابل اجرا است، که عمدتاً برای کنترل اندازه‌ی جریان پلاسما به‌کار می‌روند.

۴-۱ مدلی برای طراحی کنترل‌کننده

مدل دستگاهی که برای مسئله‌ی کنترل مغناطیسی به‌کار خواهد رفت، برگرفته از معادلات زیر می‌باشد (بخش ۲-۵):

$$L^{*}\delta\dot{x} + R\delta x + E\delta\dot{w} = B\delta u \qquad (۴\text{-}۱\text{ الف})$$

$$\delta y = C\delta x + F\delta w \qquad (۴\text{-}۱\text{ ب})$$

در معادلات (۴-۱) :

- x بردار جریان‌های در مدارهای فعال و غیرفعال و نیز جریان پلاسما است. جریان‌های فعال، جریان‌های جاری در پیچه‌های میدان قطبی هستند.

- w برداری است که شامل دو پارامتر l_i و β_p مرتبط با جریان پلاسما است. در این مدل، آن‌ها به عنوان اغتشاشات عمل می‌کنند، چون نمی‌توان آن‌ها را کنترل کرد.
- u ورودی‌های مدل هستند و همان ولتاژهایی هستند که به مدارهای مختلف میدان قطبی اعمال می‌شوند؛
- y معرف خروجی‌هایی هستند که به توکامک خاصی و به ویژه به سیستم تشخیص آن بستگی دارند.

با یادآوری آن‌که δ نشان دهنده‌ی تغییرات کمیت‌ها نسبت به مقادیر اسمی‌شان است، از این‌رو مدل (۴-۱) از طریق روش خطی‌سازی حاصل شده است .

با تفکیک جریان‌های فعال (x_a) از جریان‌های غیرفعال (جریان تلاطمی x_e) و نیز جریان پلاسما (I_p) معادلات (۴-۱ الف) به صورت زیر بازنویسی می‌شوند:

(۴- ۲ الف)

$$\begin{pmatrix} L_a^* & L_{ae}^* & L_{ap}^* \\ L_{ea}^* & L_e^* & L_{ep}^* \\ L_{pa}^* & L_{pe}^* & L_p^* \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \delta\dot{x}_a \\ \delta\dot{x}_e \\ \delta\dot{I}_p \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} R_a & \circ & \circ \\ \circ & R_e & \circ \\ \circ & \circ & R_p \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \delta x_a \\ \delta x_e \\ \delta I_p \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} E_a \\ E_e \\ E_p \end{pmatrix} \delta\dot{w} \begin{pmatrix} I \\ \circ \\ \circ \end{pmatrix} \delta u$$

$$\delta y = C \begin{pmatrix} \delta x_a \\ \delta x_e \\ \delta I_p \end{pmatrix} + F\,\delta w \qquad \text{(۴-۲ ب)}$$

معمولاً در طراحی کنترل‌کننده‌ی شکل و جریان پلاسما، از جریان‌های تلاطمی صرف‌نظر می‌شود. با این فرض، معادله‌ی (۴-۲ الف) به شکل زیر ساده می‌شود:

$$\begin{pmatrix} L_a^* & L_{ap}^* \\ L_{pa}^* & L_p^* \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \delta\dot{x}_a \\ \delta\dot{I}_p \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} R_a & \circ \\ \circ & R_p \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \delta x_a \\ \delta I_p \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} E_a \\ E_p \end{pmatrix} \delta\dot{w} = \begin{pmatrix} I \\ \circ \end{pmatrix} \delta u \qquad \text{(۴-۳)}$$

نسبت L_P^*/R_P که ثابت زمانی مدار نمایش دهنده‌ی حلقه پلاسما است، نوعاً نسبت به مدت زمان تخلیه طولانی‌تر می‌باشد و این به خاطر آن است که می‌توان از مقاومت پلاسما تقریباً صرف‌نظر کرد. از طرف دیگر، برآورد مقاومت پلاسما کار بسیار دشواری است، چون این مقاومت به شرایط آزمایش بستگی دارد و معمولاً مقدار آن در طول یک آزمایش تغییر می‌کند، چون وابسته به دمای پلاسما است که خود متأثر از ادوات اضافی مولد گرما است. در نتیجه، انتخابی که معمولاً صورت می‌گیرد، آن است که مقدار R_p برابر با صفر قرار داده می‌شود و به این طریق، معادله‌ی نهایی در (۴-۳) به معادله‌ی زیر تبدیل خواهد شد:

$$L_{pa}^*\delta\dot{x}_a + L_p^*\delta\dot{I}_p + E_p\delta\dot{w} = 0 \qquad (۴-۴)$$

به علاوه در فرایند طراحی کنترل‌کننده، از بردار δw صرف‌نظر می‌شود، چون به عنوان اغتشاش عمل می‌کند. در نتیجه معادله‌ی (۴-۴) به معادله‌ی زیر ساده می‌شود:

$$L_{pa}^*\delta\dot{x}_a + L_p^*\delta\dot{I}_p = 0 \qquad (۴-۵)$$

با استفاده از معادله‌ی (۴-۵)، جریان پلاسما I_p به صورت ترکیب خطی‌ای از جریان‌های فعال بیان می‌شود و از این‌رو از معادله‌ی حالت حذف می‌گردد. به این طریق، مدل پلاسما برای طراحی کنترل‌کننده به صورت زیر در خواهدآمد:

$$\left(L_a^* - \frac{L_{ap}^* L_{pa}^*}{L_p^*}\right)\delta\dot{x}_a + R_a\delta x_a = \delta u \qquad (۴-۶\text{ الف})$$

$$\begin{pmatrix}\delta y \\ \delta I_p\end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C \\ -L_{pa}^*/L_p^*\end{pmatrix}\delta x_a \qquad (۴-۶\text{ ب})$$

مدل (۴-۶) به راحتی می‌تواند به شکل استاندارد فضا ـ حالت زیر نگاشته شود:

$$\delta \dot{x}_a = -\left(L_a^* - \frac{L_{ap}^* L_{pa}^*}{L_p^*} \right)^{-1} R_a \delta x_a + \left(L_a^* - \frac{L_{ap}^* L_{pa}^*}{L_p^*} \right)^{-1} \delta u \qquad \text{(۴-۷ الف)}$$

$$\begin{pmatrix} \delta y \\ \delta I_p \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C \\ -L_{pa}^* / L_p^* \end{pmatrix} \delta x_a \qquad \text{(۴-۷ ب)}$$

۴-۱-۱ مدل شبیه‌سازی

از مدل(۴-۷) فقط به منظور طراحی کنترل‌کننده استفاده می‌شود. بعد از طراحی عملکرد کنترل‌کننده باید با مدل دستگاهی با جزییات بیش‌تری، ارزیابی گردد. نوعاً مدل شبیه‌سازی شامل موارد زیر است:

- مدل (۴-۱) که توصیف‌کننده‌ی اندرکنش بین پلاسما و ساختارهای اطراف آن است. برای حذف مشتق زمانی اغتشاش $\delta \dot{w}$ در معادله‌ی (۴-۱ الف)، تغییر متغیرهای زیر اختیار می‌شوند:

$$\delta \xi = L^* \delta x + E \, \delta w$$

به این طریق، مدل (۴-۱) به شکل استاندارد فضا ـ حالت بازنویسی می‌شود :

$$\delta \dot{\xi} = \tilde{A} \delta \xi + \tilde{B} \, \delta u + \tilde{W} \, \delta w \qquad \text{(۴-۸ الف)}$$

$$\delta y = \tilde{C} \, \delta \xi + \tilde{F} \, \delta w \qquad \text{(۴-۸ ب)}$$

که در آن داریم :

$$\tilde{A} = -R L^{*-1} \qquad \tilde{B} = B \qquad \tilde{W} = -R L^{*-1} E$$

$$\tilde{C} = C \qquad \tilde{F} = F - C L^{*-1} E$$

- مدلی برای منابع تغذیه؛ مدل‌های به‌کار رفته برای این منظور، معمولاً فیلترهای از مرتبه‌ی اول و یک تأخیرانداز زمانی محض هستند.

- مدلی برای سیستم تشخیصی؛ این سیستم نوعاً به وسیله‌ی یک فیلتر مرتبه‌ی اول تخمین زده می‌شود.

۴-۲ الزامات در طراحی کنترل‌کننده

مسئله‌ی اساسی در کنترل عبارت از کنترل شکل‌کلی پلاسما در طول مرحله صفحه‌ای تخلیه است، در واقع، در طول این مرحله، برای بهترین استفاده ممکن از حجم موجود و برای تضمین عملکرد خوب پایداری غیرفعال در توکامک‌های بزرگ و بسیار کشیده‌شده، باید پلاسما تا آن‌جا که ممکن است به اجزای کناری نظیر دیوار اول، محدود کننده و سپرها نزدیک نگه داشته شود.

روشی که در این مورد معمولاً مورد استفاده قرار می‌گیرد، در اصطلاح، روش کنترل گاف نام دارد.

در بخش بعدی، روشی برای انتخاب مناسب گاف‌هایی که باید کنترل شوند، ارایه می‌گردد. سپس الزامات نوعی و محدودیت‌هایی که معمولاً باید در طراحی کنترل‌کننده مورد توجه قرار گیرند، بررسی خواهند شد.

۴-۲-۱ روش کنترل گاف

برای حصول عملکرد بهتر در طول فاز صفحه‌ای، تعداد محدودی از فاصله‌ی اندازها (گاف‌های تعریف‌شده در بخش ۳-۲) میان دیواره‌ی اول و مرز پلاسما، به عنوان توصیف‌کننده‌های هندسی شکل کنترل‌شده به‌کار می‌روند. این گاف‌ها باید به نحوی انتخاب شوند که یک مشخصه‌ی ترکیبی از شکل پلاسما را فراهم نمایند. آن‌چه مطلوب می‌باشد، آن است که بهترین کنترل شکل کلی پلاسما امکان‌پذیر باشد. بنابراین چگونگی انتخاب محل بهینه گاف‌ها، مسئله‌ی اصلی خواهد بود. در این بخش به تشریح روشی پرداخته شده است که برای حل این مسئله‌ی به‌کار می‌آید.

برای شروع (فصل۳ را نیز مشاهده کنید)، پربند دیوار اول $\partial\boldsymbol{\mathcal{L}}$ را به صورت خط بسته‌ای در صفحه‌ی قطبی(r,z) تعریف می‌کنیم، که سطح مقطع قطبی پلاسما Ω_p را دربر دارد. مرز پلاسما منحنی $\partial\Omega_p$ است و با تابع $d(\circ)$ توصیف می‌شود، که در هر نقطه $\boldsymbol{r}$ از پربند دیوار اول $\partial\boldsymbol{\mathcal{L}}$، فاصله‌ی $d(\boldsymbol{r})$ اندازه‌گیری‌شده در امتداد عمود بر ∂L، بین $\partial\Omega_p$ و $\partial\boldsymbol{\mathcal{L}}$ را به‌دست می‌دهد. در هر نقطه $\boldsymbol{r}$، یک گاف با $d(\boldsymbol{r})$ تعریف می‌شود. سپس یک سری از نقطه‌ها را در امتداد $\partial\boldsymbol{\mathcal{L}}$ در نظر می‌گیریم که آن‌ها را با S_c (نقاط کنترل‌شده) نشان می‌دهیم، این نقاط گاف‌هایی را تعریف می‌کنند

که باید کنترل شوند. هدف ما در این‌جا، تعریف معیارهایی برای انتخاب نقاط در S_c و نیز تعداد آن‌ها n_c می‌باشد.

در این‌جا تابع $\delta g(\boldsymbol{r}) = d(\boldsymbol{r}) - d_\circ(\boldsymbol{r})$ را تعریف می‌کنیم که در آن $d_\circ(\boldsymbol{r})$ فاصله‌ی بین $\partial\Omega_p$ و $\partial\boldsymbol{\mathcal{L}}$ در وضعیت تعادل اسمی است. برای آن‌که معیاری از جابه‌جایی مرزی به طور کمی داشته باشیم ، دو شاخص متفاوت را به‌کار می‌بریم. اولین آن‌ها جذر میانگین مربعات $\overline{g}$ از تابع δg است که به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$\overline{g}^2 = \frac{\oint_{\partial\boldsymbol{\mathcal{L}}} \delta g^2 \mathrm{d}l}{\oint_{\partial\boldsymbol{\mathcal{L}}} \mathrm{d}l}$$

شاخص دیگر بیشینه‌ی جابه‌جایی مرز پلاسما در امتداد $\partial\boldsymbol{\mathcal{L}}$ است:

$$g_m = \max_{r\in\partial\boldsymbol{\mathcal{L}}} \left|\delta g(\boldsymbol{r})\right|$$

مجموعه نقاط S_c تحت فرضیات زیر انتخاب می‌گردد:

- یک آشفتگی به اندازه‌ی δw به پلاسما اعمال می‌شود؛ این آشفتگی به نحوی انتخاب می‌شود که معرف بدترین حالت اختلال به پلاسما در حالت عملکرد عادی باشد. فرض می‌شود که این بدترین حالت آشفتگی به صورت یک افت ناگهانی در β_p و $\mathrm{l_i}$ باشد؛ دامنه این افت‌ها، هم به توکامک تحت بررسی و هم به شکل پلاسما نیز بستگی دارد.
- یک کنترل‌کننده‌ی پس‌خوردی، پلاسما را پایدار می‌سازد و عمل جمع‌کنندگی را انجام می‌دهد به طوری‌که عدم وجود خطاهای حالت پایا در جریان پلاسما و نیز در گاف‌های کنترل شده تضمین گردد.

مسئله عبارت است از پیدا کردن مجموعه‌ی مناسبی از گاف‌های کنترل شده‌ای است که جریان کنترل حالت پایا، یعنی $\delta x_a(t\to+\infty)$ را «کوچک» نگاه دارد، در عین حالی‌که کنترل کلی «خوبی» روی شکل پلاسما نیز فراهم گردد. برای دست‌یابی به این منظور و برای مشخص کردن این‌که واژه‌های کوچک و خوب واقعاً چه معنایی دارند، حالت پایا را تحلیل می‌کنیم. از معادله‌ی (۴-۲ الف)

به راحتی می‌توان دید که جریان‌های تلاطمی در حالت پایا از بین می‌روند. در نتیجه، در حالت پایا خواهیم داشت:

$$\delta g\left(\boldsymbol{r}\right)=C_g\left(\boldsymbol{r}\right)\delta x_a+F_g\left(\boldsymbol{r}\right)\delta w \qquad (۴\text{-}۹\text{ الف})$$

$$\delta g_c=C_c\delta x_a+F_c\delta w=\circ \qquad (۴\text{-}۹\text{ ب})$$

که در آن g_c بردار جابه‌جایی‌های ارزیابی‌شده در نقاط کنترل‌شده S_c هستند و C_c و F_c ماتریس‌های مناسب رابطه‌ی هستند. توجه شود که معادلات (۴-۹) تنها در صورتی برقرار هستند که تعداد پیچه‌های فعال بیش‌تر از، یا برابر با تعداد متغیرهای کنترل‌شده باشند؛ از این‌رو برای n_c یک حد بالایی در نظر گرفته می‌شود. برای آن‌که در کنترل شکل پلاسما دقت بهتری صورت گیرد، مناسب است که n_c تا حد امکان افزایش یابد ولی متأسفانه افزایش n_c منجر به تعداد زیادی محدودیت در جریان‌های فعال پیچه، جهت برقراری معادله‌ی (۴-۹) می‌گردد و از این‌رو، کلی به مقادیر بزرگ‌تری از این جریان‌ها منجر می‌گردد.

برای یافتن مبادله‌ی منطقی برای هر سری امکان‌پذیر از S_c، شاخص‌های عملکردی زیر در حالت پایا معرفی می‌شوند:

$$\hat{x}_a=\underset{x_a}{\arg\min}\,\bar{g} \qquad \text{تحت شرط } g_c=\circ$$

$$\tilde{x}_a=\underset{x_a}{\arg\min}\,x_a^T x_a \qquad \text{تحت شرط } g_c=\circ$$

$$\hat{g}_۲=\bar{g}_{|x_a=\hat{x}_a}$$

$$\hat{g}_m=g_{m|x_a=\hat{x}_a}$$

$$\tilde{g}_۲=\bar{g}_{|x_a=\tilde{x}_a}$$

$$\tilde{g}_m=g_{m|x_a=\tilde{x}_a}$$

به این ترتیب $\hat{x}_a$ جریان‌های حالت ـ پایا را به‌دست می‌دهد که حداقل تغییرات (به صورت کم‌ترین مربعات) در شکل پلاسما را تضمین می‌کند، $\tilde{x}_a$ معرف کمینه‌ی جریان‌های متعارف حالت پایاست و پارامترهای دیگر معرف اندازه‌ای از میزان تغییرات شکل پلاسما متناظر با دو سری قبلی از جریان‌ها هستند. چون سیستم کنترل پس‌خوردی باید چنان عمل کند که یک مبادله‌ای بین دقت و تلاش‌های کنترلی صورت گیرد، لذا سری نقاط S_c از طریق حل مسئله‌ی بهینه‌سازی انتخاب می‌شوند:

$$\min_{S_c \subseteq \partial\mathcal{L}} \frac{1}{2}\left(\hat{g}_2 + \tilde{g}_2\right)$$

با این شرط که داشته باشیم:

$$\frac{1}{2}\left(\left\|\tilde{x}_a\right\|_2 + \left\|\hat{x}_a\right\|_2\right) \le I_{\max}, \quad \frac{1}{2}\left(\hat{g}_m + \tilde{g}_m\right) \le D_{\max} \qquad (۱۰-۴)$$

در این‌جا دو قید منظور شده‌اند تا جریان‌های فعال حالت پایا و نیز بیشینه‌ی انحراف مرز پلاسما را محدود کنند. چون S_c یک‌سری گسسته‌ای با تعداد محصوری از عناصر است، این مسئله‌ی بهینه‌سازی می‌تواند، ابتدا با ایجاد گسستگی سری $\partial\mathcal{L}$ و سپس ارزیابی تابع مورد نظر برای تمام مقادیر ممکن‌پذیر S_c به سادگی حل گردد. الگوریتمی برای انتخاب گاف‌های کنترل‌شده به‌کار گرفته شده است که در این بخش توصیف شده‌اند، به عنوان مثال در مورد توکامک ایتر در مرجع [۶۷].

به محض آن‌که گاف‌ها انتخاب شدند، مسئله این است که چگونه می‌توان آن‌ها را از طریق اندازه‌گیری‌های موجود ارزیابی کرد. در واقع باید به خاطر آورد که این گاف‌ها به طور مستقیم در دسترس نیستند. این مسئله‌ی معکوس با جزییات در فصل ۳ بحث شده است. از نقطه نظر طراحی سیستم کنترل، وجود الگوریتم هویت‌دهی شکل پلاسما را باید به حساب آورد، عمدتاً به خاطر آن‌که این امر، موجب تأخیر محاسباتی در حلقه‌ی کنترل می‌شود. یک روش طرح‌واره‌ای نوعی از این تأخیر با به‌کارگیری یک فیلتر خطی مرتبه‌ی اول در خروجی مدل‌های پلاسمایی صورت می‌گیرد که در طراحی و شبیه‌سازی به‌کار می‌روند.

در تقریب پیشنهادشده، بیشینه تعداد گاف‌های کنترل‌شده، با تعداد پیچه‌های PF محدود شده‌اند. تعداد پیچه‌های PF معمولاً ده عدد یا کم‌تر است، در نتیجه با استفاده از این روش می‌توان فقط تعداد محدودی از گاف‌ها را انتخاب نمود.

اخیراً مشاهده شده است که هنگامی‌که تنها تعداد محدودی از گاف‌ها تحت کنترل هستند، حتی با کنترل دقیق این گاف‌ها، شکل پلاسما دست‌خوش دگرگونی‌های غیرقابل قبولی در حضور اغتشاش‌ها می‌گردد و این امر، خصوصاً در پلاسماهای زیاد کشیده‌شده، بیشتر مصداق دارد. چنان‌چه این مسئله رخ دهد، آن وقت باید تعداد گاف‌های کنترل‌شده را افزایش داد. حالتی‌که در آن تعداد گاف‌های کنترل‌شده از تعداد ورودی‌های کنترل بیش‌تر است، این موضوع در فصل ۹ مورد بحث قرار خواهد گرفت که در آن‌جا یک راه‌حل ممکن نیز برای توکامک JET ارایه شده است.

۴-۲-۲ الزامات نوعی و محدودیت‌ها

تعیین محدودیت‌ها در طراحی کنترل برای پایدارسازی توانمندانه پلاسما است. از این‌گذشته، کنترل‌کننده باید قادر به کنترل گاف‌های مرجع در حضور برخی از اغتشاشات مشخص‌شده با عملکرد تعریف شده، باشد.

براساس ملاحظات تجربی حاصله از توکامک‌های موجود لیستی از اغتشاشات ممکن تنظیم شده است. در حضور چنین اختلال‌گرهایی کنترل‌کننده باید قادر به بازسازی شکل اولیه‌ی پلاسما در بازه زمانی تعریف‌شده‌ی معین با بیشینه‌ی جابه‌جایی گاف در حالت پایا تا چند سانتی‌متر باشد. هم زمان دلخواه مقرر و هم مقدار بیش‌ترین جابه‌جایی قابل‌قبول گاف، هر دو به شدت به دستگاه مورد نظر بستگی دارند. زمان مقرر مطلوب می‌تواند از یک‌دهم ثانیه (مورد کنترل شکل در TCV را در فصل ۸ ملاحظه کنید) تا ۱۵ ثانیه (این مورد مربوط به ITER است که در فصل ۷ به آن پرداخته شده است) تغییر کند. علاوه بر آن در طول گذارها، پلاسما نباید با دیوار اول و پره[1] منحرف کننده تماس پیدا کند.

کنترل شکل پلاسما نمی‌تواند به تعداد نامحدودی از منابع ایده‌آل متکی باشد. محدودیت‌های اصلی نوعاً جریان‌هایی هستند که برای مقاصد کنترل در دسترس می‌باشند. در واقع، مقادیر مشخصی از جریان‌ها در مدارهای فعال مورد نیاز هستند تا شکل مفروضی از پلاسما تحقق پیدا کند. برای کاهش

1 . Septum

هزینه‌ها، پیچه‌ها طوری طراحی شده‌اند که بیشینه‌ی مقادیر قابل تحمل جریان‌ها و ولتاژها را تا آن‌جا که ممکن است پایین نگه دارند. به این علت، محدوده‌ی مقادیر جریان‌های کنترل نسبتاً محدودند. به همین ترتیب مقادیر ولتاژها در مدارها نیز نوعاً نمی‌توانند تغییرات بزرگی داشته باشند. علاوه بر این در بعضی موارد به خاطر طرح‌های منابع تغذیه، جریان‌ها یا ولتاژها در مدارها، نمی‌توانند تغییر علامت دهند و البته این مورد، نیز محدودیت‌های بیش‌تری را به دنبال دارد.

در توکامک‌های بزرگ که به توان‌های زیادی نیاز دارند، محدودیت دیگری به میان می‌آید، و آن بیشینه‌ی (قله) توانی است که توسط سیستم کنترل پس‌خوردی و نیز بیشینه‌ی مشتق زمانی توان به‌کار برده می‌شود. این محدودیت‌های توان بسیار با اهمیت‌اند، خصوصاً در طی فازهای گذرا که در آن‌جا سیستم کنترل باید اغتشاش‌هایی را که شکل پلاسما را تغییر می‌دهند، خنثی سازد. در نتیجه، بیشینه پهنای باند سیستم کنترل نباید از یک مقدار معینی تجاوز کند.

۴-۳ مسئله‌ی پایدارسازی عمودی پلاسما

در پلاسماهای کشیده، مثلاً پلاسمایی با کشیدگی بزرگ‌تر از ۱ (بخش ۳-۲)، یکی از مهم‌ترین مشخصات مدل (۴-۷)، وجود یک مد ناپایدار است. رشد و توسعه‌ی آزاد در راستای این مد ناپایدار، موجب بالا رفتن حرکت عمودی حلقه‌ی پلاسما می‌گردد؛ به این دلیل معمولاً گفته می‌شود که پلاسما به طور *عمودی ناپایدار* است. مشاهده‌ی این ناپایداری، فیزیک‌دانان را بر آن داشته تا استفاده از حداقل یک حلقه‌ی پس‌خوردی در هر توکامکی را که با پلاسمای کشیده کار می‌کند، ضروری بدانند. اولین طراحی کنترل‌کننده‌های عمودی، توسط افراد غیرمتخصص صورت گرفتند، و نیز تنها مدل‌های بسیار ساده شده‌ای در دسترس بودند. بنابراین نوعاً کنترل‌کننده‌ی PID تک ورودی ـ تک خروجی یا SISO مورد استفاده قرار گرفتند که در آن‌ها بهره‌های کنترل‌کننده به صورت تجربی تنظیم می‌شدند. همان‌طورکه قابل تصور است، این روش برای بهینه‌سازی بهره‌ها نیاز به تجارب طولانی مدت دارد.

معمولاً مسئله‌ی کنترل مغناطیسی پلاسما تقریباً در تمام دستگاه‌های موجود، حتی با استفاده از کنترل‌کننده‌های پیچیده و پیشرفته MIMO (چند ورودی ـ چند خروجی) در دو مرحله انجام می‌گیرد:

۱. در مرحله‌ی نخست، پلاسما در امتداد عمودی پایدار می‌گردد؛ به محض انتخاب مقادیر درستی از ورودی‌ها و خروجی‌ها، کنترل‌کننده بر مبنای مدل (۴-۷) طراحی می‌گردد. غالباً این مدل به مدل SISO تقلیل می‌یابد، که ورودی آن ولتاژ اعمال شده به مدار مورد استفاده

برای پایداری عمودی، و خروجی آن مشتق زمانی مکان عمودی مرکز جرم جریان پلاسما Z_c، می‌باشد (معادله‌ی ۲-۴۸- ب). تکنیکی که در طراحی به‌کار می‌رود آن است که بیش‌ترین اثر را در توکامک بخصوصی مد نظر داشته باشد، به ویژه نقاط بحرانی در این طرح، ولتاژهای بیشینه، جریان‌ها و توان قابل دسترس در کنترل‌کننده عمودی هستند.

۲. در مرحله‌ی بعدی، با توجه به وجود کنترل‌کننده‌ی پایدار عمودی، کنترل‌کننده‌ی جریان و شکل پلاسما براساس سیستم پایدارشده طراحی می‌شوند.

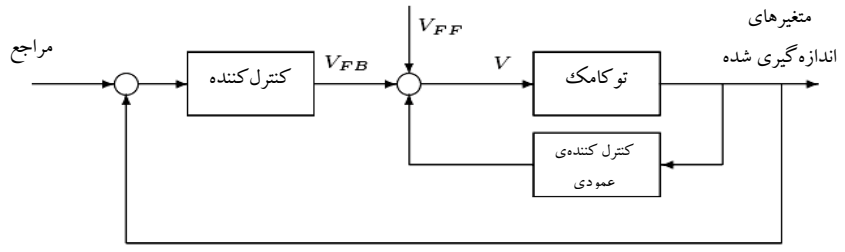
این تقریب حلقه‌ی دوگانه، با توجه به این واقعیت که کنترل‌کننده‌های پایدارسازی عمودی و شکل معمولاً در بازه‌های زمانی متفاوتی عمل می‌کنند، از جنبه‌ی نظری قابل تأیید است: بنابراین امکان آن وجود دارد که این دو مسئله را به طور جداگانه مورد بررسی قرارداده و هر کدام را در زمان خاص خودش تحلیل کرد.

اجرای طرح دو کنترل‌کننده‌ی پایدارساز عمودی در توکامک‌های ایتر ITER و TCV در فصل ۶ ارایه خواهد شد.

۴-۴ کنترل جریان در پیچه‌های فعال

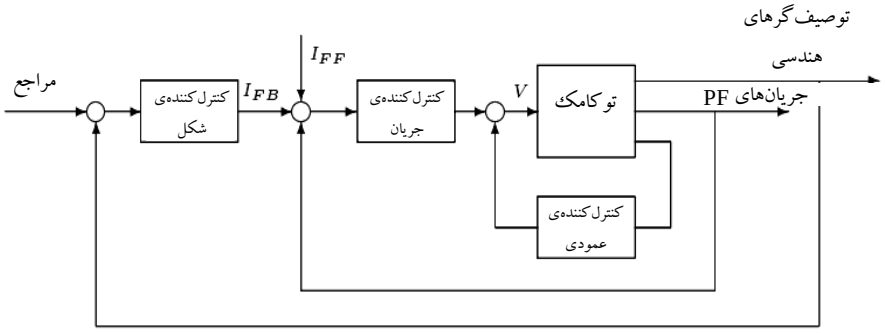
شکل‌های (۴-۱) و (۴-۲) دو طرح ممکن از سیستم پس‌خوردی برای کنترل‌کننده‌ی مکان، جریان و شکل پلاسما را نشان می‌دهند.

اولین طرح که در شکل (۴-۱) نشان داده شده است، به نوعی طرحی خیلی انتزاعی است، که در آن فرض‌شده ورودی‌های واقعی دستگاه، ولتاژهای اعمال‌شده به منابع تغذیه‌ی پیچه‌های مختلف هستند و کنترل‌کننده‌ی قسمت پس‌خوردی ولتاژهای (V_{FB}) را تامین می‌کند که بعدا به ولتاژهای از قبل برنامه‌ریزی‌شده V_{FF} اضافه‌شده و به دستگاه اعمال می‌شوند.



شکل ۴-۱. طرح ساده شده‌ای از یک سیستم پس‌خورد کنترل مغناطیسی پلاسما.

در بیش‌تر مواقع، کنترل‌کننده‌ی پس‌خوردی به دو قسمت تقسیم می‌شود. کنترل‌کننده‌ی اول (*کنترل‌کننده‌ی شکل*)، تنظیمات جریان I_{FB} را که برای کنترل شکل پلاسما مورد نیاز است، را ارزیابی می‌کند؛ این جریان‌ها با جریان‌های از قبل برنامه‌ریزی شده I_{FF}، جمع می‌شوند. در نهایت، جریان کل از کنترل‌کننده‌ی جریان عبور کرده و براساس خطاهای جریان، ولتاژهایی را که باید به دستگاه اعمال گردند، برآورد می‌شوند.



شکل ۴-۲. نمایشی از طرح پس‌خورد کنترل پلاسما که در آن کنترل جریان به‌کار رفته است.

همان‌طورکه در شکل (۴-۲) نشان داده شده است، در بعضی از موارد، برای کنترل شکل پلاسما به جای ولتاژهای پیچه، از جریان‌های پیچه به عنوان ورودی استفاده می‌شوند. از آن‌جا که ورودی‌های پیچه‌های توکامک در هر حالت، همان ولتاژهایی هستند که به منابع تغذیه اعمال می‌شوند، معمولاً یک سیستم پس‌خوردی طراحی می‌شود تا ولتاژها را براساس جریان مورد نیاز محاسبه کند. طراحی چنین سیستم پس‌خوردی معمولاً براساس مدل فاقد پلاسما صورت می‌گیرد، به طریقی‌که در تخلیه‌های خشک (تخلیه‌های بدون پلاسما) مراجع جریان با دقت معینی ره‌گیری می‌شوند.

وقتی‌که پلاسما وجود داشته باشد و با فرض آن‌که با یک حلقه‌ی جداگانه‌ی مناسب عمودی پایدارشده است، این حلقه مانند اغتشاش برای این سیستم پس‌خوردی عمل خواهد کرد.

معادلاتی که از آن‌ها در طراحی کنترل‌کننده‌ی جریان استفاده می‌شوند براساس مدل فاقد پلاسمای ارایه‌شده در قسمت (۳-۲) است که در آن از وجود ساختار غیرفعال صرف‌نظر شده است (معادله‌ی ۲-۳۷):

$$L_a \dot{x}_a + R_a x_a = u \qquad (۱۱-۴)$$

از آن‌جایی‌که تعداد متغیرهای حالت در معادله‌ی (۴-۱۱) با تعداد ورودی‌های کنترل برابر است (فرض‌شده که هر پیچه مجهز به منبع تغذیه‌ی مستقلی است)، یک بهره به اندازه‌ی کافی بالا باید وجود داشته باشد تا عملکرد خوبی از ره‌گیری و دفع اغتشاش مناسبی به‌دست آید. یک طرح خوب و ساده از کنترل عبارت است از :

$$u = -R_a x_a + L_a \Lambda \left(r_{xa} - x_a \right) \qquad (۱۲-۴)$$

که در آن r_{xa}، بردار جریان مورد نیاز و Λ یک ماتریس قطری است که رفتار حلقه ـ بسته را مشخص می‌کند. در واقع با جای‌گزینی معادله‌ی (۴-۱۲) در معادله‌ی (۴-۱۱) خواهیم داشت:

$$\dot{x}_a = -\Lambda x_a + \Lambda r_{xa}$$

ماتریس Λ به نحوی انتخاب شده است که بیش‌ترین مقدار ولتاژ قابل دسترس در هر پیچه را منظور کرده باشد. به محض آن‌که حلقه‌ی کنترل جریان بسته شود، جریان‌های مورد نیاز به عنوان ورودی‌های جدید کنترل برای دیگر کنترل‌کننده‌های بیرونی محسوب می‌شوند. برای طراحی کنترل‌کننده‌ی بیرونی، مدل جریان واداشته مورد نیاز است. در ابتدا معادلات مدار توصیف‌کننده‌ی جریان‌های تلاطمی و پلاسما را در نظر می‌گیریم:

$$\begin{pmatrix} L_e^* & L_{ep}^* \\ L_{Pe}^* & L_p^* \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \delta \dot{x}_e \\ \delta \dot{I}_p \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} L_{ea}^* \\ L_{pa}^* \end{pmatrix} \delta \dot{x}_a + \begin{pmatrix} R_e & 0 \\ 0 & R_p \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \delta x_e \\ \delta I_p \end{pmatrix} = 0 \qquad (۱۳-۴)$$

معادلات (۴-۱۳) طوری طراحی شده‌اند که از جملات مربوط به اغتشاش در آن‌ها صرف‌نظر شده است. اکنون در نظر می‌گیریم:

$$\begin{pmatrix}\delta\psi_e\\ \delta\psi_p\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}L_e^* & L_{ep}^*\\ L_{pe}^* & L_p^*\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\delta x_e\\ \delta I_p\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}L_{ea}^*\\ L_{pa}^*\end{pmatrix}\delta x_a \qquad (۱۴-۴)$$

که از آن نتیجه‌ی زیر حاصل می‌شود:

$$\begin{pmatrix}\delta x_e\\ \delta I_p\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}L_e^* & L_{ep}^*\\ L_{pe}^* & L_p^*\end{pmatrix}^{-1}\left(\begin{pmatrix}\delta\psi_e\\ \delta\psi_p\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}L_{ea}^*\\ L_{pa}^*\end{pmatrix}\delta x_a\right) \qquad (۱۵-۴)$$

در نهایت از معادلات (۴-۱۳) و (۴-۱۵) مدل حالت ـ مکان به‌دست می‌آید که δx_a ورودی آن است:

$$\begin{pmatrix}\delta\dot{\psi}_e\\ \delta\dot{\psi}_p\end{pmatrix}=-\begin{pmatrix}R_e & \circ\\ \circ & R_p\end{pmatrix}\begin{pmatrix}L_e^* & L_{ep}^*\\ L_{pe}^* & L_p^*\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}\delta\psi_e\\ \delta\psi_p\end{pmatrix}$$
$$+\begin{pmatrix}R_e & \circ\\ \circ & R_p\end{pmatrix}\begin{pmatrix}L_e^* & L_{ep}^*\\ L_{pe}^* & L_p^*\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}L_{ea}^*\\ L_{pa}^*\end{pmatrix}\delta x_a$$

به طریق مشابه، یک معادله‌ی خروجی حاصل می‌شود که خروجی‌های آن، ترکیبات خطی‌ای از متغیرهای حالت جدید $\delta\psi_e$ و $\delta\psi_p$ و ورودی آن δx_a هستند.

۴-۵ راه‌حل‌های مختلف ممکن

در فصول بعدی سیستم‌های کنترل پس‌خوردی ارایه خواهند شد که برای چهار دستگاه متفاوت زیر طراحی شده‌اند و عبارتند از :

۱. توکامک FTU در ایتالیا؛
۲. توکامک TCV در سوییس؛
۳. توکامک JET در انگلستان؛

۴. توکامک ITER یک پروژه‌ی جهانی توکامک که قرار است در دهه‌ی آینده در فرانسه ساخته شود. سیستم‌های کنترلی طراحی‌شده برای توکامک‌های JET، FTU و TCV روی دستگاه‌هایی به‌کار گرفته شده‌اند که عملکرد سیستم‌های کنترل با نتایج مورد انتظار از شبیه‌سازی به خوبی در توافق بوده‌اند. فرایند طراحی که در این موارد به‌کار گرفته شده است، به صورت زیر است :

- هنگامی‌که مدلی به شکل (۴-۶) در دسترس باشد، از این مدل برای تکرار آزمایش‌های قبلی استفاده می‌شود. این گام معمولاً به دو طریق زیر برداشته می‌شود :

- به وسیله‌ی مدل شبیه‌سازی حلقه ـ باز دستگاه، که از داده‌های ثبت‌شده و از مقایسه‌ی نتایج تجربی با نتایج شبیه‌سازی استفاده کرده است؛ این شبیه‌سازی‌ها با توجه به ناپایداری عمودی پلاسما و عدم قطعیت در مقادیر بعضی از پارامترهای پلاسما بسیار بحرانی هستند. این نوع رویکرد معمولاً منجر به تفاوت‌های فاحش بین نتایج مورد انتظار و تجربی می‌گردد و به همین دلیل اعتبارسنجی مدل معمولاً از این طریق دنبال نمی‌شود.
- به وسیله‌ی مقایسه‌ی حلقه ـ بسته بین نتایج شبیه‌سازی و تجربی. البته جهت انجام این مقایسه لازم است مدلی برای کنترل‌کننده‌های پس‌خوردی‌ای گسترش داده شود، که در طول تخلیه‌ها تحلیل قابل‌قبولی داشته باشد. در چنین موردی مقایسه بسیار با ارزش‌تر است و توافق خوب میان نتایج شبیه‌سازی و نتایج تجربی موجب حصول اطمینان خوبی در صحت مدل پلاسما می‌گردد.

- طراحی یک کنترل‌کننده‌ی پس‌خوردی برای کنترل موقعیت مکانی، جریان و شکل پلاسما. برای این منظور، تکنیک مورد استفاده شدیداً به مسئله‌ی در دست بررسی بستگی دارد. به طور کلی آن‌چه می‌توان گفت این است که این مسئله باید با تکنیک‌های MIMO سروکار داشته باشد و این به دلیل جفت‌شدگی قابل توجه بین متغیرهای مختلف ورودی ـ خروجی است؛ اما در این مورد هیچ قاعده‌ی کلی وجود ندارد. انتخاب بهترین تکنیک مورد استفاده (در هر مورد خاصی) به عوامل زیر بستگی دارد :

- تعداد و نوع متغیرهای تحت کنترل. از میان متغیرهای کنترل‌شده در پلاسماهای کشیده، مشتق زمانی موقعیت عمودی مرکز جرم جریان پلاسما همواره مورد توجه قرار دارد. به علاوه، در اکثر توکامک‌ها، اندازه‌ی جریان پلاسما به طور مستمر در سیستم پس‌خوردی کنترل می‌شود. برای کنترل شکل همان‌طور که قبلاً گفته‌شده، تعداد متغیرهای تحت کنترل به نوع دستگاه، حس‌گرهایی که بدان مجهزشده و کد بازسازی شکل پلاسمایی که در دسترس می‌باشد، نیز بستگی دارد.
- شرایط مورد لزوم برای متغیرهای تحت کنترل. معمولاً این الزامات بر حسب بیشینه‌ی تغییرات قابل تحمل متغیرهای کنترل‌شده بیان می‌شود، علاوه بر این معمولاً زمان مورد نیاز برای ترمیم پلاسما بعد از یک اغتشاش معین مشخص می‌شود.
- تعداد متغیرهای کنترل. در ساخت بسیاری از توکامک‌های گوناگون فعال در سرتاسر جهان، جزییات تحلیلی عملکرد کنترلی که قرار بوده در آن‌ها اعمال شود، به‌حساب آورده نشده است. این عمدتاً به خاطر این واقعیت است که بسیاری از الزامات، پس از ساخت توکامک‌ها نمودار شده‌اند، یعنی زمانی که تقریباً دیگر امکانی برای تصحیح دستگاه وجود نداشت. بنابراین حداکثر کاری که می‌توان انجام داد، بهره‌برداری از درجات آزادی موجود برای احراز بهترین عملکرد می‌باشد.
- محدودیت‌های *فیزیکی* راه‌اندازهای دستگاه. این محدودیت‌ها برحسب بیشینه‌های مجاز ولتاژ، جریان‌ها، قله‌ی توان و مشتق زمانی توان بیان می‌شوند.

- به محض آن‌که کنترل‌کننده طراحی شد، قبل از استفاده از آن در آزمایش‌ها، شبیه‌سازی‌های سنگینی انجام می‌شوند،که بعضاً از مدل‌های متفاوت دستگاه بهره می‌برد، تا قدرتمندی و کارایی آن در شرایط وجود *بدترین حالات* اغتشاش محتمل، محک زده شود.

راه‌حل‌هایی که در فصول بعدی مورد بررسی قرار می‌گیرند، عبارتند از:

- توکامک FTU. سطح مقطع پلاسماهایی که نوعاً در این توکامک تولید می‌شوند، دایروی هستند؛ که در نتیجه، هیچ ناپایداری عمودی در آن به وجود نمی‌آید. در این صورت، وظیفه‌ی کنترل تنها به کنترل اندازه‌ی جریان پلاسما و موقعیت شعاعی آن محدود می‌شود.

نظر به سادگی این وظایف، ساختار کنترل پس‌خوردی تطبیق داده‌شده با آن‌ها، شامل دو حلقه‌ی پس‌خوردی از نوع SISO هستند که به طور جداگانه طراحی شده‌اند (فصل ۵). عملکرد این کنترل‌کننده به صورت تجربی تأیید شده است.

- توکامک TCV. در توکامک TCV طراحی در دو قسمت صورت گرفته است؛ در وهله‌ی اول، کنترل‌کننده پایدارساز عمودی با استفاده از تقریب SISO طراحی شده است (قسمت ۶-۲)، سپس کنترل‌کننده جریان و شکل پلاسما با انطباق مسئله در چارچوب H_∞ طراحی شده است (فصل ۸). نتیجه‌ی حاصل از این کنترل‌کننده به صورت تجربی و آزمایشی تأیید شده است.

- توکامک JET . در خصوص توکامکJET در این کتاب تنها به ارایه‌ی طراحی کنترل‌کننده جریان و شکل پلاسما پرداخته شده است (فصل ۹). این طراحی با استفاده از تقریب تنظیم بهینه‌سازی خروجی به اجرا در آمده است. به این کنترل‌کننده‌ی جدید طراحی‌شده برای JET نام کنترل‌کننده شکل فرین (XSC) اختصاص داده شده است، که به طور کامل نصب و راه‌اندازی شده است و در حال حاضر در آزمایش‌هایی که در آن‌ها کنترل دقیق شکل پلاسما مورد نیاز است، به‌کار گرفته می‌شود.

- توکامک ITER. در توکامک ITER یک تقریب «دو پیمانه زمانه[1]» به‌کار گرفته شده است: در ابتدا پلاسما به صورت عمودی توسط یک کنترل‌کننده‌ی استاتیک نسبی پایدار می‌شود (بخش ۶-۱)، سپس یک کنترل‌کننده‌ی مرتبه‌ی پایین با استفاده از تقریب تجزیه‌ی تکینه‌ای اختلال طراحی می‌شود (فصل ۷). در این مورد چون توکامک ITER در حال ساخت است، برآورد نتایج تنها از طریق شبیه‌سازی انجام گرفته است.

1 . Tow-time-scale

۵

کنترل موقعیت مکانی و جریان پلاسما در توکامک FTU

در این فصل به طراحی کنترل‌کننده‌ی شعاعی مکان و جریان پلاسما در توکامک FTU پرداخته شده است. این طراحی بر مبنای مدل شبیه‌سازی‌شده همراه با جزییات توکامک است که با استفاده از این تقریب مدل ـ مبنا، دیگر نیازی به تنظیم تجربی بهره‌های کنترل‌کننده نمی‌باشد.

پارامترهای اصلی توکامکFTU در جدول (۵-۱) آورده شده‌اند.

توصیف کنترل‌کننده‌های مختلفی که برای کنترل مکان، جریان و شکل پلاسما کاربرد دارند، به عنوان اولین نمونه‌ی مطرح شده‌اند، که با توجه به دایروی بودن سطح مقطع پلاسما، مسئله نیز بسیار ساده‌تر می‌گردد. بنابراین، پلاسما به صورت عمودی پایدار است. به علاوه، در چنین حالتی هیچ مشخصه‌ای از شکل پلاسما ارایه نشده بود: به محض این‌که اندازه‌ی جریان و موقعیت شعاعی تنظیم شوند (به خصوص شعاع خارجی پلاسما)، پلاسما قابل کنترل است. این دو مسئله به صورت جداگانه قابل بررسی هستند و بنابراین، نهایتاً با دو حلقه‌ی پس‌خوردی تک ورودی ـ تک خروجی، هر کدام مربوط به یک متغیر کنترل‌شده، مواجه خواهیم بود. یک صفت بارز این طراحی، این واقعیت است که

بر خلاف معمول مدل پلاسما، که به صورت ولتاژ ـ واداشته عمل می‌کرد، در این‌جا جریان ـ واداشته در آن منظور شده است. بنابراین به مدل به‌کار گرفته‌شده در بخش (۴-۴) نیاز داریم.

در وهله‌ی نخست، ساختار کلی مدل طراحی ارایه می‌گردد، که شامل زیر سیستم‌های گوناگونی است؛ آن‌گاه مدل‌های ریاضی زیر سیستم‌ها براساس روابط فیزیکی ـ هندسی استخراج می‌شوند. سپس این مدل به صورت ریاضی تحلیل‌شده و با استفاده از داده‌های تجربی به دقت تنظیم می‌گردد. سپس مدل به دست آمده‌ی حلقه ـ باز منبع تغذیه‌ی مدارهای پلاسما برای طراحی کنترل‌کننده‌های جدید پس‌خوردی در موقعیت شعاعی و جریان پلاسما به‌کار گرفته می‌شود.

نتایج شبیه‌سازی با نتایج تجربی توافق بسیار خوبی نشان داده‌اند[۶۸] که روش طراحی مدل ـ مبنا را تأیید می‌کند. یک کنترل‌کننده‌ی جدید در دستگاه نصب گردیده و عملکرد آن در دو پلاسمای متفاوت، یکی با جریان اسمی پلاسمای ۵۰۰ کیلوآمپر و دیگری با جریان اسمی پلاسمای ۳۶۰ کیلوآمپر تأیید شده است.

این فصل به صورت زیر سازماندهی شده است، ابتدا ساختار کلی مدل شبیه‌سازی توام با مدل‌های ریاضی زیر سیستم‌های گوناگون ارایه شده است. سپس به طراحی کنترل‌کننده‌های جدید پس‌خوردی پرداخته شده است. تلاش بر آن است که مدل شبیه‌سازی را در توکامک ساخته‌شده FTU شرح دهیم، که این توکامک وسیله‌ای قابل اعتماد برای طراحی کنترل‌کننده‌های جدید است؛ ضمن آن‌که عملکرد قبلی دستگاه را بهبود بخشیده‌ایم. نتایج تجربی حاصل از شلیک‌های شماره‌ی ۱۹۶۷۵ و ۱۹۸۴۲ نشان می‌دهند که عملکردهای پیش‌بینی‌شده برای توکامک FTU عملاً به اجرا در آمده‌اند [۶۸].

جدول ۵-۱. پارامترهای اصلی توکامک FTU.

شعاع اصلی پلاسما [m]	۰٫۹۳۵
شعاع فرعی پلاسما [m]	۰٫۳۱
جریان پلاسما [MA]	تا ۱٫۶
مدت دوام سطح صاف میدان چنبره‌ای [s]	۱٫۵
انرژی میدان چنبره‌ای [MJ]	۱۶۰
انرژی میدان قطبی [MJ]	۲۰۰

۵-۱ مدل شبیه‌سازی توکامک FTU

طرح شبیه‌سازی حلقه‌ی بسته‌ی توکامک FTU (شکل ۵-۱) از قالب‌های زیر تشکیل شده است:

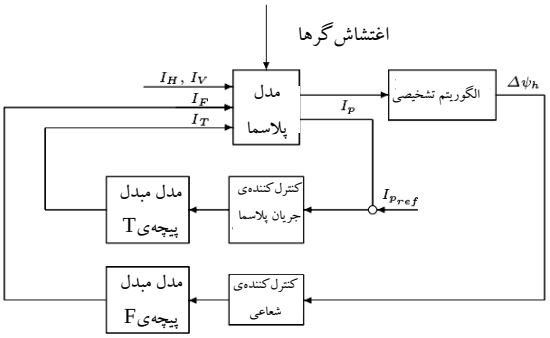
الف) مدل خطی‌شده‌ی پلاسما که از تغییرات جریان‌های‌عبوری از چهار پیچه‌ی فعال موجود در FTU (پیچه‌های H، V، T و F شکل ۵-۲) و نیز از تغییرات پارامترهای β_p و l_i پلاسما، تغییرات میدان‌ها و شارهای مغناطیسی را در محل‌های پروب و نیز تغییرات جریان پلاسما را برآورد می‌نماید؛

ب) الگوریتم خطی‌شده بازسازی، که متغیر استفاده‌شده در سیستم پس‌خوردی کنترل‌کننده‌ی شعاعی (عدم تعادل شار شعاعی Δy_h) را براساس جریان کل پیچه‌های فعال و اندازه‌های شار و میدان کل را تخمین می‌زند. با توجه به شعاع‌های خارجی $R_{\max}$ واقعی و $\tilde{R}_{\max}$ مورد دلخواه، (بخش ۳-۲)، عدم تعادل شار شعاعی به صورت زیر تعریف می‌گردد(شکل ۵-۳).

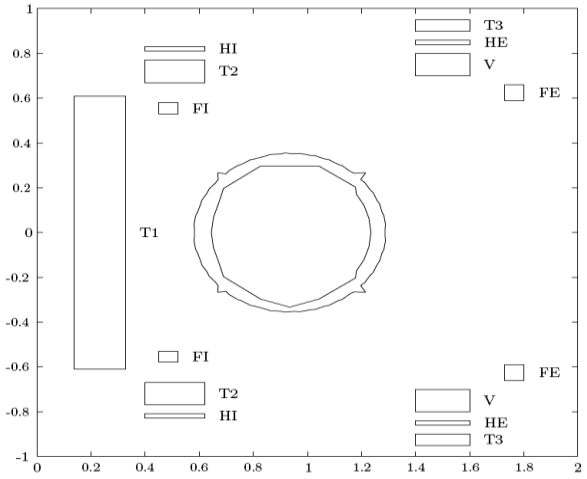
$$\Delta\psi_h = \psi\left(\tilde{R}_{\max},\circ\right) - \psi\left(R_{\max},\circ\right) \qquad (۱-۵)$$

ج) کنترل‌کننده‌های پس‌خوردی جریان و شعاعی، که مقادیر جریان‌ها را به ترتیب در پیچه‌های F و T جهت تطبیق دادن آن‌ها با مقادیر مرجع مورد دلخواه تصحیح می‌کنند؛ و در آن‌ها از مدار F برای کنترل موقعیت شعاعی و از مدار T برای کنترل جریان پلاسما استفاده می‌شود.

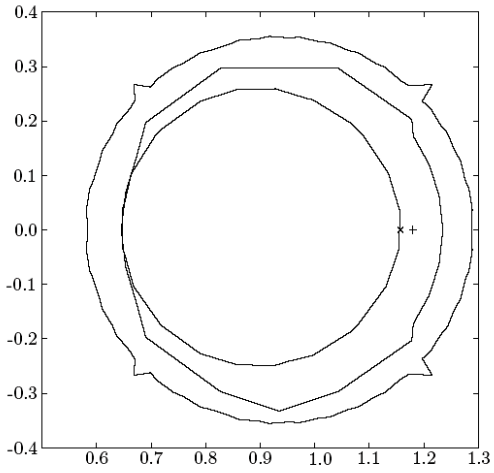
د) مدل مبدل‌های F و T که می‌کوشند تا بین جریان‌های عبوری از این پیچه‌های فعال با مقادیر مورد نیاز کنترل‌کننده‌های پس‌خوردی شعاع و جریان و نیز مقادیر از پیش برنامه‌ریزی‌شده، تا حد امکان تطابق و نزدیکی داشته باشند. در بخش‌های زیر به توصیف قالب‌های گوناگون پرداخته شده است.



شکل ۵-۱. طرح شبیه‌سازی پس‌خورد در توکامک FTU.



شکل ۵-۲. طرح‌واره‌ی سطح مقطع توکامک FTU که در آن پیچه‌های میدان قطبی و محفظه‌ی دایره‌ای خلأ نشان داده شده‌اند.



شکل ۵-۳. تعریف عدم تعادل شار قطبی. در شکل یک پلاسمای نوعی دایروی FTU در داخل محفظه‌ی خلأ نشان داده شده است، شعاع خارجی واقعی با علامت «×» و شعاع مورد دلخواه خارجی با«+» نشان داده شده است. عدم تعادل شار شعاعی به صورت $\Delta\psi_h = \psi\left(\tilde{R}_{\max},\circ\right) - \psi\left(R_{\max},\circ\right)$ تعریف شده است. چون پلاسما دایروی است ناپایداری عمودی وجود ندارد.

۵-۱-۱ مدل پلاسما

مدل پلاسمایی که در این تحلیل به‌کار رفته، مدل خطی‌شده CREATE-L است[۴۸]. به هر حال، این مدل براساس جریان ـ واداشته است و نه ولتاژ ـ واداشته (بخش۴-۴ را ببینید). این مدل با کمک از معادله‌ی حالت، با همان روش به‌کار رفته در بخش (۴-۴) حاصل می‌شود:

(۵-۲)

$$\begin{pmatrix}\delta\dot{\psi}_e\\ \delta\dot{\psi}_p\end{pmatrix}=-\begin{pmatrix}R_e & \circ\\ \circ & R_p\end{pmatrix}\begin{pmatrix}L_e^* & L_{ep}^*\\ L_{pe}^* & L_p^*\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}\delta\psi_e\\ \delta\psi_p\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}R_e & \circ\\ \circ & R_p\end{pmatrix}\begin{pmatrix}L_e^* & L_{ep}^*\\ L_{pe}^* & L_p^*\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}L_{ea}^*\\ L_{pa}^*\end{pmatrix}\delta x_a+\begin{pmatrix}E_e\\ E_p\end{pmatrix}\delta\dot{w}$$

و معادله‌ی خروجی عبارت است از:

$$\delta y=\begin{pmatrix}C_a & C_e & C_p\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\delta x_a\\ \delta x_e\\ \delta I_p\end{pmatrix}+F\delta w=\begin{pmatrix}C_e & C_p\end{pmatrix}\begin{pmatrix}L_e^* & L_{ep}^*\\ L_{pe}^* & L_p^*\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}\delta\psi_e\\ \delta\psi_p\end{pmatrix}$$

$$+\left(C_a-\begin{pmatrix}L_e^* & L_{ep}^*\\ L_{pe}^* & L_p^*\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}L_{ea}^*\\ L_{pa}^*\end{pmatrix}\right)\delta x_a+F\delta w \qquad (۵-۳)$$

که در آن:

- δx_a بردار انحراف جریان‌ها در پیچه‌های فعال‌اند که چون مدل از نوع جریان ـ واداشته است، بردار δx_a به عنوان ورودی مدل به حساب می‌آید؛
- $\delta\psi_e$ و $\delta\psi_p$ متغیرهای حالت مناسبی هستند (معادله‌ی ۴-۱۴) که برای استخراج مدل جریان ـ واداشته تعریف شده‌اند؛
- δI_p انحراف جریان پلاسما است؛
- δw بردار انحراف‌های مقادیر پارامترهای پلاسما β_p و l_i هستند، با فرض آن‌که اغتشاشات معلوم باشند؛
- δy بردار انحراف‌های مقادیر اندازه‌گیری‌های مغناطیسی هستند (میدان‌ها و شارهای مغناطیسی).

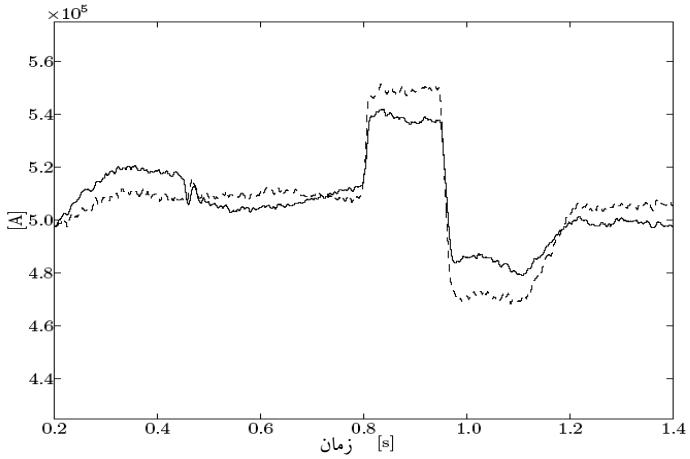
یکی از مسایلی که در شبیه‌سازی‌ها با آن مواجه می‌شویم، تخمین مقاومت پلاسما R_P است که معمولاً در مدل CREATE-L نادیده گرفته می‌شود. این مقاومت در معادله‌ی (۵-۲) معرفی شده است که مقدار آن از طریق بهینه‌سازی حلقه ـ باز و با استفاده از داده‌های تجربی تنظیم می‌شود. به علاوه، جهت انطباق بهتر بین نتایج شبیه‌سازی و داده‌های تجربی، عناصر ماتریس مقاومت محفظه‌ی R_e نیز به دقت و براساس داده‌های تجربی تنظیم شده‌اند.

در شکل (۵-۴) با ارجاع به شات شماره‌ی ۱۹۳۸۹، داده‌های تجربی جریان پلاسما با استفاده از داده‌های تجربی جریان‌ها و پارامترهای پلاسمای β_p و l_i و با بازسازی جریان پلاسما مقایسه شده‌اند.

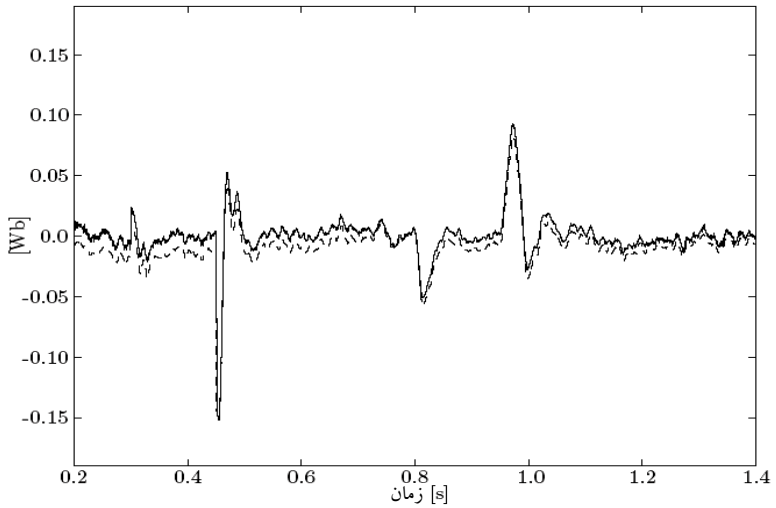
۵-۱-۲ قالب تشخیص شکل پلاسما

متغیری که در سیستم پس‌خوردی توسط کنترل‌کننده‌ی شعاعی کنترل می‌شود، یعنی عدم تعادل شار شعاعی $\Delta\psi_h$، مستقیماً قابل اندازه‌گیری نیست. بنابراین، تشخیص شکل پلاسما برای برآورد $\Delta\psi_h$ مورد نیاز است. الگوریتمی که برای این تشخیص به‌کار می‌رود، از مقادیر کل جریان‌های جاری در چهار مدار فعال و از کل شارها و اندازه‌گیری‌های میدان مغناطیسی بهره می‌برد.

در شکل (۵-۵) با ارجاع به شات شماره‌ی ۱۹۳۸۹، داده‌ی تجربی $\Delta\psi_h$، با مقادیر بازسازی‌شده‌ی $\Delta\psi_h$ از طریق داده‌های تجربی جریان‌ها و اندازه‌گیری‌های مغناطیسی مقایسه شده است؛ این دو داده توافق خوبی را با یک‌دیگر نشان می‌دهند.



شکل ۵-۴. شات شماره‌ی ۱۹۳۸۹: جریان تخمین زده‌ی پلاسما توسط مدل CREATE-L در مقایسه با داده‌های تجربی (منحنی هاشورخورده).



شکل ۵-۵. شات شماره ۱۹۳۸۹: مقایسه‌ی $\Delta\psi_h$ تخمین زده‌شده توسط الگوریتم تشخیص با مقدار به‌دست آمده از داده‌های تجربی (خط تیره).

۵-۱-۳ کنترل‌کننده‌های شعاعی و جریان پلاسما

کنترل‌کننده‌های پس‌خوردی شعاعی و جریان پلاسما از ساختار یکسانی برخوردار هستند: هر دوی آن‌ها از نوع کنترل‌کننده‌های زمان ـ گسسته PID هستند. اگر خروجی کل این نوع کنترل‌کننده را با $U(z)$ و ورودی کل آن‌را با $E(z)$ نمایش دهیم، تابع انتقال دو کنترل‌کننده عبارتست از:

$$U(z) = K\left(K_p + K_i \frac{T}{2}\frac{z+1}{z-1} + K_d \frac{z-1}{(T+\tau_d)z-\tau_d}\right)\frac{1}{z}E(z) \qquad (۴-۵)$$

به طوری‌که:

- K_p بهره‌ی تناسبی است؛
- K_i بهره‌ی انتگرالی است. عمل انتگرال با استفاده از روش ذوزنقه‌ای تخمین زده می‌شود
- K_d بهره‌ی مشتقی است؛
- K یک فاکتور مقیاسی است؛

- T دوره‌ی نمونه برداری کنترل‌کننده است؛
- τ_d ثابت زمانی است که برای تخمین عمل مشتق‌گیری استفاده شده است.

به ازای متغیرهای ورودی ـ خروجی به این شرح: پارامتر عدم تعادل شار شعاعی $\Delta\psi_h$ به عنوان ورودی کنترل‌کننده‌ی شعاعی محسوب می‌شود، که مقدار مرجع آن به طور مشخص صفر است (در واقع اگر $\Delta\psi_h = ۰$ باشد آن‌گاه طبق معادله‌ی (۵-۱) خواهیم داشت $R_{\max} = \tilde{R}_{\max}$) و خروجی آن، تصحیح لازم در جریان F است، به طوری‌که متغیر کنترل‌شده را به سمت صفر سوق دهد. ورودی کنترل‌کننده‌ی پلاسما، خطای جریان پلاسما و خروجی آن تصحیح لازم در جریان T است، به طوری‌که جریان پلاسما را به سمت مقدار مرجع آن سوق دهد.

۵-۱-۴ مدل‌های مبدل مدار F و T

از نقطه نظر تحلیلی رفتار حلقه ـ بسته، نمی‌توان از مبدل‌های مدارهای F و T صرف‌نظر کرد، چون این مبدل‌ها زمان تأخیر قابل توجهی را باعث می‌شوند که بر رفتار مدل تأثیرگذار بوده و در عملکرد قابل حصول، محدودیت ایجاد می‌کند. در این تحلیل، رفتار دو مبدل با استفاده از فیلترهای مرتبه‌ی دوم با احتساب تأخیر زمانی تخمین زده شده‌اند. پارامتر این فیلترها از طریق بهینه‌سازی‌ای براساس داده‌های تجربی تنظیم شده‌اند. فیلتر به‌دست آمده برای تخمین مبدل مدار F عبارت است از :

$$G_F(s) = K_F \frac{(۱ + s\tau_F)e^{-T_F s}}{۱ + ۲\frac{\zeta_F}{w_{n_F}} + \frac{s^۲}{w_{n_F}^۲}} \qquad (۵-۵)$$

از طرف دیگر، فیلتری که بهترین تخمین رفتار منبع تغذیه برای مدار T را به‌دست می‌دهد از ساختار زیر برخوردار است:

$$G_T(s) = K_T \frac{e^{-T_T s}}{۱ + ۲\frac{\zeta_T}{w_{n_T}} + \frac{s^۲}{w_{n_T}^۲}} \qquad (۶-۵)$$

۵-۲ انتخاب بهره‌های کنترل‌کننده

یکی از اهداف این مطالعه آن است که نشان داده شود طرح شبیه‌سازی توصیف شده در بخش(۵-۱) ابزار مناسبی برای طراحی کنترل‌کننده‌های جدید پس‌خوردی و نیز تحقق تجربی آن است. در این مطالعه توجه‌مان را به باز طراحی دو کنترل‌کننده‌ی PID برای کنترل موقعیت شعاعی و کنترل جریان پلاسما محدود می‌نماییم، چون دیگر نمی‌توان ساختار کنترل‌کننده‌ها (۵-۴) را تغییر داد. بهره‌های کنترل‌کننده‌های PID را بدون ایجاد هیچ تغییری در ساختار کنترل‌کننده‌ها، تغییر داده می‌شوند . طراحی این کنترل کننده‌ها به گام‌های زیر تقسیم‌بندی می‌گردد:

۱. از مدل مرتبه ـ تمام (۵-۲) و (۵-۳)، یک مدل خطی مرتبه ـ کاهیده با دو ورودی (جریان‌های F و T) و دو خروجی (عدم تعادل شار شعاعی $\Delta\psi_h$ و جریان پلاسما) استخراج می‌گردد؛

۲. یک تقریب پیوسته زمانی برای فیلتر به‌کار رفته در معادله‌ی (۵-۴) به منظور تخمین مشتق‌گیری استخراج می‌گردد؛

۳. تقریب پد[1] در دو مدل (۵-۵) و (۵-۶) در نظر گرفته می‌شود؛

۴. بهره‌های دو کنترل‌کننده‌ی پس‌خوردی به نوبت و به طور جداگانه با استفاده از جدول نیکولس[2] تنظیم می‌شوند.

رفتار کنترل‌کننده با استفاده از مدل مرتبه ـ تمام ارزیابی می‌شود. این‌کار در شبیه‌سازی شات شماره‌ی ۱۹۳۸۹ (که جریان اسمی پلاسمای آن حدود ۵۰۰ کیلوآمپر است) با بهره‌های کنترل‌کننده‌ی جدید تکرار شد. نتایج شبیه‌سازی در شکل‌های (۵-۶) و (۵-۷) آورده شده‌اند.

در انتخاب بهره‌ها ، عمده تلاش ما بر روی موارد زیر متمرکز بوده است:

الف) کاهش نوسانات دو متغیر کنترل‌شده در زمانی‌که مراجع آن‌ها تغییر می‌یابد،

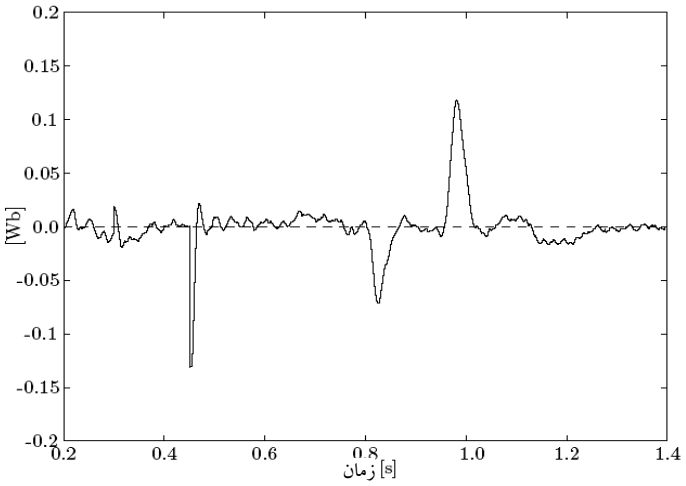
ب) کاهش زمان تثبیت در پاسخ جریان پلاسما.

سپس همین کنترل‌کننده در شبیه‌سازی‌های پلاسمایی با جریان اسمی پلاسمای ۳۶۰ کیلوآمپر به‌کار گرفته شده است. در مورد همین پلاسما نیز خصوصاً در سرعت بخشیدن و فوریت پاسخ جریان پلاسما، کنترل‌کننده‌های جدید، باعث شده‌اند تا در عملکرد حلقه ـ بسته بهبود حاصل آید.

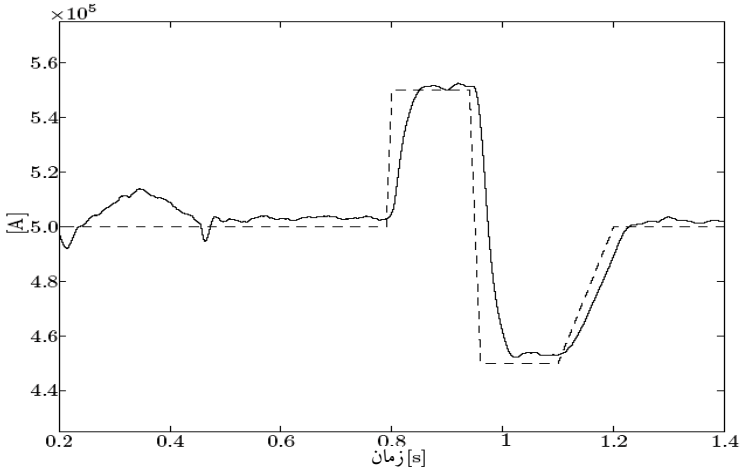
---

1 . Pade
2 . Nichols

سپس کنترل‌کننده‌های جدید برای مدارهای F و T در توکامک FTU نصب شده‌اند. نتایج تجربی توافق خوبی با نتایج شبیه‌سازی‌شده نشان داده‌اند [۶۸] که خود موید اعتبار روش مدل ـ پایه در طراحی ساده مربوط به دو کنترل‌کننده‌ی جداگانه SISO و PID است.



شکل ۵-۶. نتایج شبیه‌سازی حلقه ـ بسته با کنترل‌کننده‌ی جدید: $\Delta\psi_h$ (مرجع به صورت خط تیره نشان داده شده است).



شکل ۵-۷. نتایج شبیه‌سازی حلقه ـ بسته با کنترل‌کننده‌ی جدید: جریان پلاسما (مرجع به صورت خط تیره نشان داده شده است).

۶

پایدارسازی عمودی پلاسما

در این فصل به ارایه‌ی دو مثال از طراحی کنترل‌کننده‌های عمودی در دو توکامک مختلف پرداخته شده است: راکتورتجربی ITER که در حال ساخت است و توکامک TCV که در سوییس در حال کار است.

در هر دو توکامک، ابتدا گام‌های جداگانه‌ای برای طراحی کنترل‌کننده‌ی موقعیت کلی، جریان و شکل پلاسما برداشته شده است. همان‌طوری‌که قبلاً در بخش (۴-۳) بحث شد، این جداسازی بدان جهت امکان‌پذیر بود که محدوده‌ی عملکرد زمانی کنترل‌کننده‌ی عمودی بسیار سریع‌تر از محدوده‌ی زمانی عملکرد مورد نیاز کنترل‌کننده‌ی جریان و شکل است.

۶-۱ پایدارسازی عمودی در توکامک ITER

آرایش توکامک ITER به شکلی است که طراحی یک کنترل‌کننده‌ی مرتبه ـ پایین را مقدور می‌سازد، براساس این واقعیت که کنترل موقعیت عمودی و کنترل جریان و شکل پلاسما می‌توانند در محدوده‌ی زمان‌های متفاوتی انجام پذیرند: در واقع، هنگامی‌که ثابت زمانی مد ناپایدار در حدود ۱۰۰

میلی‌ثانیه است، زمان تثبیت در پاسخ به سیگنال‌های مرجع می‌توانند بین ۲۰ تا ۳۰ ثانیه متغیر باشد. از این فاصله در محدوده‌ی زمانی برای به‌دست آوردن مدل مرتبه ـ کاهیده، جهت طراحی کنترل جریان و شکل پلاسما از طریق جداسازی اغتشاش تکینه‌ای[1]، مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت.

در این بخش به نحوه‌ی اجرای پایدارسازی عمودی پرداخته می‌شود؛ سپس کنترل‌کننده‌ی شکل در فصل ۷ ارایه خواهد شد.

با یادآوری معادله‌ی خطی‌شده (۴-۲) خواهیم داشت:

$$\begin{pmatrix} L_a^* & L_{ae}^* & L_{ap}^* \\ L_{ea}^* & L_e^* & L_{ep}^* \\ L_{pa}^* & L_{pe}^* & L_p^* \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \delta\dot{x}_a \\ \delta\dot{x}_e \\ \delta\dot{I}_p \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} R_a & \circ & \circ \\ \circ & R_e & \circ \\ \circ & \circ & R_p \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \delta x_a \\ \delta x_e \\ \delta I_p \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} E_a \\ E_e \\ E_p \end{pmatrix} \delta\dot{w} = B \begin{pmatrix} \delta u_a \\ \circ \\ \circ \end{pmatrix}$$

$$\delta y = C \begin{pmatrix} \delta x_a \\ \delta x_e \\ \delta I_p \end{pmatrix} + F\,\delta w$$

مشابه آن‌چه در بخش (۴-۱) انجام شد، جریان پلاسما I_P را می‌توان از متغیرهای حالت حذف کرد و در طراحی کنترل‌کننده، می‌توان از اغتشاشات w صرف‌نظر کرد. به این طریق، برای طراحی کنترل‌کننده‌ی پایدارسازی عمودی، معادلات خطی‌شده به شکل زیر کاهش پیدا می‌کنند:

$$\begin{pmatrix} \tilde{L}_a^* & \tilde{L}_{ae}^* \\ \tilde{L}_{ea}^* & \tilde{L}_e^* \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \delta\dot{x}_a \\ \delta\dot{x}_e \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} R_a & \circ \\ \circ & R_e \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \delta x_a \\ \delta x_e \end{pmatrix} = \tilde{B} \begin{pmatrix} \delta u_a \\ \circ \end{pmatrix} \qquad (۶\text{-}۱\ \text{الف})$$

$$\delta z_c = \begin{pmatrix} c_{az}^T & c_{ez}^T \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \delta x_a \\ \delta x_e \end{pmatrix} \qquad (۶\text{-}۱\ \text{ب})$$

1 . Singular perturbation decomposition

که در آن z_c موقعیت عمودی مرکز جرم است (معادله‌ی ۲-۴۸ ب).

در وهله‌ی نخست، ولتاژهای خارجی u اعمال‌شده به پیچه‌های PF را به دو بردار تفکیک می‌کنیم: یکی بردار (u_z) نماینده کنترل موقعیت عمودی و دیگری (u_y) نشان دهنده‌ی کنترل جریان و شکل پلاسما:

$$u_a = u_z + u_y \qquad (۶-۲)$$

پیچه‌های مورد استفاده برای پایدارسازی عمودی در توکامک ITER عبارتند از PF2 ,PF3 PF4 ,PF5, (شکل۶-۱). در واقع تنها یک مدار پایدارسازعمودی (VS) وجود دارد که تک ولتاژ u_{VS} را میان پیچه‌های مورد استفاده در پایدارسازی عمودی توزیع می‌کند. بنابراین بردار u_z می‌تواند به صورت زیر نوشته شود:

$$u_z = \gamma u_{VS} \qquad (۶-۳)$$

که در آن γ برداری است که ردیف‌های مربوط به پیچه‌های مورد استفاده برای این منظور را انتخاب می‌کند.

پیچه‌های فعال در توکامک ITER، ابررسانا هستند و از این‌رو ماتریس R_a در معادله‌ی (۶-۱ الف) برابر با صفر است. این واقعیت، پایدارسازی عمودی پلاسما را ساده می‌سازد که در این حالت مشتق زمانی موقعیت عمودی مرکز جرم $\dot{z}_c$ فقط از طریق کنترل تناسبی پس‌خورد می‌تواند تعیین شود. از این‌رو پس‌خورد مشتق زمانی موقعیت عمودی مرکز جرم $\dot{z}_c$، به جای خود موقعیت عمودی مرکز جرم $\dot{z}_c$ انتخاب شده است، به‌دلیل آن‌که $\dot{z}_c$ کمیتی است که قابل اندازه‌گیری می‌باشد و در توکامک‌ها دسترس‌تر است.

با استفاده از معادلات (۶-۲) و (۶-۳) و با فرض آن‌که $R_a = ۰$ باشد، معادله‌ی (۶-۱ الف) به صورت زیر بازنویسی می‌شود:

$$\begin{pmatrix} \delta\dot{x}_a \\ \delta\dot{x}_e \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ۰ & A_{۱۲} \\ ۰ & A_{۲۲} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \delta x_a \\ \delta x_e \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_۱ \\ b_۲ \end{pmatrix} \delta u_{VS} \qquad (۶-۴)$$

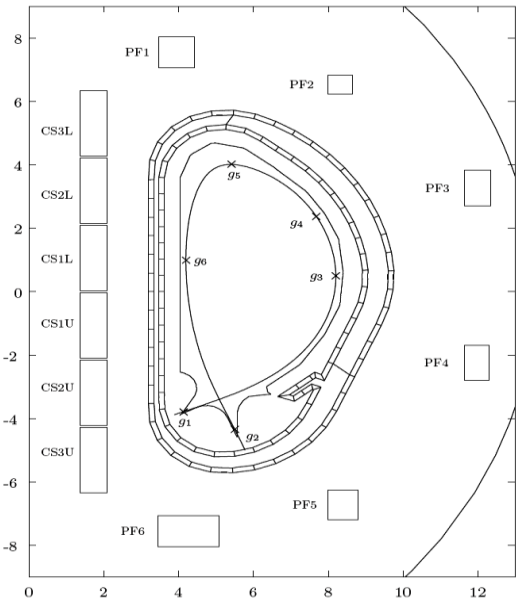
از طرف دیگر ، چون $\dot{z}_c$ خروجی مورد نظر است، از معادلات (۶-۱ ب) و (۶-۴) خواهیم داشت:

$$\delta\dot{z}_c = \begin{pmatrix} c_{az}^T & c_{ez}^T \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \delta\dot{x}_a \\ \delta\dot{x}_e \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_{az}^T & c_{ez}^T \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \circ & A_{12} \\ \circ & A_{22} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \delta x_a \\ \delta x_e \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} c_{az}^T & c_{ez}^T \end{pmatrix}\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}\delta u_{VS}$$
$$= \begin{pmatrix} o & c_2^T \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \delta x_a \\ \delta x_e \end{pmatrix} + d\,\delta u_{VS}$$

بنابراین مدل پایدارسازی عمودی به صورت مدل تک ورودی ـ تک خروجی زیر در می‌آید:

$$\begin{pmatrix} \delta\dot{x}_a \\ \delta\dot{x}_e \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \circ & A_{12} \\ \circ & A_{22} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \delta x_a \\ \delta x_e \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}\delta u_{VS} \qquad (۶\text{-}۵\ \text{الف})$$

$$\delta\dot{z}_c = \begin{pmatrix} \circ & c_2^T \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \delta x_a \\ \delta x_e \end{pmatrix} + d\,\delta u_{VS} \qquad (۶\text{-}۵\ \text{ب})$$



شکل ۶-۱. سطح مقطع ITER با گاف‌های کنترل‌شده و میدان قطبی (PF) و پیچه‌های سیم‌لوله‌ای مرکزی(CS).

ماتریس انتقال مربوط به نمایش فضا ـ حالت روابط (۶-۵) به صورت زیر داده می‌شود:

$$W(s) = \begin{pmatrix} 0 & c_2^T \end{pmatrix} \begin{pmatrix} sI & -A_{12} \\ 0 & sI - A_{22} \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} + d \qquad (۶-۶)$$

$$= c_2^T \left(sI - A_{22} \right)^{-1} b_2 + d \qquad (۶-۷)$$

همان‌طورکه ملاحظه می‌گردد، برخی از ساده‌سازی‌ها در حین محاسبه‌ی تابع انتقال (۶-۷) صورت گرفته است. مدهایی که در خروجی انتخاب‌شده قابل مشاهده نیستند، مشتق زمانی موقعیت عمودی مرکز جرم $\dot{z}_c$، مدهای مربوط به پیچه‌های ابررسانا هستند. تمام ویژه مقادیر حذف‌شده، در مبدأ قرار داده شده‌اند. هر یک از این ویژه مقادیر دارای قالب جوردن وابسته[1] از مرتبه اول هستند؛ که پایداری مدهای وابسته را تضمین می‌نماید.

سیستم (۶-۷) را می‌توان با استفاده از بهره‌ی مشتق به عنوان کنترل‌کننده‌ی عمودی پایدار کرد:

$$u_{vs} = -k_D \dot{z}_c \qquad (۶-۸)$$

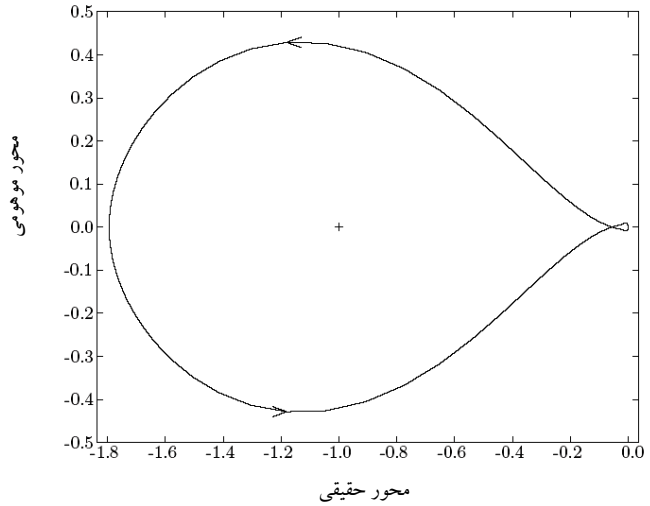
بهره‌ی k_D با هدف بیشینه کردن اختلاف فاز انتخاب شده است. با لحاظ کردن تأخیرهای ناشی از منبع تغذیه و سیستم ادوات تشخیص، یک اختلاف فازی در حدود۳۰ درجه در فرکانس تقاطعی۱۰ رادیان بر ثانیه حاصل می‌شود. در شکل (۶-۲)، نقشه‌ی «نیکوئیست»[2]تابع به‌دست آمده از ترکیب سیستم (۶-۵) به صورت سری با کنترل‌کننده (۶-۸) ترسیم شده است. سیستم حلقه ـ بسته پایدار شده است بدین علت که یک قطب محصورشده در خلاف گردش عقربه‌های ساعت ۱- و یک قطب حلقه ـ باز ناپایدار در این سیستم وجود دارد. به دلیل وجود مدهای غیرقابل مشاهده در مبدأ، این کنترل‌کننده می‌تواند حرکات عمودی پلاسما را متوقف سازد ولی جابه‌جایی‌ها را نمی‌تواند جبران کند. به هر حال، این موضوع مهمی نیست چون آن‌چه که باید با دقت کنترل شود، موقعیت عمودی مرکز جرم پلاسما

1 . Associated Jordan
2 . Nyquist

نیست، بلکه فاصله‌ی بین مرزهای پلاسما از دیوار اول است، یعنی گاف‌هایی که در شکل (۶-۱) نشان داده شده‌اند. این کنترل به وسیله‌ی کنترل‌کننده‌ی شکل انجام می‌شود که در فصل ۷ ارایه خواهد شد. به علاوه به محض آن‌که شکل مرز کنترل شود، حرکات مرکز جرم پلاسما قابل بازیابی و اصلاح‌پذیر هستند.

سرانجام، با ترکیب معادلات (۶-۳) و (۶-۸)، کنترل‌کننده‌ی عمودی به صورت زیر در می‌آید:

$$u_z = -k_D \gamma \dot{z}_c = K_z \dot{z}_c \qquad (۹-۶)$$



شکل۶-۲. نقشه‌ی نیکوئیست تابع انتقال حلقه ـ باز SISO در نظر گرفته‌شده برای پایدارسازی عمودی توکامک ITER.

۶-۲ پایدارسازی عمودی در توکامک TCV

دومین مثال از طراحی که در این‌جا بیان می‌شود، در ارتباط با توکامک TCV (شکل۶-۳) است. این توکامک در فصل۸ توصیف شده است. از این به بعد تنها روی مسئله‌ی پایدارسازی عمودی متمرکز خواهیم شد.

پلاسمای کشیده‌شده TCV که می‌خواهیم آن را کنترل‌کنیم، به طور عمودی ناپایدار است; در چنین موردی پایدارسازی قوی موقعیت عمودی پلاسما کار ساده‌ای نیست. در واقع، یک جابه‌جایی

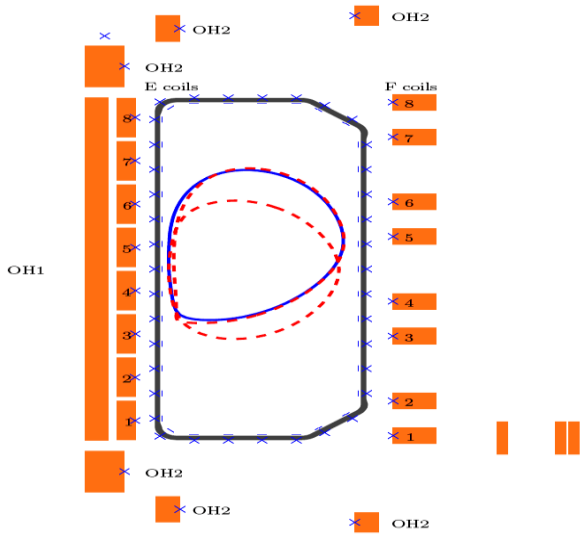
عمودی پلاسما در محفظه‌ی خلأ، حتی به مقدار چند سانتی‌متر، می‌تواند موجب تغییر در پاسخ‌های فاز توابع انتقال بین ولتاژهای پیچه‌های نزدیک به پلاسما و موقعیت عمودی تا حد ۱۸۰ درجه گردد.

به عنوان مثال، در شکل (۶-۴) پاسخ فاز Bode در موقعیت عمودی پلاسما نسبت به القای ولتاژ در پیچه‌ی E۵ برای دو پلاسمای متفاوت نشان داده شده است.

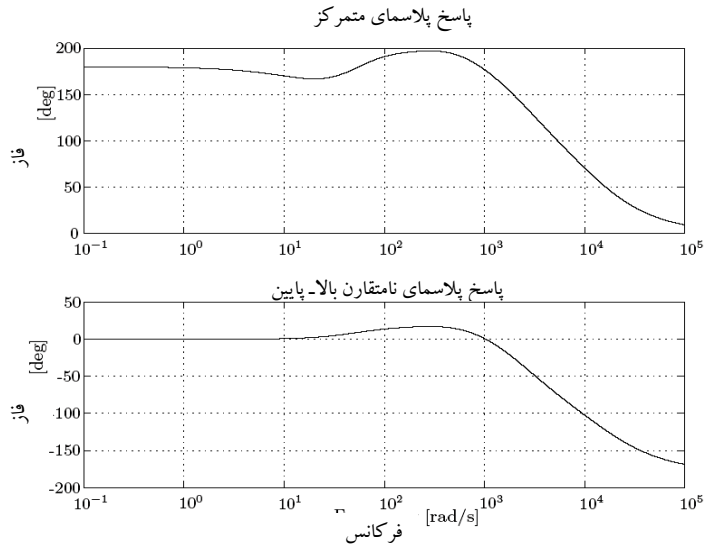
- یک پلاسمای محدودشده در مرکز (در پایین شکل (۶-۳) به صورت نقطه‌چین نمایش داده شده است)؛
- یک پلاسمای نامتقارن در بالا ـ پایین که حدود ۱۱ سانتی‌متر به بالای صفحه‌ی میانی انتقال یافته است (با خط پر در شکل (۶-۳) نمایش داده شده است).

پیچه‌ی E۵ در هر دو مورد خیلی به پلاسما نزدیک است؛ اما به خاطر جابه‌جایی عمودی، علامت پاسخ‌شان مخالف است.

در طول انجام آزمایش‌ها بر روی توکامک TCV، مرجعی که موقعیت عمودی را ره‌گیری می‌کند، باید به اندازه‌ی ۵ سانتی‌متر جابه‌جا شود ولی این جابه‌جایی حین یک حرکت عمودی گذرا می‌تواند از ۱۰ سانتی‌متر نیز تجاوز نماید. بنابراین رفتار پیچه‌های نزدیک به پلاسما بسیار بحرانی است چون می‌تواند حتی به یک ناپایداری حلقه ـ بسته منجر شود.



شکل ۶-۳. شکل پربند جداسازی پلاسمایی که کنترل می‌شود (خط پر) جداسازهای دیگر (خط‌چین‌ها) درجه‌ای را نشان می‌دهند که کنترل‌کننده می‌بایست در برابر عدم قطعیت‌ها در موقعیت عمودی پلاسما و شکل آن مقاوم باشد.



شکل۶-۴. پاسخ فاز مرکز مکان عمودی نسبت به یک ولتاژ شبیه‌سازی شده در پیچه‌ی E 5 برای یک پلاسمای متمرکزشده و برای یک پلاسمای نامتقارن در بالا- پایین.

این رفتار غیرخطی شدید دستگاه باعث می‌شود تا طراحی کنترل‌کننده‌ی MIMO درست در گام نخست با مشکل مواجه شود. در واقع، به علت پایستگی اکثر تکنیک‌های طراحی کنترل‌کننده‌ی MIMO نسبت به عدم قطعیت‌های ساختارشده، یافتن کنترل‌کننده‌ای که هم تمام مدل‌های خطی‌شده در پوشش کاری مورد نظر را پایدار سازد و هم عملکرد مطلوب را تضمین نماید، مشکل است. انتظار داشتن کنترل‌کننده‌ای که برای گونه‌های وسیعی از مدل‌ها به طور مؤثر پایدار باشد و هم‌زمان عملکرد بهینه داشته باشد، تقریباً غیرقابل حصول است. به عبارت دیگر ، ما به دنبال *عملکرد قوی* سیستم در گسترده وسیعی از دستگاه‌ها هستیم.

به این دلایل، تصمیم بر آن است تا کنترل‌کننده در دو مرحله‌ی جدا طراحی شود: در مرحله اول، مکان عمودی با استفاده از تنها تعدادی از پیچه‌های میدان قطبی پایدار می‌شود، به ویژه آنهایی‌که خیلی نزدیک به پلاسما نیستند. در مرحله‌ی بعدی، براساس دستگاه پایدارشده، با استفاده از پیچه‌های باقی‌مانده، کنترل‌کننده‌ی دومی طراحی می‌شود که بتواند واجفت‌شدگی میان پارامترهای کنترل‌شده را با دینامیک قابل‌قبولی تضمین نماید. در فصل ۸ درباره‌ی کنترل‌کننده‌ی جریان و شکل پلاسما در توکامک TCV شرح داده خواهد شد.

در بخش بعدی یک کنترل‌کننده‌ی SISO برای کنترل مکان عمودی ارایه خواهد شد که یک کنترل‌کننده‌ی ساده PID را به‌کار می‌گیرد.

به علت جفت‌شدگی شدید خروجی بین پارامترهای کنترل‌شده، کنترل پارامترهای دیگر، جریان و شکل پلاسما، به روش MIMO نیاز دارند. در مرحله‌ی دوم، چار چوب H_∞ برگزیده می‌شود (فصل ۸).

۶-۲-۱ طراحی کنترل‌کننده‌ی عمودی مکان

اولین گام در طراحی کنترل‌کننده‌ی عمودی، به‌دست آوردن یک مدل عمودی ساده‌شده از مدل تمام خطی است. پلاسمای اسمی که مورد بررسی است، در مرکز قرار داده نشده بلکه حدود ۱۱ سانتی‌متر به بالای صفحه‌ی میانی انتقال یافته است (شکل۶-۳)؛ به این دلیل پیچه‌هایی که برای پایدارسازی عمودی برگزیده شده‌اند، نسبت به صفحه‌ی میانی متقارن نیستند. تنها هشت پیچه به‌کار رفته است که عبارتند از F۷، F۶، F۴، F۳ ؛ E۷، E۶، E۴، E۳. همان‌طور که قبلاً بحث شد، پیچه‌های E۵ و F۵ به‌کار گرفته نشده‌اند چون نزدیک بودن آن‌ها به مرکز پلاسما، علامت بهره را (نسبت به عمودی مکان) نامطمئن می‌سازد. در نتیجه، اگر از این دو پیچه هم استفاده می‌شد، سیستم حلقه ـ بسته از محدوده پایداری ضعیفی برخوردار می‌شد.

تجمیع هشت پیچه‌ی انتخاب‌شده به صورت یک گروه، باعث می‌شود تا یک سیستم SISO با یک پیچه‌ی معادل در نقش ورودی و zI_P در نقش خروجی به‌دست آید. بسته به مقاومت و موقعیت پیچه‌ها (بالا یا پایین بودنشان نسبت به مرکز جرم پلاسما) نقش و اثر پیچه‌ها با هم تفاوت پیدا می‌کنند.

با شروع از مدل پلاسما به شکل (معادلات۶-۱) داریم:

$$\begin{pmatrix} \tilde{L}_a^* & \tilde{L}_{ae}^* \\ \tilde{L}_{ea}^* & \tilde{L}_e^* \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \delta\dot{x}_a \\ \delta\dot{x}_e \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} R_a & \circ \\ \circ & R_a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \delta x_a \\ \delta x_e \end{pmatrix} = \tilde{B} \begin{pmatrix} \delta u_a \\ \circ \end{pmatrix} \qquad (۶\text{-}۱۰ \text{ الف})$$

$$\delta z I_p = (c_{az}^T \; c_{ez}^T) \begin{pmatrix} \delta x_a \\ \delta x_e \end{pmatrix} \qquad (۶\text{-}۱۰ \text{ ب})$$

هشت ستون از ماتریس $\tilde{B}$ با پیچه‌های منتخب متناظر هستند و به عنوان خروجی برای کنترل انتخاب شده‌اند، حاصل‌ضرب ارتفاع مرکز جرم جریان پلاسما نسبت به وسط محفظه‌ی خلأ در جریان لحظه‌ای پلاسما به عنوان خروجی در نظر گرفته شده است، که می‌توان آن را نیز کنترل کرد. روشی که برای ارزیابی گشتاور عمودی جریان zI_P مورد استفاده قرار می‌گیرد در بخش (۸-۱-۱) مورد بحث قرار گرفته شده است (معادله‌ی ۸-۲).

حال برای دستیابی به سیستم SISO مطلوب، ماتریس $\tilde{B}$ را در بردار زیر پسا ضرب[1] می‌کنیم:

$$(۱۱-۱-۱\frac{R_F}{R_E}\frac{R_F}{R_E}-\frac{R_F}{R_E}-\frac{R_F}{R_E})^T$$

که در آن R_F و R_E به‌ترتیب مقاومت پیچه‌های F و E هستند. چنانچه ولتاژ اعمال شده به مدار معادل مورد استفاده برای پایدارسازی عمودی را با نماد u_{eq} نشان دهیم، سیستم معادلات (۶-۱۰) به شکل فضا ـ حالت زیر نوشته می‌شود:

$$\begin{pmatrix}\delta\dot{x}_a\\ \delta\dot{x}_e\end{pmatrix}=A\begin{pmatrix}\delta x_a\\ \delta x_e\end{pmatrix}+b\,\delta u_{eq} \qquad (۶-۱۱\text{ الف})$$

$$\delta\dot{z}_c=c^T\begin{pmatrix}\delta x_a\\ \delta x_e\end{pmatrix}+d\;\delta u_{eq} \qquad (۶-۱۱\text{ ب})$$

از قسمت پایدار سیستم (۶-۱۱) درک متعادل شده‌ای حاصل می‌شود، که در آن از یک مدل کاهشی متعادل‌شده برای کاهش مرتبه‌ی آن تا رتبه‌ی ششم استفاده شده است[۷۲].

مسئله‌ی پایدارسازی قوی با حضور صفرهای ناکمینه‌ی فاز دستگاه و با تغییرپذیری بالای نرخ رشد پلاسما، دشوارتر می‌گردد. در واقع، بسته به مکان پلاسما در محفظه و انحنای میدان تعادل مورد نظر، نرخ رشد مد ناپایدار در پلاسماهای مورد مطالعه تا حد ۳۰۰ هرتز می‌تواند تغییر پیدا کند.

1. Postmultiplied

براساس مدل مرتبه ـ کاهیده، یک کنترل‌کننده‌ی PID با استفاده از روش طراحی قلمروی استاندارد فرکانس طراحی شده است که به طور هم‌زمان موارد زیر را تضمین می‌نماید:

- ره‌گیری خوب تپ مرجع با یک شات فوق معمول قابل قبول؛
- محدوده‌های پایداری قابل قبول؛ به ویژه محدوده‌های بهره و فاز به قدر کافی بالا انتخاب شده‌اند تا پایداری برخی از مدل‌ها را که به طور مناسب در پوشش کاری مفروض برگزیده شده بودند، تضمین نمایند.
- محدود کردن بهره‌های کنترل‌کننده در فرکانس بالا، که از اعمال میخ‌های ولتاژ بر روی پیچه‌های کاراندازی که محدودیت‌های ولتاژ را افزایش می‌دهند، جلوگیری به عمل آید.

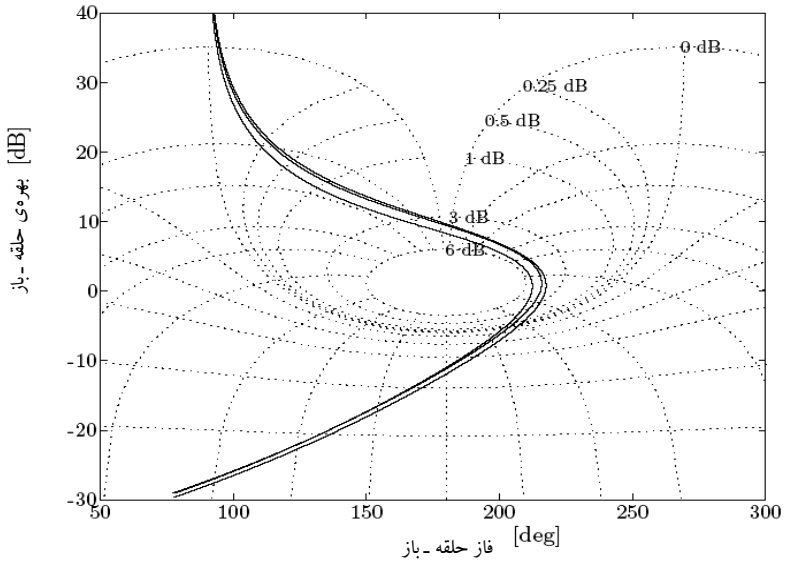
در شکل (۶-۵) نمودارهای نیکولاس سه تابع مختلف انتقال حلقه ـ باز نشان داده شده‌اند که عبارتند از کنترل‌کننده‌ی طراحی‌شده به صورت آبشاری PID و مدل عمودی سه پلاسمای متفاوت در حال تعادل در پوشش‌کاری مفروض. به ویژه، آرایشی از پلاسمای اسمی انتخاب شده است، یعنی پلاسمای محدودشده که حدود ۱۱ سانتی‌متر به بالای صفحه‌ی میانی انتقال یافته است، یک پلاسمای منحرف‌شده با همان میزان انتقال عمودی و یک پلاسمای محدودشده مرکزی ،که از پلاسمای اسمی بسیار ناپایدارتر است.

در شبیه‌سازی‌ها، کوانتیدگی سیگنال خطا روی zI_P در نظر گرفته شده است. این خطا باعث می‌شود تا ولتاژهای اعمالی، رفتار بسیار نامتعادلی همراه را با چند قله‌ی تیز از خود نشان دهند. برای غلبه بر این مشکل، این سیگنال خطا با استفاده از فیلتر میان‌گیری حرکتی ـ رقمی[1] حذف شده است:

$$W(z) = \frac{z^3 + z^2 + z + 1}{4z^3} \qquad (۶-۱۲)$$

به این طریق سیگنال خطا برروی چهار نمونه‌ی آخر میان‌گیری‌شده و در نتیجه اثر خطای کوانتیدگی را کم می‌کند. تأخیری که از عملکرد فیلتر (۶-۱۲) ناشی می‌شود، عملکرد حلقه ـ بسته را خیلی بر هم نمی‌زند.

1 . Digital moving average filter



شکل ۶-۵. نمودارهای نیکولاس بهره‌های حلقه ـ باز حاصله، با در نظر گرفتن سه پلاسمای متفاوت و کنترل‌کننده‌ی طراحی‌شده PID. موقعیت مکانی متغیری است که کنترل شده است. منحنی منتهی‌الیه چپ مربوط به یک مدل تخلیه‌ی ناپایدارتر است.

۷

کنترل شکل پلاسما در توکامک ITER

در این فصل کنترل‌کننده‌ی مرتبه ـ پایینی طراحی شده است که در پیکربندی توکامک ITER به‌کار گرفته شده است، براساس این واقعیت است که کنترل موقعیت عمودی و کنترل جریان و شکل پلاسما می‌توانند در مقیاس‌های زمانی متفاوت انجام گیرند. این تفکیک مقیاس ـ زمانی جهت به‌دست آوردن مدل مرتبه ـ کاهیده برای طراحی کنترل‌کننده‌ی جریان و شکل از طریق تجزیه‌ی تکینه‌ای اختلال مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. یک مشخصه‌ی مهم از روش تجزیه‌ی تکینه‌ای اختلال نسبت به دیگر روش‌های کاهشی (نظیر تقریب هنجارهنکل[1] ، برش متعادل‌شده[2] و غیره) به ما اجازه می‌دهد تا معنای فیزیکی متغیر حالت محفوظ بماند. کنترل‌کننده‌ی جریان و شکل طراحی‌شده، یک کنترل‌کننده‌ی PI چند متغیره است که قادر است رفتار ورودی ـ خروجی تجویزشده به سیستم حلقه ـ باز را تضمین نماید. پارامترهای اصلی توکامک ITER در جدول (۷–۱) آورده شده‌اند.

1 . Hankel norm approximation
2 . Balanced truncation

جدول۷-۱. پارامترهای اصلی توکامک ITER.

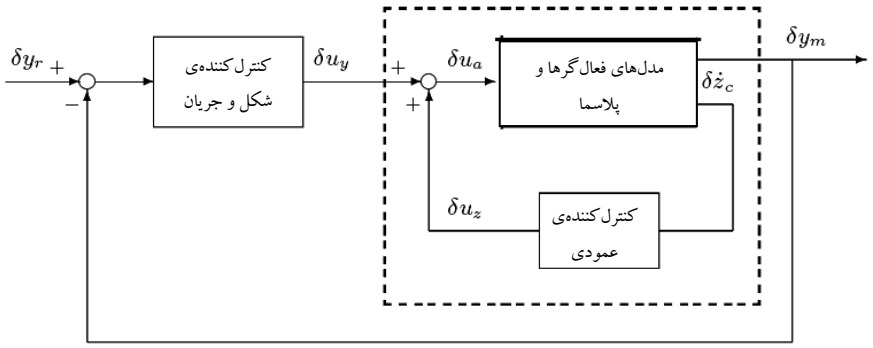
توان گداخت کل [MW]	۵۰۰
توان گداخت-Q/ توان حرارتی کمکی	۱۰
میانگین (۱Mev) بار دیوار نوترون [MW/m^2]	۰٫۵۷
شعاع اصلی پلاسما [m]	۶٫۲
شعاع فرعی پلاسما [m]	۲
جریان پلاسما [MA]	۱۵
میدان چنبره‌ای در شعاع ۶٫۲m[T]	۵٫۳
حجم پلاسما [m^3]	۸۳۷
حرارت کمکی نصب شده/ توان واداشته جریان [MW]	۷۳

۷-۱ تجزیه‌ی تکینه‌ای اختلال در توکامک ITER

بعد از طراحی کنترل‌کننده‌ی عمودی (بخش ۶-۱)، با مدل مشخص‌شده در مربع هاشورخورده در شکل (۷-۱) سروکار داریم. در این مدل، ورودی ولتاژهای δu_y اعمال‌شده به پیچه‌های فعال نقش ورودی را بازی می‌کنند، یعنی پیچه‌های میدان قطبی (PF) و پیچه‌های سیم‌لوله‌ای مرکزی (CS) نشان داده شده در شکل (۶-۱). بهتر است توجه داشته باشیم که برخی از این پیچه‌ها ، به‌ویژه PF۲، PF۳، PF۴ و PF۵ در کنترل‌کننده‌ی پایدارسازی عمودی نیز به‌کار گرفته شده‌اند. اغلب اوقات، کنترل پایدارسازی عمودی از طریق مدارهای به خصوصی انجام می‌شود که از یک تقویت کننده‌ی سریع بهره می‌برند.

خروجی‌های δy_m که فرض شده‌اند در اختیار داریم عبارتند از :

- شش گاف نشان داده شده در شکل (۶-۱)؛
- جریان پلاسما؛
- جریان‌های فعال در پیچه‌های PF و CS.



شکل ۷-۱. طرح سیستم پس‌خوردی در کنترل‌کننده‌ی توکامک ITER.

در واقع، در عملکرد توکامک‌ها، هرگز حلقه‌ی پس‌خوردی برای انحراف جریان‌های فعال به‌کار گرفته نمی‌شود؛ به‌جای آن اغلب از یک حلقه‌ی پس‌خوردی برای جریان‌های کلی استفاده می‌شود (برای مثال طرح کنترل‌کننده‌ی توکامک JET در فصل نهم را ببینید).

اکنون معادلات مدلی را که در طراحی کنترل‌کننده‌ی جریان و شکل مورد استفاده قرار گرفته‌اند، می‌نویسیم. به دنبال آن نماد δ را که معرف انحراف‌های متغیرها نسبت به مقادیر اسمی‌شان بود، حذف می‌کنیم. با استفاده از معادلات (۶-۲)، (۶-۹) و (۶-۱ ب)، خواهیم داشت:

$$u_a = u_z + u_y = -k_D \gamma \dot{z}_p + u_y = -k_D \gamma c_{1z}^T \dot{x}_a - k_D c_{2z}^T \dot{x}_e + u_y$$

بنابراین اولین معادله‌ی اصلی در (۶-۱ الف) به صورت زیر در می‌آید:

$$\tilde{L}_a \dot{x}_a + \tilde{L}_{ae} \dot{x}_e + R_a x_a = u_y$$

که در آن

$$\tilde{L}_a = \tilde{L}_{ae}^* + k_D \gamma c_{az}^T$$
$$\tilde{L}_{ae} = \tilde{L}_{ae}^* + k_D \gamma c_{az}^T$$

در حالی‌که معادله‌ی (۶-۱ الف) مربوط به مدارهای غیرفعال بدون تغییر باقی می‌ماند. علاوه بر این لازم است تا معادله‌ای برای توصیف تغییرات توصیف‌کننده‌های هندسی انتخاب شده در این حالت، یعنی گاف‌های نشان داده شده در شکل (۶-۱) را اضافه نماییم. بنابراین سیستمی که برای کنترل جریان و شکل مورد ملاحظه قرار می‌گیرد عبارت است از:

$$\tilde{L}_a \dot{x}_a + \tilde{L}_{ae} \dot{x}_e + R_a x_a = u_y \qquad (۷-۱ \text{ الف})$$

$$L^*_{ea} \dot{x}_a + L^*_e \dot{x}_e + R_e x_e = ۰ \qquad (۷-۱ \text{ ب})$$

$$y = C_a x_۱ + C_e x_۲ \qquad (۷-۱ \text{ ج})$$

این سیستم حدود ۲۰۰ حالت را نشان می‌دهد. در زیر نشان داده شده است که برای به‌دست آوردن یک سسیتم مرتبه ـ کاهیده، می‌توان از تقریب تکینه‌ای اختلال استفاده کرد که جزییات آن در مرجع [۷۳] توصیف شده است.

در ابتدا تغییر متغیرهای زیر اعمال می‌شوند:

$$\psi_۱ = \tilde{L}_a x_a + \tilde{L}_{ae} x_e$$
$$\psi_۲ = L^*_{ea} x_a + L^*_e x_e$$

بنابراین متغیرهای اصلی x_a و x_e به صورت زیر داده می‌شوند:

$$x_a = E_{۱۱}\psi_۱ + E_{۱۲}\psi_۲$$
$$x_e = E_{۲۱}\psi_۱ + E_{۲۲}\psi_۲$$

با:

$$E_{۱۱} = \Delta_۱$$
$$E_{۱۲} = -\Delta_۱ \tilde{L}_{ae} L^{*-۱}_e$$

$$E_{۲۱} = -L_e^{*-۱} L_{ea}^* \Delta_۱$$
$$E_{۲۲} = L_e^{*-۱} + L_e^{*-1} L_{ea}^* \Delta_۱ \tilde{L}_{ae} L_e^{*-1}$$

که در آن:

$$\Delta_۱ = (\tilde{L}_a - \tilde{L}_{ae} L_e^{*-1} L_{ea}^*)^{-۱}$$

به این طریق معادلات (۷-۱- الف) و (۷-۱- ب) به‌صورت زیر در می‌آیند:

$$\dot{\psi}_۱ + R_a E_{۱۱} \psi_۱ + R_a E_{۱۲} \psi_۲ = u_y$$
$$\dot{\psi}_۲ + R_a E_{۲۱} \psi_۱ + R_e E_{۲۲} \psi_۲ = ۰$$

که به صورت زیر نیز نوشته می‌شوند:

$$\dot{\psi}_۱ + R_a \Delta_۱ \psi_۱ - R_a \Delta_۱ \tilde{L}_{ae} L_e^{*-۱} \psi_۲ = u_y \qquad (۷\text{-}۲ \text{ الف})$$

$$\dot{\psi}_۲ - R_e L_e^{*-1} L_{ea}^* \Delta_۱ \psi_۱ + R_e L_e^{*-۱} \left(I + L_{ea}^* \Delta_۱ \tilde{L}_{ae} L_e^{*-۱} \right) \psi_۲ = ۰ \qquad (۷\text{-}۲ \text{ ب})$$

نکته‌ی مهمی که در این تقریب برای توکامک ITER در نظر گرفته شده است، این است که ثابت‌های زمانی ساختارهای غیرفعال نسبت به دیگر ثابت‌های زمانی سیستم کوچک هستند. بنابراین می‌توان نوشت:

$$R_e L_e^{*-۱} = \frac{۱}{\varepsilon} \Gamma$$

که در آن ε عدد کوچکی است. در این حالت با قراردادن $\| \Gamma \| = ۱$ داریم $\varepsilon = ۲ \times ۱۰^{-۳}$.
بنابراین معادلات (۷-۲) به صورت زیر در می‌آیند:

$$\dot{\psi}_۱ = -R_a \Delta_۱ \psi_۱ + R_a \Delta_۱ \tilde{L}_{ae} L_e^{*-۱} \psi_۲ + u_y \qquad (۷\text{-}۳ \text{ الف})$$

$$\varepsilon\dot{\psi}_{۲} = \Gamma L_{ea}^{*}\Delta_{۱}\psi_{۱} - \Gamma\left(I + L_{ea}^{*}\Delta_{۱}\tilde{L}_{ae}L_{e}^{*-۱}\right)\psi_{۲} \qquad (۳\text{-}۷\ \text{ب})$$

که به شکل اختلال تکینه‌ای استاندارد هستند [۷۳].

حال با کمک روشی که در مرجع [۷۳] از آن استفاده شده است، سیستم معادلات (۷-۳) را به دو قسمت تفکیک می‌کنیم: یک قسمت کند که با زیرنویس S، و دیگری قسمت سریع که با زیرنویس F مشخص شده‌اند. ابتدا با قرار دادن $\varepsilon = ۰$ و در نظر گرفتن فقط قسمت کند داریم:

$$\dot{\psi}_{۱S} = -R_{a}\Delta_{۱}\psi_{۱S} + R_{a}\Delta_{۱}\tilde{L}_{ae}L_{e}^{*-۱}\psi_{۲S} + u_{y} \qquad (۴\text{-}۷\ \text{الف})$$

$$۰ = L_{ea}^{*}\Delta_{۱}\psi_{۱S} - \left(I + L_{ea}^{*}\Delta_{۱}\tilde{L}_{ae}L_{e}^{*-۱}\right)\psi_{۲S} \qquad (۴\text{-}۷\ \text{ب})$$

با حل معادله‌ی (۷-۴ ب) برای $\psi_{۲S}$ و با فرض آن‌که کمیت داخل پرانتز رابطه‌ی بالا تکینه نیست، به‌دست خواهیم آورد:

$$\psi_{۲S} = \left(I + L_{ea}^{*}\Delta_{۱}\tilde{L}_{ae}L_{e}^{*-۱}\right)^{-۱} L_{ea}^{*}\Delta_{۱}\psi_{۱S} \qquad (۵\text{-}۷)$$

با جای‌گزینی معادله‌ی (۷-۵) در معادله‌ی (۷-۴ الف) معادله‌ی مدل کند زیر نتیجه می‌شود:

$$\dot{\psi}_{۱S} = -R_{a}\tilde{L}_{a}^{-۱}\psi_{۱S} + u_{y} \qquad (۶\text{-}۷)$$

برای استخراج زیر سیستم سریع، فرض می‌شود که متغیرهای کند در طول گذارهای سریع ثابت هستند، یعنی :

$$\dot{\psi}_{۲S} = ۰ \qquad \text{و} \qquad \psi_{۱} = \psi_{۱S} \qquad (۷\text{-}۷)$$

هم‌چنین فرض می‌شود انحراف‌های مقادیر $\psi_{۲}$ از $\psi_{۲S}$ تنها متغیرهای سریع هستند.
با قراردادن $\psi_{۲F} = \psi_{۲} - \psi_{۲S}$ و نیز استفاده از معادلات (۷-۳ ب) و (۷-۷) داریم:

$$\dot{\psi}_{2F} = \dot{\psi}_{2} = \frac{1}{\varepsilon} \Gamma \left[L_{ea}^{*} \Delta_1 \psi_{1s} - \left(I + L_{ea}^{*} \Delta_1 \tilde{L}_{ae} L_{e}^{*-1} \right) \left(\psi_{2s} + \psi_{2F} \right) \right]$$

حال با استفاده از معادله‌ی (۷-۴ ب)، معادله‌ی مدل سریع به صورت زیر به‌دست خواهد آمد:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tau} \psi_{2F} = -\Gamma \left(I + L_{ea}^{*} \Delta_1 \tilde{L}_{ae} L_{e}^{*-1} \right) \psi_{2F} \qquad (۷-۸)$$

که در آن $\tau = t / \varepsilon$ است.

سیستم *لایه‌ی مرزی* (۷-۸) غیرقابل کنترل است؛ اما چون دستگاه اصلی از قبل پایدار شده بود، ثابت می‌شود که با انتخاب k_D در معادله‌ی (۶-۸) سیستم فوق به صورت مجانبی به پایداری می‌رسد.

به طور مشابه می‌توان نشان داد که خروجی‌ها به صورت زیر می‌توانند تفکیک شوند:

$$y(t) = \tilde{C}_a \psi_{1s}(t) + \tilde{C}_e \psi_{2F}(t/\varepsilon) + O(\varepsilon) = y_S(t) + y_F(t/\varepsilon) + O(\varepsilon)$$

که در آن داریم: $\tilde{C}_a = C_a \tilde{L}_a^{-1}$ و $\tilde{C}_e = C_a E_{12} + C_2 E_{22}$.

۷-۱-۱ کنترل‌کننده‌ی جریان و شکل

با یادآوری این نکته که مقادیر اندازه‌گیری‌شده‌ی y_m که در کنترل‌کننده‌ی جریان و شکل موجود هستند، شکاف‌ها، جریان پلاسما (بردار y) و جریان‌های فعال (بردار x_a) هستند.

با شروع از معادلات زیر:

$$\dot{\psi}_1 = -R_1 \Delta_1 \psi_1 + R_a \Delta_1 L^{\sim}_{ae} L^{*-1}_{e} \psi_2 + u_y \qquad (۷-۹ \text{ الف})$$

$$\varepsilon \dot{\psi}_2 = \Gamma L_{ea}^{*} \Delta_1 \psi_1 - \Gamma \left(I + L_{ea}^{*} \Delta_1 \tilde{L}_{ae} L_{e}^{*-1} \right) \psi_2 \qquad (۷-۹ \text{ ب})$$

$$y_m = \begin{pmatrix} y \\ x_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C_a E_{11} + C_e E_{21} & C_a E_{12} + C_e E_{22} \\ E_{11} & E_{12} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \psi_1 \\ \psi_2 \end{pmatrix} \qquad (۷-۹ \text{ ج})$$

با صرف‌نظر از دینامیک‌های فرکانس بالا (سریع)، این معادلات به سیستم مرتبه ـکاهیده زیر منجر می‌شود:

$$\dot{\psi}_{1S} = u_y \qquad (۷-۱۰ \text{ الف})$$

$$y_m = \begin{pmatrix} y \\ x_a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \tilde{C}_a \\ \tilde{L}_a^{-1} \end{pmatrix} \psi_{1S} \qquad (۷-۱۰ \text{ ب})$$

برای به‌دست آوردن معادله‌ی (۷-۱۰ الف)، از این واقعیت نیز استفاده شده است که پیچه‌های فعال در توکامک ITER ابررسانا هستند و از این‌رو ماتریس R_a که در رابطه‌ی (۷-۶) ظاهر شده است برابر صفر است.

در طراحی کنترل‌کننده‌ی جریان و شکل از نتایج بخش(۷-۳) در مرجع [۷۳] استفاده شده است (به خصوص قضیه‌ی ۷-۱را ببینید).

قضیه‌ی ۷-۱ [۷۳]. چنان‌چه سیستم لایه‌ی مرزی (۷-۸) به صورت مجانبی پایدار و غیرقابل کنترل باشد، آن‌گاه یک $\bar{\varepsilon} > 0$ وجود خواهد داشت که خروجی کنترل‌کننده‌ی پس‌خوردی که سیستم مرتبه ـ کاهیده را پایدار می‌سازد (۷-۱۰)، سیستم تمام ـ مرتبه واقعی (۷-۹) را هم به ازای تمام مقادیر $\varepsilon \in [0, \bar{\varepsilon}]$ پایدار می‌نماید.

در حالتی‌که پیش‌رو داریم، فرض‌های مورد نیاز در قسمت سریع (۷-۸) برقرار هستند، چون آن‌ها به صورت مجانبی پایدار و غیرقابل کنترل هستند.

به عنوان قانون کنترل برای حلقه‌ی پس‌خورد جریان و شکل، یک کنترل‌کننده‌ی PI چند متغیره به شکل زیر انتخاب می‌کنیم:

$$u_y = K_x x_a + K_{Py} + K_I \int_0^t (y - y_r)\, \mathrm{d}\sigma \qquad (۷-۱۱)$$

که در آن y_rها نشان دهنده‌ی مراجع هستند. با در نظر گرفتن این قانون کنترل، یک کنترل‌کننده‌ی مرتبه ـ پایین را که مورد هدف است طراحی می‌شود، در واقع این قانون کنترل هم رتبه با خروجی‌های y کنترل‌شده‌ی سیستم می‌باشند.

با استفاده از معادله‌ی (۷-۱۱)، معادلات حلقه ـ بسته ، مرتبه ـ کاهیده به صورت زیر در می‌آیند:

$$\dot{\psi}_{1S} = \left(K_x \tilde{L}_a^{-1} + K_P \tilde{C}_a\right)\psi_{1S} + K_I \eta$$
$$\dot{\eta} = \tilde{C}_a \psi_{1S} - y_r$$
$$y_m = \begin{pmatrix} \tilde{C}_a \\ \tilde{L}_a^{-1} \end{pmatrix} \psi_{1S}$$

حال معادله‌ی زیر را در نظر می‌گیریم که K_x و K_P در آن صدق کنند:

$$K_x \tilde{L}_a^{-1} + K_P \tilde{C}_a = -\alpha I \qquad (۷-۱۲)$$

که در آن α یک عدد مثبت است. به این طریق متغیر کنترل شده‌ی y به صورت زیر داده می‌شود:

$$\dot{\eta} = y - y_r \qquad \text{و} \qquad \dot{y} = -\alpha y + \tilde{C}_a K_I \eta$$

بهره‌ی انتگرالی K_I طوری انتخاب می‌شود که رابطه‌ی زیر برقرار باشد:

$$\tilde{C}_a K_I = -\beta I \qquad (۷-۱۳)$$

که در آن β یک عدد مثبت است و چنان انتخاب شده است که تمام ویژه مقادیر ماتریس زیر در صفحه‌ی نیم ـ چپ باز واقع شوند.

$$\begin{pmatrix} -\alpha I & K_1 \\ \tilde{C}_a & O \end{pmatrix}$$

به این طریق سیستم مرتبه ـ کاهیده، حلقه ـ بسته به صورت مجانبی پایدار گردیده و ماتریس انتقال بین مراجع y_rو خروجی‌های واقعی y به شکل زیر درمی‌آید:

$$Y\left(s\right)=\begin{pmatrix} W\left(s\right) & \circ & \cdots & \circ \\ \circ & W\left(s\right) & \cdots & \circ \\ \vdots & & \ddots & \circ \\ \circ & \circ & \cdots & W\left(s\right) \end{pmatrix} Y_r\left(s\right) \qquad (۱۴-۷)$$

که در آن داریم:

$$W\left(s\right)=\frac{\beta}{s^2+\alpha s+\beta} \qquad (۱۵-۷)$$

بنابراین ، با انتخاب α و β، می‌توان رفتار حلقه ـ بسته‌ای به سیستم مرتبه ـ کاهیده اختصاص دهیم.

معادلات (۷-۱۲) و (۷-۱۳) می‌توانند به طرق مختلف برقرار گردند. برای مثال، یک گزینه‌ی ممکن انتخاب زیراست:

$$\left(K_x K_P\right)=-\alpha\begin{pmatrix}\tilde{L}_a^{-1}\\ \tilde{C}_a\end{pmatrix}^{\dagger} \qquad (۱۶-۷)$$

که در آن † معرف شبه معکوس مور ـ پنروز[1] است و هم‌چنین

$$K_I=-\tilde{L}_a\tilde{L}_a^T\tilde{C}_a^T\left(\tilde{C}_a\ \tilde{L}_a\ \tilde{L}_a^T\ \tilde{C}_a^T\right)^{-1}\beta \qquad (۱۷-۷)$$

با انتخابی که در معادله‌ی (۷-۱۶) صورت گرفته است، سعی شده است که قسمت تناسبی ولتاژهای کنترل در معادله‌ی (۷-۱۱) تا حد امکان پایین نگه داشته شوند. از طرف دیگر، انتخاب (۷-۱۷) به منظور پایین نگه‌داشتن جریان‌های حالت پایا در حال ره‌گیری بعضی از مراجع y_r صورت گرفته است، در واقع می‌توان نشان داد که ماتریس بهره‌ی استاتیک بین مراجع y_r و جریان‌های پیچهPF، x_a با رابطه‌ی $-\tilde{L}_a^{-1}K_I/\beta$ داده می‌شود.

1 . Moore-Penrose pseudoinverse

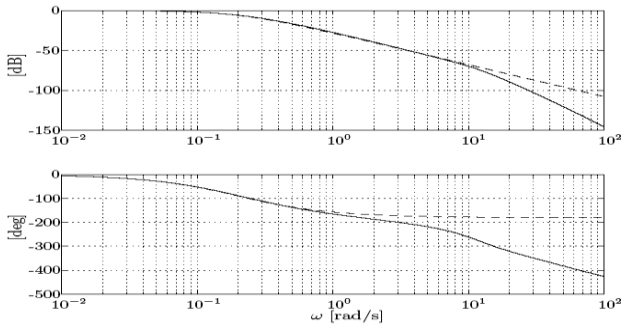
به واسطه‌ی قضیه‌ی (۷-۱) چنان‌چه ε به قدر کافی کوچک باشد، این تقریب طراحی، پایداری حلقه ـ بسته سیستم کلی را تضمین می‌نماید. برای بررسی، چنان‌چه این مطلب در حالت مورد نظر برقرار باشد، دو سیستم حلقه ـ بسته به‌دست آمده از قانون کنترل (۷-۱۱) را با سیستم مرتبه ـ کاهیده (۷-۱۰) و سیستم تمام ـ مرتبه (۷-۹) مقایسه کردیم. معلوم شد که این فرض درست بوده است. در شکل (۷-۲) دیاگرام‌های Bode مربوط به پاسخ دو سیستم روی یکی از کانال‌های قطری I/O نشان داده شده است: همان‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، تابع انتقال واقعی (خط پر) تا ۵ رادیان بر ثانیه، به مقدار مطلوب (۷-۱۵) نزدیک شده است. به علاوه، واجفت‌شدگی مطلوبی بین متغیرهای کنترل‌شده (معادله‌ی۷-۱۴) حاصل می‌شود به عبارتی ثابت می‌شود که سیستم تمام ـ مرتبه، حلقه ـ بسته کاهشی بیش از پنجاه دسی‌بل روی کانال‌های غیرقطری از خود نشان می‌دهد.

۷-۲ نتایج شبیه‌سازی

در این بخش برخی از نتایج شبیه‌سازی‌شده به کمک مدل وضعیت تعادلی پلاسمای توکامک ITER ارایه خواهد شد. طراحی کنترل‌کننده‌ی مکان، شکل و جریان پلاسما در بخش (۷-۱-۱) شرح داده شده است. در این‌جا دو نوع متفاوتی از شبیه‌سازی صورت گرفته است که عبارتند از:

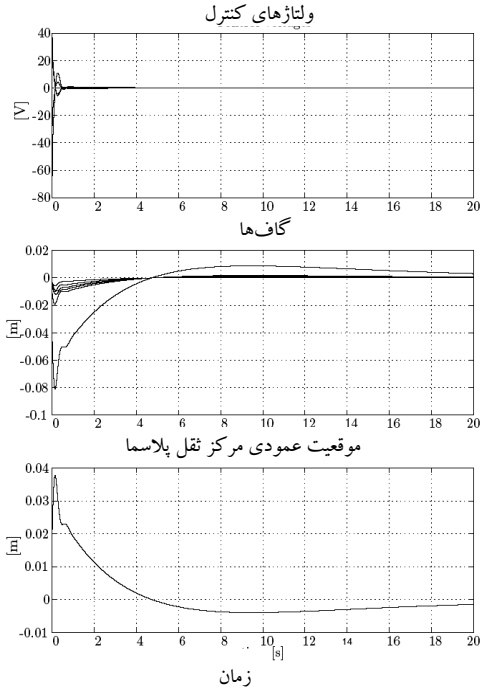
- وقوع یک جابه‌جایی عمودی (VDE)، که به صورت خروج از محور عمودی اولیه‌ی مرکز جرم پلاسما به اندازه‌ی ۲ سانتی‌متر در امتداد بردار ویژه‌ی ناپایدار، تعریف شده است،
- ردیابی مرجعی برروی گاف‌های کنترل‌شده به اندازه‌ی ۱۰ سانتی‌متر و روی جریان پلاسما به اندازه‌ی ۱۰۰ کیلوآمپر.

از این‌جا به بعد نتایج شبیه‌سازی‌شده در VDE، برای ردیابی مرجعی با گام ۱۰۰ کیلوآمپر روی جریان پلاسما و هم‌زمان برای ردیابی مرجعی با گام ۱۰ سانتی‌متری روی گاف شماره‌ی ۳ و گاف شماره‌ی ۴ نشان داده شده‌اند. انتخاب این دو گاف بدین علت است که آن‌ها بدترین رفتار را از نظر جفت‌شدگی با دیگر گاف‌ها از خود نشان داده‌اند، به علاوه، کنترل گاف شماره‌ی ۳ از نظر تطبیق امپدانس با آنتن حرارتی رادیو فرکانسی سیکلوترون یون اهمیت دارد.



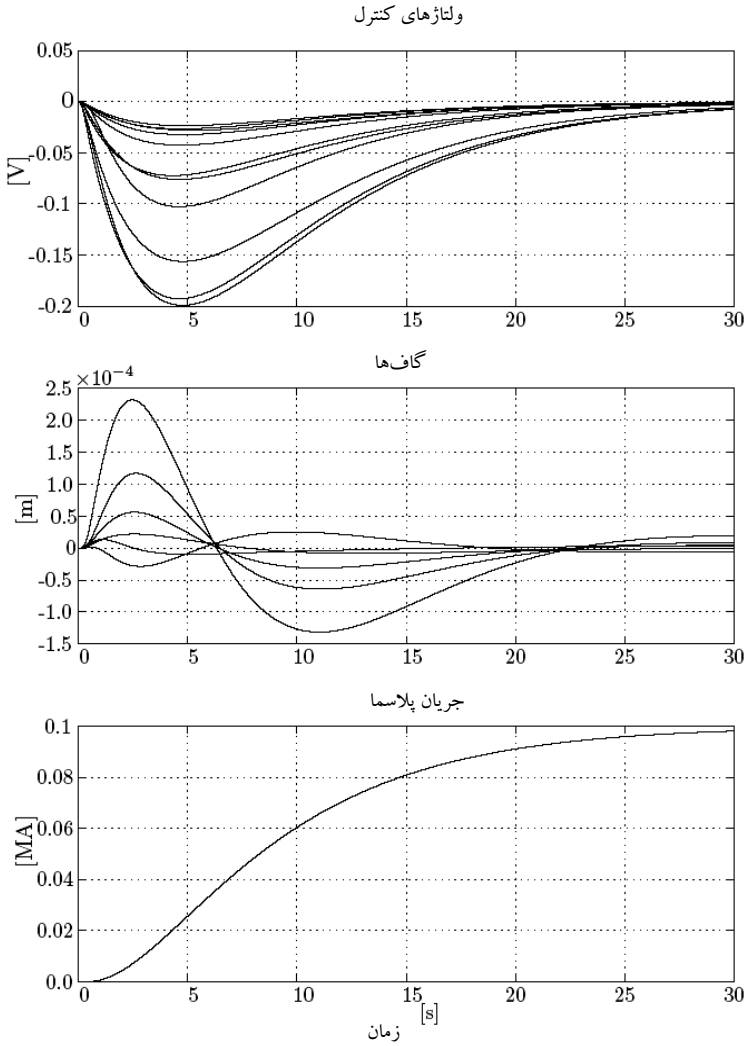
شکل ۷-۲. نمودارهای Bode مربوط به یک کانال قطری حلقه ـ بسته: سیستم مرتبه ـ تمام با خط توپر و سیستم مرتبه ـ کاهیده با خط‌چین نشان داده شده‌اند.

شکل (۷-۳) ولتاژهای کنترل، گاف و رفتارهای زمانی موقعیت عمودی مرکزجرم پلاسما را در شبیه‌سازی VDE نشان می‌دهد. همان‌طور که دیده می‌شود، نتایج راضی‌کننده هستند: جابه‌جایی عمودی پس از گذشت ۲۰ ثانیه جبران‌شده در حالی‌که انحرافات گاف کوچک بوده و تلاش کنترلی ناچیزی هم اعمال گردیده است.



شکل ۷-۳. ولتاژهای کنترل ، گاف‌ها و موقعیت عمودی پلاسما در شبیه‌سازی VDE.

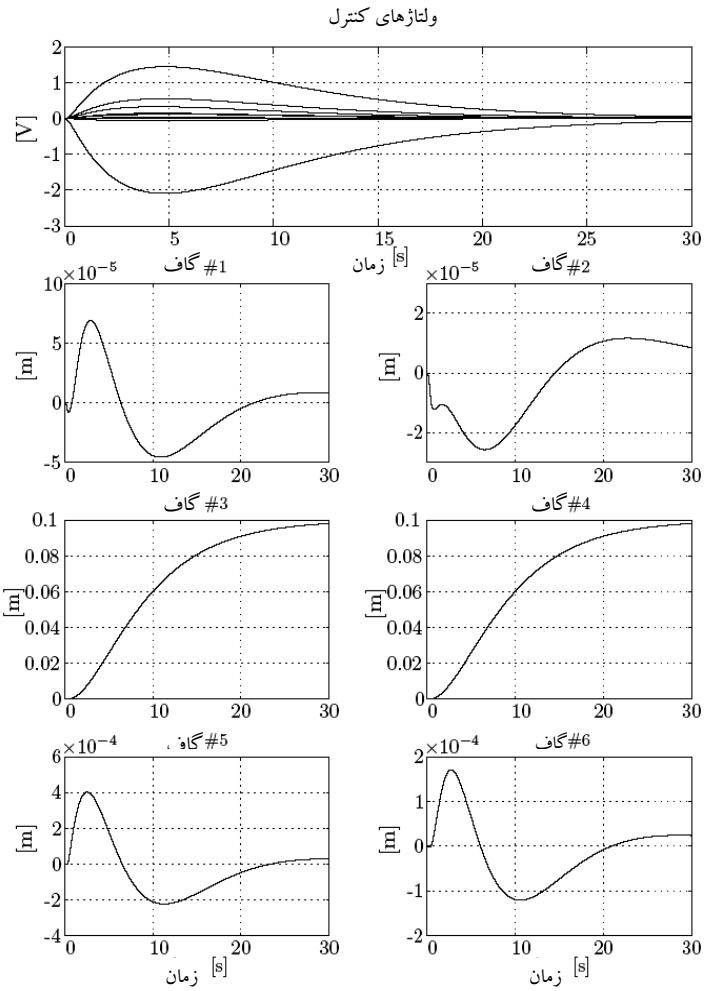
در شکل (۷-۴) نتایج حاصل از ردیابی جریان پلاسما نشان داده شده‌اند: جریان پلاسما رفتار زمانی دلخواهی را که روی سیستم مرتبه ـ کاهیده (معادله‌ی۷-۱۵) تحمیل شده است از خود نشان می‌دهد، در حالی‌که همه‌ی گاف‌ها همان‌طور که می‌خواهیم، خیلی نزدیک به صفر باقی مانده‌اند (معادله‌ی ۷-۱۴).



شکل ۷-۴. ولتاژهای کنترل، گاف‌ها و جریان پلاسما در حین ردیابی یک مرجع با گام ۱۰۰ کیلوآمپری در جریان پلاسما.

در شکل (۷-۵) نتایج حاصل از ردیابی گاف نشان داده شده است. در این حالت نیز، گاف‌های شماره‌ی ۳ و ۴ به مقادیر مورد دلخواه رسیده‌اند، در حالی‌که تمام گاف‌های دیگر عملاً صفر مانده‌اند.

در تمامی حالات، نتایج حاصل از شبیه‌سازی، صحت فرضیات‌مان را در خصوص تقسیم سیستم به دو قسمت آهسته و سریع و نیز طراحی کنترل‌کننده‌ی جریان و شکل بر پایه‌ی قسمت آهسته را تأیید می‌کنند.



شکل ۷-۵. ولتاژهای کنترل و گاف‌ها حین ردیابی مرجع‌ها با گام ۱۰ سانتی‌متر بر روی گاف‌های ۳ و ۴.

۸

کنترل شکل پلاسما در توکامک TCV

۸-۱ تشریح توکامک TCV

توصیف کاملی از توکامک TCV از حوصله‌ی این کتاب خارج است. خواننده‌ی علاقمند می‌تواند در این زمینه به مرجع [۷۴] مراجعه کند. در این‌جا فقط به جنبه‌های مربوط به کنترل توکامک اشاره می‌شود.

پارامترهای اصلی توکامک TCV در جدول (۸-۱) آورده شده‌اند.

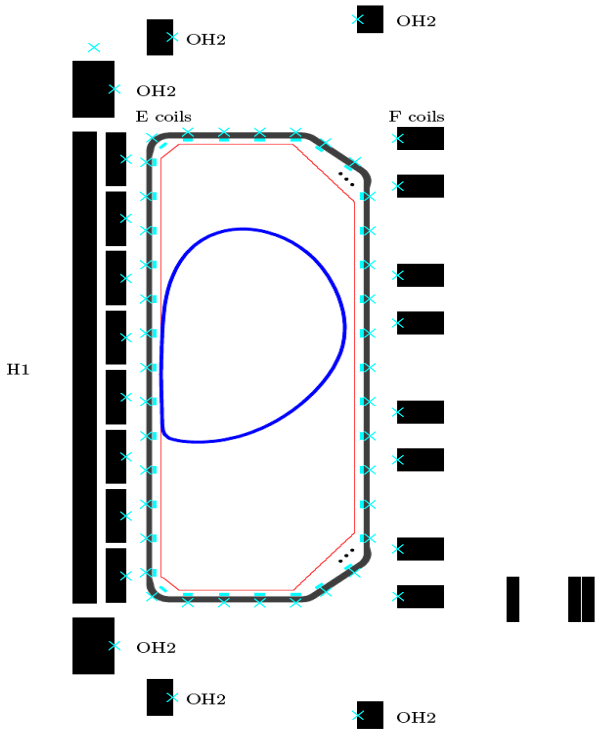
توکامک TCV در اصل برای بررسی اثر شکل پلاسما روی عملکرد آن ساخته شده است. شکل (۸-۱) نمای قطبی توکامک را نشان می‌دهد. محفظه‌ی دارای سطح تقریباً مستطیلی با نسبت طول به عرض ۳ است. این توکامک به ۱۶ پیچه‌ی شکل دهنده با منبع تغذیه‌ی مستقل مجهز شده است (E۱ -E۸) و (F۱-F۸) که اطراف محفظه قرار گرفته‌اند؛ این ساختار امکان حصول پلاسما در گستره‌ای وسیع به صورت‌های: منحرف‌کننده یا محدودکننده؛ نامتقارن در بالا ـ پایین یا مرکزی؛ دایروی یا کشیده‌شده را فراهم می‌کند.

جدول ۸-۱. پارامترهای اصلی توکامک TCV.

ارتفاع پلاسما [m]	تا ۱٫۴۴
عرض پلاسما [m]	تا ۰٫۴۸
شعاع اصلی پلاسما [m]	تا ۰٫۸۷۵
جریان پلاسما [MA]	تا ۱٫۲
کشیدگی پلاسما	تا ۳
نسبت سیما[1] (نسبت شعاع اصلی توکامک به شعاع مقطع لوله‌ی پلاسما)	۳٫۶
میدان مغناطیسی چنبره‌ای روی محور مغناطیسی [T]	تا ۱٫۴۳
حرارت اضافی (ECRH) [MW]	تا ۴٫۵
شار انتقالی [Vs]	۳٫۴
ولتاژ حلقه [V]	تا ۱۰
دوام پلاسما [s]	تا ۲
عرض محفظه [m]	۰٫۵۶
ارتفاع محفظه [m]	۱٫۵۴
مقاومت اهمی محفظه [$\mu\Omega$]	۵۵
ثابت زمانی محفظه [ms]	۶٫۷
دمای گرمایشی [MJ]	تا ۳۵۰ درجه

علاوه بر پیچه‌های PF میدان قطبی، دو پیچه‌ی OH گرمایش اهمی هم وجود دارند، که هدف اصلی آن‌ها، القای جریان چنبره‌ای پلاسما است. وجود تعداد زیادی از پیچه‌های PF که برای تولید میدان مغناطیسی مورد نیاز برای کنترل پلاسما استفاده می‌شوند، باعث شده است که این توکامک را به صورت دستگاهی ایده‌آل برای مقاصد کنترلی در آورد. این موضوع به همراه علاقه‌ی فزاینده در الگوریتم‌های کنترلی اغراق‌آمیزتر باعث شده است تا سیستم آمیخته آنالوگ ـ دیجیتالی، با ساختار PID با یک سیستم کنترل پلاسمایی کاملاً دیجیتال جدید (DPCS) تعویض شود.

1. Aspect



شکل ۸-۱. محفظه‌ی توکامک TCV و پیچه‌های میدان قطبی PF. ادوات تشخیص مغناطیسی به صورت میله‌ها (پروب‌های PF) و ضرب‌درها (حلقه‌های شار قطبی) نشان داده شده‌اند.

این ویژگی‌ها باعث شده است تا توکامک TCV را در میان بسیاری از توکامک‌های موجود امروز جهان تقریباً منحصربه‌فرد سازد. به طور نوعی، هر توکامکی یک پیکربندی اسمی منحصربه‌فردی دارد و تنها اختلالات ناچیز حول آن مجاز می‌باشد. در عوض این‌جا می‌توان گونه‌های متفاوتی از پلاسماها را داشت و علاوه بر این، چون پیچه‌های PF در کل فضای اطراف محفظه توزیع شده‌اند، باعث می‌شود تا پلاسمایی با پاسخ‌های متفاوتی تولید گردد.

در حین تخلیه‌ها، تمام داده‌ها در پایگاه داده‌ی توکامک TCV ذخیره می‌شوند. در این پایگاه داده، نه‌تنها کمیت‌هایی که مستقیما اندازه‌گیری شده‌اند (مثلاً جریان‌ها، میدان‌های مغناطیسی، ولتاژها و نظایرآن‌ها) را می‌توان به‌دست آورد، بلکه برخی از کمیت‌های بازسازی‌شده منتج از محاسبات پسا

فرایندی هم قابل حصول هستند. یکی از کدهای به‌کار گرفته شده در این محاسبات، حل کننده تعادل معکوس LIUQE است [۷۵].

۸-۱-۱ ادوات تشخیص‌گر مغناطیسی

انعطاف‌پذیری منحصربه‌فرد توکامک TCV نیازمند به دقتی بسیار بالا در اندازه‌گیری‌های مغناطیسی است. این اندازه‌گیری‌ها برای عملکردهای زمان ـ واقعی (مثلاً برای نمونه، کنترل پس‌خوردی) و هم برای بازسازی‌های خارج از خط، مورد استفاده دارند.

پروب‌های مغناطیسی در ۳۸ مکان با فواصل تقریباً مساوی در داخل محفظه جاسازی شده‌اند. این پروب‌ها در شکل (۸-۱) به صورت میله (بار) مشخص شده‌اند. حلقه‌های شار قطبی خارج از محفظه‌ی خلأ قرار داده شده‌اند، و به صورت ضرب‌درها در شکل مشخص شده‌اند. کل پیچه‌های شکل‌دهی و گرمایش اهمی به یک حلقه‌ی شار قطبی مجهز هستند.

براساس این اندازه‌گیری‌های مغناطیسی، امکان بازسازی متغیرهای دیگر وجود دارد. برای مثال جریان پلاسما I_P با انتگرال خطی زیر برآورد می‌شود:

$$I_p = \mu_0 \oint_\gamma B.\mathrm{d}l \simeq \frac{1}{\mu_\circ}\sum_{i=1}^{38} B_i \,\mathrm{d}l_i \qquad (۱-۸)$$

که در آن b_i میدان مغناطیسی اندازه‌گیری‌شده با پروب مغناطیسی iام و dl_i معرف فاصله‌ی بین دو پروب متوالی است. خط γ نزدیک به محفظه یعنی مکانی که پروب‌ها نصب شده‌اند، انتخاب شده است.

به طریق مشابه، می‌توان گشتاور عمودی جریان را به صورت زیر برآورد کرد:

$$\mu_\circ z I_p \cong \sum_{i=1}^{38} z_i b_i \,\mathrm{d}l_i + \sum_{i=2}^{38} \alpha_i \Delta\psi_i \qquad (۲-۸)$$

در معادله‌ی (۸-۲) z_i معرف موقعیت عمودی پروب iام، $\Delta\psi_i$ تعداد ۳۷ تفاوت حلقه ـ شار نسبت به شار قطبی در صفحه‌ی میانی محفظه و در سمت داخلی هستند؛ ضرایب α_i چنان انتخاب شده‌اند که در عدم وجود جریان پلاسما، سهم جریان میدان قطبی در تخمین zI_p را به حداقل برساند.

نکته‌ی مهم و قابل توجه این است که هر دو جریان پلاسما I_p در معادله‌ی (۸-۱) و گشتاور عمودی جریان zI_p در معادله‌ی (۸-۲) به صورت ترکیب *خطی‌ای* از شار موجود و اندازه‌گیری‌های میدان مغناطیسی به‌دست می آیند. بنابراین در مدل خطی‌شده‌ی پلاسما که خروجی‌های آن میدان‌ها و شارهای مغناطیسی هستند، وقتی هم که I_p و zI_p را به عنوان خروجی‌ها در نظر گرفته شوند، خطی باقی می‌ماند.

۸-۱-۲ تشریح متغیرهای کنترل‌شده

توکامک TCV گزینه‌های ممکن زیادی برای متغیرهایی را که باید کنترل شوند، ارایه می‌دهد. همان‌طور که در بخش (۸-۱-۱) ملاحظه گردید، تعداد ۳۸ میدان مغناطیسی و ۳۸ اندازه‌گیری شار وجود دارند. به علاوه کل ۱۸ جریان پیچه‌ها قابل اندازه‌گیری هستند. بنابراین کلاً با ۹۴ متغیر موجود از این انتخاب مواجه هستیم. متغیرهایی که معمولاً در توکامک TCV کنترل می‌شوند عبارتند از [۷۴]:

- جریان پلاسمای I_p ارزیابی‌شده در معادله‌ی (۸-۱)؛
- حاصل‌ضرب ارتفاع مرکز جرم جریان پلاسما نسبت به وسط محفظه‌ی خلأ، در جریان لحظه‌ای پلاسما. این گشتاور عمودی جریان zI_p، مطابق با معادله‌ی (۸-۲) برآورد می‌شود؛
- عدم تعادل شار ورودی صفحه ـ خروجی صفحه ، P_v اندازه‌گیری‌شده در وسط ارتفاع محفظه‌ی خلأ، که موقعیت شعاعی سطوح شار بیرونی را تنظیم می‌کند؛
- دو تخمین‌گر خطی انحنا به طور مجزا به ترتیب روی کناره‌های ورودی صفحه و خروجی صفحه‌ی پلاسما، Tri_o Tri_i؛ این دو پارامتر از اندازه‌گیری‌های شار و میدان در فواصل $Z = -۱۵$ و $Z = ۰$ و $Z=۱۵\text{cm}$ از وسط محفظه‌ی خلأ، حاصل شده‌اند و با استفاده از هر دوی آن‌ها، شکل پلاسما قابل تنظیم است.

این پنج پارامتر از ترکیب‌های خطی‌ای از اندازه‌گیری‌های مغناطیسی موجود به‌دست آمده‌اند. آن‌ها را به صورت برداری از پارامترهای کنترل‌شده c_p دسته‌بندی می‌کنیم:

$$c_p = \begin{pmatrix} I_p & zI_p & P_v & Tri_i & Tri_\circ \end{pmatrix}^T \qquad (۸-۳)$$

قبل از یک تخلیه، سیگنال‌های مرجع زیر ثابت نگه داشته می‌شوند:

$$I_{pref}\ ,\quad z_{ref}\ ,\quad \left(\frac{P_v}{I_p}\right)_{ref}\ ,\quad \left(\frac{Tri_i}{I_p}\right)_{ref}\ ,\quad \left(\frac{Tri_\circ}{I_p}\right)_{ref} \qquad (۴-۸)$$

علت کنترل این متغیرها آن است که همه‌ی آن‌ها دارای یک مفهوم فیزیکی هستند: I_p جریان پلاسما است، در حالی‌که چهار کمیت دیگر در (۸-۴) مربوط به کمیت‌های هندسی هستند، نظیر مثلاً موقعیت عمودی و شعاعی مرکز جرم جریان پلاسما. از طرف دیگر متغیرهایی را که می‌توان اندازه‌گیری نمود، عبارتند از:

$$I_p(t)\quad z(t).I_p(t)\quad P_v(t)\quad Tri_i(t)\quad Tri_\circ(t) \qquad (۵-۸)$$

به این علت خطاهای موجود در چهار کمیت آخر از رابطه‌ی (۸-۳)، از ضرب کردن مرجع در جریان اندازه‌گیری‌شده پلاسما $I_p(t)$ و سپس کم کردن مقدار اندازه گرفته‌شده از آن به‌دست می‌آیند. بنابراین اندازه‌ی خطاها به صورت زیر داده می‌شوند:

$$eI_p(t) = I_{pref} - I_p(t) \qquad (۶-۸)$$

$$e_z I_p(t) = z_{ref}.I_p(t) - z.I_p(t)$$

$$ep_v(t) = \left(\frac{P_v}{I_p}\right)_{ref} I_p(t) - P_v(t)$$

$$e_{Tri_i}(t) = \left(\frac{Tri_i}{I_p}\right)_{ref} I_p(t) - Tri_i(t)$$

$$e_{Tri_\circ}(t) = \left(\frac{Tri_\circ}{I_p}\right)_{ref} I_p(t) - Tri_\circ(t)$$

این خطاها نقش ورودی‌های کنترل‌کننده‌ی پس‌خوردی را بازی می‌کنند.

۸-۲ مشخصه‌های طراحی

همان‌طور که قبلاً بحث شد، طراحی کنترل‌کننده‌ی جریان و شکل برای پلاسما مسئله‌ی بسیار چالش برانگیزی است. برخی از عملکردهای خاص باید تضمین شوند، بدون آن‌که محدودیت‌های تحمیل‌شده توسط کاراندازها، نقض گردد.

تصمیم بر آن است که از تکنیک H_∞ در طراحی کنترل‌کننده‌ی جریان و شکل پلاسما استفاده شود. با به کارگیری این تکنیک، امکان آن وجود دارد که محدودیت‌های گوناگون زیادی را روی پاسخ دلخواه حلقه ـ بسته سیستم را اعمال نمود، که به طور هم‌زمان، برخی از کارآرایی‌های سیستم در برابر عدم قطعیت‌های دستگاه را تضمین کند.

در این مسئله پاسخ‌های مشخصی برای پلاسما به مرجع‌های تپ مربعی در خصوص پارامترهای کنترل شده، وجود دارد و نیز هم‌زمان به علت دینامیک نامطمئن منابع تغذیه و نیز حداکثر دامنه‌های ولتاژ پیچه‌های میدان قطبی، محدودیت‌هایی نیز در خصوص پهنای باند کنترل‌کننده به وجود می‌آید. به هر حال، پایدارسازی حلقه ـ بسته لازمه‌ی اصلی برای عملکرد کنترل‌کننده است.

۸-۲-۱ توانمندی کنترل‌کننده

توجه اصلی در طراحی کنترل‌کننده، توانمندی آن در پایدارسازی پلاسما است. چون این اولین قدم برای کنترل تخلیه‌ی پلاسما بود، اگرچه این اقدام تنها در حین فاز صفحه‌ای توسط یک کنترل‌کننده‌ی قدرتمند چند متغیره بدون هیچ تنظیم تجربی طراحی شده است، این طراحی تا حدودی محتاطانه انجام گرفته است.

برای کسب موفقیت بیش‌تر، اهداف کلی زیر،جهت افزایش قدرت کنترل‌کننده‌ی جدید در نظر گرفته شده‌اند.

- کنترل‌کننده باید پلاسمای مرجع را پایدار سازد، یعنی پلاسمایی که در خارج از صفحه‌ی میانی محفظه برنامه‌ریزی شده است. این شرط به این دلیل تحمیل شده است که پلاسماهایی که به‌طور مشابه ضعیف شکل‌دهی شده‌اند و به طور متقارن در صفحه‌ی میانی جای گرفته‌اند، پایدار شوند، تا قدرت آن‌ها در برابر تغییرات موقعیت عمودی پلاسما تضمین شوند، چون نقش نسبی پیچه‌های مختلف میدان قطبی نسبت به موقعیت عمودی پلاسما حساس هستند. برای بررسی این موضوع، با استفاده از مدل‌های مناسب پلاسما با تعادل‌های

مختلف‌شان، شبیه‌سازی‌هایی انجام گرفته‌اند. از مقایسه‌ی این مدل‌های مختلف پلاسما، یک مدلی از عدم قطعیت پلاسمای اسمی برگزیده‌شده برای طراحی به‌دست آمد.

- کنترل‌کننده باید چنان طراحی شود تا بتواند در برابر عدم قطعیت جریان‌های پیچه‌ی میدان قطبی، نسبت به مقدار تعادل محاسبه‌شده بر مبنای شکل موج‌های مرجع پلاسما، انعطاف‌پذیر باشد. میزان انحراف این جریان‌های پیچه از جریان‌های تعادلی‌شان، نباید جبران شوند، چون جریان‌های میدان قطبی هیچ کنترلی در خطای جریان‌های دقیقاً از قبل برنامه‌ریزی‌شده ندارند. چنین عملکردی به قدرت و توانایی سیستم در برابر تغییرات حادث‌شده در حالت تعادل دقیق پلاسما که ناشی از تغییرات کمیت‌های پلاسما است، مربوط می‌شود.
- کنترل‌کننده باید نسبت به رفتار غیرقابل پیش‌بینی منابع تغذیه‌ی پیچه‌ی میدان قطبی‌شان، واکنش نشان دهد. اگرچه منابع تغذیه می‌توانند در تمام چهار ربع عمل کنند، برای عبور از جریان صفر در هر لحظه معینی باید از آمادگی برخوردار باشند. اگر چنین فرمانی فراهم نشود، عبور اتفاق نمی‌افتد و منبع تغذیه غیرفعال می‌شود، یعنی جریان در صفر به اشباع می‌رسد. این عبور در طول عملکرد عادی، می‌تواند کنترل شود، ولی چنان‌چه جریان پیچه‌ای به خاطر عمل کنترل‌کننده، حول جریان صفر رفت و برگشت نماید، عبور از صفر از پیش برنامه‌ریزی‌شده صحیح نمی‌باشد. در آن‌صورت نوفه‌ای بر روی پیچه‌های میدان قطبی ظاهر می‌گردد، که این هیچ ارتباطی به مدل خطی‌شده به‌کار رفته در طراحی کنترل‌کننده ندارد.
- کنترل‌کننده الزاماً نباید به نوفه‌ی واقعی آزمایشگاهی حاصل از تخمین‌گرهای پارامتر کنترل حساس باشد. داده‌هایی از تخلیه‌های نوعی با نوفه‌های قابل‌انتظار در طول طراحی کنترل‌کننده در دسترس هستند.
- پهنای باند نسبتاً پایینی برای حلقه ـ بسته مجاز دانسته می‌شود تا توان کم‌تری مصرف شود و اشباع ولتاژ به حداقل ممکن برسد.

چالش اصلی در این طراحی این بود که به هر حال نشان داده شود که کنترل‌کننده می‌تواند حتی تحت شرایط واقعی در عملکرد توکامکی که در آن مدل خطی شده صراحتاً لحاظ نشده باشد، عمل کند.

۸-۲-۲ خطاهای ناشی از کوانتیزه‌کردن اندازه‌گیری‌ها

تحلیل دقیقی از سیگنال‌های ورودی کنترل‌کننده از پایگاه داده‌های توکامک TCV (خطاهای بین مقادیر اندازه‌گیری‌شده و مقادیر مطلوب پارامترهای کنترل‌شده)، نشان می‌دهد که متغیرهای کنترل‌شده دارای خطاهای کوانتیزه‌سازی هستند.

این خطاهای کوانتیزه‌سازی اگرچه از دقت بالایی برخوردار نیستند، ولی می‌توانند سیگنال‌های کنترل را در حضور پهنای باند بزرگی از کنترل‌کننده را بر هم زنند. این مسئله خصوصاً در مورد موقعیت عمودی صحت دارد چون در این حالت، عملکرد کنترل‌کننده الزاماً بایستی سریع باشد. در نتیجه این مسئله باید در نصب کنترل‌کننده‌ی دیجیتالی در نظر گرفته شود.

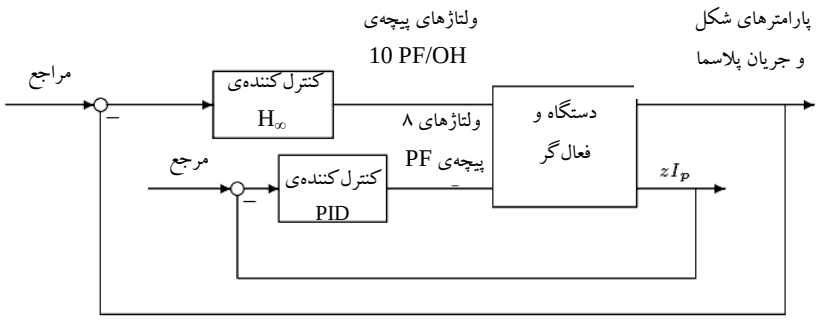
۸-۳ راه‌حلی بر مبنای نظریه‌ی H_∞

تصمیم بر آن است که کنترل‌کننده‌ای در چارچوب H_∞ طراحی شود و موارد زیر تضمین گردند:

۱. *عملکرد اسمی*: یک کنترل‌کننده‌ی $K(s)$، طوری طراحی شود که دستگاه فرضی $P(s)$ را به طور داخلی پایدار سازد و عملکرد حلقه ـ بسته را تضمین نماید، که این‌کار معمولاً بر حسب توابع مناسب ماتریس توزین بیان می‌شود.
۲. *پایداری قدرت*: کنترل‌کننده به‌گونه‌ای باید طراحی شود که نه تنها دستگاه فرضی $P(s)$ را، بلکه کل دستگاه‌های متعلق به یک دسته‌ی مشخص‌شده Π را به طور داخلی پایدار سازد.

ابتدا دستگاه مورد استفاده در طراحی توصیف می‌گردد و سپس به جزییات روشی پرداخته می‌شود که در آن عملکرد اسمی حلقه ـ بسته و پایداری قدرت تضمین گردد. از نماد $\|.\|$ برای نشان دادن هنجار تابع انتقال ماتریس استفاده می‌شود و نیز از نمادهای 0_n و I_n به ترتیب برای نشان دادن ماتریس‌های صفر و یکه با ابعاد $n \times n$ استفاده می‌شوند.

یک طرح مربعی از سیستم حلقه ـ بسته در شکل (۸-۲) نشان داده شده است. در بخش (۶-۲) یک سیستم کنترل‌کننده‌ی پایدارساز عمودی طراحی شد. در بخش بعدی، طراحی جبران‌کننده H_∞ برای کنترل چهار پارامتر $I_p(t), P_v(t), Tri_i(t), Tri_\circ(t)$ ارایه می‌گردد.



شکل ۸-۲. طرحی از سیستم حلقه ـ بسته.

۸-۳-۱ انتخاب دستگاهی برای طراحی

کنترل‌کننده‌ی H_∞ براساس مدل اسمی پلاسما (پلاسمای محدودشده که به اندازه‌ی ۱۱ سانتی‌متر به بالای صفحه‌ی میانی انتقال داده شده است) که از قبل توسط کنترل‌کننده‌ی PID پایدار شده است، طراحی شده است، همان‌طور که در بخش (۶-۲) مورد بحث قرار گرفت. این مدل پلاسما از طریق پیش ضرب آن در یک تابع ماتریس قطری ۱۰×۱۰ گسترش می‌یابد که ورودی‌های قطری آن به صورت زیر بیان می‌شوند:

$$W_i(s) = \frac{e^{-s\tau_d}}{1+s\tau}$$

که τ_d زمان تأخیر کل است. دو منبع اصلی برای این تأخیر زمانی وجود دارند که عبارتند از:

۱. یک دستگاه دیجیتالی‌ای که در نهایت باید روی کنترل‌کننده نصب گردد. این تأخیر شامل زمان تبدیل، زمان انتقال و زمان محاسبه است؛

۲. تبدیل به زمان ـ گسسته که بعد از طراحی عمل می‌کند.

جمله‌ی تأخیری $e^{-s\tau_d}$ با یک جمله Pade مرتبه ـ دوم تقریب زده شده است.

مدل به‌دست آمده بیش از ۸۰ حالت دارد؛ بنابراین از این مدل نمی‌توان به طور مستقیم در طراحی استفاده کرد، چون کنترل‌کننده با طرح H_∞ از همان مرتبه‌ای است که دستگاه کلی از آن بهره می‌برد، یعنی دستگاه فرضی به علاوه کل توابع ماتریس توزین. بنابراین لازم است تا رتبه این مدل تقلیل داده

شود. در این راستا، از مدل کاهشی متوازن شده برای کاهش حالت‌های سیستم به ۲۱ حالت استفاده شده است. تعداد ورودی‌های این مدل ۱۰ پارامتر است؛ (پیچه‌های PF که توسط کنترل‌کننده PID به‌کارگرفته نشده‌اند) و چهار خروجی (چهار خروجی کنترل شده دیگر). با اضافه کردن انتگرال‌های چهار پارامتر کنترل شده به عنوان چهار خروجی دیگر، تعداد پارامترهای دستگاه را افزایش داده‌ایم. این یکی از راه‌های ممکن است که به کمک آن می‌توان یک عمل‌گر انتگرالی را در چارچوب H_∞ وارد نمود.

۸-۳-۲ توصیف توابع توزین

برای تضمین پایداری قدرتمند سیستم حلقه ـ بسته، هم‌زمان با برقراری تعداد زیادی از مشخصات و محدودیت‌ها، باید کنترل‌کننده $K(s)$ را طوری انتخاب نمود تا شاخص عملکرد زیر به حداقل رسانده شود، (شکل ۸-۳) :

$$\sup_{\|\bar{d}\|_2 \le 1} \left(\|\bar{e}\|_2^2 + \|\bar{u}\|_2^2 + \|\bar{y}\|_2^2 \right) = \left\| \begin{pmatrix} W_e & S_0 & W_d \\ W_u & KS_0 & W_d \\ W_y & T_0 & W_d \end{pmatrix} \right\|_\infty^2 \qquad (۷-۸)$$

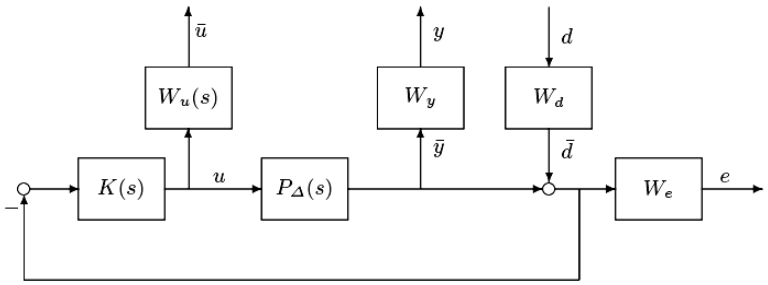
که در آن S_0 ماتریس حساسیت خروجی است و به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$S_0 = \left(I + P_\Delta K \right)^{-1} \qquad (۸-۸)$$

T_0 ماتریس حساسیت مکمل خروجی است که به صورت زیر تعریف شده است:

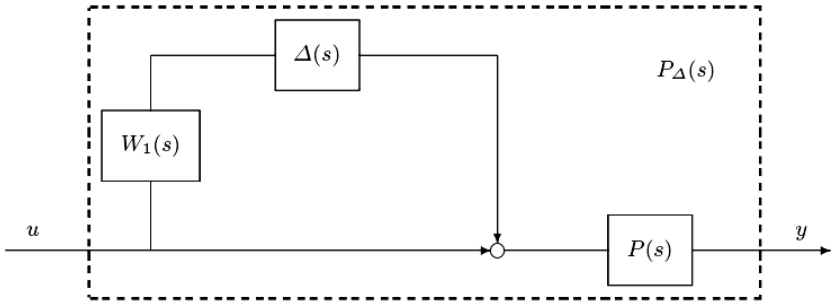
$$T_0 = \left(I - S_0 \right) = P_\Delta K \left(I + P_\Delta K \right)^{-1} \qquad (۹-۸)$$

و W_u ، W_d ، W_e و W_y توابع ماتریس توزین به‌کار گرفته شده برای مشخص کردن عملکرد سیستم حلقه ـ بسته هستند. مؤلفه‌های بردار y چهار پارامتر کنترل‌شده هستند. دستگاه P_Δ متعلق به یک دسته‌ی مشخص II می‌باشد (بخش ۸-۳-۳). شاخص عملکرد (۸-۷) شامل سه جمله است:



شکل ۸-۳. سیستم حلقه ـ بسته بسط داده‌شده با توابع ماتریسی توزین‌شده.

- اولین جمله در معادله‌ی (۸-۷)، خطای متغیرهای کنترل‌شده ناشی از اغتشاش اعمال‌شده در خروجی دستگاه است. ماتریس W_d یک ماتریس قطری ثابت است که برای مقیاس اغتشاش خارجی w واردشده بر روی چهار پارامتر کنترل‌شده از آن استفاده می‌شود. این کمیت‌های نرده‌ای به طراح اجازه می‌دهد تا اوزان نسبی توابع انتقال بین هر اغتشاش و پارامتر کنترل‌شده متناظر با آن را اصلاح نماید. این کمیت‌ها از طریق روش سعی و خطای آزمایشی، تنظیم شده‌اند. از طرف دیگر ماتریس W_e عملکرد سیستم حلقه ـ بسته را به طور مطلوب تضمین می‌کند. متغیرهایی که در آن‌ها بعضی از مشخصات در نظر گرفته شده‌اند، چهار پارامتر کنترل شده هستند. در حالت پایا، حتی با وجود اغتشاش ثابت، این چهار متغیر باید به صفر میل داده شوند. چون تعداد خروجی‌های دستگاه را به وسیله‌ی انتگرال‌های چهار پارامتر، افزایش داده‌ایم، می‌توان هر دو پارامتر و انتگرال‌هایشان را توزین کنیم. W_e را به شکل یک ماتریس ثابت قطری برمی‌گزینیم. باید توجه کرد که با انتخاب ماتریس‌های W_d و W_e، هیچ رابطه‌ی دیگری میان چهار متغیری که باید به دقت کنترل شوند، وجود ندارد. در واقع، اگر تنها جمله‌ی اول از معادله‌ی (۸-۷) را به کمینه برسانیم، این چهار متغیر، ورودی مرجع در خروجی دستگاه را با پاسخ‌های کوچک جفت‌شده به دقت ره‌گیری می‌کنند. این یک دست‌آوردی از ساختار قطری ماتریس‌های W_d و W_e است.
- جمله‌ی دوم در معادله‌ی (۸-۷) برای محدودکردن پهنای باند و دامنه‌ی کنترل به‌کار گرفته شده است؛ این جمله یک ماتریس قطری ۱۰ ×۱۰ با جمله‌های قطری زیر است:



شکل ۸-۴. ساختار مدل دستگاه فرضی.

$$W_{contri}(s) = \frac{K_V}{V_{sat_i}} W_{hp}(s) \qquad (۱۰-۸)$$

که در آن K_V بهره نرده‌ای، V_{sat_i} بیشینه ولتاژ کنترل قابل دسترس روی پیچه‌ی iام و $W_{hp}(s)$ یک فیلتر بالا گذر با بهره واحد است که برای محدود کردن پهنای باند کنترل‌کننده به‌کار گرفته شده است.

- جمله‌ی سوم در معادله‌ی (۸-۷) برای محدود کردن دامنه‌ی جریان‌ها در خروجی دستگاه به‌کار می‌رود. W_y یک ماتریس قطری ثابت است که عناصر آن براساس جریان‌های از پیش برنامه‌ریزی‌شده انتخاب شده‌اند.

۸-۳-۳ پایداری قوی

برای تشریح مدل پلاسما (پلاسما با تحریک کننده‌ها) مدل اسمی P، حداقل به سه دلیل زیر کافی نیست:

۱. مدل فوق از مدل ویژه‌ای از پلاسما به‌دست آمده است، در حالی‌که انتظار می‌رود کنترل‌کننده بتواند به طور مؤثر در طول یک تخلیه‌ی واقعی عمل کند. مسئله‌ی اصلی آن است که قبل از یک شات، نمی‌توان مطمئن بود که تعادل برقرارشده در طول آزمایش، همانند تعادل از پیش برنامه‌ریزی شده باشد. این تفاوت‌ها بایستی در طراحی کنترل‌کننده منظور شوند.

۲. مدل فوق یک مدل مرتبه ـ کاهیده است. بنابراین خطای فرکانس بالایی در مقایسه با مدل تمام ـ مرتبه به وجود می‌آید.

۳. از آن‌جایی‌که مدل تحریک‌کننده‌ی تقریب زده شده است، خود به عنوان منبع دیگری برای عدم قطعیت عملکرد دستگاه محسوب می‌گردد.

به خاطر دو دلیل آخر (دینامیک نادیده گرفته‌شده‌ی فرکانس بالا و خطاهای تحریک‌کننده) تصمیم بر آن است که عدم قطعیت دستگاه از طریق ورودی عدم قطعیت ضربی[1] بی‌ساختار مدل‌سازی شود.

فرض شده است که مدل سیستم به دسته زیر متعلق باشد (شکل۸-۴):

$$II = \left\{ P_\Delta = P\left(\Delta W_1 + I\right), \Delta\text{stable}, \left\|\Delta\right\|_\infty \le 1 \right\} \qquad (۱۱-۸)$$

که در آن $W_1(s)$ یک ماتریس پایدار است.

مشخص است‌که اگر کنترل‌کننده K، دستگاه اسمی P را داخلی پایدار بسازد، آن‌گاه برای پایدارسازی داخلی به ازای هر $P_\Delta \in II$، شرط لازم و کافی زیر باید برقرار باشد:

$$\left\| W_1 T_i \right\|_\infty \le 1 \qquad (۱۲-۸)$$

که در آن T_i ماتریس حساسیت مکمل ورودی است و به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$T_i = KP\left(I + KP\right)^{-1} \qquad (۱۳-۸)$$

تابع ماتریسی $W_1(s)$ را به صورت یک ماتریس قطری مربعی ۱۰×۱۰ انتخاب می‌کنیم به طوری‌که ورودی کلی آن، یک فیلتر عبور بالای مرتبه‌ی اول باشد. با انتخاب این ماتریس، سعی می‌شود تا عدم قطعیت‌ها در مدل پلاسما را مهار کنیم؛ این ماتریس از مقایسه پاسخ‌های فرکانس در مدل‌های مختلفی از پلاسما انتخاب شده است.

---

1 . Multiplicative uncertainty

۸-۳-۴ ترکیب کنترل‌کننده‌ی جریان و شکل

برای دستیابی به کنترل‌کننده‌ی جریان و شکلی که عملکرد اسمی را برآورده سازد و دارای مشخصات بحث‌شده در بالا در پایداری قدرتمند نیز باشد، از دستورهای هینفیسن[1] از مرجع [۷۶] استفاده می‌شود، البته پس از بازساماندهی دستگاه به طریقی که دقیقاً در چارچوب H_∞ قابل تطبیق باشد.

برای رسیدن به تبادل قانع کننده‌ای میان مشخصات مختلف، عمل تنظیم از روی سعی و خطا بر روی توابع توزین ضروری است. این تکرارهای سعی و خطا از طریق آزمایش کنترل‌کننده برروی پیکربندی‌های گوناگونی از پلاسما و با توجه به عملکرد آن‌ها به نتیجه می‌رسند؛ توابع توزین براساس این تجزیه و تحلیل، تغییر داده می‌شوند. به محض برقرار شدن سازگاری، عملکرد این تکرارها متوقف می‌شود.

به‌ویژه همان‌طور که انتظار می‌رود، نوعی مبادله بین سرعت پاسخ و دامنه‌ی جابه‌جایی‌های زودگذر پارامترهای کنترل‌شده وجود دارد که تحت تأثیر عناصر ماتریس W_e و دامنه‌ی بیشینه ولتاژهای کنترل قرار می‌گیرد که می‌تواند با اوزان K_V مدوله شود.

۸-۴ نتایج شبیه‌سازی

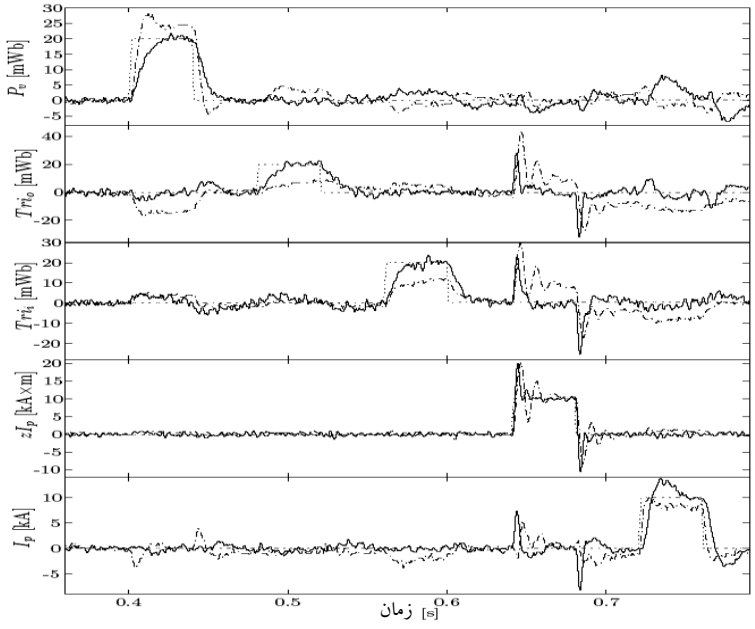
سرانجام سیستم کنترل‌کننده‌ی توکامک TCV در طی گام‌های زیر طراحی گردید:

- کنترل‌کننده‌ی H_∞ توسط جمع‌کننده‌هایی که به دستگاه اضافه شده بودند، تقویت شد.
- کنترل‌کننده‌ی PID طراحی‌شده برای پایدارسازی عمودی (بخش ۶-۲) و کنترل‌کننده‌ی H_∞ طراحی‌شده برای کنترل جریان و شکل در هم ادغام و تجمیع شدند.
- کنترل‌کننده‌ی حاصل با استفاده از تقریب دوخطی توستین[2] مرجع [۷۷] به زمان ـ گسسته تبدیل شد. بر طبق مشخصات زمان‌بندی، زمان نمونه‌برداری معادل با $T = ۱۰۰\mu s$ انتخاب شد.

1 . Hinfisyn
2 . Tustin

کنترل‌کننده‌ی حاصل، ۵۴ حالت دارد. این کنترل‌کننده‌ی دیجیتالی با استفاده از شبیه‌سازی‌های انجام‌شده شامل نوفه‌ی سفید باند ـ محدود[1] برروی اندازه‌گیری‌های مغناطیسی آزمایش شده است. پهنای باند نوفه و تغییرات آن، بعد از تجزیه و تحلیل طیفی داده‌های تجربی انتخاب می‌شوند [۳۵].

نتایج شبیه‌سازی در شکل (۸–۵) نشان داده شده‌اند. در هر قسمت از شکل، سه منحنی آورده شده است که عبارتند از: مرجع، داده‌های تجربی یک شات توسط کنترل‌کننده‌ی دیجیتال MIMO که در حال‌حاضر روی دستگاه TCV کار می‌کند و نتایج شبیه‌سازی به‌دست آمده از کنترل‌کننده‌ی پیشنهادی H_∞. این شکل، افزایش قابل توجهی در جداشدگی خصوصاً نسبت به پارامترهای شکل پلاسما Tri_i و Tri_o و عدم نوسانات zI_p را نشان می‌دهد. اهداف طراحی در این آزمایش محقق شدند. این روند عملاً در طول کارکرد توکامک TCV اجرا شده است[۳۶].



شکل ۸–۵. مقایسه‌ی بین نتایج آزمایش حاصل از کنترل‌کننده‌ی TCV (خط ـ نقطه) و نتایج شبیه‌سازی‌شده حاصل از کنترل‌کننده‌ی پیشنهادی (خط توپر). رد مرجع‌ها به صورت خطوط تیره رسم شده‌اند.

1 . Band-limited white noise

۹

کنترل شکل پلاسما در توکامک JET

طراحی کنترل‌کننده‌ی توصیف‌شده در این فصل، در چارچوب پروژه‌ای در راستای ارزیابی احتمال کنترل دقیق پلاسماهای بسیار کشیده در توکامک JET با مدارهای فعال و سخت افزارهای کنترل موجود هدفمندی شده است[۷۸]. یکی از گام‌های مورد نیاز برای رسیدن به این هدف، طراحی مجدد کنترل‌کننده‌ی شکل، چنبره‌ی مشترک اروپایی (JET) بوده است، زیرا کنترل‌کننده‌ی قبلی نمی‌توانست عملکرد قانع‌کننده‌ای را تضمین نماید . در این بخش، ویژگی‌های کنترل‌کننده‌ی جدید (JET) که کنترل‌کننده‌ی فرین شکل (XSC) نامیده می‌شود، تشریح شده است. این کنترل‌کننده‌ی جدید، اولین مثال از یک کنترل‌کننده‌ی چند متغیره‌ی توکامکی است که در آن مرز کلی پلاسما با دقت بالایی بر حسب تعداد معینی گاف مشخص‌شده قابل کنترل است. این مسئله به صورت تنظیم خروجی در یک دستگاه «غیرمستقیم برگشت‌پذیر[1]» فرمول‌بندی شده است، یعنی دستگاهی که در آن تعداد متغیرهای مستقل کنترلی کم‌تر از تعداد خروجی‌های مستقلی است که باید تنظیم شوند. در این

1 . Non-right-invertible

حالت، امکان ندارد که در حالت پایا، عدم وجود تفاوت بین مرجع و خروجی کنترل شده‌ی دستگاه را تضمین کرد (خطای ره‌گیری). برای حل این مشکل، اساساً از تجزیه‌ی مقدار تکینه جهت جداسازی قسمتی از خروجی دستگاه که در حالت پایا بهتر تنظیم می‌گردد استفاده می‌کنیم. علاوه بر این، تجزیه‌ی مقدار تکینه به ما دید بهتری در خصوص تلاش برای کنترل حالت پایا می‌دهد: چون برخی از مقادیر تکینه، بهره‌ی استاتیک دستگاه کوچک هستند، ما این مقادیر تکینه را حذف نموده و یک تبادلی بین خطای ره‌گیری و تلاش‌های کنترلی تعریف می‌کنیم.

۹-۱ الزامات کنترل و مدل‌سازی ساده‌ی پلاسما

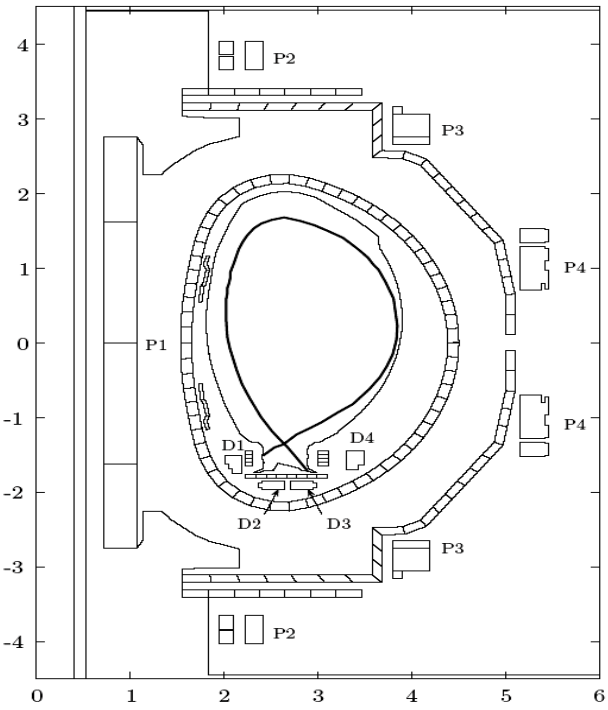
توکامک JET بزرگ‌ترین دستگاه گداخت در حال حاضر جهان است. این توکامک در دهه‌ی ۱۹۷۰ میلادی طراحی‌شده و در سال ۱۹۸۳ راه‌اندازی گردیده است.

جزییات عملکرد توکامک JET و نتایج به‌دست آمده در طول ۲۰ سال از فعالیت‌های تحقیقاتی آن را می‌توان در مرجع [۷۹] یافت. نتایج جدیدتر در مرجع [۸۰] گزارش شده‌اند. پارامترهای اصلی توکامک JET در جدول (۹-۱) آورده شده‌اند.

جدول ۹-۱. پارامترهای اصلی توکامک JET.

شعاع اصلی چنبره [m]	۲٫۹۶
محفظه‌ی خلأ [m]	ارتفاع ۴٫۲ ، عرض ۲٫۵
حجم پلاسما [m^3]	۱۰۰-۸۰
جریان پلاسما [MA]	تا ۵
میدان مغناطیسی چنبره‌ای [T]	تا ۳٫۵
حجم پلاسما [m^3]	۸۳۷
حرارت اضافی [MW]	تا ۲۵

در توکامک JET (شکل ۹-۱) تعداد هشت پیچه‌ی میدان قطبی وجود دارند که قادرند شکل پلاسما را تحت کنترل قرار دهند. این پیچه‌ها با نمادهای P۱، .... ، P۴ و D۱، .... ، D۴ مشخص شده‌اند. پیچه‌های P به نحوی به هم متصل شده‌اند که پنج مدار را تشکیل داده‌اند. جریان‌های جاری

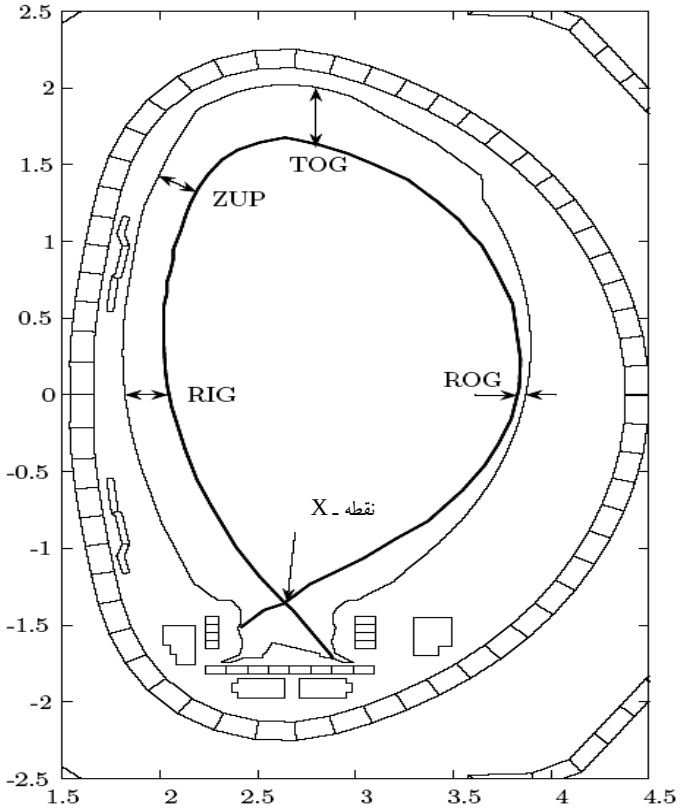


شکل۹-۱. سطح مقطع توکامک JET. مرز پلاسما به صورت خط توپر نشان داده شده است. پیچه‌های قطبی (P۱ – P۴ و D۱ – D۴) و پیچه‌های چنبره‌ای که حلقه‌ی پلاسما را احاطه کرده‌اند، میدان مغناطیسی لازم برای محصورسازی را تولید می‌کنند.

در این مدارها با I_{P1E}، I_{PFX}، I_{SHA}، I_{P4T}، I_{IMB} و جریان‌های جاری در پیچه‌های D با I_{Di} مشخص می‌شوند که در آن i=۱,...,۴ است. بنابراین به تعداد ۹ مدار در اختیار سیستم کنترل پلاسما وجود دارد. یکی از این مدارها، P1E است که برای کنترل جریان پلاسما مورد استفاده قرار گرفته است، در حالی‌که هشت مدار دیگر برای کنترل شکل پلاسما به‌کار می‌روند.

کنترل‌کننده‌ای که در این راستا طراحی می‌شود، باید قادر به کنترل شکل پلاسما باشد. یکی از مسایل مربوط به کنترل شکل پلاسما، انتخاب متغیرهای کنترل شده است . در این حالت، شکل پلاسما به وسیله‌ی تعداد محدودی از پارامترهایی مشخص می‌شود که براساس اندازه‌گیری‌های مغناطیسی موجود تعیین می‌شوند. به طور مشخص‌تر، (شکل۹-۲) پارامترهای هندسی‌که توسط کنترل‌کننده‌ی XSC کنترل می‌شوند شامل یک دسته‌ی ۲۸ تایی از گاف‌هایی هستند که همگی در اطراف محفظه

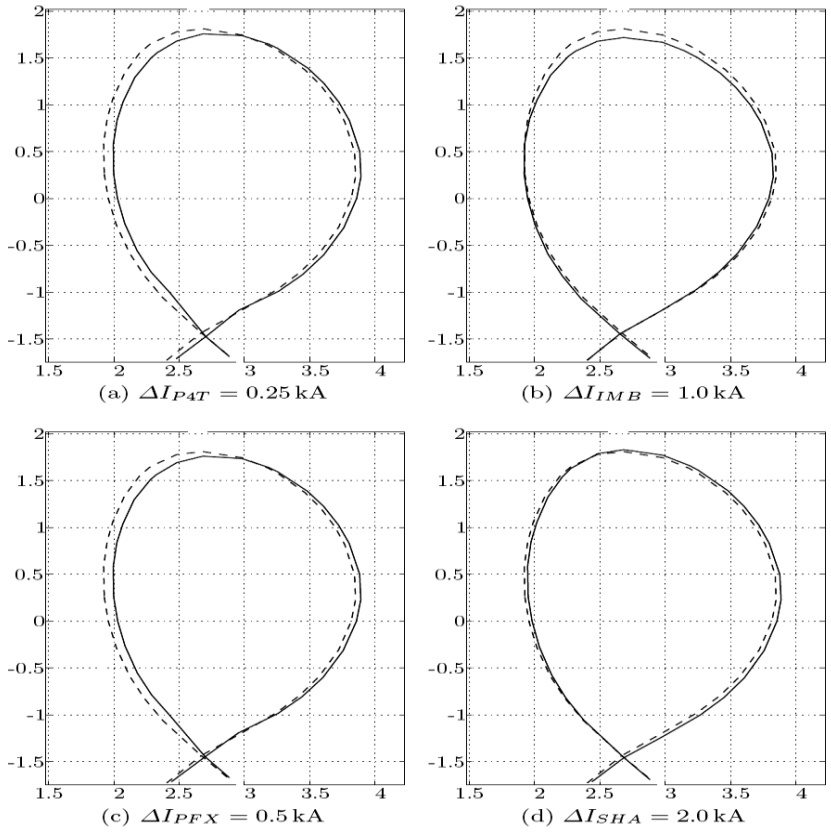
قرار گرفته‌اند، موقعیت شعاعی و عمودی نقطه ـ X و نهایتاً دو پارامتری که موقعیت‌های نقطه‌ی برخورد را توصیف می‌نمایند. نقاط برخورد، نقاط تماس با آجرهای[1] موجود در ناحیه‌ی منحرف‌کننده هستند (در پایین شکل۹-۲). چون مقر تخلیه‌ی پلاسما به سمت منحرف کننده برده می‌شود، لذا آجرها (در حال حاضر ترکیبات فیبر ـ کربن)، باید بتوانند در برابر شارهای توان بالا مقاوم باشند. نقاط برخورد با این آجرها هم‌چنان نیاز به کنترل دقیق دارند.



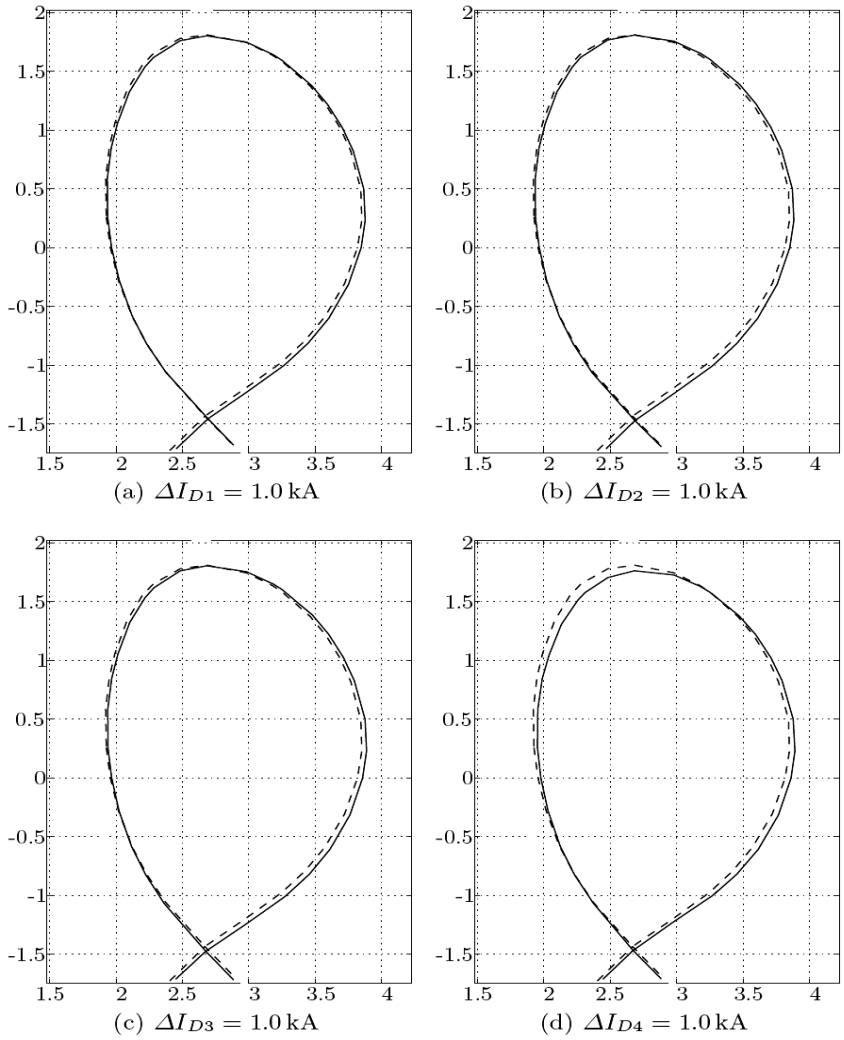
شکل ۹-۲. برخی از گاف‌ها در توکامک JET. در شکل برخی از گاف‌های تعریف‌شده برای سیستم کنترل توکامکJET نشان داده شده است: RIG گاف شعاع داخلی، TOG گاف بالا، و ROG گاف شعاع بیرونی هستند. فاصله‌ی بین سطح پلاسما و اولین دیوار، یک گاف را تشکیل می‌دهد که در طول یک خط معین اندازه‌گیری می‌شود؛ با این تعریف محاسبات مورد نیاز در کد تشخیص شکل پلاسما ساده‌تر می‌گردد.

1 . Tiles

در مجموع، سیستمی که تمایل به کنترل آن داریم، با این واقعیت مشخص می‌شود که تعداد ۳۲ خروجی کنترل‌شده آن به مراتب بیش‌تر از تعداد ۸ ورودی کنترل آن است. در واقع، در توکامک JET، برخلاف وجود هشت مدار قطبی به طور مجزا تغذیه‌شده برای کنترل شکل پلاسما، فقط پنج یا شش (بسته به پیکربندی مغناطیسی پلاسمای خاص مورد نظر) درجه‌ی آزادی مستقل وجود دارند (شکل‌های ۹-۳ و ۹-۴).



شکل ۹-۳. شکل پلاسما قبل (خط‌چین) و بعد (خط توپر) از تغییر جریان در یکی از مدارهای میدان قطبی توکامک JET، I_{P4T}، I_{IMB}، I_{PFX} و I_{SHA}. واضح است که تغییرات جریان در پیچه‌های مختلف می‌توانند تغییرات مشابهی در شکل پلاسما ایجاد کنند.



شکل ۹-۴. شکل پلاسما قبل (خط‌چین) و بعد (خط توپر) از تغییر جریان در یکی از مدارهای میدان قطبی توکامک JET، I_{D1}، I_{D2}، I_{D3} و I_{D4}. واضح است که تغییرات جریان در پیچه‌های مختلف می‌توانند تغییرات مشابهی در شکل پلاسما ایجاد کنند.

در این‌کار، از مدل LTI استفاده شده است که در مرجع [۸۱] برای طراحی و برآورد عملکرد کنترل‌کننده از طریق شبیه‌سازی‌ها، قبل از به کارگیری روی دستگاه توصیف شده است. این مدل،

قسمت پایدار دستگاه را توصیف می‌نماید: مد ناپایدار از طریق یک حلقه‌ی جداگانه‌ی مخصوص پایدار شده است.

این مدل به شکل استاندارد فضا ـ حالت می‌تواند به صورت زیر نوشته شود:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} i = Ai + B\upsilon$$

$$y = Ci$$

که در آن iها جریان‌های جاری در ۹ پیچه‌ی PF و در پلاسما ،υ ولتاژهای اعمال‌شده به پیچه‌های PF و yها تعداد ۳۲ پارامتر کنترل شکل هستند . جریان پلاسما با استفاده از یک حلقه‌ی مختص SISO از طریق یک کنترل‌کننده‌ی تناسبی که ولتاژ اعمال‌شده به مدار P1E را محاسبه می‌کند، کنترل می‌شود؛ هشت مدار دیگر برای کنترل شکل پلاسما به‌کار گرفته شده‌اند.

کنترل‌کننده به دو قسمت تفکیک شده است : حلقه‌ی داخلی (*کنترل‌کننده‌ی جریان*) که جریان‌های هشت پیچه‌ی PF را کنترل می‌کند و حلقه‌ی خارجی (*کنترل‌کننده‌ی شکل*) که جریان PF مورد نیاز برای حصول و ابقای یک شکل معین را محاسبه می‌کند. ساختار این کنترل‌کننده از این واقعیت شکل گرفته که یک تخلیه در چند مرحله رخ می‌دهد، نوعی در لحظات اولیه‌ی زمان، ترجیح داده می‌شود که سیستم کنترل موظف به ره‌گیری برخی از شکل موج‌های مشخصی از جریان باشد، تا این‌که یک شکل خاصی ضمانت شود. در چنین حالت‌هایی، حلقه‌ی خارجی به راحتی جدا گردیده و مراجع جریان مستقیماً به کنترل‌کننده‌ی جریان تزریق می‌شوند. بنابراین، تفکیک به دو حلقه می‌تواند به عنوان یک الزام و نه صرفاً یک نوع انتخاب، برای طراحی کنترل‌کننده در نظر گرفته شود.

کنترل‌کننده‌ی جریان که به تفصیل در مرجع [۳۷] توصیف شده است، تضمین می‌کند که ماتریس انتقال بین مراجع جریان PF و جریان‌های PF تقریباً برابر با ماتریس قطری $W(s) = \frac{۱}{۱+۰/۱s} I_۸$ باشد که در آن $I_۸$ ماتریس یکه ۸×۸ می‌باشد. در نتیجه، برای طراحی کنترل‌کننده‌ی شکل پلاسما می‌توان مدل فوق را به مدل ساده خطی شده زیر تقلیل داد:

$$Y(s) = P(s)U(s) \qquad (۱-۹)$$

که در آن $Y(s)$ پارامترهای کنترل‌شده هستند که در بخش قبلی توصیف شدند و $U(s)$ مراجع جریان در مدارهای m =۸ هستند که در کنترل‌کننده‌ی شکل وجود دارند و

$$P(s) = \frac{C}{۱+S\tau} \qquad (۹-۲)$$

که در آن τ =۰٫۱ s و $C \in R^{p\times m}$ با p=۳۲ است. مدل (۹-۱) نقطه‌ی شروع در طراحی کنترل‌کننده است.

۹-۲ طراحی کنترل‌کننده

۹-۲-۱ الزامات و انگیزه‌ها

الزامات اصلی برای کنترل شکل که باید رعایت شوند، عبارتند از:

- به محض آن‌که شکل مورد دلخواهی برای مرز پلاسما توسط فیزیک‌دانان انتخاب شد، این‌کار باید به وسیله‌ی کنترل‌کننده‌ی پس‌خوردی اجرا شود. برای تصریح عملکرد مورد نیاز، مرز پلاسما به پنج ناحیه تقسیم‌بندی شده است (شکل۹-۲): ناحیه‌های LOG، ROG، TOG، RIG و ناحیه‌ی منحرف‌کننده. در ناحیه‌های خاصی، دقت بیش‌تری باید صورت گیرد (خصوصاً در حوالی ROG و نقطه - X) در حالی‌که در نواحی دیگر انعطاف‌پذیری بیش‌تری وجود دارد (حول۲ تا ۳ سانتی‌متر)؛
- شکل مورد نظر نیز در حضور « اختلالات» عمل‌کننده روی پلاسما هم باید محفوظ بماند. دامنه‌ی این اختلالات به طور نوعی از قبل معلوم شده است و بنابراین می‌توان اثر اختلالات را در حین شبیه‌سازی ارزیابی نمود.
- جریان‌های پیچه‌ی PF نمی‌تواند از یک بازه مقادیر مجاز تجاوز نمایند؛ وگرنه، تخلیه‌ها توسط آن‌چه که یک « توقف نرم[1] » نامیده می‌شود، متوقف خواهند شد.

معیار سنجش برای کنترل‌کننده‌ی جدید شکل، همان کنترل‌کننده‌ای است که قبلاً برای توکامک JET طراحی شده بود. ساختار این کنترل‌کننده ساده بوده و ترکیبی از بهره‌ی ماتریسی استاتیک و عملکرد قابل قبول تضمین‌شده در بیش‌تر حالات است[۸۲]. عیب اصلی این کنترل‌کننده در این است

1 . Soft stop

که شکل مرز مشخصی را نمی‌تواند تضمین کند، و فقط تعداد زیادی گاف را می‌تواند کنترل نماید. مواردی وجود دارند که کنترل این تعداد گاف‌ها برای تضمین شکل کلی پلاسمای مورد نظر فیزیک‌دانان حین انجام آزمایش‌ها کافی نیست. چالش کنترل‌کننده‌ی XSC در تضمین کنترل هر چه دقیق‌تر کل شکل پلاسما بدون تغییر و اصلاح مدارهای فعال و سخت‌افزارهای کنترل موجود می‌باشد.

مسئله‌ی کنترل شکل، اساساً شامل تعیین جریان‌های مداری است که خطای توصیف‌کننده‌های هندسی در حالت ـ پایا را به کمینه‌ی مقدار خود برساند. چون از m جریان استفاده شده است، تنها تعداد m ترکیب خطی از توصیف‌گرهای هندسی در حالت ـ پایا می‌توانند دقیقاً به صفر تقلیل داده شوند. بنابراین، این مسئله به تعیین m ترکیب خطی از خطاهای پارامترهای هندسی تبدیل می‌شود که خطای کلی را در شکل مجذوری کمینه می‌کنند. از طرف دیگر، به محض آن‌که این m ترکیب خطی بنا شوند، مقادیر m از جریان‌های مدار کنترل در حالت پایا یک‌جا معین می‌شوند. از آن‌جایی‌که این نحوه‌ی مواجهه با مسئله می‌تواند به مقادیر بالای جریان‌ها منجر شود؛ احتمال دارد این مقادیر از حدود اشباع نیز فراتر روند. برای غلبه بر این مشکل، تعداد ترکیبات خطی از خطاهای توصیف‌کننده‌های هندسی که باید به صفر کاهش داده شوند، می‌تواند کم‌تر از m انتخاب شود. از این درجه آزادی اضافی، برای کاهش دامنه‌ی جریان‌های مورد نیاز استفاده می‌شود.

در واقع، در توکامک JET علی‌رغم وجود $m=۸$ پیچه‌ی قطبی با منابع تغذیه مستقل برای کنترل شکل پلاسما، در واقع تنها ۵ یا ۶ (بسته به پیکربندی مغناطیسی پلاسمای خاص مورد نظر) درجه‌ی آزادی مستقل وجود دارد.

در بخش بعدی نشان داده خواهد شد که چگونه می‌توان با استفاده از تقریب تجزیه‌ی مقدار تکینه، بر مشکل طراحی غلبه نمود. این تقریب می‌تواند در چارچوب کلی‌تری مطرح گردد، که در آن تنظیم دستگاه‌های غیرمستقیم برگشت‌پذیر مورد نظر است، هم‌چنان‌که در مرجع [۸۳] نشان داده شده است، که در آن‌جا روش کنترل دو ـ درجه‌ی آزادی در نظر گرفته شده است.

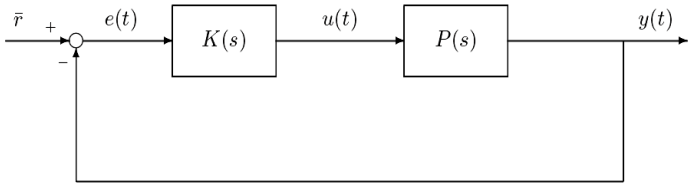
۹-۲-۲ تنظیم بهینه‌ی خروجی

در مسئله‌ی کنترل، می‌خواهیم یک مرجع ثابت $\bar{r}$ را از طریق متغیر خروجی کنترل‌شده $y(t)$ ره‌گیری نماییم. خطای ره‌گیری را به این صورت نشان می‌دهیم:

$$e(t) = \bar{r} - y(t)$$

حال یک کنترل‌کننده‌ی $K(s)$ با ورودی $e(t)$ و خروجی $u(t)$ را در نظر می‌گیریم. از این‌رو سیستم حلقه ـ بسته با معادلات زیر مشخص می‌شود (شکل ۹-۵):

$$y = Pu, \quad u = Ke, \quad e = \bar{r} - y \tag{۹-۳}$$



شکل ۹-۵. نمای سیستم پس‌خورد.

هدف‌مان پیدا کردن کنترل‌کننده‌ای $K(s)$ است به نحوی که سیستم حلقه ـ بسته را به طور داخلی پایدار سازد (۹-۳)، و خطای $e(t)$ در حالت ـ پایا را تا اندازه‌ای کوچک نگه دارد. تحت برقراری برخی از شرایط[۸۵،۸۴]، امکان‌دارد که با شرط $t \to +\infty$ داشته باشیم $e(t) \to 0$؛ که در این‌صورت یک انتخاب ممکن می‌تواند، کمینه ساختن یک $\mathcal{L}_2$ بهنجار توزین‌شده از سیگنال خطا باشد[۸۶]. در حالتی‌که $P > m$ است (تعداد متغیرهای خروجی برای تنظیم بیش‌تر از تعداد ورودی‌های کنترل است)، شرایطی که تحت آن خطای مربوط به حالت ـ پایا را صفر کند، معمولاً برآورده نمی‌شوند. بنابراین در مسئله‌ی کمینه کردن، یک شاخص عملکرد حالت ـ پایا را به شکل زیر در نظر می‌گیریم:

$$J = \lim_{t \to +\infty} e^T(t) Q e(t) \tag{۹-۴}$$

که در آن $Q \in R^{p \times p}$ یک ماتریس توزین معین ـ مثبت است.

در حالت کلی، وقتی مسئله‌ی ره‌گیری مورد نظر باشد، فرض می‌شود که سیگنال مرجع r از طریق به اصطلاح برون سیستم $\dot{r} = Sr$ تولید گردد. در این‌جا توجه خود را به مراجع ثابت محدود می‌کنیم.

در غیر این صورت به دلیل این واقعیت که $p > m$ است، نمی‌توان مقدار بهینه‌ای برای تابع ارزشی (۹-۴) تعیین کرد (یعنی این‌که حدی برای رابطه‌ی (۹-۴) نمی‌تواند وجود داشته باشد یا می‌تواند نامحدود باشد). با فرض‌آن که کنترل‌کننده‌ی $K(s)$ به طور داخلی سیستم حلقه ـ بسته (۹-۳) را پایدار کند، تعریف کمیت‌های زیر که در آن $\bar{e} = \bar{r} - \bar{y} = \bar{r} - c\bar{u}$ است، امکان‌پذیر می‌گردد:

$$\bar{e} = \lim_{t \to +\infty} e(t) \qquad \bar{u} = \lim_{t \to +\infty} u(t) \qquad \bar{y} = \lim_{t \to +\infty} y(t)$$

اکنون تجزیه‌ی مقدار تکینه‌ی ماتریس زیر را (معادله‌ی ۹-۲) در نظر می‌گیریم:

$$\tilde{C} = Q^{-1/2} C R^{-1/2} = U \sum V^T \qquad (۹-۵)$$

که در آن $R \in \mathbb{R}^{m \times m}$ و $\sum = \mathrm{diag}(\sigma_1, \sigma_2, ... \sigma_m) \in \mathbb{R}^{m \times m}, U \in \mathbb{R}^{p \times m}, V \in \mathbb{R}^{m \times m}$ یک ماتریس توزین معین ـ مثبت است.

دو ماتریس معین ـ مثبت R و Q به ترتیب جهت توزین تلاش کنترل حالت ـ پایا و خطای ره‌گیری معرفی شده‌اند.

حال خواص مربوط به روش تجزیه‌ی مقدار تکینه را به خاطر می‌آوریم (۹-۵):

$$V^T V = V V^T = I \qquad (۹-۶ \text{ الف})$$

$$U^T U = I \qquad (۹-۶ \text{ ب})$$

خواص روش تجزیه‌ی مقدار تکینه در بردارنده‌ی آن است که ستون‌های ماتریس $Q^{-1/2} U \Sigma$ تشکیل دهنده‌ی پایه‌ای برای زیر فضای مقادیر خروجی موجود در حالت ـ پایا هستند. سیگنال مرجع به دو مؤلفه می‌تواند تفکیک شود، که یکی از آن‌ها در این زیر فضا قرار دارد. بنابراین می‌توان نوشت:

$$\bar{r} = Q^{-1/2} U \sum \bar{w} + \bar{b} \qquad (۹-۷)$$

به طوری‌که در آن $\overline{w} \in \mathbb{R}^m$ به صورت زیر داده می‌شود:

$$\overline{w} = \sum^{-1} U^T Q^{1/2} \overline{r} \qquad (۸-۹)$$

با استفاده از معادله‌ی (۹-۶ ب) و از طریق معادلات (۹-۷) و (۹-۸) می‌توان نتیجه گرفت که $\overline{b}$ در رابطه‌ی زیر صدق می‌کند:

$$U^T Q^{1/2} \overline{b} = 0 \qquad (۹-۹)$$

اکنون همان‌طوری‌که در مرجع [۹] انجام شده است، خروجی دستگاه را تجزیه می‌کنیم. بنابراین رابطه‌ی زیر را تعریف می‌کنیم:

$$z(t) = \sum^{-1} U^T Q^{1/2} y(t) \qquad (۱۰-۹)$$

سیگنال $z(t)$ نشان‌دهنده‌ی مؤلفه‌ای از سیگنال خروجی $y(t)$ است که در عمل می‌تواند تنظیم شود و هم واحد با $u(t)$ است. اگر مقدار $z(t)$ در حالت ـ پایا را با $\overline{z}$ نشان دهیم، خواهیم داشت :

$$\begin{aligned} \overline{z} &= \sum^{-1} U^T Q^{1/2} \overline{y} = \sum^{-1} U^T Q^{1/2} C \overline{u} \\ &= \sum^{-1} U^T U \sum V^T R^{1/2} \overline{u} = V^T R^{1/2} \overline{u} \end{aligned} \qquad (۱۱-۹)$$

که برای به‌دست آوردن آن از معادلات (۹-۱)، (۹-۵) و (۹-۶ ب) استفاده شده است.
از معادله‌ی (۹-۱۱) و با استفاده از معادله‌ی (۹-۶ الف) داریم:

$$\overline{u} = R^{-1/2} V \overline{z} \qquad (۱۲-۹)$$

در نهایت با استفاده از معادله‌ی (۹-۱) خواهیم داشت:

$$\overline{y} = C\overline{u} = Q^{-1/2} U \sum V^T R^{1/2} \overline{u} = Q^{-1/2} U \sum \overline{z} \qquad (۱۳-۹)$$

تجزیه‌ی رابطه‌ی (۹-۷) پیامد مستقیمی برای تابع ارزش (۹-۴) دارد؛ در واقع با استفاده از معادلات (۹-۷) و (۹-۱۳) می‌توان نوشت:

$$\bar{e} = \bar{r} - \bar{y} = Q^{-1/2} U \Sigma \bar{w} + \bar{b} - Q^{-1/2} U \Sigma \bar{z}$$

به این طریق خواهیم داشت:

$$J = \left(\bar{w} - \bar{z}\right)^T \Sigma^2 \left(\bar{w} - \bar{z}\right) + \bar{b}^T Q \bar{b} = \sum_{i=1}^{m} \sigma_i^2 \left(\bar{w}^i - \bar{z}^i\right)^2 + \bar{b}^T Q \bar{b} \qquad (۹-۱۴)$$

که در آن w^{-i} (نسبت به z^{-i}) مؤلفه‌های $\bar{w}$ (نسبت به $\bar{z}$) است. جمله‌ی مربعی شامل بردار $\bar{b}$ در معادله‌ی (۹-۱۴) به انتخاب کنترل‌کننده بستگی ندارد، و فقط به سیگنال مرجع $\bar{r}$ که باید ره‌گیری شود، وابسته است. بنابراین کمینه کردن J، معادل با کمینه کردن تابع ارزش است:

$$\tilde{J} = \left(\bar{w} - \bar{z}\right)^T \Sigma^2 \left(\bar{w} - \bar{z}\right) = \sum_{i=1}^{m} \sigma_i^2 \left(\bar{w}^i - \bar{z}^i\right)^2 \qquad (۹-۱۵)$$

اکنون برای لحظه‌ای فرض می‌کنیم که بتوان کنترل‌کننده‌ای را طراحی نمود که شاخص (۹-۱۵) در آن صفر باشد. در این حالت خواهیم داشت:

$$\lim_{t \to +\infty} \left(\bar{w} - z\left(t\right)\right) = \bar{w} - \bar{z} = 0 \qquad (۹-۱۶)$$

با استفاده از معادلات (۹-۱۲) ، (۹-۱۶) و (۹-۸) می‌توان تلاش کنترل $\bar{u}$ را که در حالت ـ پایا لازم داریم، محاسبه نمود. مقدار آن به صورت زیر ارزیابی خواهد شد:

$$\bar{u} = R^{-1/2} V \ \bar{z} = R^{-1/2} V \ \bar{w} = R^{-1/2} V \Sigma^{-1} U^T Q^{1/2} \bar{r}$$

بنابراین تلاش کنترلی‌حالت ـ پایا به‌کوچک‌ترین مقدار تکینه σ_m از $\tilde{C}$ (معادله‌ی ۹-۵) مرتبط است، چون

$$\max_{\|Q^{1/2}\bar{r}\|=1} \| R^{1/2}\bar{u} \| = \|V \sum^{-1} U^T \| = \frac{1}{\sigma_m}. \qquad (۹-۱۷)$$

جالب توجه است که به محض آن‌که ماتریس R تثبیت شود، مقدار حالت ـ پایای $\bar{u}$، به پارامترهای کنترل‌کننده‌ی وابستگی پیدا نمی‌کند، به شرط آن‌که شاخص (۹-۱۵) صفر باشد. این پیامدی از این واقعیت است که تعداد m از ترکیبات خطی، مقدار خطا را به سمت صفر میل می‌دهد، که با تعداد ورودی‌های کنترل برابر است و این کار می‌تواند به طریق منحصربه فردی انجام شود.

معادله‌ی (۹-۱۷) نشان می‌دهد که چنان‌چه تابع ارزشی (۹-۱۵) کمینه شود، مقدار $u(t)$ به مقادیر غیرقابل قبولی از حالت ـ پایا منجر می‌گردد. در واقع، این حالت در مورد خاص توکامک JET صحت دارد، که در آن تجزیه و تحلیل مقادیر تکینه‌ای نشان داد که به ازای $k=$ ۵ داریم $\sigma_1 > \ldots \sigma_k >> \sigma_{k+1} > \ldots \sigma_m$ در نتیجه (معادله‌ی (۹-۱۴) و معادله‌ی (۹-۱۷) را ببینید)، اگر معادله‌ی (۹-۱۵) را با احتساب تمام مقادیر تکینه، کمینه کنیم، تلاش کنترل فراوانی به خرج داده‌ایم و در مقابل، تنها بهبود اندکی در مقدار تابع ارزشی به‌دست آورده‌ایم. این وضعیت پیشنهاد می‌کند که تابع ارزش (۹-۱۵) باید به گونه‌ای اصلاح شود که در آن از جملات مربوط به مقادیر تکینه σ_i با $i > k$ (کوچک‌ترین‌ها) صرف‌نظر شود. به این طریق تنها از k ترکیب خطی از ورودی‌ها استفاده شده است و بنابراین می‌توان $\bar{u}$، بردار کنترل حالت ـ پایای به صورت بهنجار توزین‌شده را کمینه کنیم، چون این مقدار حالت ـ پایا، دیگر از پارامترهای کنترل‌کننده مستقل نیست برای نیل به این هدف، تابع ارزش جدیدی (با جملات $k<m$) را در نظر می‌گیریم:

$$\tilde{J}_1 = \sum_{i=1}^{k} \sigma_i^2 \left(\bar{w}^i - \bar{z}^i \right)^2 \qquad (۹-۱۸)$$

بنابراین هدف آن است که یک ساختاری برای کنترل‌کننده بنا کنیم تا « *مسئله‌ی بهینه‌سازی* » زیر را حل کند:

$$\tilde{J}_1 = 0 \quad \text{به طوری‌که} \quad \min_{\bar{u}} \bar{u}^T R \bar{u} \qquad (۹-۱۹)$$

حال ماتریس‌های پارش زیر را معرفی می‌کنیم:

$$U=(U_1\ U_2),\quad V=(V_1\ V_2),\quad \Sigma=\begin{pmatrix}\Sigma_1 & 0\\ 0 & \Sigma_2\end{pmatrix}$$
$$z(t)=\begin{pmatrix}z_a(t)\\ z_b(t)\end{pmatrix},\quad \bar{z}=\begin{pmatrix}\bar{z}_a\\ \bar{z}_b\end{pmatrix},\quad \overline{w}=\begin{pmatrix}\overline{w}_a\\ \overline{w}_b\end{pmatrix}$$

که در آن‌ها داریم:

$$U_1\in\mathbb{R}^{p\times k}\ ،V_1\in\mathbb{R}^{m\times k}\ ،\Sigma_1\in\mathbb{R}^{k\times k}\ ،\bar{z}_a(t)\in\mathbb{R}^k\ ،\bar{z}_a\in\mathbb{R}^k\ \text{ و }\ \overline{w}_a\in\mathbb{R}^k$$

با استفاده از این توابع پارش معادله‌ی (۹-۶) به صورت زیر در می‌آید:

$$\begin{pmatrix}V_1^T & V_1 & V_1^T & V_2\\ V_2^T & V_1 & V_2^T & V_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}I & 0\\ 0 & I\end{pmatrix} \qquad (۹-۲۰\text{ الف})$$

$$V_1V_1^T+V_2V_2^T=I \qquad (۹-۲۰\text{ ب})$$

$$\begin{pmatrix}U_1^TU_1 & U_1^TU_2\\ U_2^TU_1 & U_2^TU_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}I & 0\\ 0 & I\end{pmatrix} \qquad (۹-۲۰\text{ ج})$$

شاخص عملکرد (۹-۱۸) را می‌توان به صورت زیر بازنویسی نمود:

$$\tilde{J}=\left(\overline{w}_a-\bar{z}_a\right)^T\sum\nolimits_1^2\left(\overline{w}_a-\bar{z}_a\right) \qquad (۹-۲۱)$$

از معادله‌ی (۹-۸) داریم:

$$\overline{w}_a=\sum\nolimits_1^{-1}U_1^TQ^{1/2}\bar{r} \qquad (۹-۲۲)$$

در حالی‌که از معادله‌ی (۹-۱۰) خواهیم داشت:

$$z_a(t) = \sum_1^{-1} U_1^T Q^{1/2} y(t) \qquad (۹-۲۳)$$

در نهایت با استفاده از معادلات (۹-۱) ، (۹-۵) و (۹-۲۰ ج) داریم:

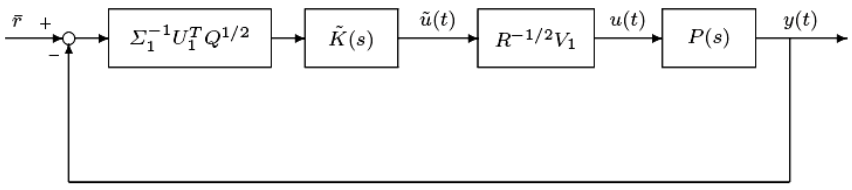
$$\begin{aligned} \bar{Z}_a &= \sum_1^{-1} U_1^T Q^{1/2} \bar{y} \\ &= \sum_1^{-1} U_1^T Q^{1/2} Q^{-1/2} U \sum V^T R^{1/2} \bar{u} \\ &= V_1^T R^{1/2} \bar{u} \end{aligned} \qquad (۹-۲۴)$$

حال روابط زیر را در نظر می‌گیریم:

$$u(t) = R^{-1/2} V_1 \tilde{u}(t) \qquad (۹-۲۵)$$

$$K(s) = R^{-1/2} V_1 \tilde{K}(s) \sum_1^{-1} U_1^T Q^{1/2} \qquad (۹-۲۶)$$

به این طریق به طرح پس‌خوردی شکل (۹-۶) خواهیم رسید:



شکل ۹-۶. طرح پس‌خوردی با کنترل‌کننده (۹-۲۶).

چون در نظر داریم، مراجع ثابت را با کم‌ترین خطای ممکن ره‌گیری کنیم، یک عمل انتگرالی در $\tilde{K}(s)$ وارد می‌کنیم، در نظر بگیرید:

$$\tilde{K}(s) = \tilde{K}_a(s) + \frac{\tilde{K}_b(s)}{s} \qquad (۹-۲۷)$$

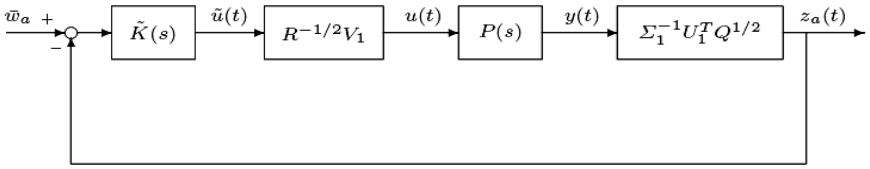
و به نحوی‌که معادله‌ی (۹-۲۶) به صورت زیر درآید:

$$K(s)=R^{-1/2}V_1\left(\tilde{K}_a(s)+\frac{\tilde{K}_b(s)}{s}\right)\Sigma_1^{-1}U_1^TQ^{1/2} \qquad (۹-۲۸)$$

با استفاده از معادلات (۹-۲۲) و (۹-۲۳) به آسانی نشان داده می‌شود که طرح پس‌خوردی شکل (۹-۶) با آن‌چه که در شکل (۹-۷) نشان داده شده است، معادل است. بنابراین با شرط آن‌که سیستم حلقه ـ بسته به طور درونی پایدار شده باشد، عمل انتگرالی در کنترل‌کننده‌ی (۹-۲۷) شرط زیر را تضمین می‌کند:

$$\lim_{t\to+\infty}\left(\bar{w}_a-z_a(t)\right)=\bar{w}_a-\bar{z}_a=0 \qquad (۹-۲۹)$$

و بنابراین شاخص عملکرد $\tilde{J}_1$ تعریف‌شده در معادله‌ی (۹-۲۱) برابر با صفر می‌شود.



شکل ۹-۷. طرح پس‌خوردی معادل با شکل ۹-۶.

اکنون به حل مسئله‌ی بهینه‌سازی (۹-۱۹) برمی‌گردیم. این مسئله شامل پیدا کردن مقدار کمینه $\bar{u}^TR\bar{u}$ با شرط $\tilde{J}_1=0$ است. به آسانی با استفاده از تکنیک‌های استاندارد بهینه‌سازی استاتیک، می‌توان نشان داد که این مقدار کمینه‌ای که باید در معادله‌ی (۹-۲۴) صدق کند وقتی به‌دست می‌آید که $\bar{u}=R^{-1/2}V_1\bar{w}_a$.

از طرف‌دیگر با استفاده از ساختار کنترل‌کننده‌ی (۹-۲۸) داریم $\tilde{J}_1=0$ و از معادلات (۹-۲۴) و (۹-۲۵) و نیز با بهره‌گیری از این واقعیت که $V_1^TV_1=I$ (معادله‌ی ۹-۲۰ الف) خواهیم داشت: $\bar{u}=R^{-1/2}V_1\bar{z}_a$. اکنون توجه کنید که $\bar{z}_a=\bar{w}_a$ (معادله‌ی ۹-۲۹) حاصل می‌شود. در نتیجه، هر

کنترل‌کننده‌ای با ساختار (۹-۲۸)، به شرط آن‌که سیستم حلقه ـ بسته (۹-۳) را به طور داخلی پایدار سازد، مسئله‌ی بهینه‌سازی (۹-۱۹) حل می‌گردد.

۹-۲-۳ طراحی کنترل‌کننده‌های PI

در بخش گذشته نشان داده شد که هر کنترل‌کننده‌ای با ساختار (۹-۲۸) می‌تواند مسئله‌ی بهینه‌سازی (۹-۱۹) را حل کند مشروط بر آن‌که کنترل‌کننده به طور داخلی پایدار شده باشد . بنابراین آخرین گام ما، طراحی یک کنترل‌کننده‌ی پایدار ساز با ساختار مشخص شده می‌باشد.

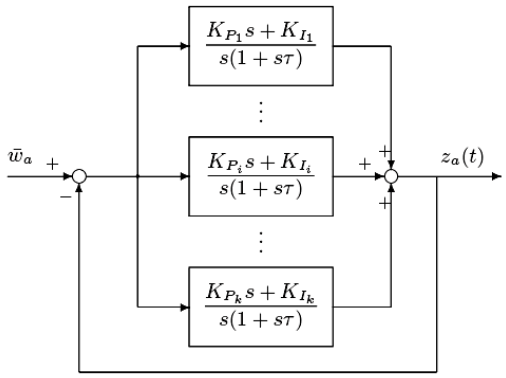
حال $\tilde{K}(s)$ (معادله‌ی ۹-۲۷) را به فرم ساده‌شده $\tilde{K}(s)=K_p+\frac{K_1}{S}$ انتخاب می‌شود که در آن K_p , $K_I \in \mathbb{R}^{k\times k}$ است. به منظور پیدا کردن انتخاب مناسبی برای K_P و K_I ، ماتریس انتقال بهره حلقه$F(s)$ ارزیابی می‌گردد؛ با استفاده از معادلات (۹-۲۰ الف) و (۹-۲۰ ج) نتیجه خواهد شد:

$$\begin{aligned}
F(s) &= \Sigma_1^{-1} U_1^T Q^{1/2} P(s) R^{-1/2} V_1 \tilde{K}(s) \\
&= \Sigma_1^{-1} U_1^T Q^{1/2} \frac{Q^{-1/2} U \Sigma V^T R^{1/2}}{1+s\tau} R^{-1/2} V_1 \tilde{K}(s) \\
&= \Sigma_1^{-1} \begin{pmatrix} I & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Sigma_1 & 0 \\ 0 & \Sigma_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I \\ 0 \end{pmatrix} \frac{\tilde{K}(s)}{1+s\tau} \\
&= \frac{\tilde{K}(s)}{1+s\tau}
\end{aligned}$$

بنابراین با بهره‌گیری از خواص مربوط به تجزیه مقدار تکینه، چنان‌چه K_p و K_1 را به صورت ماتریس‌هایی قطری انتخاب شوند $K_I = \mathrm{diag}(K_{I1},...K_{Ik})$ ،$K_P = \mathrm{diag}(K_{P1},...K_{Pk})$، مسئله به تعداد k سیستم SISO مجزا از هم (شکل ۹-۸) کاهش می‌یابد. چون در حال کنترل k ترکیب خطی از خروجی $y(t)$ هستیم، منطقی‌ترین گزینه آن است که:

$$K_p = k_p I \quad ، K_1 = k_i I$$

دومقدار نرده‌ای k_p و k_i طوری انتخاب شده‌اند که هر حلقه SISO، به صورت یک سیستم مرتبه ـ دوم با فرکانس طبیعی ۲۵ رادیان بر ثانیه و ضریب میرایی ۰٫۷ رفتار نماید.



شکل ۹-۸. نمودار جداشده برای طرح PI.

۹-۳ نتایج شبیه‌سازی

کنترل‌کننده‌ی XSC برای کنترل شکل پلاسما در طول فاز صفحه‌ای طراحی شده است وقتی‌که جریان پلاسما مقدار ثابتی به خود می‌گیرد. از این‌جا به بعد، برخی از نتایجی را که با استفاده از کنترل‌کننده‌ی XSC در شبیه‌سازی‌ها به‌دست آمده‌اند، ارایه می‌گردند. نحوه‌ی شبیه‌سازی شامل موارد زیر هم می‌شود:

- مدلی از کد بازسازی XLOC، که در توکامک JET از آن، از طریق اندازه‌گیری‌های مغناطیسی موجود برای محاسبه‌ی توصیف‌گرهای هندسی کنترل‌شده، استفاده‌شده است؛ در این کد، متغیرهای کنترل‌شده، کوانتیده در نظر گرفته شده‌اند؛
- نوفه‌ی متغیرهای کنترل شده؛ مشخصات نوفه از طریق تحلیل داده‌های تجربی و به روش برون‌یابی به‌دست آمده‌اند.

در شبیه‌سازی‌ای که در این‌جا صورت گرفته است، فرض شده است که کنترل‌کننده‌ی XSC در زمان t =۵۴s، حین مرحله‌ی صفحه‌ای پلاسما، کنترل را به‌دست می‌گیرد. وظیفه‌ی کنترل‌کننده‌ی XSC ردیابی یک شکل مشخص است. در این راستا کمیت‌هایی در زیر تعریف شده‌اند:

- $\bar{r}$، مرجع ثابت مورد دلخواه؛

- t_s، زمان سوییچ ، یعنی زمانی که مرجع بر روی شکل تغییر پیدا می‌کند؛
- t_{tr}=۳s ، *زمان به اصطلاح گذرا*؛
- y متغیرهای هندسی شکل را که می‌خواهیم تنظیم کنیم.

حال جهت اجتناب از سیگنال‌های بزرگ کنترل، مرجع شکل خورانده‌شده به‌کنترل‌کننده‌ی را به طور خطی در مدت زمان t_{tr}=۳s به روش درون‌یابی و به صورت زیر در نظر می‌گیریم:

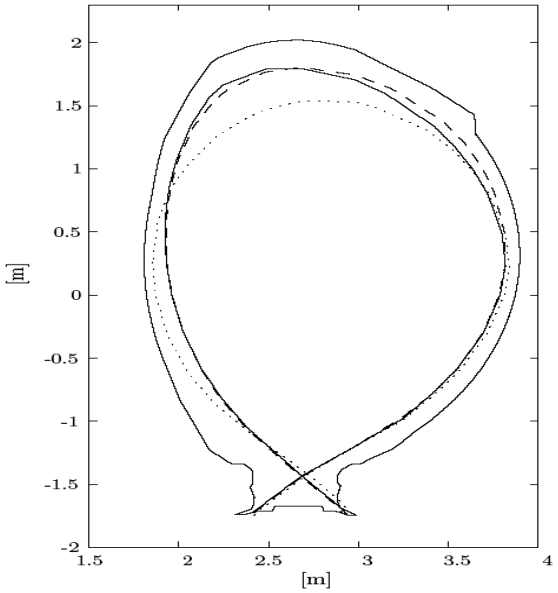
$$r(t)=\begin{cases} y(t_s)+(\bar{r}-y(t_s))\dfrac{t-t_s}{t_{tr}} & t_s \le t \le t_s+t_{tr} \\ \bar{r} & t > t_s+t_{tr} \end{cases}$$

در شکل (۹-۹) شکل مرجع و شکل حاصل از شبیه‌سازی با کنترل‌کننده‌ی XSC آورده شده‌اند: شکل حاصله با یک خطای کوچک در حالت ـ پایا به‌دست می‌آید. شکل (۹-۱۰) مقدار متوسط خطا روی ۳۲ گاف کنترل‌شده را نشان می‌دهد که به صورت زیر برآورد شده است:

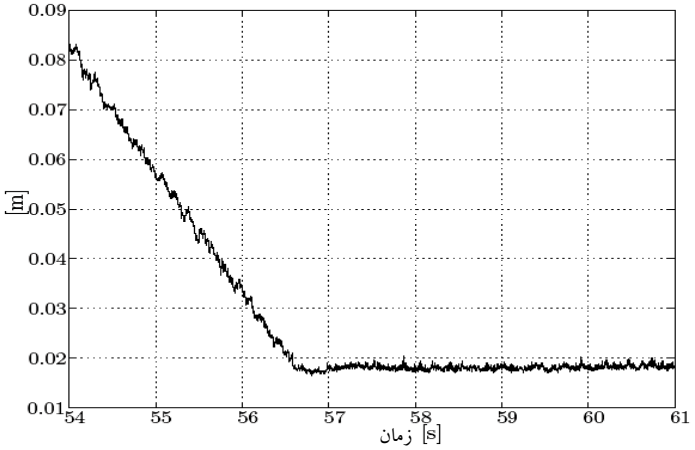
$$e(t)=\frac{\left\|\bar{r}-y(t)\right\|_1}{۳۲} \qquad ۵۴ \le t \le ۶۱$$

که در آن $\bar{r}$ نشان‌دهنده‌ی شکل مرجع ثابت است. همان‌طور که دیده می‌شود، وقتی‌که کنترل‌کننده‌ی XSC در زمان t = ۵۴s روشن می‌شود، خطای میانگین حدود ۸ سانتی‌متر است و سپس کنترل‌کننده‌ی XSC، این خطا را در عرض تقریباً ۳s (بازه‌ی زمان‌گذر) به کم‌تر از ۲ سانتی‌متر کاهش می‌دهد. شکل (۹-۱۱) نتایج ره‌گیری را برای دو گاف ROG و TOG و برای موقعیت شعاعی و عمودی نقطه X - را نشان می‌دهند (شکل ۹-۲).

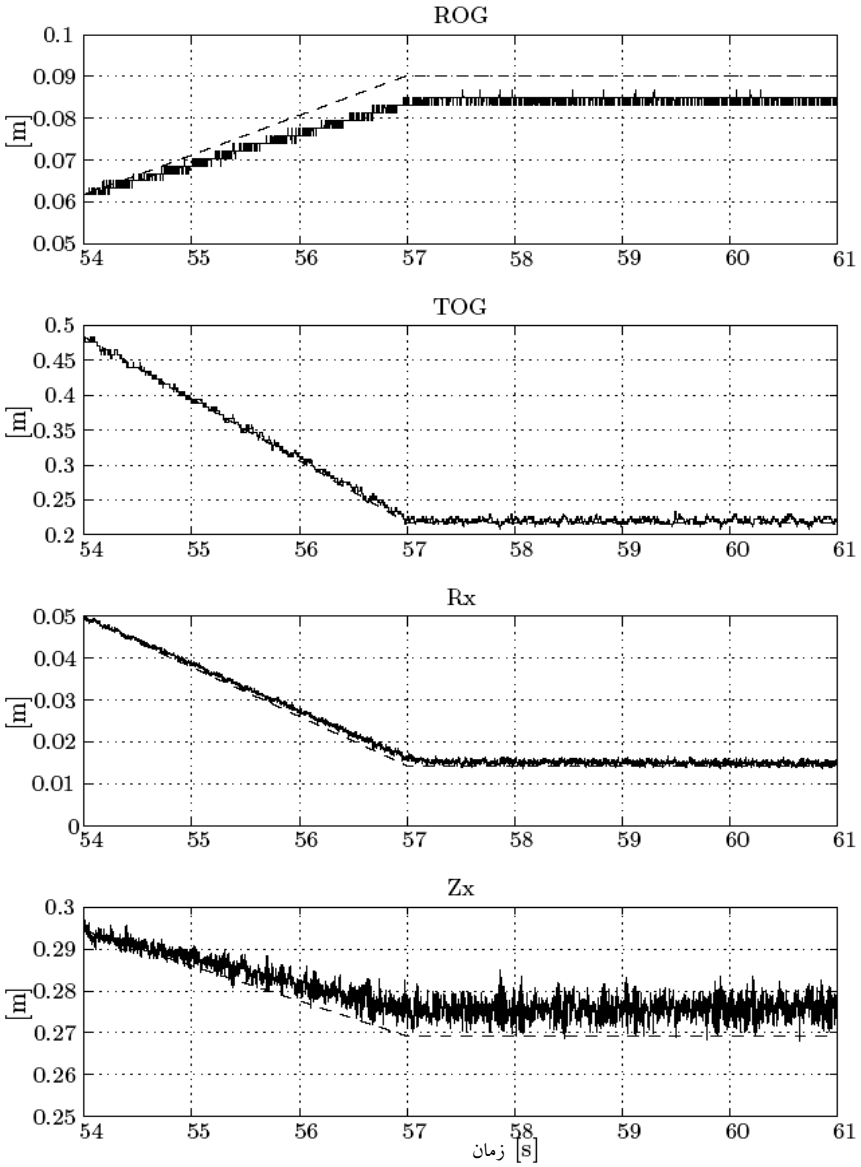
کنترل‌کننده‌ی XSC در سال ۲۰۰۳ در توکامک JET به‌کار گرفته شد و در حال حاضر مشغول به‌کار است. کنترل‌کننده‌ی XSC نیز روی یک کامپیوتر قوی PC، ۴۰۰ مگاهرتز G4 نصب شده است؛ نرم‌افزار این کنترل‌کننده طوری طراحی شده است، که بتواند کل نرم‌افزار را در خارج از خط، آزمایش کند، چون توکامک JET نمی‌تواند برای مدت زمان‌های طولانی آماده به‌کار باشد. از این



شکل ۹-۹. نتایج شبیه‌سازی با استفاده از کنترل‌کننده‌ی XSC: زمان سوییچ t_s=۵۴ s و زمان گذرا t_{tr}=۳ s است. در این شکل، شکل مرجع ره‌گیری شده با خط‌چین؛ مرز پلاسما در زمان t=۵۴ s با نقطه‌چین و مرز پلاسما در زمان t=۵۷ s با خط توپر نشان داده شده‌اند.



شکل ۹-۱۰. شبیه‌سازی XSC: خطای میانگین روی ۳۲ متغیر کنترل‌شده‌ی شکل با استفاده از کنترل‌کننده‌ی XSC.



شکل ۹-۱۱. نتایج شبیه‌سازی کنترل‌کننده‌ی XSC: رفتار دو گاف و نقطه ـ X با استفاده از XSC. از بالا به پایین: ROG، TOG و موقعیت عمودی و شعاعی نقطه-X. نتایج شبیه‌سازی شده به صورت خطوط توپر و مراجع به صورت خط‌چین نشان داده شده‌اند.

نرم‌افزار در کلیه‌ی آزمایش‌هایی استفاده می‌شود که در آن‌ها کنترل دقیقی از شکل پلاسما مورد نیاز است. در طول انجام یک آزمایش، از کنترل‌کننده‌ی XSC می‌توان برای به‌دست آوردن شکل‌های مختلفی از پلاسما استفاده نمود. به خصوص در توکامک JET کل تپ تجربی، به تعدادی پاره‌های زمانی به نام «*پنجره‌های زمان*» تقسیم‌بندی شده است. با مرجع‌های متفاوتی از شکل پلاسما برای هر پنجره‌ی زمانی، کنترل‌کننده‌ی XSC، گذار بین شکل‌های متفاوت را تضمین می‌کند [۳۸].

از کنترل‌کننده‌ی XSC در حضور تزریق توان حرارتی به پلاسما، نیز به طور موفقیت‌آمیز استفاده شده است. این تزریق‌ها به عنوان اغتشاش‌هایی روی شکل عمل می‌کنند که بدون کنترل پس‌خوردی مؤثر، تغییر می‌کنند. کنترل‌کننده‌ی XSC با این اغتشاش‌ها مقابله‌کرده و آن‌ها را حذف نموده و شکل پلاسما را تقریباً بدون تغییر نگه می‌دارد.

نسخه‌های تعدیل شده‌ای از کنترل‌کننده‌ی XSC نیز طراحی شده‌اند و جهت رویارویی با مسایل معینی از کنترل نظیر جاروب نقطه ـ برخورد و کنترل مرزی شار بر روی توکامک JET نصب شده‌اند. جاروب نقطه‌ی برخورد، نقاط برخورد پلاسما در نواحی پایینی محفظه را با یک فرکانس تجویز شده‌ای به حرکت در می‌آورد که از ایجاد گرمای زیاد در آن ناحیه جلوگیری شود. در طول جاروب، مرز پلاسما بجز حرکت در ناحیه‌ی نقطه‌ی برخورد، تقریباً ثابت نگه‌داشته می‌شود[۳۹]. کنترل شار مرزی پلاسما در توکامک‌هایی استفاده می‌شود که هدف آن‌ها افزایش بخشی از جریان پلاسما است که از طریق پدیده‌های غیرالقایی تولید می‌شود. این عملکرد در حالت ـ پایا می‌تواند یک گام قاطعی در توکامک‌های نسل آینده به حساب آید، چون اگر شار پلاسما ثابت نگه داشته شود، آن‌گاه کل جریان پلاسما می‌تواند از طریق گرمایش اضافی و ابزارهای راه‌انداز جریان در توکامک القا گردد. مقاله‌ی[۴۰] روشی را توصیف می‌نماید که در آن کنترل شار پلاسما در توکامک JET با استفاده از یک نسخه‌ی تعدیل‌شده XSC به اجرا در آمده است.

ضمیمه‌ی الف

برخی از زمینه‌های ریاضی

الف-۱ توابع گرین برای معادله‌ی گراد ـ شفرانف همگن

مطالبی که در این بخش پوشش داده شده است را می‌توان در بسیاری از کتاب‌های پیشرفته‌ی ریاضی یافت، هر چند ترجیح داده می‌شود که به کتاب کلاسیک مورس و فشباخ[1] ارجاع داده شود [۸۷].

عملکرد Δ^* که در فصل دو معرفی شده است، نقش مهمی در تعیین تعادل پلاسما دارد. به ویژه، با توجه به چگالی جریان چنبره‌ای، تابع شار قطبی از طریق حل معادله‌ی دیفرانسیل جزیی (۲-۱۵) معین می‌شود. جواب‌های تحلیلی این معادله با کمک از روش تابع گرین به‌دست می‌آیند. معادله‌ی دیفرانسیل جزیی کلی زیر را در نظر بگیرید:

$$\Delta^* G\left(\boldsymbol{r},\tilde{\boldsymbol{r}}\right) = -\mu_{\circ}\boldsymbol{r}\,\delta\left(\boldsymbol{r}-\tilde{\boldsymbol{r}}\right) \qquad \text{(الف-۱)}$$

که در آن δ تابع دلتای دیراک و عمل‌گر Δ^* نسبت به متغیر $\boldsymbol{r}$ در آن به‌کار رفته است. اگر شرایط مرزی تصریح نشده باشند، معادله‌ی (الف-۱) دارای بی‌نهایت جواب است که اختلاف‌شان با هم‌دیگر

1 . Morse & Feshbach

در تابع χ است که از طریق حل معادله‌ی همگن $\Delta^*\chi = 0$ به‌دست می‌آید. با استفاده از اتحاد سوم گرین می‌توان نشان داد که با فرض وجود یک تابع گرین و در نظر گرفتن شرایط مرزی از نوع دریچله و نیومن[1] روی یک میدان D برای تابع شارش قطبی، حل معادله‌ی (۲-۱۵) می‌تواند به صورت زیر داده شود:

(الف-۲)

$$\psi(\boldsymbol{r}) = \int_D G(\boldsymbol{r},\tilde{\boldsymbol{r}}) J_\phi(\tilde{\boldsymbol{r}}) d\tilde{S} - \oint_{\partial D} \frac{1}{\mu_0 \tilde{r}} \left(\psi(\tilde{\boldsymbol{r}}) \frac{\partial}{\partial n} G(\boldsymbol{r},\tilde{\boldsymbol{r}}) - G(\boldsymbol{r},\tilde{\boldsymbol{r}}) \frac{\partial}{\partial n} \psi(\tilde{\boldsymbol{r}}) \right) d\tilde{l}$$

از این‌رو معادله‌ی (الف-۲) به ما اجازه می‌دهد تا تابع شار قطبی در داخل میدان D را با شرط داشتن مقادیر تابع گرین ψ و $\partial\psi/\partial n$ روی ∂D، ارزیابی نماییم. توجه کنید که چنان‌چه شرط همگنی نیومن در تابع گرین در دامنه‌ی ∂D برقرار باشد، آن‌گاه شرایط دریچله روی تابع ψ برای ارزیابی تابع شارش قطبی نیز کفایت می‌کنند. از طرف دیگر، چنان‌چه شرط همگن دریچله در تابع گرین برقرار گردد، در آن صورت تنها شرایط نیومن روی تابع ψ بایستی مشخص شوند. جالب توجه است که دو جمله‌ای که در سمت راست معادله‌ی (الف-۲) ظاهر می‌شوند، اولی معرف سهم مربوط به تابع ψ از چگالی جریان چنبره‌ای در داخل میدان D است، در حالی‌که جمله‌ی آخر معرف سهم مربوط به تابع ψ ناشی از چگالی جریان چنبره‌ای در خارج از میدان D است. اگر اجازه دهیم که میدان D تمام صفحه‌ی قطبی را پوشش دهد و با اعمال شرایط مرزی زیر روی تابع گرین به صورت زیر:

اگر $\|\tilde{\boldsymbol{r}}\| < M \in \mathbb{R}$ $\quad \lim_{\boldsymbol{r}\to\infty} G(\boldsymbol{r},\tilde{\boldsymbol{r}}) = 0$

اگر $\|\tilde{\boldsymbol{r}}\| > M \in \mathbb{R} - \{0\}$ $\quad \lim_{\boldsymbol{r}\to 0} G(\boldsymbol{r},\tilde{\boldsymbol{r}}) = 0$

تابع گرین معروف به فضای آزاد G_0 به‌دست می‌آید. برای فضای آزاد، معادله‌ی تابع گرین (الف-۲) به صورت زیر تقلیل می‌یابد:

1 . Dirichlet & Neumann

$$\psi(\boldsymbol{r}) = \int_{R^2} G_0(\boldsymbol{r}, \tilde{\boldsymbol{r}}) J_\phi(\tilde{\boldsymbol{r}}) d\tilde{S} \qquad \text{(الف-۳)}$$

تابع G_o نشان دهنده‌ی شارش تولیدشده به‌وسیله‌ی یک فیلامان چنبره‌ای بی‌نهایت کوچک و حامل جریان واحد می‌باشد؛ بیان تحلیلی G_o عبارت است از:

(الف-۴)

$$G_0(\boldsymbol{r}, \tilde{\boldsymbol{r}}) = \mu_0 \frac{\sqrt{r\tilde{r}}}{\pi k}\left[\left(1-\frac{k^2}{2}\right)K(k^2) - E(k^2)\right] = \mu_0 \frac{\sqrt{r\tilde{r}}}{\pi k}\left[\frac{1}{3}R_D(0,1-k^2,1) - \frac{1}{2}R_F(0,1-k^2,1)\right]$$

که در آن داریم:

$$k^2 = \frac{4r\tilde{r}}{(\boldsymbol{r}+\tilde{\boldsymbol{r}})^2 + (z-\tilde{z})^2}$$

توابع K و E به ترتیب انتگرال بیضوی نوع اول و دوم هستند [۸۸]. توابع R_F و R_D توسط کارسون معرفی شده‌اند[۸۹] و محاسبه‌ی (الف -۴) را با دقت بهتری ممکن می‌سازند (هم‌چنین مرجع ۹۰ را ببینید).

الف-۲ پاسخ‌های معادله‌ی گراد ـ شفرانف همگن

معادله‌ی گراد ـ شفرانف همگن زیر نقش مهمی در الگوریتم‌های تشخیصی شکل پلاسما دارند، که در فصل ۳ مورد بحث قرار گرفتند:

$$\Delta^* \psi = 0 \Leftrightarrow r\frac{\partial}{\partial r}\left(\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\psi\right) + \frac{\partial^2}{\partial z^2}\psi = 0 \qquad \text{(الف-۵)}$$

به ویژه ،پاسخ‌هایی از آن که به سادگی در مجموعه‌ی Ω_ν قرار نمی‌گیرند، برای به‌دست آوردن تقریبی از تابع شار قطبی مورد استفاده دارند که با اندازه‌گیری‌های مغناطیسی موجود تطابق دارند.

الف-۲-۱ توابع گرین

توابع گرین در بخش (الف-۱) تعریف شده‌اند؛ از معادله‌ی (الف-۱) پیداست که یک تابع گرینی $G(\boldsymbol{r},\tilde{\boldsymbol{r}})$ وجود دارد که در معادله‌ی گراد ـ شفرانف همگن و در تمام فضا صدق می‌کند، بجز نقطه‌ی $\tilde{\boldsymbol{r}}$ جایی که در آن چشمه‌ی ضربه‌ای وجود دارد. بنابراین تابع گرین پاسخی برای معادله‌ی (الف-۵) در Ω_ν است به شرط آن‌که $\tilde{\boldsymbol{r}} \notin \Omega_\nu$.

الف-۲-۲ هارمونیک‌های چنبره‌ای

بین سیستم مختصات چنبره‌ای (η,ζ,φ) و سیستم مختصات استوانه‌ای (r,z,φ) معرفی‌شده در بخش (۲-۲) ارتباطی به صورت زیر وجود دارد:

$$r=\frac{r_\circ \sinh(\zeta)}{\cosh\zeta-\cos\eta} \qquad \text{(الف-۶)}$$

$$r=\frac{r_\circ \sinh(\eta)}{\cosh\zeta-\cos\eta}+z_\circ \qquad \text{(الف-۷)}$$

که در آن $\boldsymbol{r}_\circ=(r_\circ,z_\circ)$ نقطه‌ی تکینه‌ای $(\zeta=+\infty)$ روی صفحه‌ی قطبی در سیستم مختصات چنبره‌ای است. در سیستم مختصات چنبره‌ای معادله‌ی (الف- ۵) به صورت زیر نوشته می‌شود:

(الف-۸)

$$\frac{\cosh\zeta-\cos\eta}{r_\circ}\left[\sinh\zeta\frac{\partial}{\partial\zeta}\left(\frac{\cosh\zeta-\cos\eta}{r_\circ}\frac{\partial}{\partial\zeta}\psi\right)+\frac{\partial}{\partial\eta}\left(\frac{\cosh\zeta-\cos\eta}{r_\circ}\frac{\partial}{\partial\eta}\psi\right)\right]=\circ$$

با استفاده از روش جداسازی متغیرها، جواب‌های تحلیلی معادله‌ی دیفرانسیل جزیی (الف- ۸) را می‌توان به‌دست آورد. حال تابع زیر را در نظر می‌گیریم:

$$\psi(\eta,\zeta)=\frac{r_0\sinh\zeta}{\sqrt{\cosh\zeta-\cos\eta}}h(\zeta)g(\eta) \qquad \text{(الف-۹)}$$

با جای‌گزینی معادله‌ی (الف-۹) در معادله‌ی (الف-۸)، دو معادله‌ی جداشده زیر حاصل می‌شوند:

$$\frac{۱}{\sinh\zeta}\frac{\partial}{\partial\zeta}\left(\sinh\zeta\frac{\partial}{\partial\zeta}h\right)-\frac{۱}{\sinh^۲\zeta}h-\left(\lambda^۲-\frac{۱}{۴}\right)h=۰ \qquad \text{(الف-۱۰-۱)}$$

$$\frac{\partial}{\partial\eta^۲}g+\lambda^۲g=۰ \qquad \text{(الف-۱۰-۲)}$$

که در آن λ ثابت جداسازی است . نظر به این‌که مختصه‌ی η معرف یک زاویه است، تابع g باید در 2π تناوبی باشد. از معادله‌ی (الف-۱۰-۲) نتیجه می‌شود که λ^2 باید یک عدد صحیح باشد. به‌علاوه، با تغییر متغیر $s=\cosh\zeta$ می‌توان نشان داد که معادله‌ی (الف-۱۰-۱) به معادله‌ی دیفرانسیلی لژاندر تبدیل می‌شود [۸۷ ، ۸۸]. به این ترتیب یک جفت جواب خطی غیروابسته برای هر کدام از معادلات (الف-۱۰) به‌دست می‌آیند:

$$h_۱(\zeta)=P^۱_{n-\frac{۱}{۲}}(\cosh\zeta) \qquad \text{(الف-۱۱-۱)}$$

$$h_۲(\zeta)=Q^۱_{n-\frac{۱}{۲}}(\cosh\zeta) \qquad \text{(الف-۱۱-۲)}$$

$$g_۱(\eta)=\cos(n\eta) \qquad \text{(الف-۱۱-۳)}$$

$$g_۲(\eta)=\sin(n\eta) \qquad \text{(الف-۱۱-۴)}$$

که در آن‌ها $\eta = \lambda^{۲}$ و P_{β}^{α} و Q_{β}^{α} درجه‌ی α و مرتبه‌ی β از توابع لژاندر وابسته به‌ترتیب نوع اول و دوم هستند [۸۸ ، ۹۲]. با کمک توابع تعریف‌شده در معادلات (الف-۱۱) مجموعه‌ی پاسخ‌های زیر برای معادله‌ی (الف-۵) بدست می‌آیند:

$$\psi_{\mathrm{int},n}^{c}\left(\eta,\zeta\right)=\frac{r_{\circ}\sinh\zeta}{\sqrt{\cosh\zeta-\cos\eta}}P^{۱}_{n-\frac{۱}{۲}}\left(\cosh\zeta\right)\cos\left(n\eta\right) \qquad \text{(الف-۱۲-۱)}$$

$$\psi_{\mathrm{int},n}^{s}\left(\eta,\zeta\right)=\frac{r_{\circ}\sinh\zeta}{\sqrt{\cosh\zeta-\cos\eta}}P^{۱}_{n-\frac{۱}{۲}}\left(\cosh\zeta\right)\sin\left(n\eta\right) \qquad \text{(الف-۱۲-۲)}$$

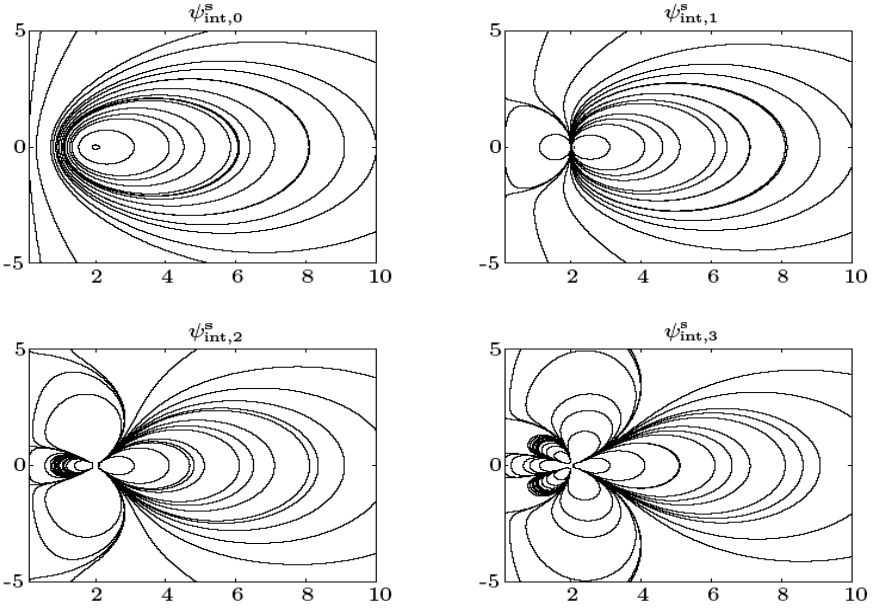
$$\psi_{\mathrm{ext,n}}^{c}\left(\eta,\zeta\right)=\frac{r_{\circ}\sinh\zeta}{\sqrt{\cosh\zeta-\cos\eta}}Q^{۱}_{n-\frac{۱}{۲}}\left(\cosh\zeta\right)\cos\left(n\eta\right) \qquad \text{(الف-۱۲-۳)}$$

$$\psi_{\mathrm{ext,n}}^{s}\left(\eta,\zeta\right)=\frac{r_{\circ}\sinh\zeta}{\sqrt{\cosh\zeta-\cos\eta}}Q^{۱}_{n-\frac{۱}{۲}}\left(\cosh\zeta\right)\sin\left(n\eta\right) \qquad \text{(الف-۱۲-۴)}$$

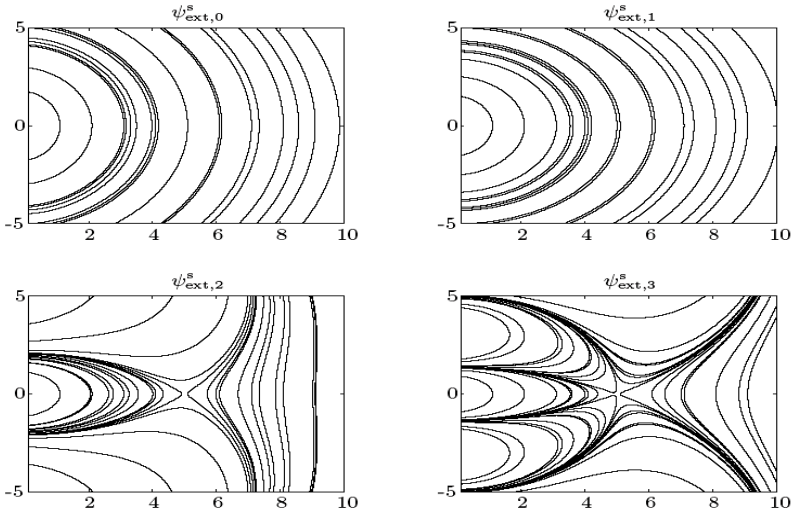
این امکان وجود دارد که برای توابع تعریف‌شده در معادلات (الف-۱۲)، یک معنای فیزیکی به نام هارمونیک‌های چنبره‌ای معرفی نمود. به ویژه، توابع $\psi_{\mathrm{int,n}}^{c}\left(\psi_{\mathrm{int,n}}^{s}\right)$ شار قطبی ایجادشده توسط یک چند قطبی از مرتبه‌ی $۲n$ جریان چنبره‌ای را می‌دهند، چند قطبی در نقطه‌ی $\boldsymbol{r}_{\circ}$ قرار گرفته و طوری ترتیب داده شده است که یک شار متقارن (غیرمتقارن) نسبت به خط $z=z_{\circ}$ را تولید کند. توابع $\psi_{\mathrm{ext,n}}^{c}\left(\psi_{\mathrm{ext,n}}^{s}\right)$ شار تولیدشده حاصل از یک چند قطبی جریان واقع در نقطه‌ی $(۰,z_{\circ})$ از صفحه‌ی قطبی را می‌دهند. بنابراین واضح است که توابع (الف-۱۲) جواب‌هایی از معادله همگن گراد-شفرانف در همه جای صفحه‌ی قطبی به غیر از نقاط $(r_{\circ},z_{\circ})$ و $(۰,z_{\circ})$ می‌باشند. خط تراز برخی از این‌گونه توابع در شکل (الف-۱) و (الف-۲) نشان داده شده‌اند. با فرض آن‌که نقاط تکینه‌ی $(r_{\circ},z_{\circ})$ و $(۰,z_{\circ})$ در فضای Ω_{γ} وجود نداشته باشند، ممکن است نشان داد که هارمونیک‌های چنبره‌ای، مجموعه‌ی کاملی از جواب‌های معادله‌ی (الف- ۵) را تشکیل دهند، به طوری‌که هر جوابی از این معادله‌ی می‌تواند به صورت زیر نوشته شود:

$$\psi = \sum_{n=0}^{\infty}\left[a_n^c\psi_{\text{int},n}^c + a_n^s\psi_{\text{int},n}^s + b_n^c\psi_{\text{ext},n}^c + b_n^s\psi_{\text{ext},n}^s\right] \qquad \text{(الف-۱۳)}$$

توجه کنید که اگر نقطه‌ی $(r_\circ, z_\circ)$ در منطقه‌ی پلاسمای Ω_p واقع شده باشد، دو جمله‌ی اول در جمع الف-۱۳، شار ایجادشده توسط توزیع جریان در پلاسما را نشان می‌دهد، در حالی‌که دو جمله‌ی آخر، شار تولیدشده توسط توزیع جریان خارج از منطقه‌ی Ω_n را نشان می‌دهند.



شکل الف-۱. خطوط تراز برخی از هارمونیک‌های چنبره‌ای از نوع داخلی با $r_\circ$=۲ و $z_\circ$=۰.



شکل الف-۲. خطوط تراز برخی از هارمونیک‌های چنبره‌ای از نوع خارجی با r_0=۲ و z_0=۰

الف-۳ مسئله‌ی بدحالتی و تشخیص شکل پلاسما

از نقطه‌نظر ریاضی، تخمین مرز پلاسما معادل با ارزیابی یک تابع ψای است که در معادله‌ی (۳-۱۴) صدق کند، البته با شرایط مرزی معین مشخص‌شده برروی پربند اندازه‌گیری Γ_m (بخش ۳-۴). این شرایط مرزی می‌توانند از نوع دیرچله (وقتی که حس‌گرهای شار به‌کار برده می‌شوند) باشند.

$$\psi(\mathbf{r}_m) = f_m \ , \quad \mathbf{r}_m \in \Gamma_m \qquad \text{(الف-۱۴)}$$

یا این‌که می‌توانند از نوع نیومن باشند (وقتی که حس‌گرهای میدان مغناطیسی مماسی به‌کار برده می‌شوند)

$$-\frac{\partial}{\partial z}\psi(\mathbf{r}_m)\cos(\theta_m) + \frac{\partial}{\partial r}\psi(\mathbf{r}_m)\sin(\theta_m) = r_m f_m \qquad \text{(الف-۱۵)}$$

که در آن θ_m زاویه‌ی بین محور شعاعی و راستای مماس بر $\boldsymbol{r}_m$ می باشد. از معادله‌ی (۲-۸) به سادگی می‌توان تشخیص داد که سمت راست معادله‌ی (الف-۱۵)، مشتق عمودی تابع ψ (نسبت به Γ_m) است به طوری‌که این معادله نیز می‌تواند به صورت زیر نوشته شود:

$$\frac{\partial}{\partial n}\psi(\boldsymbol{r}_m) = r_m f_m \qquad \text{(الف-۱۶)}$$

با توجه به مباحث عنوان‌شده در فصل ششم مرجع [۸۷] و با توجه به این‌که معادله‌ی (۳-۱۴) یک معادله‌ی بیضوی است، نتیجه میگیریم که اگر پربند Γ_m به صورت باز باشد، شروط دیریچله و نیومن برای تعیین یکتایی تابع ψ کفایت نمی‌کنند. از طرف دیگر، با معلوم بودن مقادیر ψ و مشتق عمودی آن $\partial\psi/\partial n$ (که منجر به مسئله کوشی برای معادله‌ی ۳-۱۴می‌شود) می‌توان تابع ψرا تعیین نمود؛ متأسفانه در این حالت، جواب به طور پیوسته به داده‌های مرزی بستگی نخواهد داشت (به عبارت دیگر، جواب ناپایدار است). اما حتی اگر Γ_m یک پربند بسته باشد، مسئله‌ی تشخیص شکل پلاسما، به صورت یک مسئله‌ی پیچیده‌ی ریاضی باقی خواهد ماند؛ در واقع، برای تعیین جواب صریحی از معادله‌ی بیضوی با شرایط مرزی داده شده روی یک پربند بسته، شرایط دریچله یا نیومن کفایت می‌کنند، به شرط آن‌که میدانی که در آن معادله باید صادق باشد به طور ساده، پیوسته و متصل باشد. این حالتی نیست که در آن مسئله تحت بررسی قرار گرفته است، جایی‌که در آن میدان اعتبار معادله‌ی (۳-۱۴) به صورت یک سطح حلقوی‌شکل توخالی است که پلاسما را احاطه کرده است (شکل ۳-۵). هم‌چنین با در نظر گرفتن این‌که در یک وضعیت واقعی، شرایط معادلات (الف-۱۴) و (الف-۱۶) در تمام نقاط Γ_m داده نشده‌اند، بلکه تنها در تعداد محدودی از نقاط داده شده‌اند (در نقاطی که حس‌گرهای مغناطیسی قرار دارند)، امکان دارد این نتیجه گرفته شود که مسئله‌ی تشخیص شکل پلاسما از طریق اندازه‌گیری‌های مغناطیسی که توسط هادامارد[1] [۹۳] تعریف شده است ، یک مسئله‌ی ناخوش‌رفتار باشد. این امر تعجب‌آور نیست چون در مسایل معکوس، نظیر آن‌چه که تحت بررسی است غالباً این اتفاق می‌افتد. کتاب[۵۰] مرجع خوبی برای این نوع مسئله است؛ در رابطه با مسئله‌ی شناسایی شکل پلاسما، راه‌حل مناسبی براساس نمایش تابع شاری وجود دارد که از طریق بسط بریده‌ی فوریه صورت گرفته است که جزییات آن در بخش (۳-۴) ارایه شده است.

1. Hadamard

ضمیمه‌ی ب

واحدهای مورد استفاده در فیزیک پلاسما

در این ضمیمه واحدهای متداول‌ترین کمیت‌های مورد استفاده درحوزه‌های پلاسما و الکترومغناطیس خلاصه شده است. (جدول ب-۲). فهرست واحدهای سیستم بین المللی (SI) در جدول (ب-۱) آورده شده است.

جدول ب-۱. واحدهای اصلی سیستم بین‌المللی SI.

نماد واحد	نام واحد	نماد کمیت‌ها	کمیت‌های فیزیکی
m	متر	l	طول
kg	کیلوگرم	m	جرم
s	ثانیه	t	زمان
A	آمپر	I,i	جریان
K	کلوین	T	دما
mol	مول		مقدار ماده
cd	شمع		شدت روشنایی

جدول ب-۲. واحدهای برخی از کمیت‌های فیزیکی مورد استفاده در فیزیک پلاسما. واحدها در پایه‌ی SI بیان شده‌اند که در آن l طول برحسب متر، m جرم برحسب کیلوگرم و t زمان برحسب ثانیه هستند.

کمیت فیزیکی	نماد	ابعاد	واحدهای SI	توضیح
ظرفیت	C	t^2q^2/ml^2	فاراد(F)	
بار	q	q	کولن (C)	
چگالی بار	ρ	q/l^3	C/m^3	
ضریب رسانایی		tq^2/ml^2	زیمنس (S)	
رسانایی	σ	tq^2/ml^3	S/m	
جریان	I,i	q/t	آمپر (A)	
چگالی جریان	$\boldsymbol{J,j}$	q/l^2t	A/m^2	
بردار جابه‌جایی	$\boldsymbol{D}$	q/l^2	C/m^2	$\boldsymbol{D}=\epsilon\boldsymbol{E}$
میدان الکتریکی	$\boldsymbol{E}$	ml/t^2q	V/m	
انرژی	U, W	ml^2/t^2	ژول (J)	الکترون ولت $1eV\approx 1/60\times 10^{-19}J$
القاییدگی	L	ml^2/q^2	هانری (H)	
شدت میدان مغناطیسی	H	q/lt	A/m	$\boldsymbol{B}=\mu\boldsymbol{H}$
شار مغناطیسی	ϕ,ψ	ml^2/tq	وبر (Wb)	$\varphi=\int_S \boldsymbol{B}.d\boldsymbol{S}$
القای مغناطیسی	$\boldsymbol{B}$	m/tq	تسلا (T)	گاوس $1G=10^{-4}T$
تراوایی	μ	ml/q^2	H/m	در پلاسما $\mu_\circ\approx\mu=4\pi\times10^{-7}Hm^{-1}$
گذردهی	ε	t^2q^2/ml^3	F/m	در پلاسما $\varepsilon_\circ\approx\varepsilon=8/8542\times10^{-12}Fm^{-1}$
پتانسیل	V	ml^2/t^2q	ولت(V)	
توان	P	ml^2/t^3	وات (W)	
مقاومت	R	ml^2/tq^2	اهم (Ω)	
ضریب مقاومت	η,ρ	ml^3/tq^2	Ωm	
پتانسیل برداری مغناطیسی	A	ml/tq	Wb/m	$\mathbf{B}=\nabla\times\mathbf{A}$

مراجع

1. Chen F.F.(1974) Introduction to Plasma Physics . Plenum press, New York
2. Wesson J. (1987) Tokomaks. Oxford Engineering Science Series. Clarendon Press, Oxford
3. Weisz P.B. (2004) Basic choices and constraints on long-term energy supplies. Physics Today 57; 47-52
4. Sheffield J. (1994) The physics of magnetic fusion reactors. Reviews of Modern Physics 66; 1015-1103
5. Glasstone S., Lovberg R. (1960) Controlled Thermonuclear Reactions. D.Van Nostrand Company,Inc.,Princeton,New Jersey
6. Huba J.D. (2007) NRL Plasma Formulary. Naval Research Laboratory Report NRL /PU/6790-07-500. Washington DC
7. The JET team. (1992) Fusion energy Production from a deuterium-tritium Plasma in the JET tokamak. Nuclear Fusion 32; 187-203
8. Ishida S. (1999). JT-60U high Performance regimes. Nuclear Fusion 39;1211-1226
9. Lawson J.D.(1957) Some Criteria for a Power Producing Thermonuclear Reactor. Proceedings of the Physical Society B 70:6-10
10. Freidberg J.P. (1987) Ideal Magnetohydrodynamics. Plenum Press, New York
11. Lackner K., Macmahon A.B. (1974) Numerical study of displacement instability in elongated tokamak. Nuclear Fusion 14:575-577
12. Lao L.L., John H.St., Stambaugh R.D., Kellman A.G., Pfeiffer W. (1985) Reconstruction of current profile parameters and plasma shapes in tokamaks. Nuclear Fusion 25:1611-1622
13. Sartori F., Cenedese A., Milani F. (2003) JET real-time object- oriented code for Plasma boundary reconstruction. Fusion Engineering and Design 66- 68:735-739
14. Robinson D.C, Wootton A.J. (1978) An experimental study of tokamak plasmas with vertically elongated cross- sections. Nuclear Fusion 18:1555-1567
15. Blum J., Le Foll J., Thooris B. (1981) The self-consistent equilibrium and diffusion code SCED. Computer Physics Communications 24:235-254
16. Rebhan E., Salat A. (1978) Feedback stabilization of axisymmetric MHD instabilities in tokamaks. Nuclear Fusion 18:1431-1444
17. Jardin S.C., Larrabee D.A. (1982) Feedback stabilization of rigid axisymmetric modes in tokamaks. Nuclear Fusion 22:1095-1098

18. Moriyama S., Nakamura K., Nakamura Y., Itoh S. (1985) Analysis of optimal feedaback control of vertical plasma position in a tokamak system. Japanese Journal of Applied Physics 24:849-855
19. AL-Husari M.M.M., Hendel B., Jaimoukha I.M., Kasenally E.M., Limebeer D.J.N.(1991) Vertical Stabilization of Tokamak Plasmas. Proc. 30 th IEEE Conference on Decision and Control , Brighton (UK)
20. Gossner J.R., Vyas P., Kouvaritakis B.,Morris A.W. (1999) Application of cautious stable predictive control to vertical positioning in COMPASS-D tokamak. IEEE Trans. on Control Systems Technology 7:580-587
21. Lennholm M., Campbell D., Milani F., Puppin S., Sartori F., Tubbing B. (1997) Plasma vertical stabilization at JET using adaptive gain adjustment. Proc. 17th IEEE/NPSS Symposium on Fusion Engineering , San Diego (CA)
22. Neilson G.H., Dyer G.R., Edmonds P.H.(1984) A model for coupled plasma current and position feedback control in the ISX-B tokamak. Nuclear Fusion 24:1291-1302
23. Mori M., Suzuki N., Shoji T., Yanagisawa I., Tani T., Matsuzaki Y. (1987) Stability limit of feedback control of vertical plasma position in the JFT-2M tokamak. Nuclear Fusion 18:1555-1567
24. Albanese R., Coccorese V., Rubinacci G.(1989) Plasma modeling for the control of vertical instabilities. Nuclear Fusion 29:1013-1023
25. Ward D.J., Hofmann F. (1994) Active feedback stabilization of axisymmetric modes in highly elongated tokamak plasmas. Nuclear Fusion 34:401-415
26. Humphreys D.A., Hutchinson I.H. (1993) Axisymmetric magnetic control design in tokamaks using perturbed plasma equilibrium response modeling. Fusion Technology 23:167-184
27. Vyas P., Morris A. W. Mustafa D. (1998) Vertical Position Control on COMPASS-D. Fusion Technology 33:97-105
28. Scibile L., Kouvaritakis B. (2001) A discrete adaptive near-time optimum control for the plasma vertical position in a Tokamak , IEEE Transactions on Controll Systems Technology 9:148- 162
29. Schuster E., Walker M.L. Humphreys D.A. Krstic M. (2005) Plasma vertical stabilization with actuation constraints in the DIII –D tokamak . Automatica 41:1173-1179
30. Morelli J.E., Hirose A., Wood H.C.(2005) Fuzzy- Logic- Based Plasma-Position Controller for STOR-M. IEEE Transactions on Control Systems Technology 13:328-337

31. Walker M.L., Humphreys D. A. (2006) A Multivariable Analysis of the plasma Vertical Instability in Tokamaks. Proceedings of the 45th IEEE Conference on Decision and Control, San Diego (CA)
32. Gran R., Rossi M.J. Sobierajski F .(1977) Plasma position control for TFTR using modern control theory . Proc. Of 17th symposium on Engineering problems of Fusion Research, Knoxville,TN
33. Firestone M.A. (1982) Analysis of modern optimal control theory applied to Plasma position and current control in TFTR. IEEE Trans. On Plasma Science 10:105-115
34. Walker M.L., Humphreys D.A., Leuer J.A., Ferron J.R, (1999) Development of Multivariable Control Techniques for Use with the DIII-D Plasmas Control System. General Atomics Tech. Report GA-A23151, san Diego (CA)
35. Ambrosino G., Ariola M., pironti A lister J.B. Vyas P. (1998) A Model Based Controller Design Approach for the TCV Tokamak. Proc. 1998 IEEE International Conference on Control Applications , 202-206,Trieste (I)
36. Ariola M. Ambrosino G., Lister J.B., pironti A., Villone F., Vyas P. (1999) A Modern Plasma Controller Tested on the TCV Tokomak . Fusion Technology 36:126-138
37. Ariola M. pironti A. (2005) Plasma Shape Control for the JET Tokomak. IEEE Control Systems Magazine 25:65-75
38. De Tommasi G *.et al.* (2007) XSC Tools: A Software Suite for Tokomak Plasma Shape Control Design and Validation. IEEE Transactions on Plasma Science 35:709-723
39. Ambrosino G. *et al.* (2008) Plasma strike - points sweeping on JET tokomak with the eXtreme Shape Controller . IEEE Transactions on Plasma Science To appear
40. Ariola M. *et al.* (2008) Integrated plasma shape and boundary flux control on JET tokomak. Fusion Science & Technology 53:789-805
41. Shafranov V.D. (1966) Plasma equilibrium in a magnetic field. Reviews of Plasma physics 2:103-151
42. Freidberg J.P. (1982) Ideal magnetohydrodynamic theory of magnetic fusion systems. Review of Modern physics 54:902
43. Albanese R., Rubinacci G. (1988) Integral formulation for 3D eddy-current computation using edge elements. IEE Proceedings A. Physical Science, Measurements and Instrumentation , Management and Education, Reviews 135:457-462
44. Lacknerk(1976) Computation of ideal MHD equilibria. Computer Physics Communications 12:33-44

45. Jardin S.C., Pomphrey N., De Lucia J. (1986) Dynamic modeling of transport And positional control of tokomaks. Journal of Computational physics 66:481-507
46. Albanese R., Blum J., De Barbieri O. (1987) Numerical studies of the next european torus via the PROTEUS Code. Proc. of 12th Conference on Numerical Simulation of Plasmas, S. Francisco (CA)
47. Hofmann F. (1988) FBT A Free-Boundary Tokomak Equilibrium Code for Highly Elongated and Shaped Plasmas. Computer Physics Communications 48:207-221
48. Albanese R., Villone F. (1998) The linearized CREATE-L plasma response model for the control of current, position and shape tokomaks. Nuclear Fusion 28:723-738
49. Luxon J.L., Brown B.B. (1982) Magnetic Analysis of Non- Circular Crossection Tokomaks. Nuclear Fusion 22:813-821
50. Deshko G.N.,Kilovataya T.G., Kuzenetsov Y.K., Pyatov V. N., Yasin I.V. (1983) Determination of the plasma column shape in a tokomak from magnetic measurements. Nuclear Fusion 23:1310-1317
51. Blum J. (1989) Numerical Simulation and Optimal Control in plasma physics.Wiley- Interscience, Chichester
52. Equipe TFR (1978) Tokomak plasma diagnostics. Nuclear Fusion 18:647-731
53. Hutchinson I.H.(1987) Principles of plasma Diagnostics . Cambridge University Press, Cambridge
54. Braams B.J.(1991) The interpretation of tokomak magnetic diagnostics. Plasma physics and Controlled Fusion 33:715-748
55. Thikhonov A.N., Arsenin V.Y. (1977) Solutions of III-Posed Problems.V.H.Winston & Sons, Washington DC
56. Kurihara K. (1990) Tokomak plasma shape identification with a LegendreFourier expansion of the vacuum poloidal flux function in the toroidal coordinaes.ITER Specialist Meeting. Garching
57. Ambrosino G., Celentano G., Garofalo F., Glielmo L., Pironti A. (1992) On- linePlasma shape identification via magnetic measurements. IEEE Transactions on Magnetics 28:1601-1604
58. Pironti A., Amato F.(1995) On- Line Plasma Shape Identification for Use in Control Systems. Proc. of the 4th IEEE Conference on Control Applications, Albany (NY)
59. Swain D.W. Neilson G.H (1982) An Efficient Technique for Magnetic Analysis of Noncircular, High- Beta Tokomak Equilibria .Nuclear Fusion 22:1015-1030
60. Wotton A.J. (1979) Measurements of plasma Shape in a Tokomak. Nuclear Fusion 19:987-990

61. OReilly J. (1983) Observers for Linear Systems . Academic Press, London
62. Albanese R., Ambrosino G., Celentano G ., Garofalo F ., Glielmo L., Martone R.,Pironti A., Rubinacci G. (1992) Effects of the eddy current for some design and interpretation problem in a tokomak. Proceedings of 17th Symposium on Fusion Technology, Rome (IT)
63. Nagpal M., Khargonekar P.P. (1991) Filtering and Smoothing in an H_∞ Setting. IEEE Transactions on Automatic Control 36:152-166.
64. Khargonekar P.P., Rotea M.A. (1991) Mixed H_2/H_∞ Control problem: A Convex Optimization Approach. IEEE Transactions on Automatic Control 36:824-837
65. Jardin S.C., Kessel C.E.,Pomphrey H. (1994) Poloidal Flux Linkage Requirements for the International Thermonuclear Experiment Reactor. Nuclear Fusion 34:1145-1160
66. Bateman G. (1978) MHD Instabilities. MIT Press
67. Pironti A., Portone A. (1998) Optimal choice of the geometrical descriptors for tokomak plasma shape control . Fusion Engineering and Design 43:115-127
68. Albanese R., Ambrosino G., Ariola M., Calabro G., Cocilovo V., Crisanti F.,Pironti A., Villone F. (2003) Plasma modeling for position and current control in FTU. Fusion Engineering and Design 66- 68:681-689
69. Doyle J. C., Francis B.A., Tannenbaum A.R. (1992) Feedback Control Theory. Macmillan Publishing Company. New York.
70. Zhou K., Doyle J. C., Glover K.(1996) Robust and Optimal Control. Prentice Hall Inc., Upper Saddle River, New Jersey
71. Sanchez Pena R. C., Sznaier M. (1998) Robust Systems: Theory and Applications. John Wiley & Sons, Inc.
72. Moore B.C. (1981) Principal component analysis in linear systems: controllability, observability, and model reduction. IEEE Transactions on Automatic Control 35:17-32
73. Kokotovic P., Khalil H. K., OReilly J. (1986) Singular perturbation Methods in Control: Analysis and Design. Academic Press
74. Lister J.B. *et al*. (1997) The Control of TCV Plasmas. Fusion Technology 32:321-373
75. Hofmann F., Tonetti G. (1988) Tokomak Equilibrium Reconstruction using Faraday Rotation Faraday Rotation Measurements. Nuclear Fusion 28:1871-1878
76. Balas G., Chiang R., Packard A., Safonov M. (2007) Robust Control Toolbox3, User's Guide. The MathWorks Inc., Natick (MA)

77. Franklin G. F., Powell J.D., Workman M L. (1998) Digital Control of Dynamic Systems. Addison-Wesley Publishing Company. Third edition
78. Crisanti F. *et al* (2003) Upgrade of the present JET shape and vertical stability controller. Fusion Engineering and Design 66-68:803-807
79. Wesson J. (2000) The Science of JET.JET Joint Undertaking, Abingdon,Oxon.Availableathttp.//www.jet.efda.org/documents/Wesson/ Wesson.html
80. Pamela J. *et al* (2003) Overview of JET results. Nuclear Fusion 42:1540-1554
81. Albanese R., Calabro G., Mattei M., Villone F. (2003) Plasma response models for current, shape and position control in JET. Fusion Engineering and Design 66-68:715-718
82. Garibba M., Litunovsky R., Noll P., Puppin S.(1996) The new control scheme for the JET plasma position and current control system. Proceedings of the 15th SOFE Conference, Lisbon
83. Ambrosino G., Ariola M., pironti A. (2007) Optimal steady - state control for linear non right- invertible systems.JET Proc. Control Theory & Applications 1:604-610
84. Davison E.J (1975) A Generalization of the Output Control of Linear Multivariable Systems with Unmeasurable Arbitrary Disturbances IEEE Transactions on Automatic Control 20:788-792
85. Francis B.A. (1977) The linear multivariable regulator problem. SIAM Journal on Control and Optimization 15:456-505
86. Saberi A., Stoorvogel A., Sannuti P., Shi G. (2003) On optimal output regulation for linear systems. International Joamal of Control 76:319-333
87. Morse P.M., Feshbach H. (1953) Methods of Theoretical Physics. McGraw-Hill, New York
88. Abramowitz M., Stegun I.A. (1964) Handbook of mathematical functions. National Bureau of Standards. Washington DC
89. Carlson B.C. (1977) Special Functions of Applied Mathematics. Academic Press, New York
90. Numerical Algorithm Group (1983) NAG Fortran Manual for Mark 10. Numerical Algorithm Group, Oxford
91. Korn G.A., Korn T.M. (1961) Mathematical Handbook for Scientists and Engineers. McGraw-Hill, New York
92. Ederlyi A., Magnus W., Oberhettinger F., Tricomi F.G. (1953) Higher Transcendental Functions. Vol.II. McGrow-Hill, New York
93. Hadamard J. (1923) Lectures on the Cauchy Problem in Linear Partial Differentail Equations. Yale University New Haven (CT)